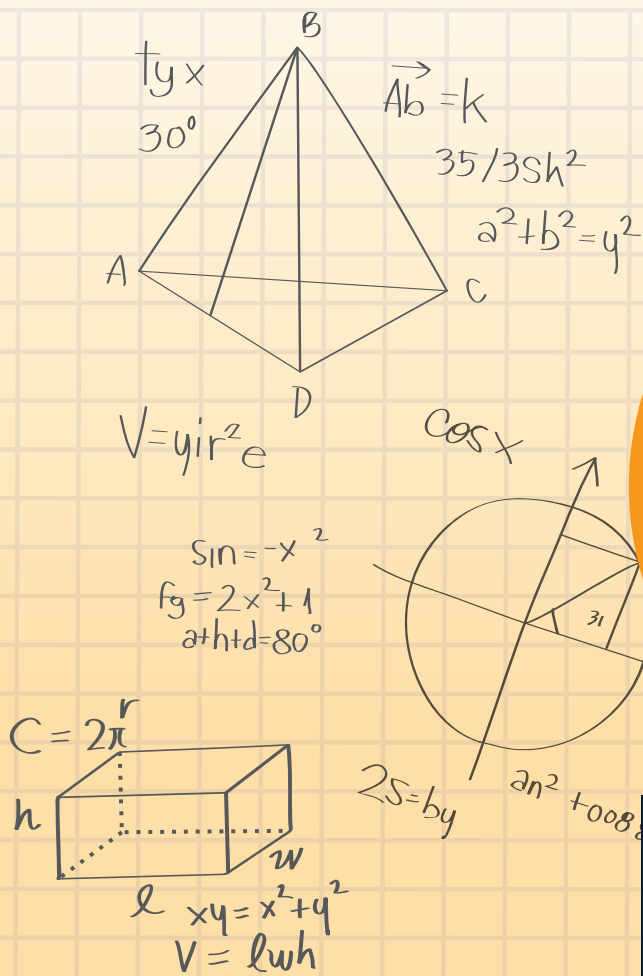


DIKTAT PERKULIAHAN

KALKULUS 1



Tim Penulis:

Tasmi

Muhammad Zaki Almuzakki

Kiagus Muhammad Arsyad

Muhammad Fathurachman

Dewi Mirah Rezki

KALKULUS

I

Tasmi
Muhammad Zaki Almuzakki
Kiagus Muhammad Arsyad
Muhammad Fathurachman
Dewi Mirah Rezki

Edisi Pertama, 2021

Diktat Perkuliahan: Kalkulus I

Penulis:

Tasmi

Muhammad Zaki Almuzakki

Kiagus Muhammad Arsyad

Muhammad Fathurachman

Dewi Mirah Rezki

Ilustrator:

Nurminda Safa Aufasani

Cetakan Pertama, 2021

Edisi Pertama, 2021

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis.

KATA PENGANTAR

Penyusunan Diktat Perkuliahan: Kalkulus I ini ditujukan untuk menunjang perkuliahan Tahap Tahun Pertama (TTP) mahasiswa Universitas Pertamina, namun juga dapat digunakan oleh mahasiswa yang menempuh perkuliahan Kalkulus di perguruan tinggi lainnya. Diktat perkuliahan ini dilengkapi dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan kumpulan latihan dan solusi sehingga pembaca dapat melatih kemampuannya dalam hal Kalkulus.

Diktat perkuliahan ini disusun berdasarkan materi perkuliahan Kalkulus I untuk Semester pertama di Universitas Pertamina, berdasarkan buku panduan yang digunakan. Kami berharap diktat perkuliahan ini dapat bermanfaat dan memudahkan untuk mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan Kalkulus tersebut.

Jakarta, 10 September 2021

Penulis

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	ix
<i>Disclaimer</i>	xi
1 Pertidaksamaan dan Nilai Mutlak	1
1.1 Pertidaksamaan	1
1.2 Nilai Mutlak	3
1.3 Latihan	5
2 Fungsi	7
2.1 Fungsi dan Grafiknya	7
2.2 Latihan	9
2.3 Fungsi Naik dan Fungsi Turun	11
2.4 Fungsi Genap dan Fungsi Gasal	11
2.5 <i>Combining Function</i>	13
2.6 Pergeseran Grafik Fungsi	17
2.7 Skaling dan Pencerminkan Grafik Fungsi	19
2.8 Latihan	22
2.9 Fungsi Trigonometri	25
2.10 Latihan	34
2.11 Fungsi Eksponensial	34
2.12 Fungsi Satu-Satu	35
2.13 Invers Fungsi Trigonometri	39
2.14 Latihan	40
3 Limit dan Kekontinuan	43
3.1 Limit	43
3.2 Aturan Limit	45
3.3 Menghilangkan Faktor Persekutuan dari Penyebut nol	47
3.4 Latihan	49
3.5 Limit Satu Arah	50
3.6 Limit yang Melibatkan $\frac{\sin \theta}{\theta}$	52

3.7	Latihan	53
3.8	Kontinu pada Titik	56
3.9	Ekstensi Kekontinuan Titik	60
3.10	Latihan	61
3.11	Limit Tak Hingga	64
3.12	Asimtot Horizontal	65
3.13	Asimtot Miring	66
3.14	Limit Tak Hingga	67
3.15	Asimtot Vertikal	68
3.16	Latihan	69
4	Turunan	71
4.1	Menentukan Gradien/Kemiringan suatu Fungsi	71
4.2	Laju Perubahan: Turunan pada Titik	72
4.3	Latihan	72
4.4	Aturan Turunan	73
4.5	Latihan	76
4.6	Turunan Fungsi Trigonometri	77
4.7	Latihan	80
4.8	Aturan Rantai	82
4.9	Latihan	86
4.10	Turunan Implisit	86
4.11	Latihan	89
4.12	Turunan Fungsi invers dan Logaritma	89
4.13	Latihan	92
4.14	Turunan Fungsi Invers Trigonometri	93
4.15	Latihan	95
4.16	Laju Berkaitan	95
4.17	Latihan	97
4.18	Linearisasi dan Differensial	99
4.19	Latihan	101
5	Aplikasi Turunan	103
5.1	Nilai Ekstrim	103
5.2	Latihan	108
5.3	Teorema Nilai Rata-Rata	110
5.4	Kemonotonan Fungsi dan Uji Turunan Pertama	112
5.5	Latihan	116
5.6	Kecekungan dan Sketsa Kurva	118
5.7	Latihan	125
5.8	Bentuk Tak Tentu dan Aturan L'Hopital	127
5.9	Latihan	136
5.10	Optimisasi	137
5.11	Latihan	140
5.12	Anti Turunan	141
5.13	Anti turunan dan pergerakan	143
5.14	Integral Tak Tentu	144
5.15	Latihan	145

6	Integral	147
6.1	Pengenalan Integral Riemann untuk Mendefinisikan Integral Tentu	147
6.2	Integral Tentu	149
6.3	Latihan	152
6.4	Teorema Dasar Kalkulus	153
6.5	Latihan	159
6.6	Integral Tentu dan Tak Tentu dengan Metode Substitusi	160
6.7	Latihan	168
6.8	Latihan	174
7	Aplikasi Integral Tentu	175
7.1	Metode Cakram, Metode Cincin	175
7.2	Latihan	183
7.3	Metode Selimut Tabung	184
7.4	Latihan	186
7.5	Gaya Fluida	187
7.6	Latihan	187
7.7	Momen dan Pusat Massa	188
8	Teknik Pengintegralan	195
8.1	Integral Parsial	195
8.2	Latihan	200
8.3	Integral Trigonometri	201
8.4	Latihan	205
8.5	Substitusi Trigonometri	206
8.6	Latihan	209
8.7	Integral Pecah Rasional	210
8.8	Latihan	213
8.9	Metode Heaviside "Cover-up" untuk faktor linear	214
8.10	Cara Lain Untuk Menentukan Koefisien	215
8.11	Integral tak wajar tipe I	216
8.12	Integral $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$	217
8.13	Integral tak wajar tipe II	218
8.14	Latihan	223
	Daftar Pustaka	225

Daftar Gambar

2.1	Grafik Fungsi $y = -x^2$ [Tho+14]	8
2.2	Grafik fungsi $f(x)$ [Tho+14]	9
2.3	Grafik fungsi $f(x)$ [Tho+14]	10
2.4	Grafik fungsi $f(x)$ [Tho+14]	10
2.5	(a) Grafik $y = -x^2$, (b) Grafik $y = x^2 - 1$ [Tho+14]	12
2.6	(a) Grafik $y = 2x$, (b) Grafik $y = 2x + 1$ [Tho+14]	12
2.7	Pergeseran grafik fungsi dari fungsi $y = e^x$ [Tho+14]	17
2.8	Pergeseran grafik fungsi secara horizontal dari fungsi $y = e^x$ [Tho+14]	18
2.9	Penskalaan vertikal dari fungsi $y = x^3$ [Tho+14]	19
2.10	Penskalaan horizontal dari fungsi $y = x^3$ [Tho+14]	20
2.11	Pencerminan dari fungsi $y = e^x$ [Tho+14]	21
2.12	Grafik y [Tho+14]	22
2.13	Grafik $f(x)$ [Tho+14]	23
2.14	Grafik y [Tho+14]	23
2.15	Grafik $y = f(x)$ [Tho+14]	24
2.16	Ukuran radian sudut $A'CB'$ adalah nilai $\theta = s/r$. Untuk lingkaran satuan dengan jari-jari $r = 1$, θ adalah panjang busur AB dimana sudut pusat ACB memotong lingkaran satuan [Tho+14]	25
2.17	Sudut dalam posisi standar di bidang- xy [Tho+14]	26
2.18	Rasio trigonometri sudut lancip [Tho+14]	27
2.19	Fungsi trigonometri dengan sudut θ dalam posisi standar di bidang- xy didefinisikan dalam x , y , dan r . [Tho+14]	27
2.20	segitiga siku-siku dengan $\sin x = \frac{5}{13}$ [Tho+14]	28
2.21	Grafik Sinus [Tho+14]	29
2.22	Grafik Cosinus [Tho+14]	29
2.23	Grafik Tangen [Tho+14]	29
2.24	Grafik Cosecan [Tho+14]	30
2.25	Grafik Secan [Tho+14]	30
2.26	Grafik Cotangen [Tho+14]	30
2.27	Grafik $\sin(\frac{\pi x}{2})$ [Tho+14]	31
2.28	Aturan Cosinus [Tho+14]	33
2.29	Transformasi grafik fungsi trigonometri [Tho+14]	33
2.30	(a) $f(x) = \sqrt{0.5}x$ [Tho+14]	36
2.31	(b) $g(x) = \cos x$ [Tho+14]	36
2.32	Grafik $f(x)$ [Tho+14]	41

Daftar Gambar

3.1	Limit dari a) $f(x)$, b) $g(x)$, dan c) $h(x)$ untuk $x \rightarrow -2$ adalah -4 . Akan tetapi hanya $h(x)$ yang nilai fungsinya dan nilai limitnya sama di $x = -2$. [Tho+14]	44
3.2	Fungsi Identitas [Tho+14]	45
3.3	Fungsi konstan [Tho+14]	45
3.4	Grafik $g(t)$ [Tho+14]	49
3.5	Grafik $g(x)$ [Tho+14]	49
3.6	Fungsi $f(x) = \sqrt{4 - (x - 2)^2}$ memiliki limit kanan yang bernilai 0 di $x = 0$ dan limit kiri yang bernilai 0 di $x = 4$ [Tho+14]	51
3.7	Grafik fungsi f [Tho+14]	51
3.8	Grafik $f(x)$ [Tho+14]	54
3.9	Latihan No.2 [Tho+14]	54
3.10	Latihan No.3 [Tho+14]	55
3.11	Grafik $y = f(x)$ [Tho+14]	57
3.12	Grafik $y = \sqrt{9 - x^2}$ [Tho+14]	58
3.13	Sebuah fungsi yang memiliki lompatan diskontinuitas pada titik asalnya [Tho+14]	58
3.14	Grafik $y = \frac{2}{x}$ [Tho+14]	59
3.15	a) Grafik $\lim_{x \rightarrow c} x = c$, b) Grafik $\lim_{x \rightarrow c} k = k$ dimana k konstan [Tho+14]	59
3.16	a) Grafik $f(x)$, b) Grafik dari ekstensi kontinu $F(x)$ [Tho+14]	61
3.17	Grafik $f(x)$ [Tho+14]	61
3.18	Latihan No.1b [Tho+14]	62
3.19	Grafik $f(x)$ [Tho+14]	62
3.20	Grafik $f(x)$ [Tho+14]	63
3.21	Grafik fungsi contoh 0.0.34 memiliki dua asimtot horisonta [Tho+14]	65
3.22	Grafik $y = e^{2/3x}$ untuk $x < 0$ menunjukkan $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{2/3x} = 0$ [Tho+14]	66
3.23	Sebuah kurva boleh melintasi garis asimtotnya [Tho+14]	66
3.24	Grafik $f(x)$ memiliki asimtot miring [Tho+14]	67
3.25	Grafik $y = \frac{x+2}{x+1}$ [Tho+14]	69
3.26	Grafik pada Latihan 1 [Tho+14]	70
4.1	Ilustrasi gambar beban yang digantung pada tali (bandul) [Tho+14]	80
4.2	Rangkaian listrik [Tho+14]	98
5.1	Ilustrasi grafik untuk masing-masing domain a) $D = (-\infty, \infty)$, b) $D = [0, 2]$, c) $D = (0, 2]$, d) $D = (0, 2)$ [Tho+14]	104
5.2	Grafik Latihan No.1 $h(x)$ [Tho+14]	108
5.3	Grafik Latihan No. 2 $h(x)$ [Tho+14]	108
5.4	Grafik Latihan No.8 $f(x)$ [Tho+14]	109
5.5	$f(x) = x^3 - 3x + 2$ [Tho+14]	113
5.6	$f(x) = x^{1/3}(x^3 - 1)$ [Tho+14]	114
5.7	$f(x) = 3x^2e^x$ [Tho+14]	115
5.8	Grafik latihan soal 1 $g(x)$ [Tho+14]	116
5.9	Grafik latihan soal 10 $f(x)$, [Tho+14]	117
5.10	Grafik latihan soal 15 $f(x)$ [Tho+14]	117
5.11	Kecekungan pada grafik $y = 2x^3$ [Tho+14]	118
5.12	Kecekungan pada grafik $y = 2x^2$ [Tho+14]	119
5.13	Grafik $y = 2 + \sin x$ dan $y'' = -\sin x$ [Tho+14]	119
5.14	Kecekungan pada setiap antara titik balik [Tho+14]	122
5.15	Grafik $f(x) = x^4 - 2x^3 + 4$ [Tho+14]	123
5.16	Grafik $y = \frac{(x+2)^2}{4+x^2}$ [Tho+14]	125

5.17	Grafik $y = \cos x $ [Tho+14]	125
5.18	Grafik $y = \frac{x}{2} + \sin 2x$ [Tho+14]	126
5.19	Grafik $y = \tan x - 6x$ [Tho+14]	126
6.1	Ilustrasi pendekatan penghitungan integral tentu dengan menghitung luas persegi panjang yang memiliki lebar seragam [Tho+14]	147
6.2	Grafik $y = x$ pada interval antara $[a, b]$ [Tho+14]	151
6.3	Luas total grafik untuk interval $[-3, 0]$ dan luas total grafik untuk interval $[0, 3]$ memiliki nilai luas yang sama [Tho+14]	158
6.4	Luas daerah pada grafik $y = \cos x$, $[0, 2\pi]$ [Tho+14]	159
6.5	Area tertutup dari parabola $y = 4 - 2x^2$ dan garis $y = -2x$ [Tho+14]	170
6.6	Area tertutup yang dibatasi oleh $y = \sqrt{x}$, sumbu- x dan garis $y = x - 6$ [Tho+14]	171
6.7	Pengintegralan terhadap x dan y [Tho+14]	172
6.8	grafik $y = x^3\sqrt{1-x^4}$ pada $[-1, 1]$ [Tho+14]	174
7.1	Irisan penampang dari kerucut [Tho+14]	176
7.2	Area yang diputar (kiri) dan volume hasil perputaran (kanan) [Tho+14]	177
7.3	Ilustrasi area yang diputar [Tho+14]	178
7.4	Area yang diputar terhadap sumbu y [Tho+14]	179
7.5	Area yang diputar terhadap garis $x = 1$ [Tho+14]	180
7.6	Gambar contoh soal No.5a [Tho+14]	183
7.7	Gambar contoh soal No.5b [Tho+14]	184
7.8	Memodelkan pelat pada contoh 7.7.1. dengan strip vertikal [Tho+14]	188
7.9	Pemodelan pelat pada contoh 2 dengan strip vertikal [Tho+14]	189
7.10	Wilayah pada Contoh 3 [Tho+14]	191
7.11	(a)Dimensi dan variabel yang digunakan untuk menemukan pusat massa. (b)Pusat massa tidak terletak pada kawat [Tho+14]	192
8.1	Area pengintegralan pada $y = 2 + x \cos x$, sumbu- x , $[-4, 2]$ [Tho+14]	199
8.2	Skema perkalian integral parsial [Tho+14]	200
8.3	Segitiga siku-siku dengan sisi miring $\sqrt{9+x^2}$ [Tho+14]	207
8.4	Segitiga siku-siku dengan sisi samping $\sqrt{25-x^2}$ [Tho+14]	208
8.5	Segitiga siku-siku dengan sisi depan $\sqrt{9x^2-4}$ [Tho+14]	209
8.6	Cover pada setiap perhitungan A [Tho+14]	216
8.7	Area di bawah kurva adalah terbatas [Tho+14]	217
8.8	Area di bawah kurva dan di atas sumbu- x untuk $[0, 2)$ adalah bukan bilangan ril [Tho+14]	219
8.9	Area di bawah kurva adalah bilangan ril [Tho+14]	220

Daftar Tabel

1.1	Notasi himpunan, interval, dan grafiknya [VPR07]	1
2.1	Pembahasan domain dan range [Tho+14]	7
2.2	Tabel pasangan pada persamaan $y = -x^2$ [Tho+14]	8
2.3	Sudut dalam <i>degree</i> dan radian [Tho+14]	26
2.4	Fungsi satu-satu $y = f(x)$ [Tho+14]	37
2.5	Fungsi invers $x = f^{-1}(y)$ [Tho+14]	37
4.1	Fungsi invers trigonometri [Tho+14]	93
4.2	Tabel contoh soal 4.14.1 [Tho+14]	93
4.3	Tabel pembahasan soal 4.14.1 [Tho+14]	94
5.1	Tabel Contoh 4.2.1 [Tho+14]	113
5.2	Tabel perubahan f' pada Contoh 5.4.2 [Tho+14]	114
5.3	Tabel perubahan f' pada Contoh 5.4.3 [Tho+14]	115
5.4	Perubahan pada $v = s'$ saat bernilai 0 [Tho+14]	120
5.5	Kecekungan pada percepatan $a(t) = s''(t) = 2(3t - 5)$ [Tho+14]	120
5.6	Perubahan f' pada $x = 0$ dan $x = 3/2$ [Tho+14]	121
5.7	Kecekungan pada $f'' = 12x^2 - 12x = 12x(x - 1)$ [Tho+14]	121
5.8	Kecekungan pada setiap intervalnya [Tho+14]	122
5.9	Rumus Antiturunan, $k \neq 0$ [Tho+14]	142
5.10	Aturan anti turunan [Tho+14]	143
8.1	Tabel pembahasan contoh soal 8.1.5 [Tho+14]	199
8.2	Tabel pembahasan contoh soal 8.1.6 [Tho+14]	200

Disclaimer

Diktat ini disusun untuk mendukung pembelajaran Kalkulus Universitas Pertamina. Seluruh materi/isi dari buku ini diambil dari buku Edwin J. Purcell [VPR07] dan Thomas Calculus [Tho+14] yang disesuaikan dengan silabus perkuliahan Kalkulus Universitas Pertamina.

BAB 1

Pertidaksamaan dan Nilai Mutlak

1.1 Pertidaksamaan

Menyelesaikan pertidaksamaan adalah bagaimana proses menemukan himpunan semua bilangan real yang membuat pertidaksamaan tersebut benar. Himpunan solusi dari pertidaksamaan biasanya dituliskan dalam interval atau gabungan dari beberapa interval.

Interval

Pertidaksamaan $a < x < b$ terdiri dari dua pertidaksamaan yaitu $a < x$ dan $x < b$, interval ini merupakan interval buka yang terdiri dari semua bilangan real yang berada diantara a dan b , tidak termasuk titik ujung a dan b . Interval buka disimbolkan dengan (a, b) . Selanjutnya, Pertidaksamaan $a \leq x \leq b$, interval ini merupakan interval tutup yang terdiri dari semua bilangan real yang berada diantara a dan b , termasuk titik ujung a dan b . Interval tutup disimbolkan dengan $[a, b]$.

Perhatikan Tabel interval buka dan interval tutup berikut:

Notasi Himpunan	Notasi Interval	Grafik (Isi bagian kosong dari ini)
$x : a < x < b$	(a, b)	
$x : a \leq x \leq b$	$[a, b]$	
$x : a \leq x < b$	$[a, b)$	
$x : a < x \leq b$	$(a, b]$	
$x : x \leq b$	$(-\infty, b]$	
$x : x < b$	$(-\infty, b)$	
$x : x \geq a$	$[a, \infty)$	

Tabel 1.1: Notasi himpunan, interval, dan grafiknya [VPR07]

1. Pertidaksamaan dan Nilai Mutlak

Notasi Himpunan	Notasi Interval	Grafik (Isi bagian kosong dari ini)
$x : x > a$	(a, ∞)	
$\mathbb{R}$	$(-\infty, \infty)$	

Penyelesaian Pertidaksamaan

Aturan penyelesaian pertidaksamaan:

1. Menjumlahkan dengan bilangan yang sama pada semua sisi pertidaksamaan
2. Mengalikan dengan bilangan positif yang sama pada semua sisi pertidaksamaan
3. Mengalikan dengan bilangan negatif yang sama pada semua sisi pertidaksamaan, namun kita harus membalik arah dari tanda pertidaksamaan

Selanjutnya, jika menjumpai pertidaksamaan kuadratik, sebelum menyelesaikan pertidaksamaan tersebut, maka harus memfaktorkan kedalam bentuk faktor linear.

Contoh 1.1.1. [VPR07] Selesaikan pertidaksamaan kuadratik berikut $x^2 - x < 2$

Pembahasan:

Dalam menyederhanakan persamaan kuadrat, kita pindahkan semua suku ke satu sisi bukan nol

$$\begin{aligned}x^2 - x &< 2 \\x^2 - x - 2 &< 0 && \text{(Menjumlahkan kedua sisi dengan -2).}\end{aligned}$$

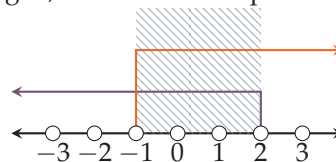
Selanjutnya, tentukan pembuat nol dengan memfaktorkan ruas kirinya, yaitu

$$(x + 1)(x - 2) = 0 \quad \text{(Faktorkan),}$$

sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}x &= -1 \\x &= 2\end{aligned}$$

Dengan dibantu garis bilangan, maka akan didapatkan daerah penyelesaian $(-1, 2)$.

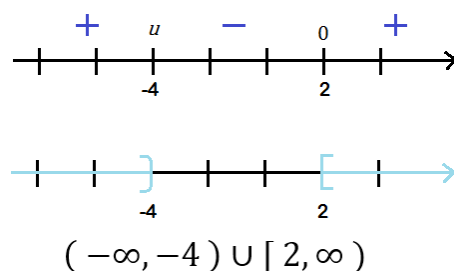


Hati-hati ketika menjumpai pertidaksamaan dalam bentuk pecah rasional.

Contoh 1.1.2. [VPR07] Selesaikan $\frac{x-2}{x+4} \geq 0$

Pembahasan:

Bila dilihat dari bentuk pertidaksamaan tersebut, merupakan bentuk pecah rasional, agar dapat lebih mudah dalam mencari bentuk sederhana atau dalam mencari daerah penyelesaiannya. Maka, gambarkan terlebih dahulu garis bilangan, kemudian meninjau domain dan range pada pertidaksamaan tersebut. Dikarenakan bentuk tersebut pecahan, dengan syarat tidak boleh bernilai nol, maka nilai dari $x \neq -4$.



Maka didapatkan daerah untuk himpunan penyelesaiannya yaitu $(-\infty, -4) \cup [2, \infty)$.

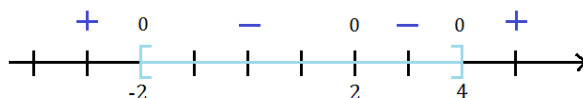
Contoh 1.1.3. [VPR07] Selesaikan $(x+2)(x-2)^2(x-4) \leq 0$

Pembahasan:

Dari bentuk pertidaksamaan tersebut, diperoleh pembuat nol yaitu

$$(x+2)(x-2)^2(x-4) = 0$$

sehingga diperoleh nilai x yang membuat nol yaitu $-2, 2$, dan 4 . Selanjutnya, dibuat garis bilangan untuk menentukan solusi dari pertidaksamaan tersebut, yaitu



Dengan dibantu gambar garis bilangan pada gambar di atas, maka himpunan penyelesaiannya yaitu $[-2, 2] \cup [2, 4]$.

1.2 Nilai Mutlak

Nilai mutlak dari bilangan real x dinotasikan dengan $|x|$ dan didefinisikan sebagai berikut

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{jika } x \geq 0 \\ -x & \text{jika } x < 0 \end{cases}$$

Sebagai contoh $|6| = 6$, $|0| = 0$, dan $|-5| = 5$.

Catatan[VPR07]: Definisi nilai mutlak **tidak** mengatakan bahwa $|-x| = x$. Salah satu cara untuk memahami nilai mutlak: nilai mutlak secara tidak langsung adalah bilangan yang menyatakan jarak. Misal $|x|$ adalah jarak antara x dengan 0 . $|x-a|$ adalah jarak antara x dengan a .

Sifat-Sifat Nilai Mutlak

1. $|ab| = |a||b|$
2. $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$
3. $|a + b| \leq |a| + |b|$
4. $|a - b| \geq ||a| - |b||$

Pertidaksamaan Nilai Mutlak

Jika $|x| < 3$, maka jarak antara x dengan 0 harus kurang dari 3. Dengan kata lain, $x < 3$ dan $x > -3$ atau $-3 < x < 3$. Sebaliknya, jika $|x| > 3$, maka jarak antara x dengan 0 lebih besar dari 3. Hal ini bisa terjadi ketika $x > 3$ atau $x < -3$. Secara umum, sifat ini dituliskan sebagai berikut

$$|x| < a \Leftrightarrow -a < x < a \quad (1.1)$$

$$|x| > a \Leftrightarrow x < -a \text{ atau } x > a \quad (1.2)$$

dengan $a > 0$.

Contoh 1.2.1. [VPR07] Selesaikan pertidaksamaan $|x - 6| < 4$
Pembahasan:

$$\begin{aligned} |x - 6| &< 4 \\ -4 &< x - 6 < 4 \\ 2 &< x < 10 \end{aligned}$$

Penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut yaitu $2 < x < 10$.

Contoh 1.2.2. [VPR07] Selesaikan Pertidaksamaan $|2x - 3| \geq 2$
Pembahasan:

$$\begin{array}{lll} 2x - 3 \leq -2 & \text{atau} & 2x - 3 \geq 2 \\ 2x \leq 1 & \text{atau} & 2x \geq 5 \\ x \leq \frac{1}{2} & \text{atau} & x \geq \frac{5}{2} \end{array}$$

Solusi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan merupakan gabungan dari kedua hasil interval, yaitu $(-\infty, 1/2] \cup [5/2, \infty)$.

Rumus Kuadrat

Rumus kuadrat untuk mendapatkan solusi persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$ adalah

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

bilangan $d = b^2 - 4ac$ disebut sebagai *discriminant* dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$ memiliki solusi dua bilangan real jika $d > 0$, memiliki satu solusi bilangan real jika $d = 0$, dan tidak memiliki solusi bilangan real jika $d < 0$.

Squares

Perhatikan bahwa

$$|x|^2 = x^2 \text{ dan } |x| = \sqrt{x^2}$$

selanjutnya, perhatikan juga contoh kasus berikut $-3 < 2$, namun $(-3)^2 > 2^2$. Sebaliknya, $2 < 3$ dan $2^2 < 3^2$. Ketika $a > 0, b > 0, a < b \Leftrightarrow a^2 < b^2$, sehingga

$$|x| < |y| \Leftrightarrow x^2 < y^2$$

Contoh 1.2.3. [VPR07] Selesaikan pertidaksamaan $|4x + 1| < 2|x - 3|$

Pembahasan:

$$\begin{aligned} |4x + 1| < 2|x - 3| &\Leftrightarrow |4x + 1| < |2x - 6| \\ &\Leftrightarrow (4x + 1)^2 < (2x - 6)^2 \\ &\Leftrightarrow 16x^2 + 8x + 1 < 4x^2 - 24x + 36 \\ &\Leftrightarrow 12x^2 + 32x - 35 < 0 \\ &\Leftrightarrow (6x - 5)(2x + 7) < 0 \end{aligned}$$

Titik penyelesaian pertidaksamaan dari hasil di atas yaitu $\frac{5}{6}$ dan $-\frac{7}{2}$. Setelah itu akan dipecah berupa tiga daerah interval yakni $(-\infty, -\frac{7}{2})$, $(-\frac{7}{2}, \frac{5}{6})$, dan $(\frac{5}{6}, \infty)$. Ketika kita menggunakan titik uji yaitu $-4, 0$, dan 1 , kita akan menemukan bahwa satu-satunya titik interval yang memenuhi pertidaksamaan tersebut yaitu $(-\frac{7}{2}, \frac{5}{6})$.

1.3 Latihan

[VPR07]

Latihan Kelas

1. Tentukan bilangan irasional di antara $\frac{1}{4}$ dan $\frac{17}{36}$.
2. Carilah himpunan penyelesaian, gambarkan pada garis bilangan, dan nyatakan dalam notasi interval dari $2 - 5x > 0$.
3. Carilah himpunan penyelesaian, gambarkan pada garis bilangan, dan nyatakan dalam notasi interval dari $21t^2 - 44t \geq -15$.
4. Carilah himpunan penyelesaian, gambarkan pada garis bilangan, dan nyatakan dalam notasi interval dari $(x + 4)(2x - 1)^2(x - 3) \geq 0$.
5. Gambarkan grafik dari fungsi $f(x) = 2y - 3x = 5$.
6. Selesaikan pertidaksamaan berikut
 - a) $7x - 3 \leq 9x + 3$
 - b) $-3 < 1 - 5x \leq 4$
 - c) $2x^2 + 4x - 3 > 0$

1. Pertidaksamaan dan Nilai Mutlak

d) $\frac{x+3}{x-3} \leq 0$

e) $|x-1| + \geq 4$

1. Tuliskan desimal berulang dari $1.25656\dots$ sebagai perbandingan antara dua bilangan bulat.
2. Hitunglah $\sin^2(2.40) + \cos^2(2.45) - 1.00$.
3. Carilah himpunan penyelesaian, gambarkan pada garis bilangan, dan nyatakan dalam notasi interval dari $\frac{2x-2}{x-1} < 0$.
4. Carilah himpunan penyelesaian, gambarkan pada garis bilangan, dan nyatakan dalam notasi interval dari $|5x-7| < 4$.
5. Bagaimana nilai x pada persamaan $|-x| = x$ berlaku?
6. Fungsi manakah yang merupakan fungsi ganjil, genap, atau bukan keduanya?

a) $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$

b) $g(x) = |\cos x| + \sin x$

c) $h(x) = x^3 + \cos x$

7. Selesaikan pertidaksamaan berikut

a) $3x - 4 > 4x - 6$

b) $-3 < 4x - 7 < 11$

c) $x^2 - 5x - 6 < 0$

d) $\frac{3x-2}{x-2} \geq 0$

e) $\frac{2}{x+5} > 2$

f) $|2 + \frac{5}{x}| > 2$

1. Gunakan sifat dari nilai mutlak untuk menunjukkan bahwa pernyataan berikut ini benar.

a) $|a| + |b| \geq |a - b|$

b) $|a| + |b| + |c| \geq |a + b + c|$

c) $|a| - |b| \leq |a - b|$

2. Buktikan bahwa

a) $x^2 > x$ untuk $x < 0$ atau $x > 1$

b) $x > x^2$ untuk $0 < x < 1$

BAB 2

Fungsi

2.1 Fungsi dan Grafiknya

Domain dan Range

Definisi 2.1.1. [Tho+14] Fungsi f adalah suatu aturan yang mengaitkan setiap $x \in D$ dengan sebuah elemen tunggal $f(x) \in Y$, ditulis

$$\begin{aligned} f : D &\rightarrow Y \\ x &\rightarrow f(x) \end{aligned}$$

Himpunan semua input nilai dinotasikan D , yang selanjutnya disebut sebagai domain (daerah asal) dari suatu fungsi. Himpunan semua nilai output $f(x)$ berada di dalam Y , dan akan mendapatkan daerah hasil yang dinotasikan R , yang kemudian disebut range (daerah hasil) dari suatu fungsi.

Contoh 2.1.2. [Tho+14] Tentukan domain dan range dari fungsi di bawah ini:

1. $y = x^4$
2. $y = \frac{3}{x}$
3. $y = \sqrt{2x}$
4. $y = \sqrt{3-x}$
5. $y = \sqrt{4-x^2}$

Pembahasan:

Tabel 2.1: Pembahasan domain dan range [Tho+14]

No.	Fungsi	Domain (x)	Range (y)
1	$y = x^4$	$(-\infty, \infty)$	$[0, \infty)$
2	$y = 3/x$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
3	$y = \sqrt{2x}$	$[0, \infty)$	$[0, \infty)$
4	$y = \sqrt{3-x}$	$(-\infty, 3]$	$[0, \infty)$
5	$y = \sqrt{4-x^2}$	$[-2, 2]$	$[0, 2]$

III.1

2. Fungsi

Grafik Fungsi

Suatu fungsi dengan domain D , grafik fungsinya terdiri dari titik-titik pada bidang kartesian yaitu pasangan input-output yang dinotasikan secara matematika yaitu $\{(x, f(x)|x \in D)\}$

Contoh 2.1.3. [Tho+14] Gambarlah grafik fungsi $y = -x^2$ pada interval $[-3, 3]$

Pembahasan:

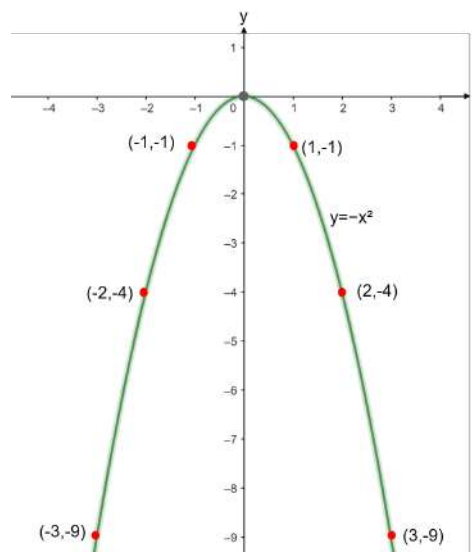
Buatlah tabel pasangan (x, y) dari persamaan $y = -x^2$.

TII.2

Tabel 2.2: Tabel pasangan pada persamaan $y = -x^2$ [Tho+14]

x	$y = -x^2$
-3	-9
-2	-4
-1	-1
0	0
1	-1
2	-4
3	-9

Plot poin (x, y) menggunakan koordinat yang ada pada tabel. Lalu gambarlah kurva dengan halus serta diberi label persamaan $y = -x^2$ melalui titik-titik yang telah diplot seperti pada Gambar 2.1.



GII.1

Gambar 2.1: Grafik Fungsi $y = -x^2$ [Tho+14]

Piecewise Function

Salah satu contoh *piecewise functions* adalah fungsi nilai mutlak

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{jika } x \geq 0 \\ -x & \text{jika } x < 0 \end{cases}$$

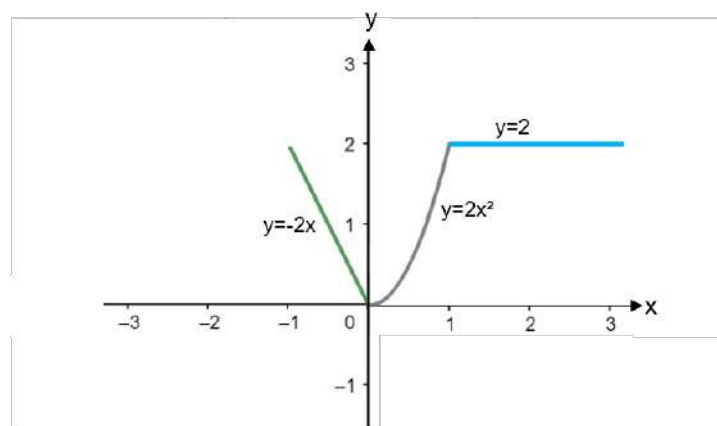
Seperti apa sketsa *piecewise functions* di atas?

Contoh 2.1.4. [Tho+14] Gambarlah grafik fungsi di bawah ini

$$f(x) = \begin{cases} -2x, & \text{jika } x < 0 \\ 2x^2, & \text{jika } 0 \leq x \leq 1 \\ 2, & \text{jika } x > 1 \end{cases}$$

Pembahasan :

Untuk menggambarkan grafik fungsi $y = f(x)$, maka digunakan formula yang berbeda untuk bagian yang berbeda dari domainnya. Nilai f diperoleh ketika $y = -2x$ jika $x < 0$, $y = 2x^2$ jika $0 \leq x \leq 1$, dan $y = 2$ jika $x > 1$, sehingga grafik fungsi di atas adalah sebagai berikut



Gambar 2.2: Grafik fungsi $f(x)$ [Tho+14]

2.2 Latihan

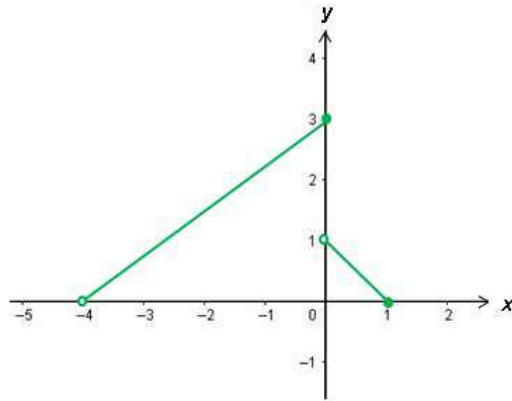
[Tho+14]

1. Temukan domain dan range dari fungsi $F(x) = \sqrt{6-x}$.
2. Temukan domain dan range dari fungsi $f(t) = \frac{t}{10-5t}$.
3. Gambarkan grafik fungsi $|5x + 4y| = 7$, dan jelaskan mengapa fungsi tersebut bukan merupakan grafik fungsi x .
4. Gambarkan grafik fungsi

$$f(x) = \begin{cases} 5-x & , 0 \leq x \leq 1 \\ 4x & , 1 < x \leq 5 \end{cases}$$

5. Temukan formula untuk grafik fungsi berikut
6. Gambarkan grafik fungsi $y = -2x^3$, apakah grafik tersebut memiliki simetri? Tentukan interval di mana fungsi tersebut meningkat dan interval di mana ia menurun.

2. Fungsi



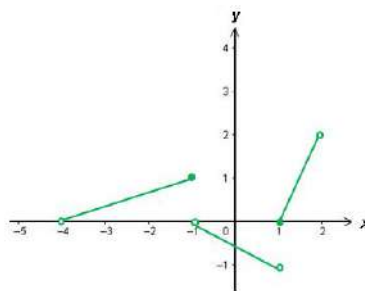
Gambar 2.3: Grafik fungsi $f(x)$ [Tho+14]

GII.3

7. Tentukan apakah fungsi $y = \frac{x^4+8}{4}$ genap, ganjil, atau tidak keduanya. Berikan alasan untuk jawabanmu
8. Tentukan apakah $g(x) = 2x^5 + x$ merupakan fungsi genap, ganjil, atau tidak keduanya. Berikan alasannya.
9. Temukan domain dari fungsi $y = \frac{4+\sqrt{x^2-3x-10}}{x+2}$
10. Gambarkan persamaan berikut dan jelaskan mengapa grafik tersebut bukan grafik fungsi x , $|2x| + |3y| = 8$
11. Gambarkan grafik fungsi

$$F(x) = \begin{cases} x^2 + 3 & , x \leq 3 \\ x + x^2 & , x > 3 \end{cases}$$

12. Temukan formula dari grafik fungsi berikut



Gambar 2.4: Grafik fungsi $f(x)$ [Tho+14]

GII.4

13. Tentukan apakah fungsi berikut merupakan fungsi ganjil, genap atau bukan keduanya $g(x) = \frac{4}{3x^2+5}$

14. Tentukan apakah fungsi berikut merupakan fungsi ganjil, genap atau bukan keduanya

$$h(t) = -\frac{|t|}{2} + 2$$
15. **Energi kinetik** Energi kinetik K suatu massa sebanding dengan kuadrat kecepatannya v . Jika $K = 7.945$ joule saat $v = 13m/sec$, berapa v ketika $K = 15.2284$ joule?
16. Sebuah topi berbentuk kerucut dibuat dengan tinggi $15cm$ dan diameter $10cm$. Jika topi itu dibuat dengan menggunakan kertas karton, Nyatakan Luas L kertas karton untuk membuat topi kerucut sebagai fungsi x .
17. **Biaya Industri.** Sebuah pembangkit listrik terletak di sebelah sungai di mana lebar sungai 20 meter. Untuk memasang kabel baru dari pembangkit listrik ke lokasi di kota sejauh 15 km ke hilir di sisi yang berlawanan biayanya Rp1.000.000,00 per meter melintasi sungai dan Rp700.000,00 per meter di sepanjang daratan.
 - a. Misalkan kabel bergerak dari pembangkit listrik ke titik B pada sisi yang berlawanan yaitu x ft dari titik A yang berhadapan langsung dengan pembangkit listrik. Tulis fungsi $C(x)$ yang memberikan biaya peletakan kabel dalam hal jarak x .
 - b. Hasilkan tabel nilai untuk menentukan apakah yang paling murah lokasi untuk titik B kurang dari 3 km atau lebih besar dari 3 km kaki dari titik A

2.3 Fungsi Naik dan Fungsi Turun

Definisi 2.3.1. [Tho+14] Misalkan f fungsi yang terdefinisi pada interval I dan $x_1, x_2 \in I$

1. Jika $f(x_2) > f(x_1)$ ketika $x_1 < x_2$, maka f fungsi naik pada I
2. Jika $f(x_2) < f(x_1)$ ketika $x_1 < x_2$, maka f fungsi turun pada I

Contoh 2.3.2. [Tho+14] Perhatikan contoh sebelumnya

Pembahasan :

Perhatikan grafik fungsi pada contoh sebelumnya. Grafik tersebut turun pada $(-\infty, 0]$, lalu naik pada $[0, 1]$. Fungsi tersebut tidak naik dan tidak turun pada interval $[1, \infty)$, karena ada ketidaksetaraan yang tegas untuk membandingkan nilai kedua fungsi pada definisi.

2.4 Fungsi Genap dan Fungsi Gasal

Definisi 2.4.1 ([Tho+14]). Fungsi $y = f(x)$

1. Fungsi genap dari x jika $f(-x) = f(x)$
2. Fungsi gasal dari x jika $f(-x) = -f(x)$

Untuk setiap x pada domain.

Contoh 2.4.2. [Tho+14] Tentukan apakah fungsi di bawah ini merupakan fungsi genap atau ganjil

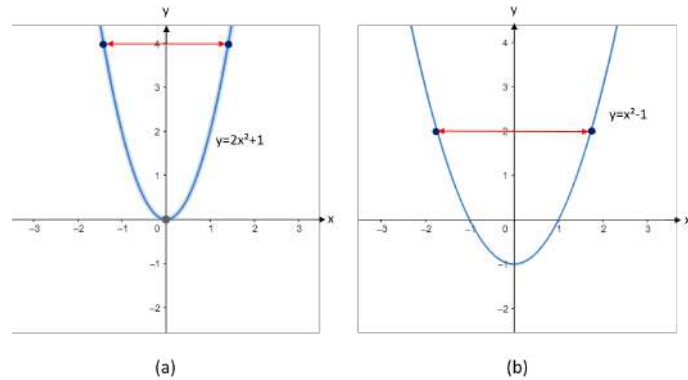
1. $f(x) = 2x^2$
2. $f(x) = x^2 - 1$
3. $f(x) = 2x$

2. Fungsi

4. $f(x) = 2x + 1$

Pembahasan :

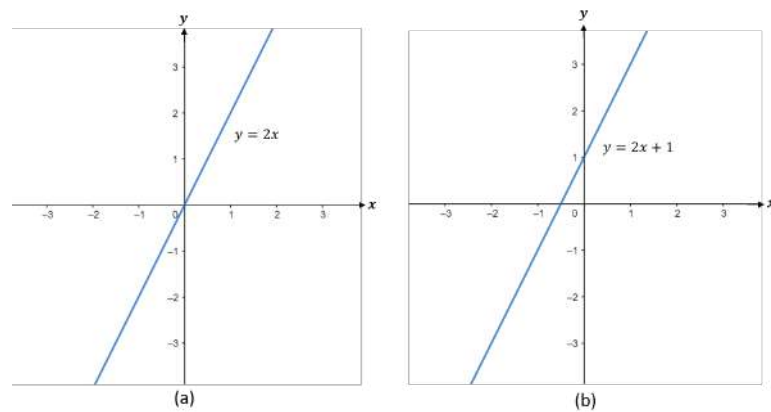
Pada Gambar 2.5, Grafik (a) merupakan fungsi genap, karena $2(-x)^2 = 2x^2$ untuk semua x , dan simetri pada sumbu- y . Grafik (b) merupakan fungsi genap, karena $(-x)^2 - 1 = x^2 - 1$, dan simetri pada sumbu- y .



Gambar 2.5: (a) Grafik $y = -x^2$, (b) Grafik $y = x^2 - 1$ [Tho+14]

GII.5

Pada Gambar 2.6, Grafik (a) merupakan fungsi ganjil, karena $(-2x) = -2x$, dan simetri pada pusat. Grafik (b) bukan fungsi ganjil dan bukan fungsi genap. Bukan fungsi ganjil karena $f(-x) = (-2x) + 1$, sedangkan $-f(x) = -2x - 1$, keduanya tidak sama. Grafik (b) bukan fungsi genap karena $(-2x) + 1 \neq 2x + 1$.



Gambar 2.6: (a) Grafik $y = 2x$, (b) Grafik $y = 2x + 1$ [Tho+14]

GII.6

2.5 Combining Function

Jika f dan g merupakan suatu fungsi, maka setiap x yang berada pada domain keduanya (f dan g), $x \in D_f \cap D_g$, di definisikan

1. $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$
2. $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$
3. $(fg)(x) = f(x)g(x)$
4. $\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{f(x)}{g(x)}, g(x) \neq 0$

Jika c bilangan real, f fungsi, untuk setiap $x \in D_f$ maka fungsi cf didefinisikan $(cf)(x) = cf(x)$.

Contoh 2.5.1 ([Tho+14]). Diketahui fungsi $f(x) = \ln(x + 1)$ dan $g(x) = \sqrt{3x}$. Tentukan fungsi dan domain fungsi dari:

1. $(f + g)(x)$
2. $(f - g)(x)$
3. $(g - f)(x)$
4. $(fg)(x)$
5. $(f/g)(x)$
6. $(g/f)(x)$

Pembahasan:

Domain dari f adalah $D(f) = (-1, \infty)$

Domain dari g adalah $D(g) = [0, \infty)$

Umumnya, domain dari fungsi baru hasil operasi fungsi f dan fungsi g adalah irisan dari $D(f)$ dan $D(g)$ yaitu:

$$\begin{aligned} D(f) \cap D(g) &= (-1, \infty) \cap [0, \infty) \\ &= [0, \infty) \end{aligned}$$

1. Hasil penjumlahan fungsinya yaitu:

$$\begin{aligned} (f + g)(x) &= f(x) + g(x) \\ &= \ln(x + 1) + \sqrt{3x} \end{aligned}$$

Domainnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} D(f + g) &= D(f) \cap D(g) \\ &= (-1, \infty) \cap [0, \infty) \\ &= [0, \infty) \end{aligned}$$

2. Fungsi

2. Hasil pengurangan fungsinya yaitu:

$$\begin{aligned}(f - g)(x) &= f(x) - g(x) \\ &= \ln(x + 1) - \sqrt{3x}\end{aligned}$$

Domainnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}D(f - g) &= D(f) \cap D(g) \\ &= (-1, \infty) \cap [0, \infty) \\ &= [0, \infty)\end{aligned}$$

3. Hasil pengurangan fungsinya yaitu:

$$\begin{aligned}(g - f)(x) &= g(x) - f(x) \\ &= \sqrt{3x} - \ln(x + 1)\end{aligned}$$

Domainnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}D(g - f) &= D(f) \cap D(g) \\ &= (-1, \infty) \cap [0, \infty) \\ &= [0, \infty)\end{aligned}$$

4. Hasil perkalian fungsinya yaitu:

$$\begin{aligned}(fg)(x) &= f(x)g(x) \\ &= (\ln(x + 1))(\sqrt{3x}) \\ &= \sqrt{3x} \ln(x + 1)\end{aligned}$$

Domainnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}D(fg) &= D(f) \cap D(g) \\ &= (-1, \infty) \cap [0, \infty) \\ &= [0, \infty)\end{aligned}$$

5. Hasil pembagian fungsinya yaitu:

$$\begin{aligned}(f/g)(x) &= \frac{f(x)}{g(x)} \\ &= \frac{\ln(x + 1)}{\sqrt{3x}}\end{aligned}$$

Domainnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}D(f/g) &= D(f) \cap D(g) \cap [g(x) \neq 0] \\ &= (-1, \infty) \cap [0, \infty) \cap (-\infty, 0) \cup (0, \infty) \\ &= (0, \infty)\end{aligned}$$

6. Hasil pembagian fungsinya yaitu:

$$\begin{aligned}(g/f)(x) &= \frac{g(x)}{f(x)} \\ &= \frac{\sqrt{3x}}{\ln(x+1)}\end{aligned}$$

Domainnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}D(g/f) &= D(f) \cap D(g) \cap [f(x) \neq 0] \\ &= (-1, \infty) \cap [0, \infty) \cap (-\infty, 0) \cup (0, \infty) \\ \iff D(g/f) &= (0, \infty)\end{aligned}$$

Komposisi Fungsi

Definisi 2.5.2 ([Tho+14]). Jika f dan g fungsi, fungsi komposisi $f \circ g$ (dibaca: f komposisi g) didefinisikan dengan

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Domain dari $f \circ g$ adalah $g(x)$ dan domain dari g adalah x ,

Contoh 2.5.3 ([Tho+14]). Diketahui fungsi $f(x) = \sqrt{3-x}$, $(g \circ h)(x) = x^2 + 2$, dan $g(x) = 4x - 1$. Tentukan $h(x)$ dan domain dari fungsi komposisi berikut:

- a) $(f \circ h)(x)$
- b) $(h \circ g)(x)$
- c) $(g \circ g)(x)$
- d) $(f \circ g \circ h)(x)$

Pembahasan:

$$\begin{aligned}(g \circ h)(x) &= x^2 + 2, & g(x) &= 4x - 1 \\ (g \circ h)(x) &= g(h(x)) = 4[h(x)] - 1 \\ \iff 4[h(x)] - 1 &= x^2 + 2 \\ \iff 4[h(x)] &= x^2 + 3 \\ \iff h(x) &= \frac{x^2 + 3}{4}\end{aligned}$$

a) Fungsi komposisi $(f \circ h)(x)$ yaitu:

$$\begin{aligned}(f \circ h)(x) &= f(h(x)) \\ &= \sqrt{3 - h(x)} \\ &= \sqrt{3 - \frac{x^2 + 3}{4}} \\ &= \sqrt{\frac{12 - (x^2 + 3)}{4}} \\ &= \sqrt{\frac{9 - x^2}{4}} \\ &= \sqrt{\frac{(3-x)(3+x)}{4}}\end{aligned}$$

2. Fungsi

Domain dari $(f \circ h)(x)$ adalah himpunan nilai x yang memenuhi $\frac{(3-x)(3+x)}{4} \geq 0$, karena nilai dalam akar tidak boleh negatif. Sehingga $D(f \circ h) = [-3, 3]$

b) Fungsi komposisi $(h \circ g)(x)$ yaitu:

$$\begin{aligned}(h \circ g)(x) &= h(g(x)) \\&= \frac{(g(x))^2 + 3}{4} \\&= \frac{(4x - 1)^2 + 3}{4} \\&= \frac{16x^2 - 8x + 1 + 3}{4} \\&= \frac{16x^2 - 8x + 4}{4} \\&= 4x^2 - 2x + 1\end{aligned}$$

Domain dari $(h \circ g)(x)$ adalah seluruh anggota bilangan real atau $(-\infty, \infty)$

c) Fungsi komposisi $(g \circ g)(x)$ yaitu:

$$\begin{aligned}(g \circ g)(x) &= g(g(x)) \\&= 4(g(x)) - 1 \\&= 4(4x - 1) - 1 \\&= 16x - 4 - 1 \\&= 16x - 5\end{aligned}$$

Domain dari $(g \circ g)(x)$ seluruh anggota bilangan real atau $(-\infty, \infty)$

d) Fungsi komposisi $(f \circ g \circ h)(x)$ yaitu:

$$\begin{aligned}(f \circ g \circ h)(x) &= f(g(h(x))) \\&= \sqrt{3 - g(h(x))} \\&= \sqrt{3 - (x^2 + 2)} \\&= \sqrt{1 - x^2} \\&= \sqrt{(1 - x)(1 + x)}\end{aligned}$$

Domain dari $(f \circ g \circ h)(x)$ adalah himpunan nilai x yang memenuhi $\frac{(1-x)(1+x)}{\geq} 0$, karena nilai dalam akar tidak boleh negatif. Sehingga $D(f \circ g \circ h) = [-1, 1]$

Contoh 2.5.4 ([Tho+14]). Diketahui $f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = \sqrt{x - 1}$, tentukan domain dari $(f \circ g)(x)$.

Pembahasan:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = (g(x))^2 + 1 = (\sqrt{x - 1})^2 + 1 = x - 1 + 1 = x.$$

Domain dari $(f \circ g)(x)$ jika dilihat dari hasil perhitungan fungsi komposisi adalah $(-\infty, \infty)$. Tapi karena nilai awalnya adalah $(\sqrt{x - 1})^2 + 1$ dimana $x - 1$ berada di dalam akar, maka domainnya tetap $x - 1 \geq 0$ atau $x \geq 1$. Sehingga $D(f \circ g) = [1, \infty)$.

2.6 Pergeseran Grafik Fungsi

Rumus pergeseran

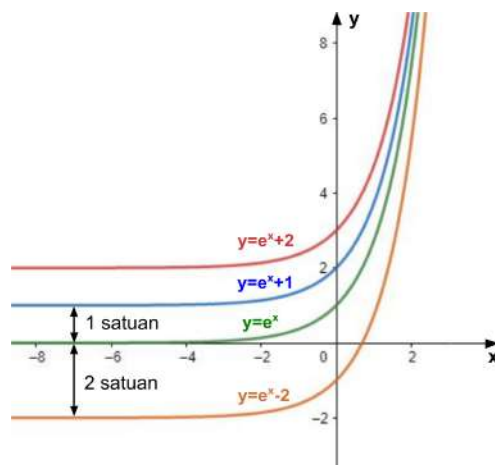
1. Pergeseran vertikal $y = f(x) + k$
 - a) grafik fungsi f bergeser ke atas sebesar k satuan, jika $k > 0$
 - b) grafik fungsi bergeser ke bawah sebesar $|k|$ satuan, jika $k < 0$
2. Pergeseran horizontal $y = f(x + h)$
 - a) grafik fungsi f bergeser ke kiri sebesar h satuan, jika $h > 0$
 - b) grafik fungsi bergeser ke kanan sebesar $|h|$ satuan, jika $h < 0$

Contoh 2.6.1 ([Tho+14]). Gambarlah grafik fungsi di bawah ini dalam satu grafik dan tentukan arah dan besar pergeseran grafik fungsi b), c) dan d) dari grafik fungsi a):

- a) $y = e^x$
- b) $y = e^x + 1$
- c) $y = e^x + 2$
- d) $y = e^x - 2$

Pembahasan:

- a) $y = e^x$ adalah posisi awal.
- b) $y = e^x + 1$ bergeser dari posisi awal ke arah sumbu y (+) sebesar 1 satuan.
- c) $y = e^x + 2$ bergeser dari posisi awal ke arah sumbu y (+) sebesar 2 satuan.
- d) $y = e^x - 2$ bergeser dari posisi awal ke arah sumbu y (-) sebesar 2 satuan.



Gambar 2.7: Pergeseran grafik fungsi dari fungsi $y = e^x$ [Tho+14]

2. Fungsi

Contoh 2.6.2 ([Tho+14]). Gambarlah grafik fungsi di bawah ini dalam satu grafik dan tentukan arah dan besar pergeseran grafik fungsi b), c) dan d) dari grafik fungsi a):

a) $y = e^x$

b) $y = e^{x+3}$

c) $y = e^{x-1}$

d) $y = e^{x-1} + 1$

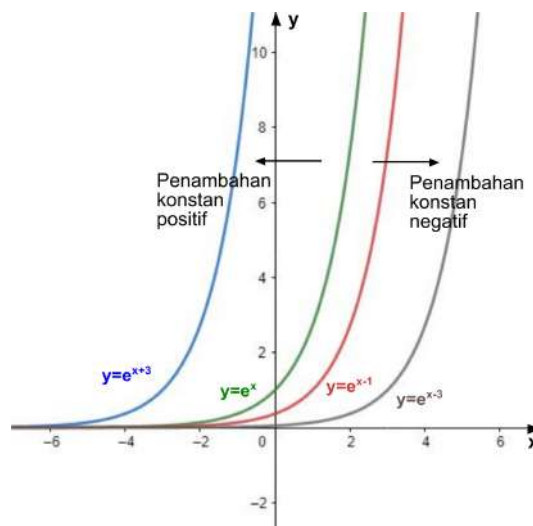
Pembahasan:

a) $y = e^x$ adalah posisi awal.

b) $y = e^{x+3}$ bergeser dari posisi awal ke arah sumbu x (-) sebesar 3 satuan.

c) $y = e^{x-1}$ bergeser dari posisi awal ke arah sumbu x (+) sebesar 1 satuan.

d) $y = e^{x-1} + 1$ bergeser dari posisi awal ke arah sumbu x (+) sebesar 1 satuan dan bergeser ke arah sumbu y (+) sebesar 1 satuan.



Gambar 2.8: Pergeseran grafik fungsi secara horizontal dari fungsi $y = e^x$ [Tho+14]

2.7 Skaling dan Pencerminan Grafik Fungsi

Untuk $c > 1$, penskalaan grafik yang terdiri dari

1. Penskalaan vertikal

- a) $y = cf(x)$, grafik f "ditarik" (*stretches*) secara vertikal oleh faktor c
- b) $y = \frac{1}{c}f(x)$, grafik f "ditekan/dikompres" (*compress*) secara vertikal oleh faktor c

2. Penskalaan horizontal

- a) $y = f(cx)$, grafik f "ditekan/dikompres" (*compress*) secara horizontal oleh faktor c
- b) $y = \frac{1}{c}f(x)$, grafik f "ditarik" (*stretches*) secara horizontal oleh faktor c

Untuk $c = -1$, pencerminan grafik

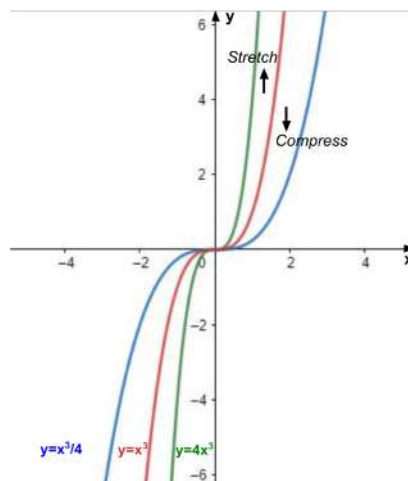
- 1. $y = -f(x)$, grafik dicerminkan terhadap sumbu x
- 2. $y = f(-x)$, grafik dicerminkan terhadap sumbu y

Contoh 2.7.1 ([Tho+14]). Gambarkan dan tentukan penskalaan atau pencerminan yang terjadi jika fungsi dasarnya diubah sebagai berikut:

- a) Dari $y = x^3$ menjadi $y = 4x^3$ dan $y = \frac{x^3}{4}$
- b) Dari $y = x^3$ menjadi $y = (2x)^3$ dan $y = (\frac{x}{2})^3$
- c) Dari $y = e^x$ menjadi $y = -e^x$, $y = (-x)^2$, $y = e^{-x}$, dan $y = -e^{-x}$

Pembahasan:

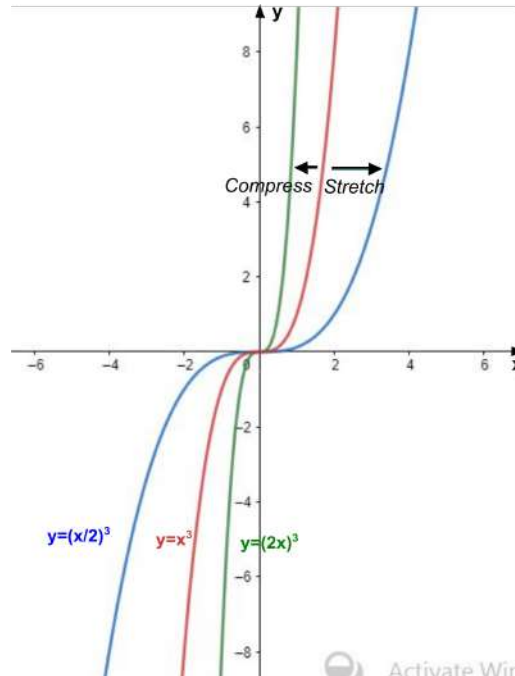
- a) $y = 4e^x$ merupakan fungsi hasil penskalaan vertikal dengan faktor 4 (*stretches*) dari fungsi $y = e^x$; dan $y = \frac{e^x}{4}$ merupakan fungsi hasil penskalaan vertikal dengan faktor $\frac{1}{4}$ (*compress*) dari fungsi $y = e^x$.



Gambar 2.9: Penskalaan vertikal dari fungsi $y = x^3$ [Tho+14]

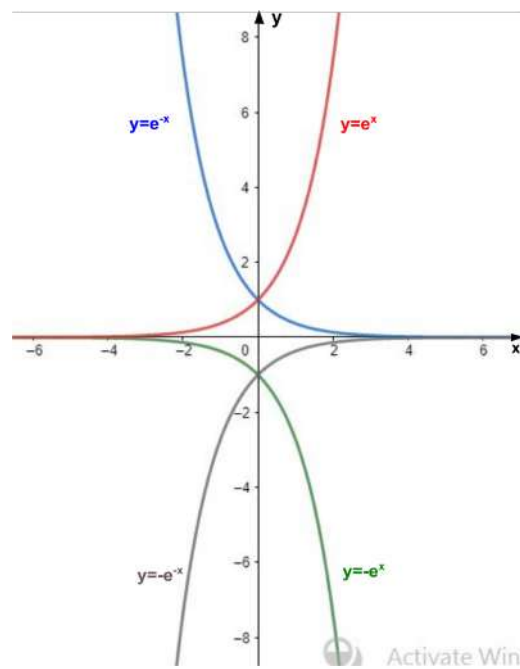
2. Fungsi

- b) $y = e^{2x}$ merupakan fungsi hasil penskalaan horizontal dengan faktor 2 (*compress*) dari fungsi $y = e^x$; dan $y = e^{\frac{x}{2}}$ merupakan fungsi hasil penskalaan vertikal dengan faktor $\frac{1}{2}$ (*stretches*) dari fungsi $y = e^x$.



Gambar 2.10: Penskalaan horizontal dari fungsi $y = x^3$ [Tho+14]

- c) $y = -e^x$ merupakan fungsi hasil pencerminan terhadap sumbu x dari fungsi $y = e^x$; dan $y = e^{-x}$ merupakan fungsi hasil pencerminan terhadap sumbu y dari fungsi $y = e^x$.



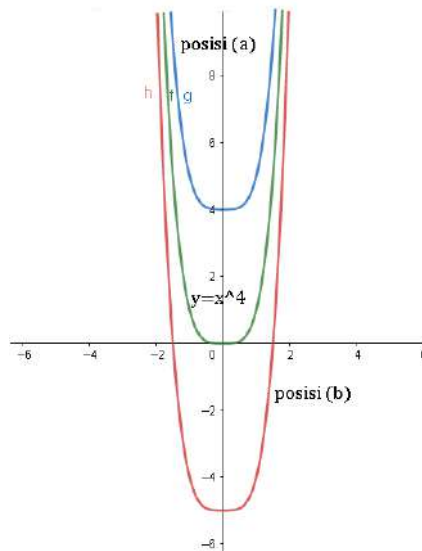
Gambar 2.11: Pencermidan dari fungsi $y = e^x$ [Tho+14]

2. Fungsi

2.8 Latihan

[[Tho+14]]

1. Temukan domain dan range dari f , g , $f + g$, dan $f \circ g$ pada fungsi $f(x) = 1 - 4x$, $g(x) = \sqrt{5 - x}$
2. Temukan domain dan range dari f , g , f/g , dan g/f pada fungsi $f(x) = 3$, $g(x) = x^3 - x + 1$
3. Jika $f(x) = 6x + 5$ dan $g(x) = x^2 + 4x + 4$, maka temukan :
 - a. $f(g(2))$
 - b. $g(f(2))$
 - c. $f(g(x))$
 - d. $g(f(x))$
 - e. $f(f(-1))$
 - f. $g(f(-1))$
 - g. $f(f(x))$
 - h. $g(g(x))$
4. Temukan formula untuk $f \circ g \circ h$ dari fungsi $f(x) = \sqrt{3x + 5}$, $g(x) = \frac{7}{4x+3}$, $h(x) = \frac{1}{4x}$
5. Gambar di bawah ini menunjukkan grafik fungsi $y = x^4$ yang dipindahkan ke posisi baru. Tuliskan persamaan untuk grafik yang baru.

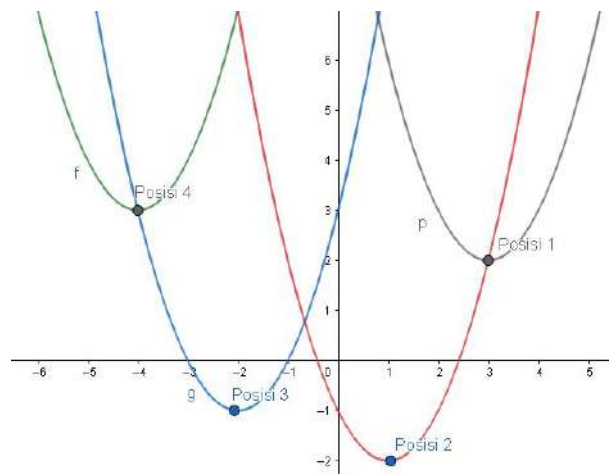


Gambar 2.12: Grafik y [Tho+14]

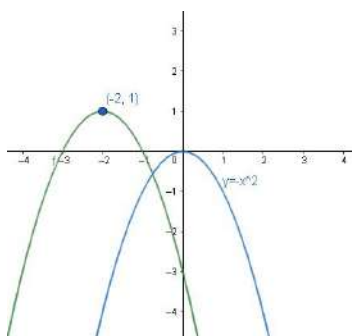
GII. 12

6. Cocokkan persamaan (a) hingga persamaan (d) dengan grafik pada gambar di bawah ini.

- a. $y = (x + 4)^2 + 3$
- b. $y = (x + 2)^2 - 1$
- c. $y = (x - 1)^2 - 2$
- d. $y = (x - 3)^2 + 2$

Gambar 2.13: Grafik $f(x)$ [Tho+14]

7. Gambar di bawah ini menunjukkan grafik $y = -x^2$ dipindahkan ke posisi baru dengan titik puncak $(-2, 1)$. Tuliskan persamaan untuk posisi baru.

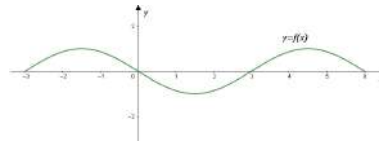
Gambar 2.14: Grafik y [Tho+14]

8. Gambar di bawah ini menunjukkan grafik fungsi $f(x)$ dengan domain $[0, 4]$ dan range $[0, 1]$. Temukan domain dan range fungsi berikut dan gambarkan grafik.

- a. $f(x) + 1$
- b. $f(x) - 1$
- c. $3f(x)$

2. Fungsi

- d. $-2f(x)$
- e. $f(x+1)$
- f. $f(x-2)$
- g. $f(-2x)$
- h. $-f(x+1)+1$



Gambar 2.15: Grafik $y = f(x)$ [Tho+14]

9. Gambarlah grafik fungsi $y = -\sqrt{x+3} - 2$, bukan dengan memplot titik, tetapi mulai dengan grafik $y = \sqrt{x}$ dan menerapkan transformasi yang sesuai.

10. Lengkapi tabel di bawah ini

$g(x)$	$f(x)$	$(f \circ g)(x)$
$2x + 3$	$\frac{1}{x}$	?
$x - 2$	$5\sqrt{x}$	?
?	$x^2 + 4$	$\sqrt{3x^2 - 1}$
$\frac{1-x}{x}$	$\frac{1-x}{x}$	?
?	$1 + \frac{2}{3x}$	$2 + \frac{(x-2)}{3}$
$\sqrt{3x}$	?	x

11. Jika $f(x) = 2x + 7$, $g(x) = \sqrt{1-x}$, $h(x) = x^3$, dan $j(x) = 4x$. Ekspresikan masing-masing fungsi dalam sebagai gabungan yang melibatkan satu atau lebih dari g , h , dan j .
- a. $y = \sqrt{1-x} - 14$
 - b. $y = 4\sqrt{1-x}$
 - c. $y = 2x^{1/2} + 7x^{1/3}$
 - d. $y = -2x^3 + 2x + 21$
 - e. $y = 4((1-x)^3)^{1/2}$
 - f. $y = \sqrt{-x^3 + 15}$

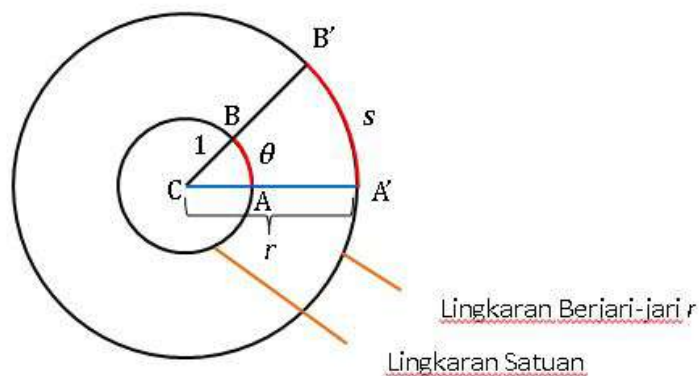
2.9 Fungsi Trigonometri

Sudut

Sudut diukur dalam *degree* atau radian.

Nilai radian dalam sudut pusat $A'CB'$ pada lingkaran berjari-jari r didefinisikan sebagai suatu nilai panjang busur θ pada lingkaran dengan jari-jari satu satuan yang bersesuaian dengan panjang busur s pada lingkaran dengan jari-jari r , dimana pusat kedua lingkaran tersebut berada pada titik yang sama. Jika dituliskan dalam persamaan matematika, maka:

$$\theta = \frac{s}{r} \quad \text{atau} \quad s = r\theta \quad (\theta \text{ dalam radian})$$



Gambar 2.16: Ukuran radian sudut $A'CB'$ adalah nilai $\theta = s/r$. Untuk lingkaran satuan dengan jari-jari $r = 1$, θ adalah panjang busur AB dimana sudut pusat ACB memotong lingkaran satuan [Tho+14]

Konversi satuan radian ke dalam satuan derajat dan sebaliknya adalah sebagai berikut.

$$\pi \text{ radian} = 180^\circ$$

Sehingga,

$$1 \text{ radian} = \frac{180}{\pi} (\approx 57.3) \text{ derajat atau } 1 \text{ derajat} = \frac{\pi}{180} (\approx 0.017) \text{ radian}$$

2. Fungsi

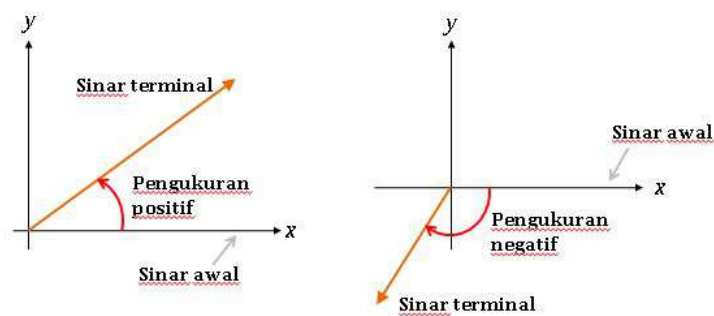
Tabel 2.3: Sudut dalam *degree* dan radian [Tho+14]

TII.3

<i>degree</i>	-180	-135	-90	-45	0	30	45	60	90	120	135
θ (radian)	$-\pi$	$-\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{4}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$
$\sin \theta$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\cos \theta$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\tan \theta$	0	1		-1	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$		$-\sqrt{3}$	-1

<i>degree</i>	150	180	270	360
θ (radian)	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin \theta$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
$\cos \theta$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	0	-1
$\tan \theta$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0		0

Sudut dalam posisi standar di bidang- xy diukur berlawanan dengan arah jarum jam. Perhatikan gambar di bawah ini.

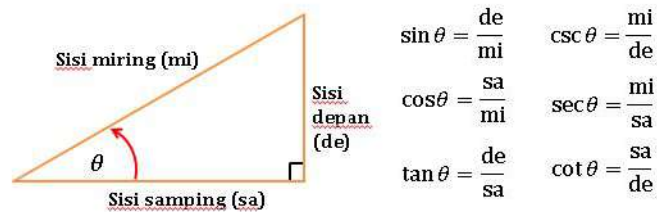


Gambar 2.17: Sudut dalam posisi standar di bidang- xy [Tho+14]

GII.17

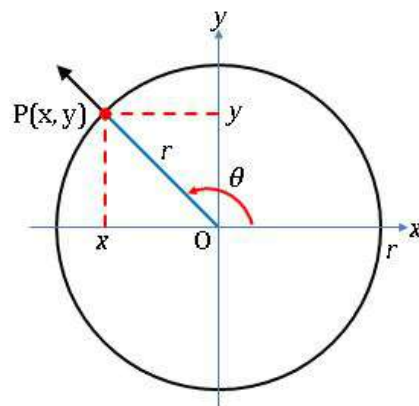
Fungsi Trigonometri

Perhatikan gambar di bawah ini Gambar di atas menunjukkan definisi trigonometri dari



Gambar 2.18: Rasio trigonometri sudut lancip [Tho+14]

perbandingan sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku. Karena terdapat sudut bernilai negatif, maka sudut ditentukan berada dalam posisi standar di suatu lingkaran berjari-jari r . Kemudian, fungsi trigonometri didefinisikan dalam bentuk koordinat titik $P(x, y)$ dimana titik tersebut merupakan perpotongan antara sinar sudut dengan lingkaran sebagai mana gambar di bawah ini. Perhatikan gambar di bawah ini Fungsi trigonometri dapat dibentuk berdasarkan definisi trigonometri



Gambar 2.19: Fungsi trigonometri dengan sudut θ dalam posisi standar di bidang- xy didefinisikan dalam x , y , dan r . [Tho+14]

sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{sinus: } \sin \theta &= \frac{y}{r} \\
 \text{cosinus: } \cos \theta &= \frac{x}{r} \\
 \text{tangen: } \tan \theta &= \frac{y}{x} \\
 \text{cosecan: } \csc \theta &= \frac{r}{y} \\
 \text{secan: } \sec \theta &= \frac{r}{x}
 \end{aligned}$$

2. Fungsi

$$\text{cotangen: } \cot \theta = \frac{x}{y}$$

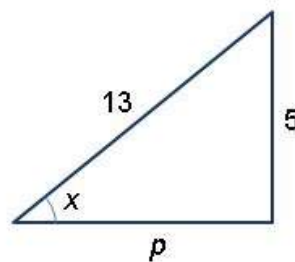
Dimana,

$$\begin{aligned}\tan \theta &= \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \\ \sec \theta &= \frac{1}{\cos \theta} \\ \cot \theta &= \frac{1}{\tan \theta} \\ \csc \theta &= \frac{1}{\sin \theta}\end{aligned}$$

Contoh 2.9.1. ([Tho+14]) Temukan $\cos x$ dan $\tan x$ jika x terletak pada interval yang ditentukan.

$$\sin x = \frac{5}{13}, \quad x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$$

Pembahasan: Untuk dapat menyelesaikan persoalan di atas, pertama kita perlu menggambarkan segitiga siku-siku sebagaimana gambar berikut: Nilai p pada segitiga tersebut dapat dicari



GII.20

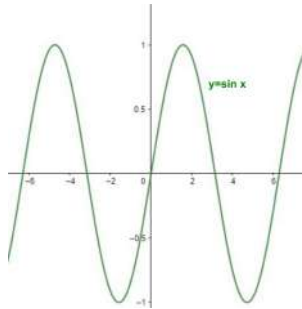
Gambar 2.20: segitiga siku-siku dengan $\sin x = \frac{5}{13}$ [Tho+14]

menggunakan teorema pythagoras.

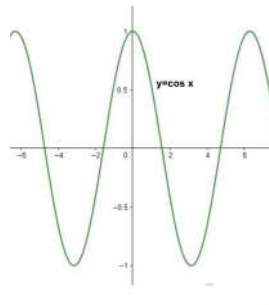
$$\begin{aligned}p &= \sqrt{13^2 - 5^2} \\ &= 12\end{aligned}$$

Pada interval $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, nilai dari $\cos x$ dan $\tan x$ adalah bilangan negatif. Sehingga diperoleh

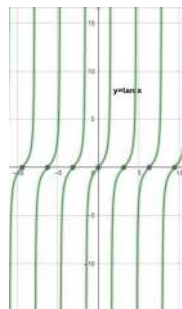
$$\begin{aligned}\cos x &= \frac{sa}{mi} = -\frac{12}{13} \\ \tan x &= \frac{de}{sa} = -\frac{5}{12}\end{aligned}$$

Grafik Fungsi Trigonometri

Gambar 2.21: Grafik Sinus [Tho+14]

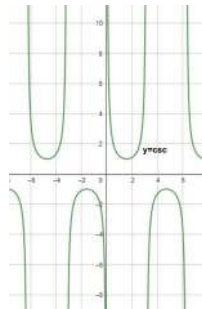


Gambar 2.22: Grafik Cosinus [Tho+14]



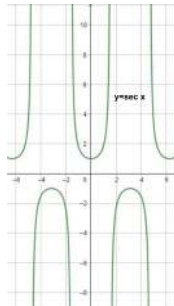
Gambar 2.23: Grafik Tangen [Tho+14]

2. Fungsi



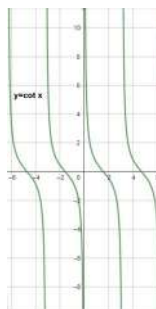
GII.24

Gambar 2.24: Grafik Cosecan [Tho+14]



GII.25

Gambar 2.25: Grafik Secan [Tho+14]



GII.26

Gambar 2.26: Grafik Cotangen [Tho+14]

Definisi 2.9.2. ([Tho+14]) Suatu fungsi $f(x)$ dapat dikatakan periodik jika terdapat bilangan positif p sehingga $f(x + p) = f(x)$ untuk setiap nilai x . Nilai terkecil dari p merupakan periode dari f .

Periode dari fungsi trigonometri ditunjukkan dalam fungsi di bawah.

Periode π :

$$\tan(x + \pi) = \tan x$$

$$\cot(x + \pi) = \cot x$$

Periode 2π :

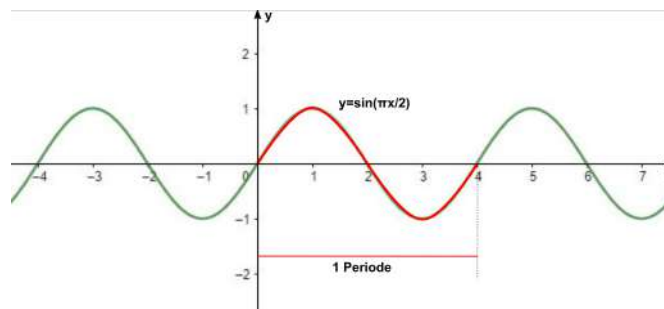
$$\sin(x + 2\pi) = \sin x$$

$$\cos(x + 2\pi) = \cos x$$

$$\sec(x + 2\pi) = \sec x$$

$$\csc(x + 2\pi) = \csc x$$

Contoh 2.9.3. ([Tho+14]) Gambarkan grafik fungsi $\sin(\frac{\pi x}{2})$. Tentukan berapakah periode fungsi tersebut? **Pembahasan:** Grafik dari fungsi $\sin(\frac{\pi x}{2})$ adalah sebagai berikut:



Gambar 2.27: Grafik $\sin(\frac{\pi x}{2})$ [Tho+14]

Grafik sinus di atas memiliki bentuk berselang antara gunung dan lembah. Sehingga satu gelombangnya terdiri dari satu gunung dan satu lembah sebagaimana garis merah pada gambar. Periode merupakan panjang dari 1 gelombang. Jadi, periodenya adalah 4.

Identitas Trigonometri

Untuk memanipulasi atau mengubah suatu fungsi trigonometri ke bentuk lain, maka dapat digunakan identitas trigonometri sebagai berikut:

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

$$1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$

2. Fungsi

Persamaan trigonometri tambahan yang dapat digunakan yaitu:

$$\begin{aligned}\cos(A + B) &= \cos A \cos B - \sin A \sin B \\ \cos(A - B) &= \cos A \cos B + \sin A \sin B \\ \sin(A + B) &= \sin A \cos B + \cos A \sin B \\ \sin(A - B) &= \sin A \cos B - \cos A \sin B\end{aligned}$$

Persamaan trigonometri dua kali sudut:

$$\begin{aligned}\cos 2\theta &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\ \sin 2\theta &= 2 \sin \theta \cos \theta\end{aligned}$$

Dengan mengkombinasikan persamaan di atas dengan identitas trigonometri $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, diperoleh:

$$\begin{aligned}\cos^2 \theta &= \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \\ \sin^2 \theta &= \frac{1 - \cos 2\theta}{2}\end{aligned}$$

Contoh 2.9.4. ([Tho+14]) Diketahui $\theta = \frac{\pi}{6}$. Tentukan nilai dari $\sin^2 \theta - \cos^2 \theta$

Pembahasan:

Pencarian nilai trigonometri tersebut dapat menjadi lebih mudah dengan menyederhanakan soal menggunakan persamaan trigonometri dua kali sudut yaitu:

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$$

Sehingga,

$$\begin{aligned}\sin^2 \theta - \cos^2 \theta &= -(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \\ &= -\cos 2\theta \\ &= -\cos\left(2 \cdot \frac{\pi}{6}\right) \\ &= -\cos \frac{\pi}{3} \\ &= -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

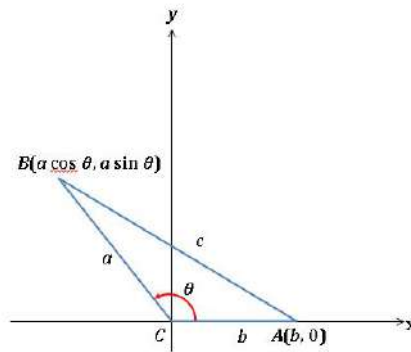
Aturan Cosinus

Jika terdapat segitiga sembarang dengan salah satu sudutnya adalah θ berhadapan dengan sisi c , dan sisi lainnya yaitu a serta b . Dapat dituliskan persamaan berdasarkan aturan cosinus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}c^2 &= (a \cos \theta - b)^2 + (a \sin \theta - 0)^2 \\ &= a^2 \cos^2 \theta - 2ab \cos \theta + b^2 + a^2 \sin^2 \theta \\ &= a^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + b^2 - 2ab \cos \theta \\ &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta\end{aligned}$$

Sehingga,

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$$



Gambar 2.28: Aturan Cosinus [Tho+14]

GII.28

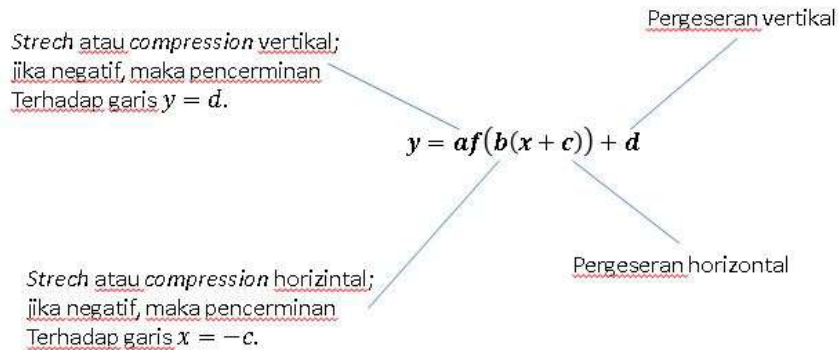
Dua Pertidaksamaan Spesial

Untuk semua sudut θ dalam satuan radian, fungsi sinus dan cosinus masing-masing memenuhi pertidaksamaan berikut:

$$-|\theta| \leq \sin \theta \leq |\theta| \text{ dan } -|\theta| \leq 1 - \cos \theta \leq |\theta|$$

Transformasi Grafik Trigonometri

Aturan pergeseran, *stretching*, *compressing*, dan pencerminan grafik fungsi dapat dirangkum melalui diagram berikut: transformasi grafik di atas dapat diaplikasikan untuk transformasi



Gambar 2.29: Transformasi grafik fungsi trigonometri [Tho+14]

GII.29

grafik fungsi trigonometri.

2. Fungsi

2.10 Latihan

([Tho+14]) Dalam Latihan 1–3, diberikan salah satu dari $\sin x$, $\cos x$, dan $\tan x$. Temukan dua lainnya jika x terletak pada interval yang ditentukan.

1. $\sin \frac{2}{4}, x \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$
2. $\cos \frac{4}{5}, x \in [-\frac{\pi}{2}, 0]$
3. $\tan \frac{2}{3}, x \in [\pi, \frac{3\pi}{2}]$
4. Gambarkan grafik fungsi $\sin(4x)$. Tentukan berapakah periode fungsi tersebut?
5. Gambarkan grafik fungsi $\cos(2x - \pi)$. Tentukan berapakah periode fungsi tersebut?
6. Berapa periode dari fungsi berikut. $\sin(s + \frac{\pi}{4})$
7. Temukan nilai dari fungsi $y = \cos^2 \frac{\pi}{3}$
8. Temukan nilai θ , dimana $0 < \theta < 2\pi$. $\sin 2\theta + 2 \cos \theta = 0$

2.11 Fungsi Eksponensial

Jika a adalah bilangan positif dan $a \neq 1$, fungsi

$$f(x) = a^x, a > 0$$

adalah fungsi eksponensial dengan basis a .

Jika $x = n$ adalah bilangan bulat positif, bilangan a^n adalah

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{\text{(sebanyak } n \text{ kali)}}$$

Jika $x = 0$, maka $a^0 = 1$, dan jika $x = -n$ dengan n bilangan bulat positif, maka

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n$$

Jika $x = 1/n$ dengan n bilangan bulat positif, maka

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$$

Jika $x = p/q$ bilangan rasional, maka

$$a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p} = (\sqrt[q]{a})^p$$

Aturan Eksponensial

Jika $a > 0$ dan $b > 0$, untuk setiap bilangan real x dan y , berlaku aturan

Exp Rule(1)

$$1. a^x \cdot a^y = a^{x+y}$$

Exp Rule(2)

$$2. \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$$

Exp Rule(3)

$$3. (a^x)^y = (a^y)^x = a^{xy}$$

Exp Rule(4)

$$4. a^x \cdot b^x = (ab)^x$$

Exp Rule(5)

$$5. \frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x$$

Contoh 2.11.1. ([Tho+14]) Selesaikan beberapa soal di bawah ini

1. $5^{2.4} \cdot 5^{0.5} = 5^{2.4+0.5} = 5^{2.9}$ (Aturan eksponensial ke-1)
2. $\frac{(\sqrt{15})^7}{\sqrt{15}} = (\sqrt{15})^{7-1} = (\sqrt{15})^6 = 15^3 = 3375$ (Aturan eksponensial ke-2)
3. $(7\sqrt{3})\sqrt{3} = 7\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 7^3 = 343$ (Aturan eksponensial ke-3)
4. $5^\pi \cdot 7^\pi = (35)^\pi$ (Aturan eksponensial ke-4)
5. $\left(\frac{25}{36}\right)^{1/2} = \frac{25^{1/2}}{36^{1/2}} = \frac{5}{6}$ (Aturan eksponensial ke-5)

Eksponensial Natural

Fungsi eksponensial natural adalah fungsi eksponensial dengan basis e . Bilangan e adalah bilangan irasional yang nilainya 2,718281828. Fungsi eksponensial natural adalah

$$y = e^x$$

Eksponensial "*Growth*" dan "*Decay*" Natural

Fungsi eksponensial $y = e^{kx}$, dengan k konstanta tidak nol sering digunakan untuk pemodelan pertumbuhan (*growth*) atau *decay* eksponensial. Fungsi $y = y_0 e^{kx}$ adalah model untuk pertumbuhan eksponensial jika $k > 0$ dan model untuk *decay* jika $k < 0$, dengan y_0 suatu konstanta.

Contoh 2.11.2. ([Tho+14]) Sebuah perusahaan investasi menggunakan model $y = Pe^{rt}$ untuk menghitung pertumbuhan suatu investasi. Gunakan model tersebut untuk melihat pertumbuhan tabungan sebesar \$500 yang diinvestasikan pada tahun 2021 dengan laju bunga tahunannya sebesar 7,5%, prediksi jumlah tabungan pada tahun 2026.

Pembahasan:

Asumsikan saat $t = 0$ menunjukkan waktu pada tahun 2021, $t = 1$ pada tahun 2022, dan seterusnya. Kemudian model pertumbuhan eksponensialnya yaitu $y(t) = Pe^{rt}$, dimana $P = 500$ (investasi awal), $r = 0.075$ (suku bunga tahunan dalam bentuk desimal), dan t sebagai waktu dalam satuan tahun. Untuk memprediksi jumlah tabungan pada akun di tahun 2026, dengan interval lima tahun, kita dapatkan nilai $t = 5$, dengan perhitungan

$$\begin{aligned} y(5) &= 500e^{0.075(5)} \\ &= 500e^{0.375} \\ &= 727.50 \end{aligned}$$

Maka, prediksi jumlah tabungan pada tahun 2026 nanti yaitu sebesar \$727.50.

2.12 Fungsi Satu-Satu

Definisi 2.12.1. ([Tho+14]) Fungsi $f(x)$ adalah fungsi satu-satu pada domain D jika $f(x_1) \neq f(x_2)$, ketika $x_1 \neq x_2 \in D$.

Contoh 2.12.2. ([Tho+14]) Identifikasi dua fungsi di bawah ini merupakan fungsi yang satu-satu atau bukan?

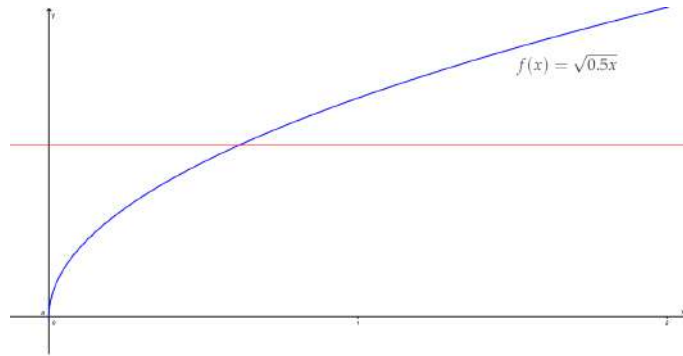
2. Fungsi

a) $f(x) = \sqrt{0.5x}$

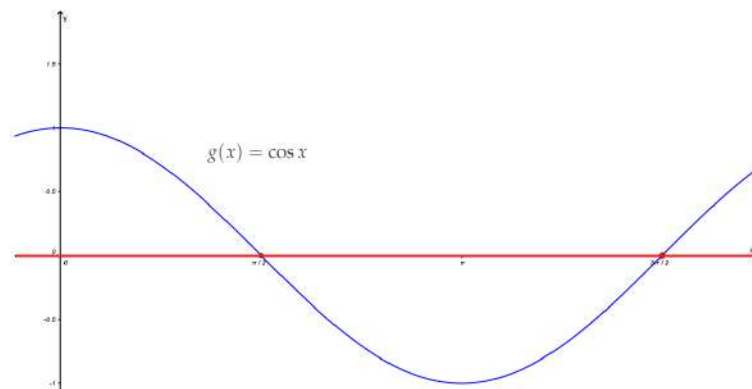
b) $g(x) = \cos x$

Pembahasan:

Untuk memudahkan dalam identifikasi apakah fungsi tersebut merupakan fungsi satu-satu atau bukan, salah satu caranya dengan menggambar grafik fungsi dan membuat satu grafik garis horizontal di sembarang tempat tetapi memotong garis fungsi yang ingin diidentifikasi.



Gambar 2.30: (a) $f(x) = \sqrt{0.5x}$ [Tho+14]



Gambar 2.31: (b) $g(x) = \cos x$ [Tho+14]

- a) Dari gambar 2.30 ditunjukkan bahwa $f(x) = \sqrt{0.5x}$ merupakan fungsi satu-satu karena domain dengan apapun bilangan positif memenuhi $\sqrt{0.5x_1} \neq \sqrt{0.5x_2}$ ketika $x_1 \neq x_2$.
- b) Dari gambar 2.31 ditunjukkan bahwa $g(x) = \cos x$ bukan merupakan fungsi satu-satu karena pada interval $[\pi/2, 3\pi/2]$ terdapat perpotongan di $g(x) = 0$ yaitu pada titik $\pi/2$ dan $3\pi/2$ sehingga tidak memenuhi aturan fungsi satu-satu karena $\cos x_1 = \cos x_2$ ketika $x_1 \neq x_2$.

Uji Garis Horizontal

Fungsi $y = f(x)$ merupakan fungsi satu-satu jika dan hanya jika kurva dari fungsi tersebut perpotongan paling banyak di satu titik dengan garis horizontal.

Fungsi Invers

Definisi 2.12.3. ([Tho+14]) Misalkan f fungsi satu-satu pada domain D dengan range R . Fungsi invers f^{-1} didefinisikan oleh

$$f^{-1}(b) = a, \text{ jika } f(a) = b.$$

dengan domain f^{-1} adalah R dan range f^{-1} adalah D .

Contoh 2.12.4. ([Tho+14]) Misalkan fungsi satu-satu $y = f(x)$ diberikan dalam bentuk tabel berikut fungsi invers $x = f^{-1}(y)$ diberikan dalam bentuk tabel berikut

Tabel 2.4: Fungsi satu-satu $y = f(x)$ [Tho+14]

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$f(x)$	2	3.5	6	9.5	14	19.5	26	33.5

Tabel 2.5: Fungsi invers $x = f^{-1}(y)$ [Tho+14]

y	2	3.5	6	9.5	14	19.5	26	33.5
$f^{-1}(y)$	1	2	3	4	5	6	7	8

Perhatikan fungsi komposisi di bawah ini

$$\begin{aligned} (f^{-1} \circ f)(x) &= x \text{ untuk semua } x \text{ pada domain } f \\ (f \circ f^{-1})(y) &= y \text{ untuk semua } y \text{ pada domain } f^{-1} \end{aligned}$$

Menentukan Invers

Langkah-langkah menentukan invers:

1. Selesaikan persamaan $y = f(x)$ untuk x , sehingga diperoleh $x = f^{-1}(y)$
2. Tukar antara x dan y , sehingga diperoleh $y = f^{-1}(x)$

Contoh 2.12.5. ([Tho+14]) Tentukan invers dari $y = \frac{1}{4}x + 2$
Pembahasan:

1. Menyelesaikan persamaan $y = f(x)$ untuk x :

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{4}x + 2 \\ 4y &= x + 8 \\ x &= 4y - 8. \end{aligned}$$

2. Tukar antara x dan y : $y = 4x - 8$.

Maka, fungsi invers dari $f(x) = \frac{1}{4}x + 2$ adalah fungsi $f^{-1}(x) = 4x - 8$.

2. Fungsi

Contoh 2.12.6. ([Tho+14]) Tentukan invers dari $y = x^3, x \geq 0$

Pembahasan:

Untuk $x \geq 0$, grafik fungsi tersebut memenuhi uji garis horizontal, maka merupakan fungsi satu-satu dan memiliki invers. Untuk mencari inversnya, kita menyelesaikan persamaan $y = f(x)$ untuk x terlebih dahulu:

$$\begin{aligned}y &= x^3 \\ \sqrt[3]{y} &= \sqrt[3]{x^3} = x\end{aligned}$$

Kemudian menukar x dengan y , didapatlah

$$y = \sqrt[3]{x}$$

Maka, fungsi invers dari $y = x^3, x \geq 0$, yaitu fungsi $y = \sqrt[3]{x}$.

Fungsi Logaritma

Definisi 2.12.7. ([Tho+14]) Fungsi logaritma dengan basis a , $y = \log_a x = {}^a\log x$ adalah invers dari fungsi eksponensial $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)

Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned}\log_a x &= \ln x \\ \log_{10} x &= \log x\end{aligned}$$

Fungsi $y = \ln x$ disebut sebagai fungsi logaritma natural. Untuk logaritma natural

$$\ln x = y \Leftrightarrow e^y = x$$

Jika $x = e$

$$\ln e = 1$$

Sifat-sifat Logaritma

Sifat-sifat logaritma natural

1. Aturan Perkalian: $\ln bx = \ln b + \ln x$
2. Aturan Pembagian: $\ln \frac{b}{x} = \ln b - \ln x$
3. Aturan Numerus Terbalik: $\ln \frac{1}{x} = -\ln x$
4. Aturan Perpangkatan: $\ln x^r = r \ln x$

Contoh 2.12.8. ([Tho+14]) Kerjakan soal di bawah ini

- (a) $\ln 9 + \ln \cos x = \ln (9 \cos x)$ (Aturan Perkalian)
(b) $\ln \frac{2x+2}{4x-1} = \ln (2x+2) - \ln (4x-1)$ (Aturan Pembagian)
(c) $\ln \frac{1}{5} = -\ln 5$ (Aturan Numerus Terbalik)
(d) $\ln 25 = \ln 5^2 = 2 \ln 5$ (Aturan Perpangkatan)

Contoh 2.12.9. ([Tho+14]) Diketahui waktu paruh zat radioaktif tertentu adalah 10 jam. Terdapat 8 gram sebagai massa awal. Nyatakan jumlah zat yang tersisa dalam fungsi waktu t dan seberapa lama waktu yang diperlukan sehingga tersisa 1 gram?

Pembahasan:

Asumsikan 10 jam sebagai $t_{1/2}$, 8 gram sebagai N_0 . Dan dicari suatu nilai dari N_t dan T . Dengan menggunakan rumus paruh waktu yaitu $N_t = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{T}{t_{1/2}}}$, maka didapatkan fungsi jumlah zat dalam fungsi waktu t :

$$\begin{aligned} N_t &= N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{T}{t_{1/2}}} \\ &= 8 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{T}{10}} \end{aligned}$$

Dengan fungsi tersebut, kita dapat menentukan waktu yang diperlukan sehingga tersisa 1 gram dengan nilainya sebagai N_t .

$$8 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{T}{10}} = 1 \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{T}{10}} = \frac{1}{8} \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{T}{10}} = \left(\frac{1}{2}\right)^3 \Rightarrow \frac{T}{10} = 3 \Rightarrow T = 30$$

Maka, waktu yang diperlukan agar tersisa 1 gram ialah 30 jam.

Sifat-sifat Invers untuk a^x dan $\log_a x$

1. Basis a , $a > 0, a \neq 1, x > 0$:

$$\begin{aligned} a^{\log_a x} &= x, \\ \log_a a^x &= x, \end{aligned}$$

2. Basis e , $x > 0$:

$$\begin{aligned} e^{\ln x} &= x \\ \ln e^x &= x \end{aligned}$$

Perhatikan juga bahwa $a^x = e^{x \ln a}$ dan $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$ ($a > 0, a \neq 1$).

2.13 Invers Fungsi Trigonometri

Contoh 2.13.1. ([Tho+14]) Tentukan nilai dari **(a)** $\cos^{-1} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ dan **(b)** $\sin^{-1} \left(-\frac{1}{2}\right)$.

Pembahasan:

(a) $\cos^{-1} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\pi}{6}$ (Kuadran I) atau $\frac{11\pi}{6}$ (Kuadran IV)

(b) $\sin^{-1} \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{7\pi}{6}$ (Kuadran III) atau $\frac{11\pi}{6}$ (Kuadran IV)

2. Fungsi

2.14 Latihan

([Tho+14]) Pada Latihan 1-4 sketsa kurva dari fungsi berikut bersama-sama dengan bidang koordinat yang sesuai dan beri label setiap kurva dengan persamaannya

1. $y = 2^x, y = 4^x, y = 3^{-x}, y = (1/5)^x$
2. $y = 5^t$, dan $y = -2^t$
3. $y = \frac{e^x}{4}$, dan $y = 3e^x$
4. $y = -3e^{-x}$, dan $y = -3^x$

Pada Latihan 5-6 Sketsa kurva eksponensial yang bergeser.

5. $y = 4^x - 2$ dan $y = 5^{-x} + 4$
6. $y = -3 + e^x$ dan $y = -7 + e^{-x}$
7. Temukan domain dan range dari fungsi $f(x) = \frac{8}{4+2e^x}$

Gambarkan fungsi dalam Latihan 8–12, dan Manakah dari fungsi-fungsi tersebut yang merupakan fungsi satu-satu, serta fungsi yang mana yang bukan?

8. $y = 3x^3$
9. $y = 2 - 2x^2$
10. $y = -4|x|$
11. $y = -\frac{2}{5x}$
12. $y = -x^{1/3}$
13. Tentukan apakah grafik dari fungsi tersebut merupakan fungsi satu-satu.

$$f(x) = \begin{cases} 1 - 4x & ,x < 0 \\ 1 & ,x \geq 0 \end{cases}$$

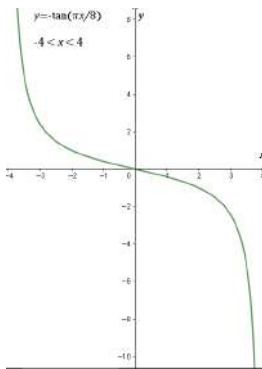
14. Temukan ekspresi yang lebih sederhana untuk besaran dalam fungsi
 - a. $e^{\ln 2.3}$
 - b. $e^{-\ln x^4}$
 - c. $e^{\ln x/3 - \ln 2y/5}$
15. Temukan ekspresi yang lebih sederhana untuk besaran dalam fungsi **Exercise 47**
 - a. $4 \ln \sqrt{e^5}$
 - b. $\ln(\ln e^{3e})$
 - c. $\ln(e^{x^3 - y^3})$

16. Selesaikan y dalam bentuk t atau x , pada fungsi $\ln y = 3t + 1$
17. Selesaikan t pada funfsi $\ln y = 4t - 5$

18. Temukan domain dan range dari fungsi $g(t) = 4 \cos(e^{-2t})$
19. **Pertumbuhan populasi** Populasi Kalijati di tahun 2021 adalah 10.425. Asumsikan populasi meningkat pada tingkat 3,2% per tahun
- Perkirakan jumlah populasi pada 2030 dan 2035
 - Perkirakan kapan populasinya mencapai 58,946?
20. Tentukan dari berdasarkan grafiknya, apakah fungsi berikut merupakan fungsi satu-satu.

$$f(x) = \begin{cases} 5 - 2x^2 & , x \leq 1 \\ 2x^2 + 1 & , x > 1 \end{cases}$$

21. Salinlah grafik berikut dan buat garis $y = x$, kemudian gunakan simetri terhadap garis $y = x$ untuk menambahkan grafik f^{-1} di sketsamu (Tidak perlu mencari formula f^{-1}). Identifikasi domain dan range dari f^{-1} .



GII.32

Gambar 2.32: Grafik $f(x)$ [Tho+14]

22. Gambarlah grafik fungsi $y = 3 - x$ pada interval $0 \leq x \leq 3$ dan buat garis $y = x$, kemudian gunakan simetri terhadap garis $y = x$ untuk menambahkan grafik f^{-1} di sketsamu (Tidak perlu mencari formula f^{-1}). Identifikasi domain dan range dari f^{-1} .
23. Temukan formula untuk f^{-1} jika $f(x) = 2x^2 - 3, x \geq 0$!
24. Temukan ekspresi yang lebih sederhana untuk besaran berikut:
- $\ln(e^{\cos \theta})$
 - $\ln(e^{4x})$
 - $\ln(e^{2 \ln x})$

BAB 3

Limit dan Kekontinuan

3.1 Limit

Contoh 3.1.1. ([Tho+14]) Bagaimana perilaku fungsi

$$f(x) = \frac{x^2 - 2}{x - 2}$$

di sekitar $x = 2$.

Pembahasan:

Dari bentuk persamaan tersebut, suatu f terdefinisi untuk semua bilangan real x kecuali saat $x = 2$ karena pembagi atau penyebut pada pecahan tersebut tidak boleh nol. Untuk nilai selain $x \neq 2$, kita dapat menyederhanakan persamaan tersebut dengan memfaktorkan pembilang dan membuat faktor yang dapat dibagi di kedua bagian pecahan tersebut:

$$f(x) = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2 \quad \text{untuk } x \neq 2.$$

Maka, setelah mendapat hasil tersebut sehingga di saat x mendekati nilai 2, dihasilkan

$$x + 2 = 2 + 2 = 4$$

Dengan bentuk limitnya yaitu

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 2}{x - 2} = 4.$$

Contoh 3.1.2. ([Tho+14]) Perhatikan beberapa fungsi berikut di sekitar $x = -2$

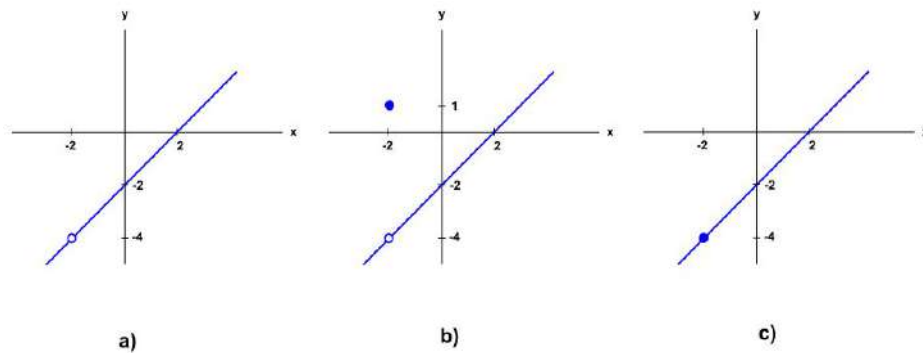
a) $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x + 2}$

b) $g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x + 2} & x \neq -2 \\ 1 & x = -2 \end{cases}$

c) $h(x) = x - 2$

3. Limit dan Kekontinuan

Pembahasan:



Gambar 3.1: Limit dari a) $f(x)$, b) $g(x)$, dan c) $h(x)$ untuk $x \rightarrow -2$ adalah -4 . Akan tetapi hanya $h(x)$ yang nilai fungsinya dan nilai limitnya sama di $x = -2$. [Tho+14]

GIII.1

a) $f(x) = \frac{x^2-4}{x+2}$

Fungsi f tidak terdefinisi (digambarkan sebagai titik kosong pada ilustrasi grafik) di $x = -2$. Namun, nilai limit $x \rightarrow -2$ untuk fungsi f tetap ada yaitu -4 .

b) $g(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x+2} & x \neq -2 \\ 1 & x = -2 \end{cases}$

Fungsi g mendefinisikan $g(-2)$ dengan nilai 1. Namun, nilai limit $x \rightarrow -2$ untuk fungsi g adalah -4 (tidak sama dengan nilai $g(-2)$).

c) $h(x) = x - 2$

Fungsi h mendefinisikan dengan jelas nilai dari $g(-2)$ yaitu -4 . Nilai tersebut sama dengan nilai limit $x \rightarrow -2$ untuk fungsi h yaitu -4 .

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai limit suatu fungsi tidak bergantung pada bagaimana fungsi menefinisikan titik yang akan didekati.

Contoh 3.1.3. ([Tho+14])

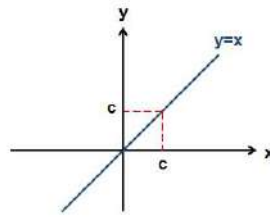
a) Diketahui $f(x) = x$, dengan memperhatikan grafik fungsi f di bawah ini, bagaimana nilai $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$?

b) Diketahui $f(x) = k$, dengan k konstan, perhatikan grafik fungsi f di bawah ini, bagaimana nilai $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$?

Pembahasan:

a) Fungsi $f(x) = x$ merupakan fungsi identitas untuk semua nilai c . Berdasarkan gambar yang diberikan, maka:

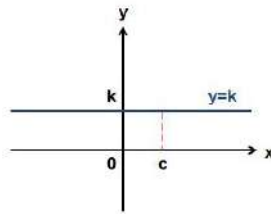
$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} x = c$$



Gambar 3.2: Fungsi Identitas [Tho+14]

- b) Fungsi $f(x) = k$ merupakan fungsi konstan untuk semua nilai c .
Berdasarkan gambar yang diberikan, maka:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} k = k$$



Gambar 3.3: Fungsi konstan [Tho+14]

3.2 Aturan Limit

Theorem 3.2.1. ([Tho+14]) Jika L, M, c , dan k bilangan real dan $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ dan $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$, maka

$$3.2.1.1. \lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M$$

$$3.2.1.2. \lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = L - M$$

$$3.2.1.3. \lim_{x \rightarrow c} (kf(x)) = kL$$

$$3.2.1.4. \lim_{x \rightarrow c} (f(x)g(x)) = LM$$

$$3.2.1.5. \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}, M \neq 0$$

$$3.2.1.6. \lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^n = L^n, n \text{ bilangan bulat positif}$$

$$3.2.1.7. \lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L} = L^{1/N}, n \text{ bilangan bulat positif}$$

3. Limit dan Kekontinuan

Contoh 3.2.2. ([Tho+14]) Hitunglah

a) $\lim_{x \rightarrow c} (2x^3 - x^2 - 10)$

b) $\lim_{x \rightarrow c} \frac{x^2 + 4}{x^3 + x - 1}$

c) $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{(2x + 3)(x - 3)}$

Pembahasan:

a) Penyelesaian limit tersebut menggunakan aturan limit pengurangan fungsi, aturan limit fungsi berpangkat, dan aturan limit fungsi perkalian dengan konstan. Sehingga,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow c} (2x^3 - x^2 - 10) &= \lim_{x \rightarrow c} 2x^3 - \lim_{x \rightarrow c} x^2 - \lim_{x \rightarrow c} 10 \\ &= 2c^3 - c^2 - 10\end{aligned}$$

b) Penyelesaian limit tersebut menggunakan aturan limit pembagian fungsi, aturan limit penjumlahan dan pengurangan fungsi, dan aturan limit fungsi berpangkat. Sehingga,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow c} \frac{x^2 + 4}{x^3 + x - 1} &= \frac{\lim_{x \rightarrow c} (x^2 + 4)}{\lim_{x \rightarrow c} (x^3 + x - 1)} \\ &= \frac{\lim_{x \rightarrow c} x^2 + \lim_{x \rightarrow c} 4}{\lim_{x \rightarrow c} x^3 + \lim_{x \rightarrow c} x - \lim_{x \rightarrow c} 1} \\ &= \frac{c^2 + 4}{c^3 + c - 1}\end{aligned}$$

c) Penyelesaian limit tersebut menggunakan aturan limit fungsi akar dengan $n = 2$, aturan limit perkalian fungsi, dan aturan limit penjumlahan dan pengurangan fungsi. Sehingga,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{(2x + 3)(x - 3)} &= \sqrt{\lim_{x \rightarrow 4} [(2x + 3)(x - 3)]} \\ &= \sqrt{\lim_{x \rightarrow 4} (2x + 3) \cdot \lim_{x \rightarrow 4} (x - 3)} \\ &= \sqrt{\left(\lim_{x \rightarrow 4} 2x + \lim_{x \rightarrow 4} 3 \right) \left(\lim_{x \rightarrow 4} x - \lim_{x \rightarrow 4} 3 \right)} \\ &= \sqrt{(2 \cdot 4 + 3)(4 - 3)} \\ &= \sqrt{11}\end{aligned}$$

Theorem 3.2.3. ([Tho+14]) *Limit Polinomial:* Jika $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$, maka $\lim_{x \rightarrow c} P(x) = P(c) = a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \dots + a_0$

Theorem 3.2.4. ([Tho+14]) *Limit Fungsi Pecahan:* Jika $P(x)$ dan $Q(x)$ polinomial dan $Q(c) \neq 0$, maka

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(c)}{Q(c)}$$

Contoh 3.2.5. ([Tho+14]) Hitunglah

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^3 + x^2 - 2}{2x^2 + 9}$$

Pembahasan:

Dengan menggunakan teorema limit polinomial dan teorema limit fungsi pecahan, maka:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^3 + x^2 - 2}{2x^2 + 9} &= \frac{3(2)^3 + (2)^2 - 2}{2(2)^2 + 9} \\ &= \frac{26}{13} \\ &= 2 \end{aligned}$$

3.3 Menghilangkan Faktor Persekutuan dari Penyebut nol

Contoh 3.3.1. ([Tho+14]) Hitunglah

a) $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{3x^2 + 14x - 5}{x^2 - 25}$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 - 2x + 101} - 10}{x^2 - 2x + 1}$

Pembahasan:

- a) Penyelesaian $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{3x^2 + 14x - 5}{x^2 - 25}$ tidak dapat langsung dihitung dengan menggunakan metode substitusi. Karena penyebut $x^2 - 25$ memiliki faktor $x + 5$ dimana jika dilakukan substitusi langsung $x = -5$, maka penyebutnya akan bernilai 0. Untuk menghindari ini, perlu kita cek terlebih dahulu apakah $x + 5$ juga merupakan faktor dari pembilang. Jika benar maka $x + 5$ dapat dihilangkan dari fungsi agar diperoleh fungsi pecahan yang lebih sederhana namun masih menghasilkan nilai yang asli. Berikut ini adalah perhitungannya:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -5} \frac{3x^2 + 14x - 5}{x^2 - 25} &= \lim_{x \rightarrow -5} \frac{(3x - 1)(x + 5)}{(x - 5)(x + 5)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -5} \frac{3x - 1}{x - 5} \\ &= \frac{3(-5) - 1}{(-5) - 5} \\ &= \frac{-16}{-10} \\ &= \frac{8}{5} \end{aligned}$$

- b) Penyelesaian $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 - 2x + 101} - 10}{x^2 - 2x + 1}$ sama seperti poin (a), tidak dapat langsung dihitung dengan melakukan substitusi $x = 1$ karena akan menyebabkan penyebut fungsi tersebut bernilai 0. Sehingga fungsi tersebut perlu disederhanakan dengan menghilangkan $x^2 - 2x + 1$. Akan

3. Limit dan Kekontinuan

tetapi, karena bentuk pembilangnya merupakan fungsi akar maka perlu dirasionalkan terlebih dahulu dengan fungsi sekawan dari pembilang. Berikut adalah perhitungannya:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 - 2x + 101} - 10}{x^2 - 2x + 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 - 2x + 101} - 10}{x^2 - 2x + 1} \cdot \frac{\sqrt{x^2 - 2x + 101} + 10}{\sqrt{x^2 - 2x + 101} + 10} \\&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2x + 101 - 100}{(x^2 - 2x + 1)(\sqrt{x^2 - 2x + 101} + 10)} \\&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2x + 1}{(x^2 - 2x + 1)(\sqrt{x^2 - 2x + 101} + 10)} \\&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x^2 - 2x + 101} + 10} \\&= \frac{1}{\sqrt{(1)^2 - 2(1) + 101} + 10} \\&= \frac{1}{\sqrt{100} + 10} \\&= \frac{1}{20}\end{aligned}$$

Theorem 3.3.2. ([Tho+14]) *Teorema Sandwich: Misalkan $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ untuk semua x dalam suatu interval yang mengandung c , kecuali $x = c$ dan*

$$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$$

maka $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$.

Contoh 3.3.3. ([Tho+14]) Diketahui

$$\frac{8 - (x - 1)^2}{4} \leq f(x) \leq \frac{4 + (x - 1)^2}{2}$$

untuk semua $x \neq 1$, tentukan $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

Pembahasan:

Nilai limit $x \rightarrow 1$ dari batas atas dan batas bawah $f(x)$ yaitu:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{8 - (x - 1)^2}{4} = \frac{8 - (1 - 1)^2}{4} = 2$$

dan

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{4 + (x - 1)^2}{2} = \frac{4 + (1 - 1)^2}{2} = 2$$

Karena hasil limitnya sama, maka $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ dapat dicari dengan menggunakan teorema *sandwich*. Sehingga:

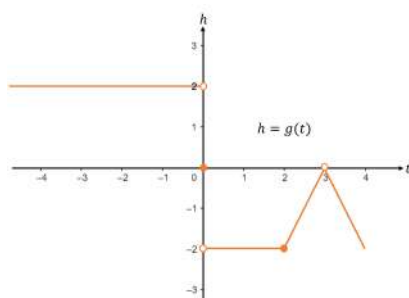
$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{8 - (x - 1)^2}{4} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4 + (x - 1)^2}{2} = 2$$

3.4 Latihan

([Tho+14])

1. Untuk fungsi $g(t)$ pada grafik berikut. Tentukan limit berikut atau jelaskan mengapa nilai limit tersebut tidak ada.

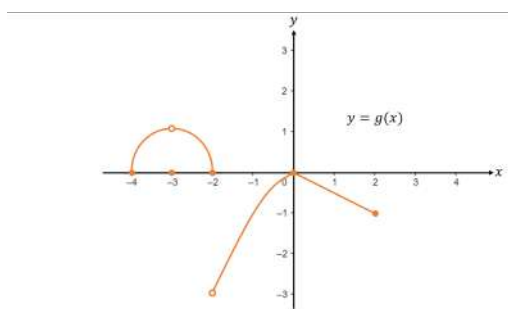
a. $\lim_{t \rightarrow 0.5} g(t)$ b. $\lim_{t \rightarrow 0} g(t)$ c. $\lim_{t \rightarrow 2} g(t)$ d. $\lim_{t \rightarrow 3} g(t)$



Gambar 3.4: Grafik $g(t)$ [Tho+14]

2. Manakah dari pernyataan berikut tentang fungsi $y = g(x)$ digambarkan di sini adalah benar, dan mana yang salah?

- a. $\lim_{x \rightarrow -3} g(x)$ tidak ada
 b. $\lim_{x \rightarrow -3} g(x) = -3$
 c. $\lim_{x \rightarrow -2} g(x)$ tidak ada
 d. $\lim_{x \rightarrow c} g(x)$ ada disetiap titik c dalam $(-2, 2)$
 e. $\lim_{x \rightarrow c} g(x)$ ada disetiap titik c dalam $(-4, -2)$



Gambar 3.5: Grafik $g(x)$ [Tho+14]

3. Jelaskan mengapa limit berikut ini tidak ada

a. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{2|x|}$

3. Limit dan Kekontinuan

b. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2}{x-2}$

4. Temukan limit berikut

a. $\lim_{x \rightarrow -2} (3x^2 - 17)$

b. $\lim_{s \rightarrow 3} (\sqrt{s^2 - 15})$

5. **Limit Hasil Bagi.** Temukan limit berikut

a. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-4}{x^2-16}$

b. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{-3x-6}{3x^3+6x^2}$

c. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{1-\sqrt{x^2-3}}{x+2}$

6. **Limit dengan fungsi trigonometri.** Temukan limit berikut.

a. $\lim_{x \rightarrow 0} (3 \cos x + 1)$

b. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3-x+\cos x}{2 \sin x - 8}$

7. Diketahui bahwa $\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = 6$, $\lim_{x \rightarrow -3} g(x) = 0$, dan $\lim_{x \rightarrow -3} h(x) = -1$. Temukan

a. $\lim_{x \rightarrow -3} (f(x) + g(x) + h(x))$

b. $\lim_{x \rightarrow -3} f(x) \cdot g(x) \cdot h(x)$

c. $\lim_{x \rightarrow -3} (2f(x) + 3g(x)) / h(x)$

8. **Limit Rata-Rata Tingkat Perubahan.** Karena hubungannya dengan garis potong, garis singgung, dan laju sesaat, limit bentuk

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

sering muncul dalam kalkulus. Evaluasi limit ini untuk nilai x dan fungsi f yang diberikan

a. $f(x) = 4x - 1$, $x = 3$

b. $f(x) = \sqrt{5x+1}$, $x = 0$

9. Jika $\sqrt{8-5x^2} \leq f(x) \leq$ untuk $-1 \leq x \leq 1$, temukan $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

3.5 Limit Satu Arah

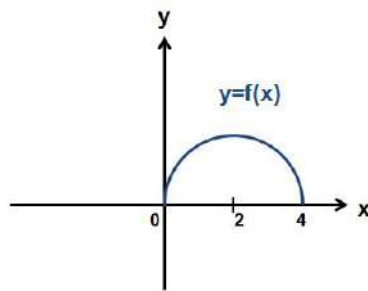
Contoh 3.5.1. ([Tho+14]) Diketahui fungsi $f(x) = \sqrt{4 - (x-2)^2}$. Hitunglah

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{4 - (x-2)^2}$

b) $\lim_{x \rightarrow 4^-} \sqrt{4 - (x-2)^2}$

Pembahasan:

Gambar $f(x) = \sqrt{4 - (x-2)^2}$ adalah gambar setengah lingkaran yang berpusat di $(2, 0)$ dengan jari-jari 2 satuan. Berdasarkan gambar tersebut, diperoleh bahwa:



Gambar 3.6: Fungsi $f(x) = \sqrt{4 - (x - 2)^2}$ memiliki limit kanan yang bernilai 0 di $x = 0$ dan limit kiri yang bernilai 0 di $x = 4$ [Tho+14]

GIII.6

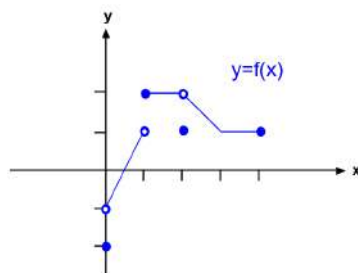
- a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{4 - (x - 2)^2} = 0$, karena yang dimaksud $x \rightarrow 0^+$ adalah pendekatan nilai x menuju nol yang nilainya sedikit lebih besar dari nol. Jika dilihat pada gambar grafik fungsinya, nilai limit tersebut adalah saat $x \rightarrow 0$ dilihat dari arah kanan.
- b) $\lim_{x \rightarrow 4^-} \sqrt{4 - (x - 2)^2} = 0$, karena yang dimaksud $x \rightarrow 4^-$ adalah pendekatan nilai x menuju 4 yang nilainya sedikit lebih kecil dari 4. Jika dilihat pada gambar grafik fungsinya, nilai limit tersebut adalah saat $x \rightarrow 4$ dilihat dari arah kiri.

Domain dari $f(x) = \sqrt{4 - (x - 2)^2}$ adalah $[0, 4]$. Maka, fungsi tersebut tidak memiliki limit kiri untuk $x = 0$ dan tidak memiliki limit kanan untuk $x = 4$. Hal ini terjadi karena batas kiri dan batas kanan domain fungsi tersebut berturut-turut adalah 0 dan 4, sehingga tidak ada nilai x yang lebih kecil atau lebih kiri dari 0, dan tidak ada nilai x yang lebih besar atau lebih kanan dari 4. Oleh sebab itu, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{4 - (x - 2)^2} = 0$ dan $\lim_{x \rightarrow 4^-} \sqrt{4 - (x - 2)^2} = 0$ merupakan limit satu arah.

Theorem 3.5.2. ([Tho+14]) Fungsi f dikatakan memiliki nilai limit ketika x mendekati c jika dan hanya jika fungsi tersebut memiliki limit kanan dan limit kiri dan limit kanan sama dengan limit kiri.

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L \text{ dan } \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$$

Contoh 3.5.3. ([Tho+14]) Perhatikan grafik fungsi f di bawah ini



Gambar 3.7: Grafik fungsi f [Tho+14]

GIII.7

3. Limit dan Kekontinuan

Berdasarkan grafik tersebut, tentukan nilai limit di titik $x = 0$, $x = 1$, $x = 2$, $x = 3$, dan $x = 4$!

Pembahasan:

a) pada $x = 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -1. \text{ Berbeda dengan } f(0) = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \text{ tidak ada, karena } x < 0 \text{ tidak terdefinisi.}$$

Karena limit kanan tidak sama dengan limit kiri, maka $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ tidak ada.

b) pada $x = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1. \text{ Berbeda dengan } f(1) = 2.$$

Karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama, maka $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ tidak ada.

c) pada $x = 2$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2$$

Kedua nilai limit tersebut berbeda dengan $f(2) = 2$.

Namun, hal ini tidak berpengaruh pada nilai limit. Karena limit kanan dan limit kiri bernilai sama, maka $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2$

d) pada $x = 3$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 1$$

Kedua nilai limit tersebut sama dengan $f(3) = 1$.

Karena limit kanan dan limit kiri bernilai sama, maka $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 1$

e) pada $x = 4$

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) \text{ tidak ada, karena } x > 4 \text{ tidak terdefinisi.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 1$$

Limit kiri bernilai sama dengan $f(4) = 1$.

Karena limit kanan dan limit kiri nilainya tidak sama, maka $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ tidak ada.

3.6 Limit yang Melibatkan $\frac{\sin \theta}{\theta}$

Theorem 3.6.1. ([Tho+14])

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1, (\theta \text{ dalam radian})$$

Contoh 3.6.2. Hitunglah nilai limit di bawah ini!

a) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos^2 h - 1}{h}$

b) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{3x}$

Pembahasan:

- a) Nilai $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos^2 h - 1}{h}$ dapat ditentukan dengan menggunakan teorema limit $x \rightarrow 0$ dari $\frac{\sin \theta}{\theta}$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos^2 h - 1}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\sin^2 h}{h}, && \text{ingat } \sin^2 h + \cos^2 h = 1 \\ &= -\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \sin h \\ &= -(1)(0) \\ &= 0 \end{aligned}$$

- b) Nilai $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{3x}$ dapat ditentukan dengan menggunakan teorema limit $x \rightarrow 0$ dari $\frac{\sin \theta}{\theta}$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{3x} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{3x} \cdot \frac{4/3}{4/3}, && \text{Modifikasi agar membentuk } \frac{\sin 4x}{4x} \\ &= \frac{4}{3} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{4x} \\ &= \frac{4}{3}(1) \\ &= \frac{4}{3} \end{aligned}$$

Contoh 3.6.3. ([Tho+14]) Hitunglah $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\tan 2t \sec 3t}{2t}$
Pembahasan :

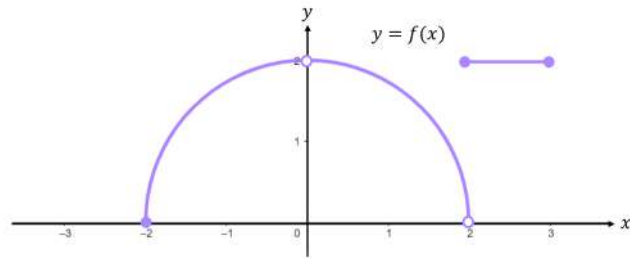
$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\tan 2t \sec 3t}{2t} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{2} \times \frac{1}{t} \times \frac{\sin 2t}{\cos 2t} \times \frac{1}{\cos 3t} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 2t}{t} \times \frac{t}{\cos 2t} \times \frac{1}{\cos 3t} \\ &= \frac{1}{2}(2)(1)(1) \\ &= 1 \end{aligned}$$

3.7 Latihan

([Tho+14])

- Manakah dari pernyataan berikut tentang fungsi $y = f(x)$ digambarkan di sini adalah benar, dan mana yang salah?
 - $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = 0$
 - $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$
 - $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$
 - $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$
 - $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ada

3. Limit dan Kekontinuan

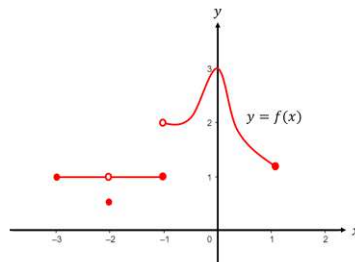


Gambar 3.8: Grafik $f(x)$ [Tho+14]

GIII.8

- f. $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 2$
- g. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$
- h. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2$
- i. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$
- j. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$
- k. $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$ tidak ada
- l. $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 0$

2. Manakah dari pernyataan berikut tentang fungsi $y = f(x)$ digambarkan di sini adalah benar, dan mana yang salah?



Gambar 3.9: Latihan No.2 [Tho+14]

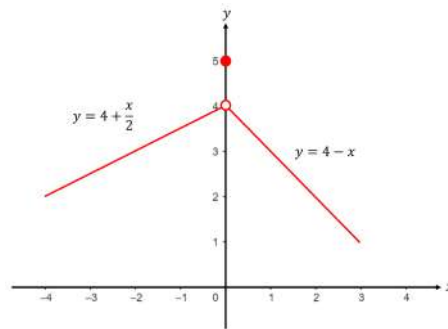
GIII.9

- a. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1$
- b. $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ tidak ada
- c. $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 1$
- d. $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 2$
- e. $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 1$
- f. $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ tidak ada
- g. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$
- h. $\lim_{x \rightarrow c}$ ada pada setiap nilai c dalam interval terbuka $(-1,1)$

- i. $\lim_{x \rightarrow c}$ ada pada setiap nilai c dalam interval terbuka $(-3, -1)$
 j. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0$
 k. $\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x)$ tidak ada

3. Jika

$$f(x) = \begin{cases} 4 + \frac{x}{2} & , x < 0 \\ 0 & , x = 0 \\ 4 - x & , x > 0 \end{cases}$$



Gambar 3.10: Latihan No.3 [Tho+14]

- a. Temukan $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$, $f(0)$
 b. Apakah $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ada? Jika iya, mengapa? Jika tidak, mengapa demikian?
 c. Temukan $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ dan $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$
 d. Apakah $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ ada? Jika iya, mengapa? Jika tidak, mengapa demikian?

4. a. Gambarkan grafik

$$f(x) = \begin{cases} 4 - x^2 & , x \neq 2 \\ 5 & , x = 2 \end{cases}$$

- b. Temukan $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ dan $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$
 c. Apakah $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ ada? Jika iya, mengapa? Jika tidak, mengapa demikian?

5. Jika

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{4 - x^2} & , 0 \leq x < 2 \\ 2 & , 2 \leq x < 3 \\ 3 & , x = 3 \end{cases}$$

- a. Apa domain dan range dari f ?
 b. Jika ada, pada titik c berapa $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ ada?

3. Limit dan Kekontinuan

- c. Pada titik berapa, hanya limit kiri yang ada ?
- d. Pada titik berapa, hanya limit kanan yang ada ?

6. Temukan limit berikut

- a. $\lim_{x \rightarrow 2^+} \sqrt{\frac{2x+1}{x-1}}$
- b. $\lim_{x \rightarrow -1^+} (x+2) \frac{|x+1|}{x+1}$
- b. $\lim_{x \rightarrow -1^-} (x+2) \frac{|x+1|}{x+1}$

7. Temukan limit berikut

- a. $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin 2y}{3y}$
- b. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(1-\sin t)}{1-\sin t}$
- c. $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin 5y \cot 7y}{y \cot 6y}$

3.8 Kontinu pada Titik

Definisi 3.8.1. ([Tho+14]) Misalkan c bilangan real pada sumbu- x .

Fungsi f kontinu pada titik c jika

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$

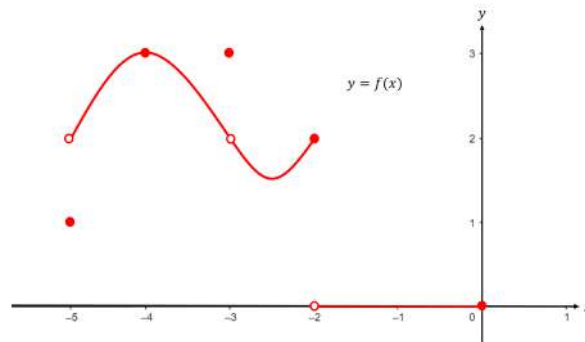
Fungsi f kontinu kanan pada titik c jika

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = f(c)$$

Fungsi f kontinu kiri pada titik c jika

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = f(c)$$

Contoh 3.8.2. ([Tho+14]) Perhatikan gambar di bawah ini:



Gambar 3.11: Grafik $y = f(x)$ [Tho+14]

Pada titik manakah fungsi tersebut tidak kontinu?

Pembahasan :

Domain fungsi tersebut terletak pada interval $[-5, 0]$, dari grafik tersebut, dapat diketahui bahwa ada bagian dari grafik tersebut yang tidak tersambung, yaitu pada $x = -2$, $x = -3$, dan $x = -5$.

Angka dimana grafik f terputus

Untuk $x = -2$, fungsi tersebut gagal untuk memiliki limit. Hal ini karena fungsi tersebut memiliki nilai limit yang berbeda ketika didekati dari kanan dan kiri, sehingga menghasilkan lompatan dalam grafik. Saat didekati dari kiri, $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = 2$, saat didekati dari kanan $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = 0$. Fungsi tersebut tidak menerus pada $x = -2$.

Untuk $x = -3$, fungsi tersebut memiliki limit, $\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = 2$, namun nilai dari fungsinya adalah $f(-3) = 3$. Nilai dari limit dan fungsinya tidak sama, sehingga fungsi f tidak menerus pada $x = -3$.

Untuk $x = -5$, fungsi ini memiliki limit pada titik akhir nya jika didekati dari kanan, $\lim_{x \rightarrow -5^+} f(x) = 2$, tapi nilai dari fungsinya $f(-5) = 1$ berbeda dari nilai limitnya. Oleh karena itu, ada jeda dari grafik ini pada titik akhirnya, dan fungsi ini tidak menerus dari kanan.

Angka dimana grafik f tidak terputus

Untuk $x = 0$, fungsi ini memiliki nilai limit dari kiri pada titik akhir di kanan nya, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$, dan nilai fungsinya sama, yaitu $f(0) = 0$. Sehingga tidak ada jeda di grafik fungsi ini pada titik akhirnya, fungsinya menerus dari kiri ke $x = 0$.

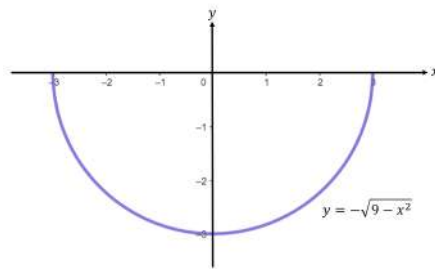
Untuk $x = -4$, fungsinya memiliki limit, $\lim_{x \rightarrow -4} f(x) = 3$, dan nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya, $f(-4) = 3$. Tidak ada jeda pada grafik, dan fungsinya menerus di $x = -4$.

Contoh 3.8.3. ([Tho+14]) Fungsi $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$ kontinu pada $[-3, 3]$.

Pembahasan :

Fungsi tersebut kontinu kanan pada $x = -3$, dan kontinu kiri pada $x = 3$.

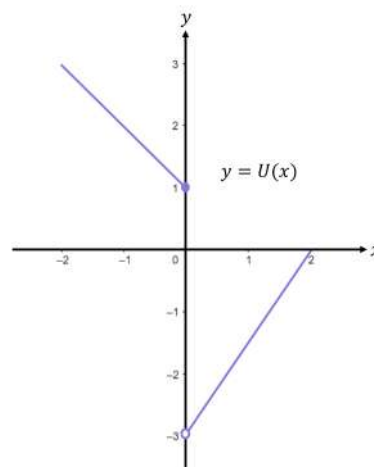
3. Limit dan Kekontinuan



GIII.12

Gambar 3.12: Grafik $y = \sqrt{9 - x^2}$ [Tho+14]

Contoh 3.8.4. ([Tho+14]) Perhatikan kekontinuan fungsi pada gambar di bawah ini



GIII.13

Gambar 3.13: Sebuah fungsi yang memiliki lompatan diskontinuitas pada titik asalnya [Tho+14]

Pembahasan : Fungsi $U(x)$ kontinu kiri pada $x = 0$, tetapi tidak kontinu kanan. Memiliki lompatan diskontinuitas pada $x = 0$.

Uji Kekontinuan

Fungsi $f(x)$ kontinu pada titik $x = c$ yang berada di dalam domain jika dan hanya jika

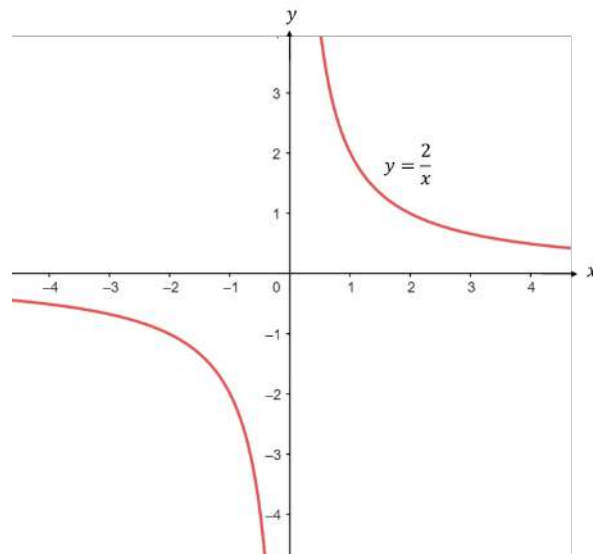
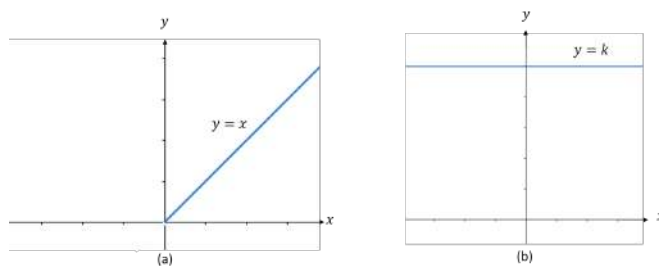
1. $f(c)$ ada
2. $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ ada
3. $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$

Theorem 3.8.5. ([Tho+14]) *Sifat fungsi kontinu.*

Jika f dan g kontinu pada $x = c$, maka beberapa kombinasi fungsi di bawah ini juga kontinu pada $x = c$

3.8.5.1. $f + g$

3.8.5.2. $f - g$

3.8.5.3. kf , k konstanta bilangan real3.8.5.4. fg 3.8.5.5. f/g , $g(c) \neq 0$ 3.8.5.6. f^n , n bilangan bulat positif3.8.5.7. $\sqrt[n]{f}$, fungsi f terdefinisi pada interval buka yang mengandung c dan n bilangan bulat positif**Contoh 3.8.6.** ([Tho+14])**a)** Perhatikan kekontinuan fungsi $y = \frac{2}{x}$ pada gambar di bawah ini.Gambar 3.14: Grafik $y = \frac{2}{x}$ [Tho+14]**b)** Perhatikan kekontinuan grafik $\lim_{x \rightarrow c} x = c$, dan $\lim_{x \rightarrow c} k = k$ dimana k konstan pada gambar di bawah ini.Gambar 3.15: a) Grafik $\lim_{x \rightarrow c} x = c$, b) Grafik $\lim_{x \rightarrow c} k = k$ dimana k konstan [Tho+14]**Pembahasan :**

3. Limit dan Kekontinuan

a) Fungsi $y = \frac{2}{x}$ adalah fungsi kontinu karena fungsi tersebut kontinu di setiap titik pada domainnya. Fungsi ini memiliki titik tidak kontinu pada $x = 0$. Oleh karena itu fungsi $y = \frac{2}{x}$ tidak terdefinisikan di $x = 0$, dan akan tidak kontinu disetiap interval yang mengandung $x = 0$.

b) Untuk fungsi identitas $f(x) = x$ dan fungsi konstan, maka akan kontinu di semua titik.

Contoh 3.8.7. ([Tho+14])

a) Setiap polinomial $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ kontinu karena $\lim_{x \rightarrow c} P(x) = P(c)$ pada Teorema 0.0.6 dihalaman 31.

b) Jika $P(x), Q(x)$ polinomial, maka fungsi pecah rasional $P(x)/Q(x)$ kontinu, ketika $Q(c) \neq 0$ pada Teorema 0.0.7 dihalaman 31.

Theorem 3.8.8. ([Tho+14]) *Jika f kontinu pada c dan g kontinu pada $f(c)$, maka komposisi $g \circ f$ kontinu pada c .*

Contoh 3.8.9. ([Tho+14]) Tunjukkan bahwa $y = \sqrt{2x^2 - 3x - 4}$ kontinu

Pembahasan :

Fungsi akar kuadrat kontinu pada $[0, \infty]$ karena merupakan akar dari fungsi identitas kontinu $f(x) = x$. Fungsi $y = \sqrt{2x^2 - 3x - 4}$ merupakan gabungan dari fungsi $y = 2x^2 - 3x - 4$ dan $g(t) = \sqrt{t}$, dimana fungsi tersebut kontinu pada domain aslinya.

Theorem 3.8.10. ([Tho+14]) *Jika g kontinu pada titik b dan $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = b$, maka*

$$\lim_{x \rightarrow c} g(f(x)) = g(b) = g(\lim_{x \rightarrow c} f(x))$$

Contoh 3.8.11. ([Tho+14]) Hitunglah $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{2x + 2} e^{\tan x} =$

Pembahasan :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{2x + 2} e^{\tan x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{2x + 2} \cdot \exp(\lim_{x \rightarrow 0} \tan x) \\ &= 2 \cdot e^0 \\ &= 2 \end{aligned}$$

Fungsi tersebut merupakan fungsi eksponensial, sehingga kontinu.

Theorem 3.8.12. ([Tho+14]) *Teorema nilai antara.*

Jika f fungsi kontinu pada interval tutup $[a, b]$, dan $f(a) \leq y_0 \leq f(b)$, maka $y_0 = f(c)$, untuk suatu $c \in [a, b]$.

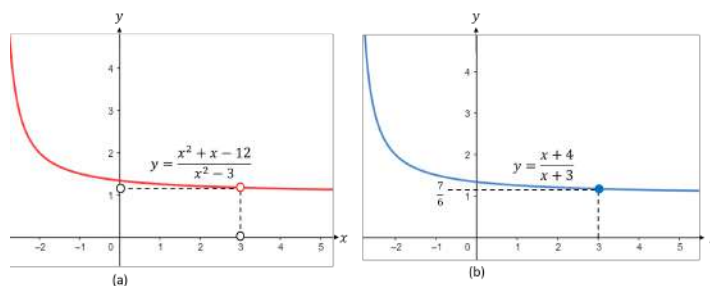
3.9 Ekstensi Kekontinuan Titik

Contoh 3.9.1. ([Tho+14]) Tunjukkan bahwa

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 12}{x^2 - 9}, x \neq 3$$

kekontinuannya dapat diekstensi pada $x = 3$ dan tentukan fungsi ekstensinya.

Pembahasan:

Gambar 3.16: a) Grafik $f(x)$, b) Grafik dari ekstensi kontinu $F(x)$ [Tho+14]

Meskipun $f(3)$ tak terdefinisi, jika $f(3)$ kita memiliki

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 12}{x^2 - 9} = \frac{(x-3)(x+4)}{(x-3)(x+3)} = \frac{x+4}{x+3}$$

Fungsi baru $F(x) = \frac{x+4}{x+3}$ sama dengan $f(x)$ untuk $x \neq 3$, tetapi kontinu pada $x = 3$ dengan nilai $\frac{7}{6}$. Fungsi F merupakan ekstensi kontinu dari f untuk $x = 3$, dan

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + x - 12}{x^2 - 9} = \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \frac{7}{6}$$

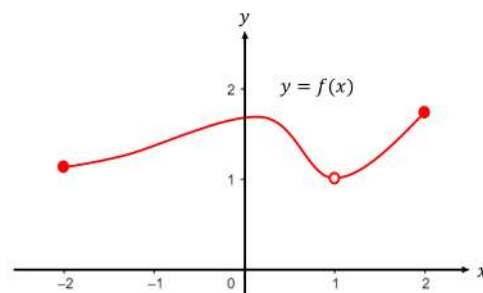
Grafik fungsi f ditunjukkan pada Gambar 3.16 a. Ekstensi kontinu F mempunyai grafik yang sama kecuali dengan tanpa lubang pada $(3, \frac{7}{6})$. F merupakan fungsi f dengan titik diskontinuitas pada $x = 3$ dihilangkan.

3.10 Latihan

([Tho+14])

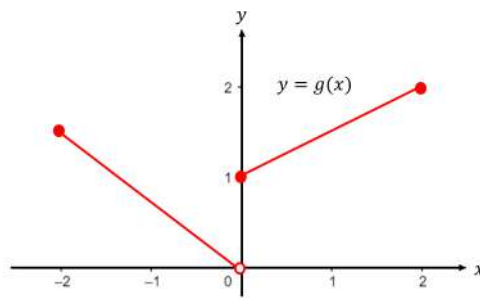
1. Apakah fungsi yang digambarkan dalam grafik berikut kontinu pada $[-2, 2]$. Jika tidak, di mana grafik berikut gagal kontinu dan mengapa?

a.

Gambar 3.17: Grafik $f(x)$ [Tho+14]

b.

3. Limit dan Kekontinuan



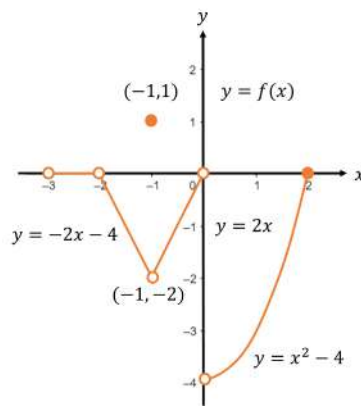
Gambar 3.18: Latihan No.1b [Tho+14]

GIII.18

Latihan 2-7 mengacu pada fungsi

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & , 0 < x \leq 2 \\ 2x & , -1 < x < 0 \\ 1 & , x = -1 \\ -2x - 4 & , -2 < x < -1 \\ 0 & , -3 < x < -2 \end{cases}$$

digambarkan pada grafik berikut.

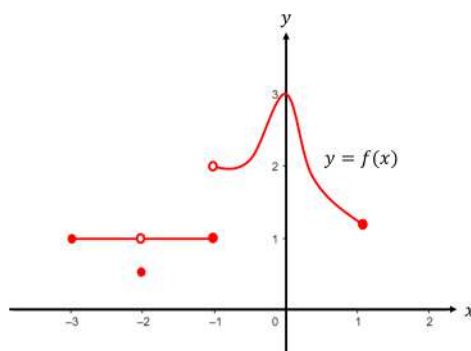


Gambar 3.19: Grafik $f(x)$ [Tho+14]

GIII.19

2. a. Apakah $f(-1)$ ada ?
- b. Apakah $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ ada ?
- c. Apakah $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(1)$?
- d. Apakah f kontinu pada $x = -1$?

3. a. Apakah f terdefinisi pada $x = -2$? (Lihat definisi f .)
b. Apakah f kontinu pada $x = -2$?
4. Pada nilai x berapakah f kontinu?
5. Nilai apa yang harus diberikan ke $f(-2)$ untuk membuat perpanjangan fungsi kontinu di $x = -2$?
6. Berapa nilai baru $f(-1)$ untuk menghilangkan titik yang diskontinu?
7. Pada titik mana fungsi gagal kontinu? Jika ada, apakah diskontinuitas tersebut dapat dihilangkan? Atau tidak dapat dihilangkan? Berikan alasan untuk jawaban Anda.

Gambar 3.20: Grafik $f(x)$ [Tho+14]

8. Pada titik berapa fungsi berikut kontinu?

a. $\frac{x+1}{x^2-7x+10}$
b.

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2+2x-8}{x-2} & , x \neq 2 \\ 6 & , x = 2 \end{cases}$$

9. Nilai a berapa yang kontinu di setiap x ?

$$g(x) = \begin{cases} \frac{2x-a}{a+1} & , x < 0 \\ 2x^2 + a & , x > 0 \end{cases}$$

10. Berapa nilai r dan s agar fungsi $g(x)$ kontinu pada setiap nilai x ?

$$g(x) = \begin{cases} rx + 3s & , x \leq 0 \\ x^2 + 4r - 2 & , 0 < x \leq 3 \\ 2x - 1 & , x > 3 \end{cases}$$

11. **Akar kubik** Tunjukkan bahwa persamaan $x^3 - 15x + 1 = 0$ memiliki tiga solusi dalam interval $[-4, 4]$.

3.11 Limit Tak Hingga

Contoh 3.11.1. ([Tho+14])

a) Hitunglah $\lim_{x \rightarrow \infty} 8 + \frac{2}{3x} =$

b) Hitunglah $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\pi\sqrt{4}}{2x^2} =$

Pembahasan :

a) Gunakanlah aturan penjumlahan limit untuk mengerjakan soal ini.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} 8 + \frac{2}{3x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} 8 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{3x} \\ &= 8 + 0 \\ &= 8\end{aligned}$$

b) Gunakanlah aturan produk untuk mengerjakan soal ini.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\pi\sqrt{4}}{2x^2} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \pi\sqrt{4} \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{2x} \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} \\ &= \pi\sqrt{4} \cdot 0 \cdot 0 \\ &= 0\end{aligned}$$

Limit Tak Hingga dari Fungsi Rasional

Contoh 3.11.2. ([Tho+14])

a) Hitunglah $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 6x + 2}{4x^2 - 4} =$

b) Hitunglah $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{12x - 3}{5x^3 + 7} =$

Pembahasan

a) Bagi terlebih dahulu pembilang dan penyebut dengan x^2

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 6x + 2}{4x^2 - 4} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{6}{x} + \frac{2}{x^2}}{4 - \frac{4}{x^2}} \\ &= \frac{3 - 0 + 0}{4 - 0} \\ &= \frac{3}{4}\end{aligned}$$

b) Bagi terlebih dahulu pembilang dan penyebut dengan x^3

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{12x - 3}{5x^3 + 7} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{12}{x^2} - \frac{3}{x^3}}{5 + \frac{7}{x^3}}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{0-0}{5+0} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

3.12 Asimtot Horizontal

Definisi 3.12.1. ([Tho+14]) Misalkan fungsi $y = f(x)$, jika $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$ atau $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$, maka garis $y = b$ adalah asimtot horizontal dari grafik fungsi $y = f(x)$.

Contoh 3.12.2. ([Tho+14]) Tentukan asimtot horizontal dari grafik fungsi $f(x) = \frac{x^5-3}{|x|^5+2}$

Pembahasan :

Hitung limit sebagai $x = \pm\infty$

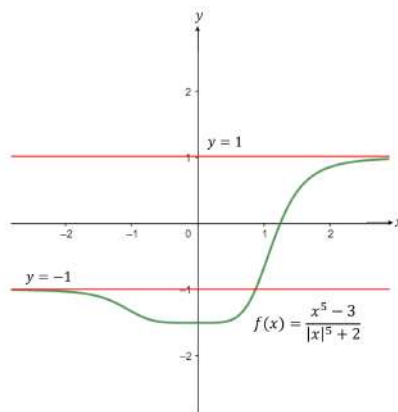
Untuk $x \geq 0$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^5-3}{|x|^5+2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^5-3}{x^5+2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1-\frac{1}{x^5}}{1+\frac{2}{x^5}} = 1$$

Untuk $x \leq 0$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^5-3}{|x|^5+2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^5-3}{(-x)^5+2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1-\frac{1}{x^5}}{-1+\frac{2}{x^5}} = -1$$

Asimtot horizontal yaitu pada $y = 1$ dan $y = -1$



Gambar 3.21: Grafik fungsi contoh 0.0.34 memiliki dua asimtot horizona [Tho+14]

Contoh 3.12.3. ([Tho+14]) Hitunglah $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{2/3x}$

Pembahasan :

Misal $t = \frac{2}{3x}$. Dari Gambar 3.22 diketahui bahwa $t \rightarrow -\infty$ dan $x \rightarrow 0^-$, sehingga :

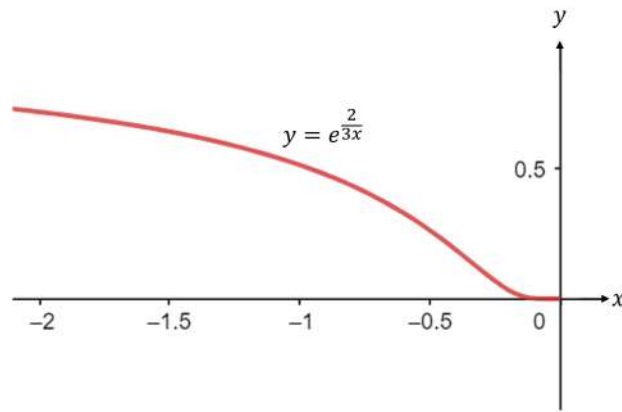
$$\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{2/3x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^t = e^t = 0$$

Teorema Sandwich juga digunakan sebagai batasan untuk $x \rightarrow \pm\infty$. Harus dipastikan bahwa fungsi yang ingin dicari limit nya berada diantara fungsi pembatas pada nilai x yang sangat besar sesuai dengan apakah $x \rightarrow \infty$ atau $x \rightarrow -\infty$.

Contoh 3.12.4. ([Tho+14]) Gunakan teorema sandwich untuk menentukan asimtot horizontal dari fungsi $y = 3 + \frac{\sin x}{x}$

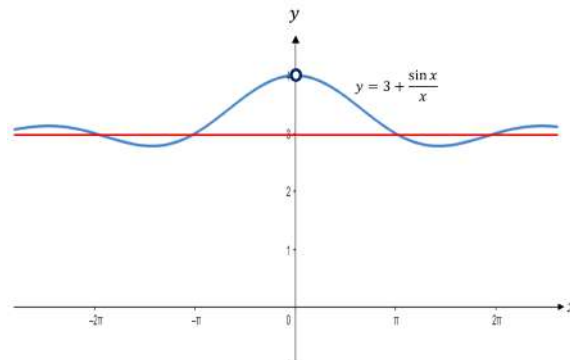
Pembahasan :

Jika $x \rightarrow \pm\infty$. Lalu



GIII.22

Gambar 3.22: Grafik $y = e^{2/3x}$ untuk $x < 0$ menunjukkan $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{2/3x} = 0$ [Tho+14]



GIII.23

Gambar 3.23: Sebuah kurva boleh melintasi garis asimtotnya [Tho+14]

$0 \leq \left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq \left| \frac{1}{x} \right|$
 dan $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left| \frac{1}{x} \right| = 0$, kita memiliki $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left| \frac{\sin x}{x} \right| = 0$ dengan teorema Sandwich. Maka,
 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(3 + \frac{\sin x}{x} \right) = 3 + 0 = 3$
 dan garis $y = 3$ merupakan asimtot horizontal dari kurva tersebut di kanan dan kirinya.

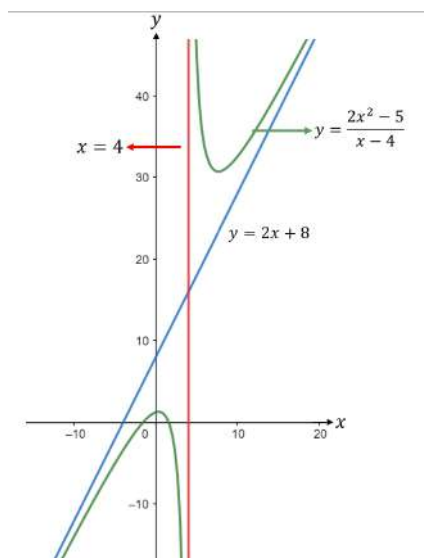
3.13 Asimtot Miring

Jika diketahui fungsi pecah rasional dengan pangkat dari pembilang lebih besar satu dibandingkan pangkat dari penyebut, maka fungsi tersebut memiliki asimtot miring. Cara menentukan asimtot miring adalah dengan membagi pembilang dengan penyebut dan menuliskannya dalam bentuk fungsi linear ditambah dengan suku sisanya. Suku sisanya ketika $x \rightarrow \pm\infty$ akan menuju nol dan asimtot miringnya adalah fungsi linearnya.

Contoh 3.13.1. ([Tho+14]) Tentukan asimtot miring dari $f(x) = \frac{2x^2-5}{x-4}$

Pembahasan :

Kita membagi $2x^2 - 5$ dengan $x - 4$

Gambar 3.24: Grafik $f(x)$ memiliki asimtot miring [Tho+14]

$$\begin{array}{r}
 2x + 8 \\
 x - 4 \overline{) 2x^2 - 5} \\
 \underline{2x^2 - 8x} \\
 8x - 5 \\
 \underline{8x - 32} \\
 27
 \end{array}$$

Hal ini memberikan informasi bahwa

$f(x) = \frac{2x^2 - 5}{x - 4} = (2x + 8) + \left(\frac{27}{x - 4}\right)$. Dimana $(2x + 8)$ sebagai fungsi linear yang dinotasikan $g(x)$, dan $\frac{27}{x - 4}$ sebagai suku sisa. Karena $x \rightarrow \pm\infty$, suku sisa akan menuju ke nol dan garis miring diperoleh dari $g(x) = (2x + 8)$ yang menjadi asimtot grafik f . Garis $y = g(x)$ yang merupakan asimtot adalah asimtot miring.

3.14 Limit Tak Hingga

Perhatikan bahwa

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty$$

dan

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

Contoh 3.14.1. ([Tho+14])

a) Hitunglah $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2}$

b) Hitunglah $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2}$

3. Limit dan Kekontinuan

- c) Hitunglah $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x-5}{x^2-9}$
- d) Hitunglah $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x-5}{x^2-9}$
- e) Hitunglah $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^5-9x^4-2}{5x^2-2x+1}$

Pembahasan :

- a) **Solusi Geometri** Grafik $y = 1/(x-2)$ sebenarnya adalah grafik $y = 1/x$ yang digeser dua unit ke kanan. Sehingga $y = 1/(x-2)$ berada di dekat 2 sama seperti $y = 1/x$ berada di dekat 0 :

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = \infty$$

Solusi Analitik Pikirkan tentang angka $x-2$ dan kebalikannya. Dengan $x \rightarrow 2^+$, kita memiliki $(x-2) \rightarrow 0^+$ dan $1/(x-2) \rightarrow \infty$.

- b) **Solusi Geometri** Grafik $y = 1/(x-2)$ sebenarnya adalah grafik $y = 1/x$ yang digeser dua unit ke kanan. Sehingga $y = 1/(x-2)$ berada di dekat 2 sama seperti $y = 1/x$ berada di dekat 0 :

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty$$

Solusi Analitik Pikirkan tentang angka $x-2$ dan kebalikannya. Dengan $x \rightarrow 2^-$, kita memiliki $(x-2) \rightarrow 0^-$ dan $1/(x-2) \rightarrow -\infty$.

- c) $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x-5}{x^2-9} = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x-5}{(x-3)(x+3)} = -\infty$ Bernilai negatif untuk $x > 3$, x mendekati 3

- d) $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x-5}{x^2-9} = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x-5}{(x-3)(x+3)} = \infty$ Bernilai positif untuk $x < 3$, x mendekati 3

- e) Kita diminta untuk mencari limit fungsi rasional dengan $x \rightarrow -\infty$, sehingga kita membagi penyebut dan pembilang dengan x^2 , pangkat tertinggi x dalam penyebut:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^5-9x^4-2}{5x^2-2x+1} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^3-9x^2-2x^{-2}}{5-2x^{-1}+x^{-2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2(x-3)-2x^{-2}}{5-2x^{-1}+x^{-2}} \\ &= -\infty \quad x^{-n} \rightarrow 0, x-3 \rightarrow -\infty \end{aligned}$$

karena pembilangnya cenderung ke $-\infty$ sedangkan penyebutnya mendekati 5 dengan $x \rightarrow -\infty$.

3.15 Asimtot Vertikal

Definisi 3.15.1. ([Tho+14]) Misalkan fungsi $y = f(x)$, jika $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$ atau $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$, maka garis $y = a$ adalah asimtot vertikal dari grafik fungsi $y = f(x)$.

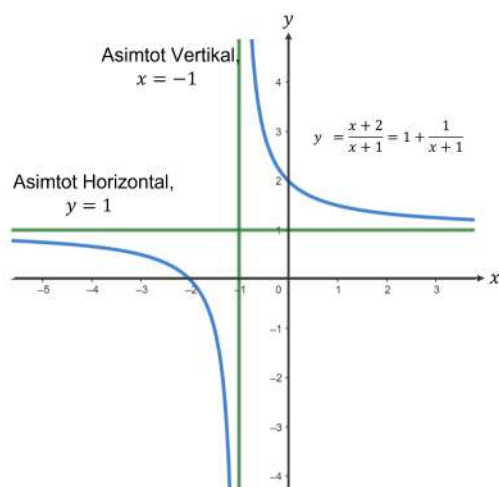
Contoh 3.15.2. ([Tho+14]) Tentukan asimtot horizontal dan vertikal dari fungsi $y = \frac{x+2}{x+1}$

Pembahasan : Asimtot dari fungsi tersebut akan diketahui jika kita mengubah fungsi rasional menjadi polinomial yang memiliki sisa dengan membagi $(x+1)$ ke dalam $(x+2)$:

$$\begin{array}{r} 1 \\ x+1 \overline{) x+2} \\ \underline{-x-1} \\ 1 \end{array}$$

Hasil ini memungkinkan kita untuk menulis ulang y sebagai:

$$y = 1 + \frac{1}{x+1}$$



Gambar 3.25: Grafik $y = \frac{x+2}{x+1}$ [Tho+14]

Karena $x \rightarrow \pm\infty$, maka kurva mendekati asimtot horizontal $y = 1$; Karena $x \rightarrow -2$, maka kurva mendekati asimtot vertikal $x = -1$

3.16 Latihan

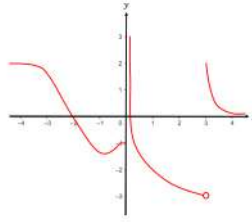
([Tho+14])

1. Untuk fungsi f dengan grafik yang telah diberikan, tentukan limit berikut.

- $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$
- $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$
- $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$
- $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$
- $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$

3. Limit dan Kekontinuan

- g. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$
h. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$



Gambar 3.26: Grafik pada Latihan 1 [Tho+14]

GI.11.26

2. Tentukan $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin 3x}{x}$
3. Tentukan limit dari fungsi $f(x) = \frac{3x+1}{5x+4}$
4. Tentukan hasil $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{8x^2-5}{x^2+4}}$
5. Temukan limit berikut. a. $\lim_{x \rightarrow -4^-} \frac{2x}{x+4}$
b. $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{9}{(x-5)^2}$
6. Tentukan limit $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2-4}{x+3}$ a. $x \rightarrow -3^+$
b. $x \rightarrow -3^-$
c. $x \rightarrow 2^+$
d. $x \rightarrow 0^-$
7. Gambarkan grafik fungsi $y = \frac{1}{3x+3}$, sertakan persamaan asimtot dan suku dominan
8. Buat sketsa grafik fungsi $y = (x)$ yang memenuhi kondisi berikut.

$$f(0) = 1, f(1) = 3, f(-1) = -3, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$$

Tidak diperlukan rumus, cukup beri label pada sumbu koordinat dan sketsa grafik yang sesuai. (Grafik Anda mungkin tidak akan sama persis satu sama lain)

9. Temukan limit $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+12} - \sqrt{x+9})$
10. Gambarkan grafik fungsi $y = \frac{x^2+4}{x-2}$, sertakan persamaan asimtot nya.

BAB 4

Turunan

4.1 Menentukan Gradien/Kemiringan suatu Fungsi

Definisi 4.1.1. ([Tho+14]) Kemiringan kurva $y = f(x)$ pada titik $P(x_0, f(x_0))$ adalah

$$m = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Garis singgung kurva pada titik P adalah garis yang gradiennya m

Contoh 4.1.2. ([Tho+14])

- a) Tentukan kemiringan kurva $y = 1/2x$ pada titik $x = a \neq 0$, lalu tentukan kemiringan kurva jika $x = 1$
- b) Dimanakah posisi titik pada saat kemiringannya $m = -1/16$
- c) Amati apa yang terjadi pada garis singgung di titik $(a, 1/2a)$, ketika a berubah

Pembahasan :

- a. Saat $f(x) = \frac{1}{2x}$. Kemiringan pada $(a, \frac{1}{2a})$ adalah

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2(a+h)} - \frac{1}{2a}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \frac{2a - 2(a+h)}{2(a+h)(2a)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{4ah(a+h)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{4a(a+h)} = \frac{-1}{4a^2} \end{aligned}$$

Bilangan a dapat bernilai positif atau negatif, tetapi bukan 0. Ketika $a = 1$, kemiringannya adalah $\frac{-1}{4(1)^2} = \frac{-1}{4}$.

- b. Kemiringan dari $y = \frac{1}{2x}$ pada titik dimana $x = a$ adalah $\frac{-1}{4a^2}$. Kemiringannya $\frac{1}{16}$ adalah

$$\frac{1}{4a^2} = \frac{1}{16}$$

Nilai $a^2 = 4$, sehingga $a = 2$ atau $a = -2$. Kurvanya akan memiliki kemiringan $\frac{-1}{16}$ pada titik $(2, 1/4)$ dan $(-2, -1/4)$.

4. Turunan

- c. Kemiringan $-\frac{1}{4a^2}$ selalu negatif jika $a \neq 0$. Saat $a \rightarrow 0^+$ kemiringannya menuju $-\infty$ dan tangent menjadi semakin curam. Sedangkan saat $a \rightarrow -\infty$, maka a bergerak menjauhi titik asal ke kedua arah, kemiringannya mendekati 0 dan tangent menjadi horizontal.

4.2 Laju Perubahan: Turunan pada Titik

Definisi 4.2.1. ([Tho+14]) Turunan fungsi f pada titik x_0 dinotasikan $f'(x_0)$ adalah

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Contoh 4.2.2. ([Tho+14]) Sebuah batu jatuh dari ketinggian, fungsi posisi dari batu tersebut adalah $y = 4t^2$. Tentukan kecepatan batu tersebut pada saat $t = 2$.

Pembahasan :

Diketahui bahwa $f(t) = 4t^2$. Kecepatan rata-rata batu berada di interval $t = 2$ dan $t = 2 + h$ detik, untuk $h > 0$ maka :

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{4(2+h)^2 - 4(2)^2}{h} = \frac{4(4+4h+h^2) - 16}{h} = \frac{16h+4h^2}{h} = 4(4+h)$$

Kecepatan batu pada $t = 2$ adalah

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} 4(4+h) = 4(4+0) = 16 \text{ ft/sec.}$$

Dari beberapa pembahasan di atas dapat dirangkum bahwa

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

memiliki beberapa interpretasi, yaitu

1. Kemiringan grafik $y = f(x)$ pada titik x_0
2. Kemiringan garis singgung kurva $y = f(x)$ pada titik x_0
3. Laju perubahan $f(x)$ pada titik x_0
4. Turunan $f'(x_0)$, yaitu turunan $f(x)$ pada titik x_0

4.3 Latihan

([Tho+14])

1. Tentukan persamaan garis singgung kurva di titik $(-1, 8)$. Kemudian buat sketsa kurva dan garis singgungnya dari persamaan $y = 9 - x^2$.
2. Tentukan gradien dari grafik fungsi di titik $(2, 6)$. Kemudian temukan persamaan untuk garis singgung grafik fungsi $f(x) = x^2 + 2$.

3. Tentukan kemiringan kurva pada titik yang ditunjukkan pada $x = 1$ dengan grafik $y = 7x - 4x^2$
4. Tentukan persamaan garis singgung kurva di titik $(2, 2)$. Kemudian buat sketsa kurva dan garis singgungnya dari persamaan $y = (x - 2)^2 + 2$.
5. Tentukan gradien dari grafik fungsi di titik $(1, -2)$. Kemudian temukan persamaan untuk garis singgung grafik fungsi $f(x) = x - 3x^2$.
6. Tentukan kemiringan kurva pada titik yang ditunjukkan pada $x = 0$ dengan grafik $y = \frac{x-2}{x+2}$
7. Pada t detik setelah lepas landas, ketinggian sebuah roket adalah $5t^2$ kaki. Berapa kecepatan roket naik 20 detik setelah lepas landas?
8. Berapakah laju perubahan volume bola ($V = (4/3)\pi r^3$) terhadap jari-jarinya ketika jari-jarinya adalah $r = 10$?

4.4 Aturan Turunan

Turunan Fungsi Konstan

Jika $f(x) = c$ dengan c konstanta, maka

$$\frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}c = 0$$

Turunan Pangkat Bilangan Bulat Positif

Jika n bilangan bulat positif, maka

$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$$

Selanjutnya, jika n bilangan real, maka

$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$$

untuk semua x^n dan x^{n-1} terdefinisi.

Contoh 4.4.1. ([Tho+14]) Tentukan turunan dari fungsi di bawah ini

- a) $f(x) = x^5$
- b) $f(x) = x^{2/5}$
- c) $f(x) = x^{\sqrt{3}}$
- d) $f(x) = \frac{1}{x^6}$
- e) $f(x) = x^{-3/2}$
- f) $f(x) = \sqrt{x^{3+\pi}}$

Pembahasan :

- a) $\frac{d}{dx}(x^5) = 5x^{5-1} = 5x^4$

4. Turunan

$$\text{b) } \frac{d}{dx}(x^{\frac{1}{5}}) = \frac{2}{5}x^{(2/5)-1} = \frac{2}{5}x^{-1/5}$$

$$\text{c) } \frac{d}{dx}(x^{\sqrt{3}}) = \sqrt{3}x^{\sqrt{3}-1}$$

$$\text{d) } \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x^6}\right) = \frac{d}{dx}(x^{-6}) = -6x^{-6-1} = -6x^{-7} = \frac{-6}{x^7}$$

$$\text{e) } \frac{d}{dx}(x^{-\frac{3}{2}}) = -\frac{3}{2}x^{-3/2-1} = \frac{-3}{2}x^{-\frac{5}{2}}$$

$$\text{f) } \frac{d}{dx}(\sqrt{x^{3+\pi}}) = \frac{d}{dx}(x^{\frac{3}{2}+\frac{\pi}{2}}) = \left(\frac{3}{2} + \frac{\pi}{2}\right)x^{\frac{3}{2}+\frac{\pi}{2}-1} = \left(\frac{3}{2} + \frac{\pi}{2}\right)\sqrt{x^{1+\pi}}$$

Turunan Perkalian Fungsi dengan Konstanta

Jika u fungsi yang dapat diturunkan terhadap x , dan c konstan, maka

$$\frac{d}{dx}cu = c\frac{du}{dx}$$

Contoh 4.4.2. ([Tho+14]) Tentukan turunan dari

$$\text{a) } f(x) = 5x^4$$

$$\text{b) } f(x) = -2u(x)$$

Pembahasan :

$$\text{a) } \frac{d}{dx}(5x^4) = 5 \cdot 4x = 20x$$

$$\text{b) } \frac{d}{dx} - 2u = \frac{d}{dx}(-2 \cdot u) = -2 \frac{d}{dx}(u) = \frac{-2du}{dx}$$

Aturan Penjumlahan Turunan

Jika u dan v fungsi yang dapat diturunkan terhadap x , maka $u + v$ dapat diturunkan, yaitu

$$\frac{d}{dx}(u + v) = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

Contoh 4.4.3. ([Tho+14]) Tentukan turunan dari $y = x^3 + \frac{4}{3}x^2 - 5x + 1$ **Pembahasan :** $\frac{dy}{dx} = 3x^2 + \frac{8}{3}x - 5$

Turunan Fungsi Eksponensial

Turunan fungsi eksponensial natural adalah

$$\frac{d}{dx}e^x = e^x$$

Turunan Perkalian Fungsi

Jika u dan v dapat diturunkan terhadap x , maka

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

Contoh 4.4.4. ([Tho+14]) Tentukan turunan dari

a) $y = \frac{1}{x}(x^3 + 2e^x)$

b) $y = e^{5x}$

c) $y = (x^3 + 2)(x^2 + 1)$

Pembahasan:

a) Kita gunakan aturan perkalian dengan $u = 1/x$ dan $v = x^3 + 2e^x$:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{x}(x^3 + 2e^x) \right] &= \frac{1}{x}(3x^2 + 2e^x) + (x^3 + 2e^x)\left(-\frac{1}{x^2}\right) \\ &= 3x + \frac{2e^x}{x} - x - \frac{2e^x}{x^2} \\ &= 2x + (x - 1) \frac{2e^x}{x^2} \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(e^{5x}) &= \frac{d}{dx}(e^{3x} \cdot e^{2x}) = e^{3x} \cdot \frac{d}{dx}(e^{2x}) + e^{2x} \cdot \frac{d}{dx}(e^{3x}) \\ &= e^{3x}(2e^{2x}) + e^{2x}(3e^{3x}) \\ &= 2e^{5x} + 3e^{5x} = 5e^{5x} \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}[(x^3 + 2)(x^2 + 1)] &= (x^3 + 2)(2x) + (x^2 + 1)(3x^2) \\ &= 2x^4 + 4x + 3x^4 + 3x^2 \\ &= 5x^4 + 3x^2 + 4x \end{aligned}$$

Atau bisa juga disederhanakan terlebih dahulu persamaan tersebut:

$$\begin{aligned} y &= (x^3 + 2)(x^2 + 1) = x^5 + x^3 + 2x^2 + 2 \\ \frac{dy}{dx} &= 5x^4 + 3x^2 + 4x \end{aligned}$$

4. Turunan

Turunan Pembagian Fungsi

Jika u dan v dapat diturunkan terhadap x , dan $v(x) \neq 0$, maka

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

Contoh 4.4.5. ([Tho+14]) Tentukan turunan dari

a) $y = \frac{t^3 - 2}{t^5 + 2}$

b) $y = 3e^{-3x}$

Pembahasan:

a) Kita gunakan aturan pembagian dengan $u = t^3 - 2$ dan $v = t^5 + 2$:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \frac{(t^5 + 2) \cdot 3t^2 - (t^3 - 2) \cdot 5t^4}{(t^5 + 2)^2} \\ &= \frac{3t^7 + 6t^2 - 5t^7 + 10t^4}{(t^5 + 2)^2} \\ &= \frac{-2t^7 + 10t^4 + 6t^2}{(t^5 + 2)^2} \end{aligned}$$

b) $\frac{d}{dx}(3e^{-3x}) = \frac{d}{dx} \left(\frac{3}{e^{3x}} \right) = \frac{e^{3x} \cdot 0 - 3 \cdot 3e^{3x}}{(e^{3x})^2} = -\frac{9e^{3x}}{e^{6x}} = -9e^{-3x}$

Turunan Tingkat Tinggi

Jika $y = f(x)$ fungsi yang dapat diturunkan terhadap x , selanjutnya $f'(x)$ juga fungsi yang dapat diturunkan, maka $f''(x)$ merupakan turunan kedua dari f , yaitu

$$f''(x) = \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{dy'}{dx} = y'' = D^2(f)(x) = D_x^2 f(x)$$

Kemudian, $f''(x)$ juga fungsi yang dapat diturunkan, maka nanti akan diperoleh $f'''(x)$, dan seterusnya, secara umum turunan ke- n dari suatu fungsi adalah

$$f^n(x) = \frac{d^n y}{dx^n} = y^n = D^n(f)(x) = D_x^n f(x)$$

4.5 Latihan

([Tho+14])

1. Carilah turunan pertama dan kedua dari persamaan $y = \frac{2x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} - e^{-x}$
2. Dengan menerapkan aturan perkalian dan dengan mengalikan faktornya untuk menghasilkan bentuk penjumlahan yang lebih sederhana untuk dibedakan, tentukan y' dari $y = (2 + 2x^2)(x^{3/4} - x^{-3})$

3. Tentukan turunan dari $y = \frac{2x^2+6e^x}{2e^x-x}$
4. Tentukan turunan dari $y = x^5e^{2x}$
5. Carilah turunan pertama dan kedua dari fungsi $w = \left(\frac{1+4z}{4z}\right)(4-z)$
6. Carilah turunan pertama dan kedua dari fungsi $w = 3e^z(z-3)(z^2+3)$
7. Misalkan u dan y adalah fungsi dari x yang terdiferensiasi pada $x = 0$ dan diketahui $u(0) = 4, u'(0) = 4, v(0) = -2, v'(0) = 1$. Tentukan nilai turunan tersebut pada $x = 0$

4.6 Turunan Fungsi Trigonometri

Turunan Fungsi Sinus

Berdasarkan sifat trigonometri, ingat bahwa

$$\sin(x+h) = \sin x \cos h + \cos x \sin h$$

jika $f(x) = \sin x$, maka dengan demikian turunan fungsi $\sin x$ terhadap x adalah

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$$

Contoh 4.6.1. ([Tho+14]) Tentukan turunan dari fungsi di bawah ini

a) $y = 5x^3 + 2 \sin x$

b) $y = \ln x \sin x$

c) $y = \frac{2x^2+3x}{\sin x}$

Pembahasan:

- a) Turunan dari $y = 5x^3 + 2 \sin x$ dapat ditentukan dengan menggunakan aturan turunan penjumlahan dua fungsi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} (5x^3 + 2 \sin x) \\ &= \frac{d}{dx} (5x^3) + 2 \frac{d}{dx} (\sin x) \\ &= 3 \cdot 5x^2 + 2(\cos x) \\ &= 15x^2 + 2 \cos x \end{aligned}$$

- b) Turunan dari $y = \ln x \sin x$ dapat ditentukan dengan menggunakan aturan turunan perkalian dua fungsi $\frac{d(u \cdot v)}{dx} = \frac{du}{dx} \cdot v + u \cdot \frac{dv}{dx}$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d(\ln x \cdot \sin x)}{dx} \\ &= \frac{d(\ln x)}{dx} \cdot \sin x + \ln x \cdot \frac{d(\sin x)}{dx} \\ &= \frac{1}{x} \cdot \sin x + \ln x \cdot \cos x \\ &= \frac{\sin x}{x} + \ln x \cos x \end{aligned}$$

4. Turunan

- c) Turunan dari $y = \frac{2x^2+3x}{\sin x}$ dapat ditentukan dengan menggunakan aturan turunan pembagian dua fungsi $\frac{d(\frac{u}{v})}{dx} = \frac{\frac{du}{dx} \cdot v - u \cdot \frac{dv}{dx}}{v^2}$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d\left(\frac{2x^2+3x}{\sin x}\right)}{dx} \\&= \frac{\frac{d(2x^2+3x)}{dx} \cdot \sin x - (2x^2+3x) \cdot \frac{d(\sin x)}{dx}}{\sin^2 x} \\&= \frac{(4x+3) \cdot \sin x - (2x^2+3x) \cdot \cos x}{\sin^2 x}\end{aligned}$$

Turunan Fungsi cosinus

Berdasarkan sifat trigonometri, ingat bahwa

$$\cos(x+h) = \cos x \cos h - \sin x \sin h$$

jika $f(x) = \cos x$, maka dengan demikian turunan fungsi $\cos x$ terhadap x adalah

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

Contoh 4.6.2. ([Tho+14]) Tentukan turunan dari fungsi di bawah ini

- a) $y = x^2 - \cos x$
b) $y = (1 - \sin x) \cos x$
c) $y = \frac{\cos x}{e^x}$

Pembahasan:

- a) Turunan dari $y = x^2 - \cos x$ dapat ditentukan dengan menggunakan aturan turunan pengurangan dua fungsi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(x^2 - \cos x) \\&= \frac{d}{dx}(x^2) - \frac{d}{dx}(\cos x) \\&= 2x - (-\sin x) \\&= 2x + \sin x\end{aligned}$$

- b) Turunan dari $y = (1 - \sin x) \cos x$ dapat ditentukan dengan menggunakan aturan turunan perkalian dua fungsi $\frac{d(u \cdot v)}{dx} = \frac{du}{dx} \cdot v + u \cdot \frac{dv}{dx}$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d((1 - \sin x) \cdot \cos x)}{dx} \\&= \frac{d(1 - \sin x)}{dx} \cdot \cos x + (1 - \sin x) \cdot \frac{d(\cos x)}{dx} \\&= (0 - \cos x) \cdot \cos x + (1 - \sin x) \cdot (-\sin x) \\&= -\cos^2 x - \sin x + \sin^2 x\end{aligned}$$

c) Turunan dari $y = \frac{\cos x}{e^x}$ dapat ditentukan dengan menggunakan aturan turunan pembagian dua fungsi $\frac{d(\frac{u}{v})}{dx} = \frac{\frac{du}{dx} \cdot v - u \cdot \frac{dv}{dx}}{v^2}$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d\left(\frac{\cos x}{e^x}\right)}{dx} \\ &= \frac{\frac{d(\cos x)}{dx} \cdot e^x - (\cos x) \cdot \frac{d(e^x)}{dx}}{e^{2x}} \\ &= \frac{(-\sin x) \cdot e^x - (\cos x) \cdot e^x}{e^{2x}} \\ &= \frac{e^x(-\sin x - \cos x)}{e^{2x}} \end{aligned}$$

Gerak Harmonik Sederhana

Contoh 4.6.3. ([Tho+14]) Sebuah beban digantung pada sebuah tali kemudian ditarik ke kanan sejauh 4 satuan panjang dari posisi setimbangnya. Kemudian beban dilepaskan dari posisi tersebut pada saat $t = 0$. Persamaan posisi dari pegas tersebut adalah

$$s = 4 \cos t$$

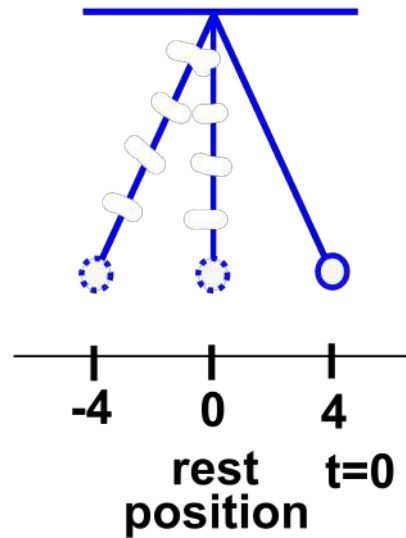
Tentukan kecepatan, percepatan dan jerk dari bandul tersebut pada saat t !

Pembahasan:

Kecepatan merupakan turunan dari posisi, percepatan merupakan turunan dari kecepatan, sedangkan jerk merupakan turunan dari percepatan. Sehingga, berikut adalah persamaan kecepatan, persamaan percepatan, dan persamaan jerk:

$$\begin{aligned} v &= \frac{ds}{dt} = \frac{d(4 \cos t)}{dt} = 4 \frac{d(\cos t)}{dt} = -4 \sin t \\ a &= \frac{dv}{dt} = \frac{d(-4 \sin t)}{dt} = -4 \frac{d(\sin t)}{dt} = -4 \cos t \\ j &= \frac{da}{dt} = \frac{d(-4 \cos t)}{dt} = -4 \frac{d(\cos t)}{dt} = -4(-\sin t) = 4 \sin t \end{aligned}$$

Jadi, persamaan kecepatan bandul yaitu $v = -4 \sin t$, persamaan percepatan bandul yaitu $a = -4 \cos t$, dan persamaan jerk bandul adalah $j = 4 \sin t$.



GIV.1

Gambar 4.1: Ilustrasi gambar beban yang digantung pada tali (bandul) [Tho+14]

4.7 Latihan

([Tho+14])

1. Hitunglah dy/dx dari $y = x^2 \sin x$
2. Hitunglah dy/dx dari $y = \csc x + 2\sqrt{x} - \frac{7}{e^x}$
3. Hitunglah dy/dx dari $y = -2xe^{-x} \sec x$
4. Hitunglah ds/dt dari $s = -t^2 + \sec t - 2e^t$
5. Hitunglah ds/dt dari $s = \frac{2+2\csc t}{1-\csc t}$
6. Hitunglah dp/dq dari $p = \frac{3 \tan q}{1+\tan q}$
7. Carilah $y^{(4)} = d^4y/dx^4$ dari $y = -4 \cos x$
8. Dengan menghitung beberapa turunan pertama dan mencari sebuah pola, carilah $d^{999}/dx^{999}(\sin x)$
9. Sebuah beban digantungkan pada pegas dan mencapai posisi kesetimbangan ($x = 0$). Kemudian digerakkan sehingga terjadi perpindahan sebesar $x = 20 \cos t$, dengan x diukur

dalam satuan centimeter dan t dalam satuan detik. Tentukan perpindahan dan kecepatan ketika $t = 0$, $t = \pi/3$, dan $t = 3\pi/4$

Turunan Fungsi Dasar Trigonometri yang Lainnya

Turunan fungsi dasar trigonometri yang lainnya adalah

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\tan x) &= \sec^2 x \\ \frac{d}{dx}(\cot x) &= -\csc^2 x \\ \frac{d}{dx}(\sec x) &= \sec x \tan x \\ \frac{d}{dx}(\csc x) &= -\csc x \cot x\end{aligned}$$

Contoh 4.7.1. ([Tho+14])

a) Buktikan bahwa $\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$

b) Tentukan y'' jika $y = \csc x$

Pembahasan:

a) $\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$ dapat dibuktikan dengan menunjukkan bahwa turunan dari $\tan x$ adalah $\sec x$. Berikut adalah proses penurunan dari $\tan x$:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\tan x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right), \quad \text{Aturan turunan pembagian dua fungsi} \\ &= \frac{\frac{d}{dx}(\sin x) \cdot (\cos x) - (\sin x) \cdot \frac{d}{dx}(\cos x)}{\cos^2 x} \\ &= \frac{(\cos x) \cdot (\cos x) - (\sin x) \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x}, \quad \text{Identitas trigonometri : } \sin^2 x + \cos^2 x = 1 \\ &= \frac{1}{\cos^2 x}, \quad \sec x = \frac{1}{\cos x} \\ &= \sec^2 x\end{aligned}$$

Jadi, terbukti bahwa turunan dari $\tan x$ adalah $\sec x$.

4. Turunan

b) Dari $y = \csc x$, maka persamaan dari y' dan y'' adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}y' &= \frac{dy}{dx} = \frac{d(\csc x)}{dx} = -\csc x \cot x \\y'' &= \frac{d(y')}{dx} \\&= \frac{d}{dx} ((-\csc x) \cdot (\cot x)), \quad \text{Aturan turunan perkalian dua fungsi} \\&= \frac{d(-\csc x)}{dx} \cdot \cot x + (-\csc x) \cdot \frac{d(\cot x)}{dx} \\&= -(-\csc x \cot x) \cdot \cot x + (-\csc x) \cdot (-\csc^2 x) \\&= \csc x \cot^2 x + \csc^3 x\end{aligned}$$

Jadi, $y' = -\csc x \cot x$ dan $y'' = \csc x \cot^2 x + \csc^3 x$.

Contoh 4.7.2. ([Tho+14]) Jelaskan mengapa limit fungsi yang mengandung persamaan trigonometri dapat dikerjakan dengan cara substitusi langsung! Tentukan nilai limit berikut:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sec x - 1}{\sqrt{\tan\left(\frac{\pi}{4} + \sin x\right)}}$$

Pembahasan:

Sifat turunan trigonometri yang disebutkan untuk semua trigonometri di atas menunjukkan setiap fungsi trigonometri pasti memiliki turunan. Dengan begitu, diperoleh bahwa fungsi trigonometri kontinu di seluruh titik pada domainnya. Sehingga, limit fungsi tersebut pasti ada dan dapat diselesaikan dengan cara substitusi langsung selama penyebut dari fungsi tersebut ketika disubstitusi hasilnya tidak nol. Maka nilai limit fungsi pada soal adalah sebagai berikut:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sec x - 1}{\sqrt{\tan\left(\frac{\pi}{4} + \sin x\right)}} = \frac{2 \sec 0 - 1}{\sqrt{\tan\left(\frac{\pi}{4} + \sin 0\right)}} = \frac{2 \cdot 1 - 1}{\sqrt{\tan\left(\frac{\pi}{4} + 0\right)}} = \frac{1}{1} = 1$$

4.8 Aturan Rantai

Turunan Fungsi Komposisi

Misalkan fungsi $y = \frac{1}{2}u$ dan $u = 3x$, maka fungsi komposisi $(y \circ u)(x) = y(u(x))$ adalah $y(u) = y(u(x)) = \frac{1}{2}u(x) = \frac{1}{2}3x = \frac{3}{2}x$. Kita tahu bahwa

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3}{2}, \frac{dy}{du} = \frac{1}{2}, \text{ dan } \frac{du}{dx} = 3$$

Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{3}{2} \\&= \frac{1}{2} \cdot 3 \\&= \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}\end{aligned}$$

Dengan demikian

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Contoh 4.8.1. ([Tho+14]) Tentukan turunan dari $y = (5x^2 + 2)^2$

Pembahasan:

Misalkan $y = f(u) = u^2$ dan $u = g(x) = 5x^2 + 2$. Untuk menghitung turunannya, kita dapat melakukan dengan

$$\begin{aligned} \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} &= 2u \cdot 10x \\ &= 2(5x^2 + 2) \cdot 10x \\ &= 100x^3 + 40x \end{aligned}$$

Atau bisa juga dengan bentuk sederhana dari fungsi tersebut yaitu $(5x^2 + 2)^2 = 25x^4 + 20x^2 + 4$, maka turunannya akan menghasilkan hasil yang sama:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(25x^4 + 20x^2 + 4) \\ &= 100x^3 + 40x \end{aligned}$$

Aturan Rantai

Theorem 4.8.2. ([Tho+14]) Jika $f(u)$ dapat diturunkan pada titik $u = g(x)$ dan $g(x)$ dapat diturunkan terhadap x , maka komposisi fungsi $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ dapat diturunkan terhadap x , yaitu

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x)$$

atau dalam notasi Leibniz's, jika $y = f(u)$ dan $u = g(x)$, maka

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Contoh 4.8.3. ([Tho+14]) Sebuah benda bergerak di sepanjang sumbu- x , sehingga posisi benda pada saat $t \geq 0$ adalah $y(t) = \sin(2t^2 + 2)$. Tentukan kecepatan benda tersebut pada saat t .

Pembahasan:

Kita telah mengetahui bahwa bentuk dari kecepatan yaitu dx/dt . Dalam hal ini, misalkan $x = \sin(u)$ dan $u = 2t^2 + 2$, kita dapatkan

$$\begin{aligned} \frac{dx}{du} &= \cos(u) \\ \frac{du}{dt} &= 4t \end{aligned}$$

Dengan aturan rantai,

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= \frac{dx}{du} \cdot \frac{du}{dt} \\ &= \cos(u) \cdot 4t \\ &= \cos(2t^2 + 2) \cdot 4t \\ &= 4t \cos(2t^2 + 2) \end{aligned}$$

Aturan "Outside-Inside"

Jika $y = f(g(x))$, maka

$$\frac{dy}{dx} = f'(g(x))g'(x)$$

Contoh 4.8.4. ([Tho+14]) Tentukan turunan dari $y = \sin(x^3 + e^{2x})$.

Pembahasan: Kita dapat menentukan turunan dengan aturan rantai

$$\frac{d}{dx} \sin(x^3 + e^{2x}) = \cos(x^3 + e^{2x}) \cdot (3x^2 + 2e^{2x})$$

Contoh 4.8.5. ([Tho+14]) Tentukan turunan dari $y = e^{2 \sin x}$.

Pembahasan:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(e^{2 \sin x}) = e^{2 \sin x} \frac{d}{dx}(2 \sin x) = e^{2 \sin x} (2 \cos x) = 2e^{2 \sin x} \cos x$$

secara umum turunan dari $y = e^u$ adalah $\frac{y}{dx} = e^u \frac{du}{dx}$.

Contoh 4.8.6. ([Tho+14]) Tentukan turunan dari $y = e^{x^3}$

Pembahasan:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(e^{x^3}) = e^{x^3} \frac{d}{dx}(x^3) = e^{x^3} (3x^2) = 3e^{x^3} x^2$$

Aturan Rantai Fungsi Pangkat

Jika n bilangan real, f fungsi pangkat yaitu $f(u) = u^n$, maka $f'(u) = nu^{n-1}$. Jika u dapat diturunkan terhadap x , maka aturan rantai untuk fungsi pangkat adalah

$$\frac{d}{dx} u^n = nu^{n-1} \frac{du}{dx}$$

Contoh 4.8.7. ([Tho+14]) Tentukan turunan dari

a) $y = (5x^2 - x^3)^5$

b) $y = \frac{3}{2x-2}$

c) $y = \sin^3 x$

d) $y = e^{\sqrt{2x+5}}$

Pembahasan:

a)

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (5x^2 - x^3)^5 &= 5(5x^2 - x^3)^4 \frac{d}{dx} (5x^2 - x^3) \\ &= 5(5x^2 - x^3)^4 (5 \cdot 2x - 3x^2) \\ &= 5(5x^2 - x^3)^4 (10x - 3x^2) \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx} \left(\frac{3}{2x-2} \right) &= 3 \frac{d}{dx} (2x-2)^{-1} \\
 &= -3(2x-2)^{-2} \frac{d}{dx} (2x-2) \\
 &= -3(2x-2)^{-2} (2) \\
 &= -\frac{6}{(2x-2)^2}
 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx} (\sin^3 x) &= 3 \sin^2 x \cdot \frac{d}{dx} \sin x \\
 &= 3 \sin^2 x \cos x
 \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx} (e^{\sqrt{2x+5}}) &= e^{\sqrt{2x+5}} \cdot \frac{d}{dx} (\sqrt{2x+5}) \\
 &= e^{\sqrt{2x+5}} \cdot \frac{1}{2} (2x+5)^{-1/2} \cdot 2 \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2x+5}} e^{\sqrt{2x+5}}
 \end{aligned}$$

Contoh 4.8.8. ([Tho+14]) Tunjukkan bahwa kemiringan dari setiap garis singgung kurva $y = \frac{1}{(1-5x)^5}$ adalah positif

Pembahasan: Kita tentukan turunannya yakni:

$$\begin{aligned}
 \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} (1-5x)^{-5} \\
 &= -5(1-5x)^{-6} \cdot \frac{d}{dx} (1-5x) \\
 &= -5(1-5x)^{-6} \cdot (-5) \\
 &= \frac{25}{(1-5x)^6}
 \end{aligned}$$

Di titik manapun (x, y) pada kurva, titik koordinat x dengan nilai selain $1/5$ dan kemiringan dari garis singgung kurva yaitu

$$\frac{dy}{dx} = \frac{25}{(1-5x)^6}$$

yang merupakan hasil bagi dari dua bilangan positif.

Contoh 4.8.9. ([Tho+14]) Rumus turunan $\sin x$ dan $\cos x$ diperoleh dengan asumsi x dalam radian, bukan dalam *degree*. Aturan rantai dapat digunakan untuk menentukan turunan $\sin x$ dan $\cos x$, dengan x dalam *degree*, kita tahu bahwa $180^\circ = \pi$ radian, dan $x^\circ = \frac{\pi x}{180}$, dengan x° dalam *degree*, sehingga dengan aturan rantai

$$\frac{d}{dx} \sin(x^\circ) = \frac{d}{dx} \sin\left(\frac{\pi x}{180}\right) = \frac{\pi}{180} \cos\left(\frac{\pi x}{180}\right) = \frac{\pi}{180} \cos(x^\circ)$$

4.9 Latihan

([Tho+14])

1. Diketahui $y = f(u)$ dan $u = g(x)$, tentukan $dy/dx = f'(g(x))g'(x)$ dari $y = \sin u$, $u = e^{-x}$
2. Tuliskan fungsi dalam bentuk $y = f(u)$ dan $u = g(x)$. Kemudian tentukan dy/dx sebagai sebuah fungsi dalam x dari $y = (4x + 1)^5$
3. Tuliskan fungsi dalam bentuk $y = f(u)$ dan $u = g(x)$. Kemudian tentukan dy/dx sebagai sebuah fungsi dalam x dari $y = \cot\left(\pi + \frac{1}{x}\right)$
4. Tuliskan fungsi dalam bentuk $y = f(u)$ dan $u = g(x)$. Kemudian tentukan dy/dx sebagai sebuah fungsi dalam x dari $y = 2e^{-5x}$
5. Carilah turunan dari $y = \frac{2}{x} \sin^{-5} x - \frac{4x}{3} \cos^3 x$
6. Tentukan nilai dari $(f \circ g)'$ dari $f(u) = u^5 + 2$, $u = g(x) = \sqrt{x}$, $x = 4$
7. Tuliskan fungsi dalam bentuk $y = f(u)$ dan $u = g(x)$. Kemudian tentukan dy/dx sebagai sebuah fungsi dalam x dari $y = e^{(2\sqrt{x}-x^2)}$
8. Carilah turunan dari $s = \sin\left(\frac{\pi t}{2}\right) + \cos\left(\frac{\pi t}{2}\right)$
9. Carilah turunan dari $y = (x^3 - 3x + 3)e^{5x/3}$
10. Carilah turunan dari $g(t) = \left(\frac{1-\sin 3t}{3-t} e^{5x/3}\right)^{-1}$
11. Misalkan sebuah piston bergerak lurus ke atas dan ke bawah dan posisinya pada waktu t detik adalah $s = A \cos(2\pi bt)$ dengan A dan b positif. Nilai A merupakan amplitudo gerakan, dan b merupakan frekuensi (berapa kali piston bergerak naik dan turun setiap detik). Apa pengaruh penggandaan frekuensi terhadap kecepatan, percepatan, dan sentakan piston? (Setelah kamu mengetahuinya, kamu akan tahu mengapa beberapa mesin rusak saat kamu menjalankannya terlalu cepat.)
12. Tentukan dy/dt dari $y = \cos^4(-\sec^2 3t)$

4.10 Turunan Implisit

Fungsi yang didefinisikan secara implisit

Pada materi sebelumnya, jika kita memiliki fungsi $y = f(x)$, maka kita dapat menghitung turunan dari terhadap variabel x ($\frac{dy}{dx}$) dengan menggunakan aturan turunan yang sudah dipelajari sebelumnya.

Pada bagian ini kita akan mempelajari turunan dari persamaan implisit.

Contoh 4.10.1. ([Tho+14])

1. Diketahui $y^2 = 2x$, tentukan $\frac{dy}{dx}$
2. Diketahui lingkaran $2x^2 + 3y^2 = 16$, tentukan kemiringan dari lingkaran tersebut pada titik $(2, -1)$

Pembahasan:

1.

$$\begin{aligned}
 y^2 &= 2x \\
 2y \frac{dy}{dx} &= 2 \\
 \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{y}
 \end{aligned}$$

Karena bentuk sederhana dari $y^2 = 2x$ terdapat dua bentuk hasil yaitu $y = \sqrt{2x}$ dan $y = -\sqrt{2x}$, maka

$$\frac{dy_1}{dx} = \frac{1}{y_1} = \frac{1}{\sqrt{2x}} \text{ dan } \frac{dy_2}{dx} = \frac{1}{y_2} = \frac{1}{-\sqrt{2x}} = -\frac{1}{\sqrt{2x}}$$

2.

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx}(2x^2) + \frac{d}{dx}(3y^2) &= \frac{d}{dx}(6) \\
 4x + 6y \frac{dy}{dx} &= 0 \\
 6y \frac{dy}{dx} &= -4x \\
 \frac{dy}{dx} &= \frac{-4x}{6y} = \frac{-2x}{3y}
 \end{aligned}$$

Kemiringan lereng pada $(2, -1)$ adalah $\left. \frac{-2x}{3y} \right|_{(2,-1)} = \frac{4}{3}$

Turunan Implisit

Langkah-langkah menentukan turunan implisit:

1. Turunkan kedua ruas terhadap variabel x , perlakukan bahwa y sebagai fungsi yang dapat diturunkan terhadap x .
2. Satukan bentuk yang mengandung $\frac{dy}{dx}$ dalam satu bagian di persamaan, kemudian selesaikan $\frac{dy}{dx}$.

Contoh 4.10.2. ([Tho+14]) Diketahui $y^2 = 2x^2 + 2 \sin xy$, tentukan $\frac{dy}{dx}$

Pembahasan :

$$\begin{aligned}
 y^2 &= 2x^2 + 2 \sin xy \\
 \frac{d}{dx}(y^2) &= \frac{d}{dx}2x^2 + \frac{d}{dx}(2 \sin xy) \\
 2y \frac{dy}{dx} &= 4x + (2 \cos xy) \frac{dy}{dx}(xy) \\
 2y \frac{dy}{dx} &= 4x + (2 \cos xy)(y + x \frac{dy}{dx}) \\
 2y \frac{dy}{dx} - (2 \cos xy)(x \frac{dy}{dx}) &= 4x + (2 \cos xy)y \\
 (2y - 2x \cos xy) \frac{dy}{dx} &= 4x + 2y \cos xy \\
 \frac{dy}{dx} &= \frac{4x + 2y \cos xy}{2y - 2x \cos xy}
 \end{aligned}$$

Turunan Tingkat Tinggi

Contoh 4.10.3. ([Tho+14]) Diketahui $3x^3 - 4y^2 = 6$, tentukan $\frac{d^2y}{dx^2}$
Pembahasan :

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx}(3x^3 - 4y^2) &= \frac{d}{dx}(6) \\
 9x^2 - 8yy' &= 0 \\
 y' &= \frac{9x^2}{8y}, \text{ ketikay} \neq 0
 \end{aligned}$$

Lalu, gunakan aturan hasil bagi untuk menghitung y''

$$y'' = \frac{d}{dx}\left(\frac{9x^2}{8y}\right) = \frac{18x \cdot 8y - 9x^2 \cdot 8y'}{8y^2} = \frac{18x}{y} - \frac{9x^2 \cdot y'}{y^2}$$

Lalu substitusikan $y' = \frac{9x^2}{8y}$ ke dalam y''

$$y'' = \frac{18x}{y} - \frac{9x^2}{y^2} \left(\frac{9x^2}{8y}\right) = \frac{18x}{y} - \frac{81x^4}{8y^3}$$

ketika $y \neq 0$

Lensa, Garis Singgung, Garis Normal

Contoh 4.10.4. ([Tho+14]) Tunjukkan bahwa titik $(2, 3)$ berada pada kurva $2x^3 + 3y^3 - 16xy = 0$, selanjutnya tentukan garis singgung dan garis normal dari kurva tersebut pada titik $(2, 3)$.

Pembahasan :

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx}(2x^3) + \frac{d}{dx}(3y^3) - \frac{d}{dx}(16xy) &= \frac{d}{dx}(0) \\
 6x^2 + 9y^2 \frac{dy}{dx} - 16\left(x \frac{dy}{dx} + y \frac{dy}{dx}\right) &= 0
 \end{aligned}$$

$$(9y^2 - 16x) \frac{dy}{dx} + 6x^2 - 16y = 0$$

$$(9y^2 - 16x) \frac{dy}{dx} = 16y - 6x^2$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{16y - 6x^2}{9y^2 - 16x}$$

$$(x, y) = (2, 3)$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(2,3)} = \left. \frac{16y - 6x^2}{9y^2 - 16x} \right|_{(2,3)} = \frac{16(3) - 6(2)^2}{9(3)^2 - 16(2)} = \frac{-16}{49}$$

Tangent di titik $(2, 3)$ adalah garis melewati $(2, 3)$ dengan kemiringan $-\frac{16}{49}$

$$y = 3 - \frac{16}{49}(x - 2)$$

$$y = \frac{147}{49} - \frac{16x}{49} + \frac{32}{49}$$

$$= \frac{179}{49} - \frac{16x}{49}$$

4.11 Latihan

([Tho+14])

1. Tentukan dy/dx dengan turunan implisit pada $x^2y + xy^2 = 10$
2. Tentukan dy/dx dengan turunan implisit pada $5x^2(x - y)^2 = x^2 - y^2$
3. Tentukan dy/dx dan d^2y/dx^2 dengan turunan implisit pada $x^2 + y^2 = 4$
4. Tentukan kemiringan kurva dari $(x^2 + y^2)^2 = 4(x - y)^2$ pada titik $(2, 0)$ dan $(2, -2)$
5. Verifikasi bahwa titik $(4, 6)$ yang diberikan pada kurva terdapat garis yang bersinggungan dan garis normal terhadap kurva dengan persamaan $x^2 + xy - y^2 = 4$
6. Tentukan dy/dx dengan turunan implisit pada $x^3 = \frac{4x-2y}{3x+9y}$
7. Tentukan dy/dx dengan turunan implisit pada $e^{x^2y} = 4x + 4y$
8. Tentukan dy/dx dengan turunan implisit pada $2 \cos r + 2 \cot \theta = e^{r\theta}$
9. Tentukan nilai dari d^2y/dx^2 dengan persamaan $x^3 + y^3 = 2$ pada titik $(1, 1)$
10. Verifikasi bahwa titik $(-2, 3)$ yang diberikan pada kurva terdapat garis yang bersinggungan dan garis normal terhadap kurva dengan persamaan $y^2 - 2x - 4y = 1$

4.12 Turunan Fungsi Invers dan Logaritma

Turunan Fungsi Invers

Theorem 4.12.1. ([Tho+14]) *Aturan Turunan dari Invers*

Jika f dengan domain D_f , $f'(x)$ ada dan tidak nol pada D_f , maka f^{-1} dapat diturunkan pada setiap

4. Turunan

titik dalam daerah hasil R_f . Nilai dari $(f^{-1})'$ pada titik $b \in R_f$ adalah kebalikan dari nilai f' pada titik $a = f^{-1}(b)$, yaitu

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$$

atau

$$\left. \frac{df^{-1}}{dx} \right|_{x=b} = \frac{1}{\left. \frac{df}{dx} \right|_{x=f^{-1}(b)}}$$

Contoh 4.12.2. ([Tho+14]) Diketahui $f(x) = 4x^2, x > 0$ dan $f^{-1}(x) = \frac{\sqrt{x}}{2}$. Tentukan $(f^{-1})'(x)$
Pembahasan :

$$\begin{aligned}(f^{-1})'(x) &= \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} \\ &= \frac{1}{4(f^{-1}(x))} \\ &= \frac{1}{4 \cdot \frac{\sqrt{x}}{2}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x}}\end{aligned}$$

Turunan Fungsi Logaritma Natural

Fungsi $f(x) = e^x$ adalah fungsi yang dapat diturunkan di setiap titik dan $f(x) = e^x$ memiliki invers $f^{-1}(x) = \ln x$, maka berdasarkan teorema turunan fungsi invers kita dapat menentukan turunan dari $f^{-1}(x) = \ln x$ atau bisa juga menggunakan turunan implisit, yaitu

Dengan demikian, turunan dari $f(x) = \ln(u(x))$ dengan $u(x)$ dapat diturunkan adalah

$$f'(x) = \frac{df}{dx} = \frac{d}{dx} \ln(u) = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}, u > 0$$

Contoh 4.12.3. ([Tho+14]) Tentukan turunan dari

- a) $f(x) = \ln 3x$
- b) $f(x) = \ln(2x^2 + 4)$
- c) $f(x) = \ln |2x|$

a) $\frac{d}{dx} \ln 3x = \frac{1}{3x} \frac{d}{dx} (3x) = \frac{1}{3x} 3 = \frac{1}{x}, x > 0$

b) Misalkan $u = 2x^2 + 4$

$$\frac{d}{dx} \ln(2x^2 + 4) = \frac{1}{2x^2+4} \frac{d}{dx} (2x^2 + 4) = \frac{1}{2x^2+4} \cdot 4x = \frac{2x}{x^2+2}$$

c) Misalkan $u = |2x|$

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \ln |2x| &= \frac{d}{dx} \ln u \frac{du}{dx} \\ &= \frac{1}{u} \frac{2x}{|2x|} \\ &= \frac{1}{|2x|} \frac{2x}{|2x|} \\ &= \frac{2x}{4x^2} = \frac{1}{2x}\end{aligned}$$

Turunan a^u dan $\log_a u$

Dari materi sebelumnya kita tahu bahwa

$$a^x = e^{\ln(a^x)} = e^{x \ln a}, a > 0$$

Dengan demikian, jika $a > 0$ dan $f(x) = a^{u(x)}$ dengan $u(x)$ dapat diturunkan maka turunan dari f adalah

$$f'(x) = \frac{df}{dx} = \frac{d}{dx} a^u = a^u \ln a \frac{du}{dx},$$

Contoh 4.12.4. ([Tho+14]) Tentukan turunan dari

a) $f(x) = 5^x$

b) $f(x) = 5^{-x}$

c) $f(x) = 5^{\sin x} (\ln 5)$

Pembahasan :

a) $\frac{d}{dx} 5^x = 5^x \ln 5$

b) $\frac{d}{dx} 5^{-x} = 5^{-x} \ln 5 \frac{d}{dx} (-x) = -5^{-x} \ln 5$

c) $\frac{d}{dx} 5^{\sin x} = 5^{\sin x} (\ln 5) \frac{d}{dx} \sin x = 5^{\sin x} (\ln 5) \cos x$

Dari materi sebelumnya kita tahu bahwa

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}, a > 0, a \neq 1$$

Dengan demikian, jika $a > 0, a \neq 1, u(x) > 0$ dan $f(x) = \log_a u(x)$ dengan $u(x)$ dapat diturunkan maka turunan dari f adalah

$$f'(x) = \frac{df}{dx} = \frac{d}{dx} \log_a u = \frac{1}{u \ln a} \frac{du}{dx},$$

4. Turunan

Contoh 4.12.5. ([Tho+14]) Tentukan $\frac{dy}{dx}$ jika $y = \frac{(x^3+2)(2x+1)^{1/2}}{2x-2}$, $x > 1$
Pembahasan :

$$\begin{aligned}y &= \frac{(x^3+2)(2x+1)}{2x-2} \\ \ln y &= \ln \frac{(x^3+2)(2x+1)^{1/2}}{2x-2} \\ &= \ln(x^3+2)(2x+1)^{1/2} - \ln(2x-2) \\ &= \ln(x^3+2) + \ln(2x+1)^{1/2} - \ln(2x-2) \\ \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{x^3+2} \cdot 2x^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2x+1} \cdot 2 - \frac{1}{2x-2} \cdot 2 \\ \frac{dy}{dx} &= y \left(\frac{2x^2}{x^3+2} + \frac{1}{2x+1} - \frac{1}{x-1} \right)\end{aligned}$$

Lalu, masukkan nilai y

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x^3+2)(2x+1)}{2x-2} \left(\frac{2x^2}{x^3+2} + \frac{1}{2x+1} - \frac{1}{x-1} \right)$$

4.13 Latihan

([Tho+14])

1. Temukan turunan dari y terhadap x , t , atau θ yang sesuai pada persamaan $y = \ln 5x + 2x$
2. Temukan turunan dari y terhadap x yang sesuai pada persamaan $y = \frac{\ln x}{2+2\ln x}$
3. Gunakan turunan logaritma untuk menemukan turunan dari y terhadap variabel bebas yang diberikan pada persamaan $y = \frac{2}{t(t+1)(t+2)}$
4. Hitunglah dy/dx dari $\ln y = e^y \cos x$
5. Temukan turunan dari y terhadap x yang sesuai pada persamaan $y = \ln(\ln(2\ln x))$
6. Temukan turunan dari y terhadap t yang sesuai pada persamaan $y = \frac{1-\ln t}{1+\ln t}$
7. Gunakan turunan logaritma untuk menemukan turunan dari y terhadap variabel bebas yang diberikan pada persamaan $y = \sqrt[3]{\frac{4x(x-2)}{x^2+1}}$
8. Temukan turunan dari y terhadap x yang sesuai pada persamaan $y = \ln xy = 2e^{x+y}$
9. Gunakan turunan logaritma untuk menemukan turunan dari y terhadap variabel bebas yang diberikan pada persamaan $y = (2\ln x)^{\ln x}$

4.14 Turunan Fungsi Invers Trigonometri

Ingat Kembali Fungsi Invers Trigonometri yang telah dipelajari sebelumnya

Tabel 4.1: Fungsi invers trigonometri [Tho+14]

$f(x)$	D_f	R_f	$f^{-1}(x)$	$D_{f^{-1}}$	$R_{f^{-1}}$
$\sin x$	$[-\pi/2, \pi/2]$	$[-1, 1]$	$\sin^{-1} x$	$[-1, 1]$	$[-\pi/2, \pi/2]$
$\cos x$	$[0, \pi]$	$[-1, 1]$	$\cos^{-1} x$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$
$\tan x$	$(-\pi/2, \pi/2)$	$(-\infty, \infty)$	$\tan^{-1} x$	$(-\infty, \infty)$	$(-\pi/2, \pi/2)$
$\cot x$	$(0, \pi)$	$(-\infty, \infty)$	$\cot^{-1} x$	$(-\infty, \infty)$	$(0, \pi)$
$\sec x$	$[0, \pi/2) \cup (\pi/2, \pi]$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$	$\sec^{-1} x$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$	$[0, \pi/2) \cup (\pi/2, \pi]$
$\csc x$	$[-\pi/2, 0) \cup (0, \pi/2]$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$	$\csc^{-1} x$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$	$[-\pi/2, 0) \cup (0, \pi/2]$

Dengan demikian kita bisa memperoleh

1. $y = \sin^{-1} x$ adalah bilangan di dalam $[-\pi/2, \pi/2]$ untuk $\sin y = x$
2. $y = \cos^{-1} x$ adalah bilangan di dalam $[0, \pi]$ untuk $\cos y = x$
3. $y = \tan^{-1} x$ adalah bilangan di dalam $(-\pi/2, \pi/2)$ untuk $\tan y = x$
4. $y = \cot^{-1} x$ adalah bilangan di dalam $(0, \pi)$ untuk $\cot y = x$
5. $y = \sec^{-1} x$ adalah bilangan di dalam $[0, \pi/2) \cup (\pi/2, \pi]$ untuk $\sec y = x$
6. $y = \csc^{-1} x$ adalah bilangan di dalam $[-\pi/2, 0) \cup (0, \pi/2]$ untuk $\csc y = x$

Contoh 4.14.1. ([Tho+14]) Lengkapilah tabel di bawah ini

Tabel 4.2: Tabel contoh soal 4.14.1 [Tho+14]

x	$\sin^{-1} x$
$\frac{1}{2}$	
$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	
$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	
1	
$-\frac{1}{2}$	
$-\frac{1}{2}\sqrt{2}$	

Pembahasan :

Turunan dari $y = \sin^{-1} u$

Kita tahu bahwa $f(x) = \sin x$ dapat diturunkan pada interval $-\pi/2 < x < \pi/2$, dengan $f'(x) = \cos x$, dan $f^{-1}(x) = \sin^{-1} x$.

Dengan demikian, jika u fungsi yang dapat diturunkan terhadap x dengan $|u| < 1$, maka $f(x) = \sin^{-1} u(x)$ dengan aturan rantai dapat diperoleh

$$f'(x) = \frac{df}{dx} = \frac{d}{dx} \sin^{-1} u = \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}, |u| < 1$$

Tabel 4.3: Tabel pembahasan soal 4.14.1 [Tho+14]

x	$\sin^{-1} x$
$\frac{1}{2}$	$\pi/6$
$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\pi/4$
$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\pi/3$
1	$\pi/2$
$-\frac{1}{2}$	$7\pi/6$
$-\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$5\pi/4$

Contoh 4.14.2. ([Tho+14]) Tentukan turunan dari $f(x) = \sin^{-1} 2x^4$

Pembahasan :

$$\frac{d}{dx}(\sin^{-1}(2x^4)) = \frac{1}{\sqrt{1-(2x^4)^2}} \frac{d}{dx}(2x^4) = \frac{2x^4}{\sqrt{1-4x^8}}$$

Turunan dari $y = \tan^{-1} u$

Kita tahu bahwa $f(x) = \tan x$ dapat diturunkan pada interval $-\pi/2 < x < \pi/2$, dengan $f'(x) = \sec^2 x$, dan $f^{-1}(x) = \tan^{-1} x$.

Dengan demikian, jika u fungsi yang dapat diturunkan terhadap x , maka $f(x) = \tan^{-1} u(x)$ dengan aturan rantai dapat diperoleh

$$f'(x) = \frac{df}{dx} = \frac{d}{dx} \tan^{-1} u = \frac{1}{1+u^2} \frac{du}{dx},$$

Turunan dari $y = \sec^{-1} u$

Begitupun demikian, jika u fungsi yang dapat diturunkan terhadap x dengan $|u| > 1$, maka $f(x) = \sec^{-1} u(x)$ dengan aturan rantai dapat diperoleh

$$f'(x) = \frac{df}{dx} = \frac{d}{dx} \sec^{-1} u = \frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}, |u| > 1$$

Contoh 4.14.3. ([Tho+14]) Tentukan turunan dari $f(x) = \sec^{-1} 3x^2$

Pembahasan :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \sec^{-1}(3x^2) &= \frac{1}{|3x^2|\sqrt{(3x^2)^2-1}} \frac{d}{dx}(3x^2) \\ &= \frac{1}{3x^2\sqrt{9x^4-1}} (6x) \\ &= \frac{6x}{3x^2\sqrt{9x^4-1}} \\ &= \frac{2}{x\sqrt{9x^4-1}} \end{aligned}$$

Rangkuman

1. $\frac{d(\sin^{-1} u)}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}, |u| < 1$
2. $\frac{d(\cos^{-1} u)}{dx} = -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}, |u| < 1$
3. $\frac{d(\tan^{-1} u)}{dx} = \frac{1}{1+u^2} \frac{du}{dx}$
4. $\frac{d(\cot^{-1} u)}{dx} = -\frac{1}{1+u^2} \frac{du}{dx}$
5. $\frac{d(\sec^{-1} u)}{dx} = \frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}, |u| > 1$
6. $\frac{d(\csc^{-1} u)}{dx} = -\frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}, |u| > 1$

4.15 Latihan

([Tho+14])

1. Tentukan turunan dari y terhadap variabel yang sesuai dari persamaan $y = \sec^{-1}(4s + 2)$
2. Tentukan turunan dari y terhadap variabel yang sesuai dari persamaan $y = \ln(3 \tan^{-1} x)$
3. Tentukan turunan dari y terhadap variabel yang sesuai dari persamaan $y = 3s\sqrt{1-s^2} - \cos^{-1} s$
4. Tentukan turunan dari y terhadap variabel yang sesuai dari persamaan $y = \cos^{-1}(\pi/x)$
5. Tentukan turunan dari y terhadap variabel yang sesuai dari persamaan $y = \cos^{-1}(e^{-2t})$
6. Tentukan turunan dari y terhadap variabel yang sesuai dari persamaan $y = \ln(x^2 + 9) - x \tan^{-1}\left(\frac{x}{3}\right)$

4.16 Laju Berkaitan

Pada bagian ini, masalah laju berkaitan akan dibahas. Materi ini akan dibahas mengenai proses menentukan laju perubahan yang dipengaruhi oleh laju perubahan variabel lain. Salah satu contoh laju berkaitan adalah

Contoh 4.16.1. ([Tho+14]) Sebuah tabung berbentuk kerucut dengan bagian ujung lancip berada di bawah. Tabung tersebut diisi air dengan kecepatan $12 \text{ ft}^3/\text{min}$. Tabung kerucut memiliki tinggi 6 ft dan jari-jarinya 4 ft. Berapakah kecepatan air ketika air pada posisi 5 ft?

Pembahasan :

Gambar x menunjukkan tabung berbentuk kerucut yang sudah terisi sebagian. Variabel pada masalah tersebut adalah

V = Volume (ft^3) dari air di dalam tabung pada waktu $t(\text{min})$

r = Radius (ft) dari permukaan air pada waktu t

y = Kedalaman (ft) dari air di dalam tabung pada waktu t

Asumsikan bahwa V, x , dan y adalah fungsi yang dapat diturunkan oleh t . Sementara dimensi tabung adalah konstan.

$y = 5\text{ft}$ dan $\frac{dV}{dt} = 12\text{ft}^3/\text{min}$

4. Turunan

Air membentuk kerucut dengan volume

$$V = \frac{1}{3}\pi x^2 y$$

Persamaan ini melibatkan x serta V dan y . Karena tidak ada informasi yang diberikan tentang x dan $\frac{dx}{dt}$ pada saat itu, kita perlu menghilangkan x .

$$\frac{x}{y} = \frac{4}{6}, \text{ atau } x = \frac{2y}{3}$$

Sehingga kita menemukan

$$V = \frac{1}{3}\pi\left(\frac{2y}{3}\right)^2 y = \frac{4\pi}{27}y^3 \frac{dV}{dt} = \frac{4\pi}{27} \cdot 3y^2 \frac{dy}{dt} = \frac{4\pi}{9}y^2 \frac{dy}{dt}$$

Lalu, masukkan $y = 5$ dan $dV/dt = 12$ untuk menyelesaikan dy/dt

$$12 = \frac{4\pi}{9}(5^2) \frac{dy}{dt}$$
$$\frac{dy}{dt} = \frac{27}{25\pi} \approx 0,34$$

Permukaan air naik sekitar $0,34 \text{ ft/min}$

Langkah menyelesaikan laju berkaitan

1. Gambarlah objek dari masalahnya dan berikan nama (simbol) yang menyatakan variabel dan konstan. Gunakan variabel t yang menyatakan variabel waktu. Asumsikan bahwa semua variabel merupakan fungsi yang berubah terhadap waktu (fungsi yang memiliki turunan terhadap waktu)
2. Tuliskan informasi numerik (dalam bentuk simbol yang telah dipilih)
3. Tuliskan apa yang ditanyakan (biasanya laju, yang dinyatakan sebagai turunan)
4. Tulis persamaan yang menghubungkan variabel. Anda mungkin harus menggabungkan dua atau lebih persamaan untuk mendapatkan satu persamaan yang menghubungkan besarnya laju perubahan variabel yang ingin diketahui
5. Turunkan persamaan yang diperoleh dari point 4 terhadap variabel waktu t . Kemudian tuliskan laju perubahan yang dicari dalam bentuk fungsi laju dan variabel yang diketahui
6. Hitung laju perubahan variabel yang dicari dengan mensubstitusikan nilai-nilai variabel yang diketahui

Contoh 4.16.2. ([Tho+14]) Suatu balon udara panas naik lurus ke atas dari bidang datar. Seorang pengamat berada sejauh 120 m dari titik pengangkatan balon. Saat ini. Pengamat melihat ketinggian balon sehingga membentuk sudut elevasi dengan bidang datar sebesar $\pi/6$, laju peningkatan sudut sebesar $0,12 \text{ rad/mnt}$. Seberapa cepat balon tersebut naik pada saat sudut elevasi sebesar $\pi/6$?

Pembahasan : Untuk menjawab soal tersebut, terdapat enam langkah

1. Buatlah gambar dan beri nama variabel dan konstanta, variabel pada gambar tersebut adalah
 θ = Sudut dalam radian yang dibuat oleh pengamat terhadap tanah.
 y = Ketinggian dalam meter dari balon tersebut terhadap tanah
Gunakan t untuk merepresentasikan waktu, sumpikan bahwa θ dan y merupakan fungsi yang dapat diturunkan terhadap t . Jarak antara pengamat dengan titik pengangkatan balon adalah konstan.
2. Tuliskan informasi numerik tambahan
 $\frac{d\theta}{dt} = 0,12 \text{ rad/min}$ ketika $\theta = \frac{\pi}{6}$
3. Tuliskan apa yang kita temukan. Kita ingin mengetahui $\frac{dy}{dt}$ ketika $\theta = \frac{\pi}{6}$
4. Tuliskan persamaan yang menghubungkan variabel y dan θ
 $\frac{y}{120} = \tan \theta$ atau $y = 120 \tan \theta$
5. Turunkan terhadap t menggunakan Aturan Rantai
 $\frac{dy}{dt} = 120(\sec^2 \theta) \frac{d\theta}{dt}$
6. Gunakan $\theta = \frac{\pi}{6}$ dan $\frac{d\theta}{dt} = 0,12$ untuk menemukan $\frac{dy}{dt}$
 $\frac{dy}{dt} = 120\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2(0,12) = 19,2$
Pada saat itu, balon naik dengan kecepatan 19,2 m/min

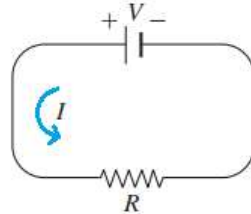
4.17 Latihan

([Tho+14])

1. Misalkan jari-jari r dan kedua jumlah luas $A = 2\pi r^2$ suatu tutup tabung merupakan fungsi terdiferensiasi terhadap t . Tuliskan persamaan yang menghubungkan dA/dt dengan dr/dt .
2. Misalkan jari-jari r dan luas permukaan $S = 2\pi r(r + t)$ suatu tabung merupakan fungsi terdiferensiasi terhadap t . Tuliskan persamaan yang menghubungkan dS/dt dengan dr/dt .
3. Jari-jari r dan tinggi h dari sebuah kerucut berhubungan dengan rumus volume $V = (1/3)\pi r^2 h$.
 - a) Bagaimana hubungan dV/dt dengan dh/dt jika r konstan?
 - b) Bagaimana hubungan dV/dt dengan dr/dt jika h konstan?
 - c) Bagaimana hubungan dV/dt dengan dr/dt dan dh/dt jika keduanya r dan h tidak konstan?
4. Air mengalir dengan kecepatan $75 \text{ m}^3/\text{menit}$ dari reservoir beton yang dangkal berbentuk kerucut dengan radius permukaan dasar 50 m dan tinggi 8 m.
 - a) Seberapa cepat (sentimeter per menit) permukaan air turun ketika air berada di kedalaman 5 m?
 - b) Seberapa cepat jari-jari permukaan air berubah setelahnya? Jawab dalam satuan sentimeter per menit.

4. Turunan

5. Tegangan V (volt), arus I (ampere), dan hambatan R (ohm) dari rangkaian listrik seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.2 dihubungkan oleh persamaan $V = IR$. Misalkan V naik dengan laju 3 volt/detik sedangkan I turun dengan laju 1 ampere/detik. Variabel t menunjukkan waktu dalam satuan detik.



Gambar 4.2: Rangkaian listrik [Tho+14]

GIV.2

- Berapakah nilai dari dV/dt ?
 - Berapakah nilai dari dI/dt ?
 - Apakah persamaan yang menghubungkan antara dR/dt pada dV/dt dan dI/dt ?
 - Tentukan laju perubahan R ketika $V = 36$ volt dan $I = 6$ ampere. Apakah nilai R naik atau turun?
6. Misalkan x dan y adalah fungsi yang terdiferensial terhadap t dan misalkan $s = \sqrt{x^2 + y^2}$ adalah jarak antara titik $(x, 2)$ dan $(2, y)$ pada bidang- xy .
- Bagaimana hubungan ds/dt dengan dx/dt jika y konstan?
 - Bagaimana hubungan ds/dt dengan dx/dt dan dy/dt jika x maupun y tidak konstan?
 - Bagaimana hubungan dx/dt dengan dy/dt jika s konstan?
7. Ketika pelat logam bundar dipanaskan dalam oven, jari-jarinya bertambah dengan laju 0.05 cm/menit. Berapakah laju pertambahan pelat tersebut ketika jari-jarinya 70 cm?
8. Kopi dikeringkan dengan sebuah saringan berbentuk kerucut ke dalam teko kopi berbentuk silinder dengan laju 15 inci³/menit.
- Seberapa cepat tingkatan dalam teko kopi menaik ketika tingkatan kopi di saringan adalah 6 inci?
 - Kemudian, seberapa cepat tingkatan di saringan menurun?
- Dua kapal bergerak lurus dari titik O sepanjang rute yang membentuk sudut 120° . Kapal A bergerak dengan kecepatan 28 knot (mil laut per jam; satu mil laut adalah 2000 yard). Kapal B bergerak dengan kecepatan 42 knot. Seberapa cepat kapal bergerak terpisah ketika $OA = 7$ dan $OB = 9$ mil laut?
 - Ledakan di rig minyak yang terletak di perairan teluk menyebabkan lapisan minyak elips menyebar di permukaan dari rig. Tebal lapisan tersebut konstan 12 inci. Setelah beberapa hari, ketika sumbu utama dari permukaan lapisan tersebut memiliki panjang 4 mil dan sumbu kecil memiliki lebar $3/2$ mil, diketahui bahwa panjangnya bertambah dengan laju 45 kaki/jam, dan lebarnya bertambah pada kecepatan 18 kaki/jam. Pada kecepatan berapa (dalam kaki kubik per jam) minyak tersebut mengalir dari lokasi rig pada saat itu

4.18 Linearisasi dan Differensial

Linearisasi

Definisi 4.18.1. ([Tho+14]) Jika f dapat diturunkan pada $x = a$, maka aproksimasi fungsi

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

adalah linearisasi dari f pada a . Aproksimasi

$$f(x) \approx L(x)$$

adalah aproksimasi linear standar dari f pada a . Titik a disebut sebagai pusat aproksimasi.

Contoh 4.18.2. ([Tho+14]) Tentukan linearisasi dari $f(x) = \sqrt{1+x}$ pada $x = 8$.

Pembahasan :

$$f'(x) = \frac{1}{2}(1+x)^{-1/2}$$

Kita memiliki $f(8) = 3$ dan $f'(8) = \frac{1}{6}$

$$L(x) = 3 + \frac{1}{6}(x - 8) = 3 + \frac{x}{6} - \frac{8}{6} = \frac{x}{6} + \frac{10}{6}$$

Contoh 4.18.3. ([Tho+14]) Tentukan linearisasi dari $f(x) = \sqrt{1+x}$ pada $x = 4$. Selanjutnya aproksimasi nilai dari $f(2,3)$.

Pembahasan:

$$f(4) = \sqrt{5}, \text{ maka } f'(4) = \frac{1}{2}(1+x)^{-1/2} \Big|_4 = \frac{1}{2\sqrt{5}}$$

$$L(x) = \sqrt{5} + \frac{1}{2\sqrt{5}}(x - 4) = \sqrt{5} + \frac{x}{2\sqrt{5}} - \frac{2}{\sqrt{5}}$$

Saat $x = 2,3$ maka linearisasinya adalah

$$\sqrt{1+x} = \sqrt{1+2,3} \approx \sqrt{5} + \frac{2,3}{2\sqrt{5}} - \frac{2}{\sqrt{5}} = 1,85$$

Yang berbeda dari nilai sebenarnya $\sqrt{1+2,3} \approx 1,81$

Contoh 4.18.4. ([Tho+14]) Tentukan linearisasi dari $f(x) = \cos x$ pada $x = \pi/2$. Selanjutnya aproksimasi nilai dari $f(4,2)$.

4. Turunan

Diferensial

Definisi 4.18.5. ([Tho+14]) Misalkan $y = f(x)$ fungsi yang dapat diturunkan. Diferensial dx adalah variabel bebas. Diferensial dy adalah

$$dy = f'(x)dx$$

Contoh 4.18.6. ([Tho+14])

- a) Tentukan dy jika $y = x^3 + 42x$
b) Tentukan nilai dy ketika $x = 3$ dan $dx = 0.1$

Pembahasan :

- a) $dy = (3x^2 + 42)dx$
b) $dy = (3 \cdot 3^2 + 42)0,1 = 6,9$

Estimasi dengan Diferensial

$$f(a + dx) = f(a) + \Delta y$$

ketika $f(a)$ diketahui, dx cukup kecil, $dx = \Delta x$, maka $\Delta y \approx dy$ dengan $dy = f'(a)dx$ dan

$$f(a + dx) \approx f(a) + dy$$

Contoh 4.18.7. ([Tho+14]) Gunakan diferensial untuk mengestimasi

- a) $3,97^{1/3}$
b) $\sin(\pi/6 + 0.01)$

Pembahasan :

a. Misalkan $y = x^{1/3}$

$$dy = \frac{1}{3x^{2/3}}dx$$

Kita menetapkan $a = 4$, angka terdekat di dekat 3,97 sehingga dapat dengan mudah menghitung $f(a)$ dan $f'(a)$. Untuk mengatur bahwa $a + dx = 3,97$, kita memilih $dx = -0,03$.

$$\begin{aligned} f(3,97) &= f(a + dx) \approx f(a) + dy \\ &= 4^{1/3} + \frac{1}{3(4)^{2/3}}(-0,03) \\ &= \sqrt[3]{4} + \frac{1}{3\sqrt[3]{16}}(-0,03) = 1,58 \end{aligned}$$

b. Misalkan $y = \sin x$

$$dy = \cos x dx$$

Untuk menghitung $\sin(\pi/4 + 0,02)$, misalkan $a = \pi/4$ dan $dx = 0,02$

$$\begin{aligned} f(\pi/4 + 0,02) &= f(a + dx) \approx f(a) + dy \\ &= \sin \pi/4 + (\cos \pi/4)(0,02) \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{2} + \frac{1}{2}\sqrt{2}(0,02) \approx 0,72 \end{aligned}$$

4.19 Latihan

([Tho+14])

1. Carilah linearisasi $L(x)$ pada $f(x) = \sqrt{x^2 + 36}$ di $x = -8$.
2. Temukan linearisasi pada bilangan bulat yang dipilih dengan tepat di dekat $a = 12.5$ dengan fungsi $\sqrt[3]{x}$ dan turunannya mudah untuk dievaluasi.
3. Temukan linearisasi pada bilangan bulat yang dipilih dengan tepat di dekat $a = -0.5$ dengan fungsi e^{-x} dan turunannya mudah untuk dievaluasi.
4. Tunjukkan bahwa linearisasi dari $f(x) = (2 + x)^k$ pada $x = 0$ adalah $L(x) = 2 + kx$.
5. Tuliskan rumus diferensial yang memperkirakan perubahan yang diberikan dalam volume $V = (2/3)\pi r^3$ setengah bola ketika jari-jarinya berubah dari r_0 menjadi $r_0 + dr$.
6. Temukan linearisasi pada bilangan bulat yang dipilih dengan tepat di dekat $a = 1.7$ dengan fungsi $\lfloor \frac{1}{x} \rfloor x + 1$ dan turunannya mudah untuk dievaluasi.
7. Gunakan pendekatan $(1 + x)^k \approx 1 + kx$ untuk memperkirakan berikut:
 - a) $(1.0003)^{50}$
 - b) $\sqrt[3]{1.004}$
8. Carilah nilai dy dari persamaan $y = 2 \ln 1 + x^2$
9. Carilah nilai dy dari persamaan $y = 2 \ln \left(\frac{x+1}{\sqrt{x-1}} \right)$
10. Konsentrasi C dalam miligram per mililiter (mg/ml) pada obat tertentu dalam aliran darah seseorang saat beberapa jam setelah pil ditelan dimodelkan dengan pendekatan

$$C(t) = 1 + \frac{4t}{1 + t^3} - e^{-0.06t}$$

Perkirakan perubahan konsentrasi ketika t berubah dari 30 menjadi 45 menit.

BAB 5

Aplikasi Turunan

Dalam kalkulus, ada beberapa bentuk tak tentu yang tidak dapat dievaluasi secara konsisten. Bentuk-bentuk tersebut antara lain adalah $0/0$, ∞/∞ , $\infty \cdot 0$, $\infty - \infty$, 0^0 , dan 1^∞ . Bentuk-bentuk ini apabila kita temui dalam perhitungan, maka kita tidak bisa menganggapnya sebagai jawaban. Kita sering melihat bentuk seperti ini dalam limit. Pada limit, kasus-kasus bentuk tak tentu banyak kita jumpai.

5.1 Nilai Ekstrim

Definisi 5.1.1. ([Tho+14]) Misalkan fungsi f dengan domain D .

Jika $f(x) \leq f(c)$ untuk semua $c \in D$, maka f memiliki nilai maksimum mutlak pada D di titik c .

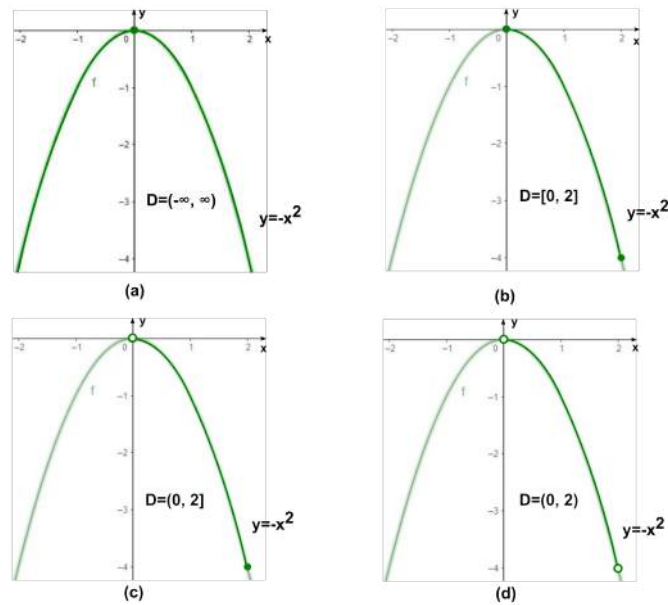
Jika $f(x) \geq f(c)$ untuk semua $c \in D$, maka f memiliki nilai minimum mutlak pada D di titik c .

Contoh 5.1.2. ([Tho+14]) Tentukan apakah fungsi di bawah ini memiliki nilai maksimum mutlak atau nilai minimum mutlak atau keduanya!

- a) $y = -x^2$, dengan domain fungsi $(-\infty, \infty)$
- b) $y = -x^2$, dengan domain fungsi $[0, 2]$
- c) $y = -x^2$, dengan domain fungsi $(0, 2]$
- d) $y = -x^2$, dengan domain fungsi $(0, 2)$

Pembahasan: Untuk menyelesaikan persoalan di atas, akan lebih mudah jika menggambarkan ilustrasi grafik sesuai dengan domainnya sebagaimana gambar di bawah ini.

5. Aplikasi Turunan



Gambar 5.1: Ilustrasi grafik untuk masing-masing domain a) $D = (-\infty, \infty)$, b) $D = [0, 2]$, c) $D = (0, 2]$, d) $D = (0, 2)$ [Tho+14]

GV.1

- a) Berdasarkan gambar grafik di atas untuk $y = -x^2$ dengan domain fungsi $(-\infty, \infty)$, dapat terlihat bahwa grafik tersebut memiliki **titik puncak maksimum** yaitu $(0, 0)$ dan tidak ada lagi titik yang lebih tinggi dari titik puncak tersebut. Sehingga, grafik $y = -x^2$ untuk domain $(-\infty, \infty)$ **memiliki nilai maksimum mutlak** 0 di $x = 0$.

Sedangkan, grafik $y = -x^2$ untuk domain $(-\infty, \infty)$ **tidak memiliki nilai minimum mutlak** karena grafik fungsi akan terus ke bawah sampai tak hingga baik untuk $x \rightarrow -\infty$ maupun untuk $x \rightarrow \infty$.

Dengan demikian, $y = -x^2$ dengan domain fungsi $(-\infty, \infty)$ **memiliki nilai maksimum mutlak** dan **tidak memiliki nilai minimum mutlak**.

- b) Berdasarkan gambar di atas, untuk $y = -x^2$ dengan domain fungsi $[0, 2]$ dapat terlihat bahwa grafik tersebut memiliki batas bawah tepat di titik $(2, -4)$. Sehingga, grafik $y = -x^2$ dengan domain $[0, 2]$ **memiliki nilai minimum mutlak** -4 di $x = 2$.

Sedangkan batas atas grafik tersebut tepat di titik $(0, 0)$. Sehingga, grafik $y = -x^2$ dengan domain $[0, 2]$ **memiliki nilai maksimum mutlak** 0 di $x = 0$.

Dengan demikian, grafik $y = -x^2$ dengan domain $[0, 2]$ **memiliki nilai minimum mutlak** -4 di $x = 2$ dan **nilai maksimum mutlak** 0 di $x = 0$.

- c) Berdasarkan gambar di atas, untuk $y = -x^2$ dengan domain fungsi $(0, 2]$ dapat terlihat bahwa grafik tersebut memiliki batas bawah tepat di titik $(2, -4)$. Sehingga, grafik $y = -x^2$ dengan domain $(0, 2]$ **memiliki nilai minimum mutlak** -4 di $x = 2$.

Sedangkan batas atas grafik tersebut mendekati titik $(0,0)$ namun titik tersebut tidak termasuk pada domainnya (digambarkan dengan titik kosong). Sehingga, grafik $y = -x^2$ dengan domain $(0,2]$ **tidak memiliki nilai maksimum mutlak**.

Dengan demikian, grafik $y = -x^2$ dengan domain $(0,2]$ **memiliki nilai minimum mutlak** -4 di $x = 0$ dan **tidak nilai maksimum mutlak**.

- d) Berdasarkan gambar di atas, untuk $y = -x^2$ dengan domain fungsi $(0,2)$ dapat terlihat bahwa batas atas grafik tersebut mendekati titik $(0,0)$ namun titik tersebut tidak termasuk pada domainnya (digambarkan dengan titik kosong). Sehingga, grafik $y = -x^2$ dengan domain $(0,2]$ **tidak memiliki nilai maksimum mutlak**.

Sama halnya dengan batas atas, batas bawah grafik tersebut mendekati titik $(2,-4)$ namun titik tersebut tidak termasuk pada domainnya (digambarkan dengan titik kosong). Sehingga, grafik $y = -x^2$ dengan domain $(0,2)$ **tidak memiliki nilai minimum mutlak**.

Dengan demikian, grafik $y = -x^2$ dengan domain $(0,2]$ **tidak memiliki nilai maksimum mutlak** dan juga **tidak memiliki nilai minimum mutlak**.

Theorem 5.1.3. ([Tho+14]) *Teorema Nilai ekstrim.*

Jika f kontinu pada interval tertutup $[a, b]$, maka f mencapai nilai maksimum mutlak M dan nilai minimum mutlak m di $[a, b]$, yaitu terdapat bilangan $x_1, x_2 \in [a, b]$ dengan $f(x_1) = m, f(x_2) = M$, dan $m \leq f(x) \leq M$ untuk setiap $x \in [a, b]$.

Nilai Ekstrim Lokal

Definisi 5.1.4. ([Tho+14]) Fungsi f memiliki maksimum lokal pada titik c di dalam domain D , jika $f(x) \leq f(c)$ untuk semua $x \in D$ dalam beberapa interval buka yang memuat c .

Fungsi f memiliki minimum lokal pada titik c di dalam domain D , jika $f(x) \geq f(c)$ untuk semua $x \in D$ dalam beberapa interval buka yang memuat c .

Menentukan Nilai Ekstrim

Theorem 5.1.5. ([Tho+14]) *Teorema Turunan Pertama untuk Nilai Mutlak.* Jika f memiliki nilai maksimum atau minimum lokal pada titik c di dalam domain dan f' terdefinisi, maka

$$f'(c) = 0$$

Definisi 5.1.6. ([Tho+14]) Titik kritis dari f adalah

1. $f'(x) = 0$
2. titik yang membuat f' tidak terdefinisi

Fungsi f memiliki nilai ekstrim(mutlak/global atau lokal) kemungkinan di tiga hal berikut:

5. Aplikasi Turunan

1. Pada titik bagian dalam domain, dengan $f'(x) = 0$
2. Pada titik bagian dalam domain, dengan f' tidak terdefinisi
3. Pada titik ujung dari domain fungsi.

Cara menentukan nilai ekstrim global (mutlak) dari suatu fungsi kontinu f pada interval tutup:

1. Evaluasi nilai f pada semua titik kritis dan titik ujung domain
2. Tentukan yang paling maksimum dan tentukan yang paling minimum

Contoh 5.1.7. ([Tho+14]) Tentukan nilai maksimum dan minimum mutlak (global) dari fungsi di bawah ini

1. $f(x) = 4x^3$ pada $[-1, 2]$
2. $f(x) = 8x(3 - \ln x)$, pada $[1, e^3]$
3. $f(x) = 4x^{2/3}$ pada $[-1, 2]$

Pembahasan:

1. $f(x) = 4x^3$ pada $[-1, 2]$
Fungsi tersebut *differentiable* di semua titik pada domain. Sehingga dapat ditentukan turunan dari fungsi tersebut yaitu:

$$f'(x) = 12x^2 = 0$$

Sehingga titik kritis fungsi tersebut berada di $x = 0$. Untuk mengetahui nilai minimum mutlak dan nilai maksimum mutlaknya, perlu dibandingkan antara nilai f pada titik kritis dengan nilai f pada titik batas sebagai berikut:

$$\begin{array}{ll} \text{Nilai titik Kritis:} & f(0) = 0 \\ \text{Nilai titik batas:} & f(-1) = 4 \\ & f(2) = 64 \end{array}$$

Dengan demikian, fungsi tersebut memiliki nilai minimum mutlak yaitu 0 di $x = 0$ dan nilai maksimum mutlak 64 di $x = 2$.

2. $f(x) = 8x(3 - \ln x)$, pada $[1, e^3]$
Fungsi tersebut *differentiable* di semua titik pada domain. Sehingga dapat ditentukan turunan dari fungsi tersebut yaitu:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 8(3 - \ln x) + 8x\left(-\frac{1}{x}\right), && \text{menggunakan aturan rantai} \\ &= 24 - 8 \ln x - 8 \\ &= 8(2 - \ln x) \end{aligned}$$

Sehingga titik kritis fungsi tersebut berada di:

$$\begin{aligned} f'(x) = 8(2 - \ln x) &= 0 \\ 2 - \ln x &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\ln x &= 2 \\ x &= e^2\end{aligned}$$

Untuk mengetahui nilai minimum mutlak dan nilai maksimum mutlaknya, perlu dibandingkan antara nilai f pada titik kritis dengan nilai f pada titik batas sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai titik Kritis: } f(e^2) &= 8e^2(3 - \ln e^2) \\ &= 8e^2(3 - 2) \\ &= 8e^2 \\ &\approx 59.11\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nilai titik batas: } f(1) &= 8(3 - \ln 1) \\ &= 24 \\ f(e^3) &= 8e^3(3 - \ln e^3) \\ &= 8e^3(3 - 3) \\ &= 0\end{aligned}$$

Dengan demikian, fungsi tersebut memiliki nilai minimum mutlak yaitu 0 di $x = e^3$ dan nilai maksimum mutlak $8e^2$ di $x = e^2$.

3. $f(x) = 4x^{2/3}$ pada $[-1, 2]$

Fungsi tersebut *differentiable* di semua titik pada domain. Sehingga dapat ditentukan turunan dari fungsi tersebut yaitu:

$$\begin{aligned}f'(x) &= 4\left(\frac{2}{3}\right)x^{-1/3} \\ &= \frac{8}{3x^{1/3}}\end{aligned}$$

Karena variabel x berada pada penyebut suatu bentuk pecahan, maka tidak ada titik stasionernya. Karena fungsi turunannya tidak terdefinisi untuk $x = 0$, maka titik kritisnya berada pada $x = 0$.

Untuk mengetahui nilai minimum mutlak dan nilai maksimum mutlaknya, perlu dibandingkan antara nilai f pada titik kritis dengan nilai f pada titik batas sebagai berikut:

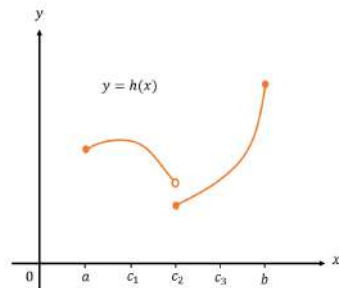
$$\begin{aligned}\text{Nilai titik Kritis: } f(0) &= 0 \\ \text{Nilai titik batas: } f(-1) &= 4(-1)^{2/3} = 4 \\ f(2) &= 4(2)^{2/3} = 4(4)^{1/3} \\ &\approx 6.35\end{aligned}$$

Dengan demikian, fungsi tersebut memiliki nilai minimum mutlak yaitu 0 di $x = 0$ dan nilai maksimum mutlak $4(4)^{1/3}$ di $x = 2$.

5.2 Latihan

([Tho+14])

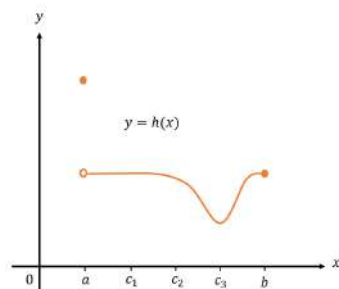
1. Tentukan dari grafik, apakah fungsi tersebut memiliki nilai ekstrim absolut pada $[a, b]$. Kemudian jelaskan bagaimana jawabannya konsisten dengan Teorema 5.1.3



GV.2

Gambar 5.2: Grafik Latihan No.1 $h(x)$ [Tho+14]

2. Tentukan dari grafik apakah fungsi tersebut memiliki nilai ekstrim absolut pada $[a, b]$. Kemudian jelaskan bagaimana jawabannya konsisten dengan Teorema 5.1.3

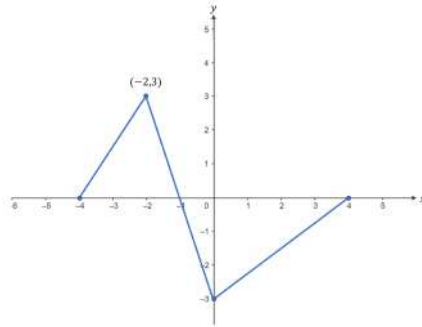


GV.3

Gambar 5.3: Grafik Latihan No. 2 $h(x)$ [Tho+14]

3. Sketsalah grafik pada fungsi $f(x) = |4x|$, $-3 < x < 4$, apakah fungsi tersebut memiliki nilai ekstrim absolut pada domain nya? Jelaskan bagaimana jawabannya konsisten dengan Teorema 5.1.3
4. Temukan nilai maksimum dan minimum absolut dari fungsi $f(x) = x^2 - 4$ pada interval $[-2, 5]$ Kemudian buat grafik fungsinya. Identifikasi titik-titik pada grafik di mana ekstrem absolut terjadi, dan sertakan koordinatnya.
5. Tentukan semua titik kritis dari fungsi $f(x) = 2x(4 - 3x)^3$
6. Tentukan nilai ekstrim (absolut dan lokal) dari fungsi $y = x \ln 2x$ terhadap domain aslinya, dan di mana nilai tersebut terjadi.

7. Temukan titik kritis, titik akhir domain, dan nilai ekstrim (absolut dan lokal) untuk fungsi $y = 2x^{3/2}(1 - 2x)$.
8. Temukan nilai absolut ekstrem, dan dimana titik tersebut muncul



GV.4

Gambar 5.4: Grafik Latihan No.8 $f(x)$ [Tho+14]

9. Sketsa grafik masing-masing fungsi dan tentukan apakah fungsi tersebut memiliki nilai ekstrim absolut pada domainnya. Jelaskan bagaimana jawaban Anda konsisten dengan Teorema 5.1.3.

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & , 4 \leq x \leq 6 \\ -x + 3 & , 0 \leq x < 4 \end{cases}$$

10. tentukan nilai maksimum dan minimum mutlak dari setiap fungsi pada interval yang diberikan. Kemudian buat grafik fungsinya. Identifikasi titik-titik pada grafik terdapat ekstrem absolut terjadi, dan sertakan koordinatnya. $y = 5e^{2x^3}$

11. Tentukan semua titik kritis dari fungsi $f(x) = \frac{4x^3}{x^2 - 9}$

12. Tentukan nilai ekstrim (absolut dan lokal) dari fungsi $y = 3e^x - 2e^{-x}$ terhadap domain aslinya, dan di mana titik tersebut berada.

13. Temukan titik kritis, titik akhir domain, dan nilai ekstrim (absolut dan lokal) untuk fungsi berikut.

$$y = \begin{cases} 8 - 4x & , x < 2 \\ 2x - x^2 & , x \geq 2 \end{cases}$$

5.3 Teorema Nilai Rata-Rata

Theorem 5.3.1. ([Tho+14]) *Teorema Rolle.*

Misalkan $y = f(x)$ kontinu pada interval tutup $[a, b]$ dan dapat diturunkan pada setiap titik di dalam (a, b) .

Jika $f(a) = f(b)$, maka terdapat paling sedikit satu bilangan $c \in (a, b)$ dengan $f'(c) = 0$

Contoh 5.3.2. ([Tho+14]) Tentukan banyaknya nilai x yang menyebabkan $f(x) = 0$ dari fungsi $f(x) = x^3 + 3x + 2$!

Pembahasan: Persamaan $x^3 + 3x + 2 = 0$ kontinu di semua titik domain fungsinya. Hal ini dibuktikan karena fungsi tersebut memiliki fungsi turunan yaitu $f'(x) = 3x^2 + 3$. Diketahui bahwa $f(-1) = -2$ dan $f(0) = 2$. Berdasarkan teorema nilai tengah, diantara $x = -1$ dan $x = 0$ pasti terdapat minimal satu titik potong antara sumbu- x dan grafik f . Nilai $f'(x) = 3x^2 + 3$ akan selalu lebih besar dari 0. Berdasarkan teorema Rolle, karena tidak ada satupun nilai c yang memenuhi $f'(c) = 0$ maka fungsi tersebut hanya akan memotong sumbu- x hanya di satu titik (karena $f(a) \neq f(b)$ untuk $a \neq b$). Dengan demikian, hanya ada satu nilai x yang menyebabkan $f(x) = 0$.

Theorem 5.3.3. ([Tho+14]) *Teorema Nilai Rata-Rata.*

Misalkan $y = f(x)$ kontinu pada interval tutup $[a, b]$ dan dapat diturunkan pada setiap titik di dalam (a, b) . Maka terdapat paling sedikit satu titik $c \in (a, b)$ dengan

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

Contoh 5.3.4. Diketahui fungsi $f(x) = \sqrt{x}$ kontinu pada $0 \leq x \leq 3$ dan dapat diturunkan pada $0 < x < 3$. Tentukan nilai c yang memenuhi teorema rata-rata yaitu

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

Pembahasan:

Batas nilai x yang diberikan adalah $a = 0$ dan $b = 3$. Sehingga nilai dari $f'(c)$ adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} f'(c) &= \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \\ &= \frac{f(4) - f(0)}{4 - 0} \\ &= \frac{\sqrt{4} - \sqrt{0}}{4 - 0} \\ &= \frac{2 - 0}{4} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Turunan dari $f(x)$ yaitu:

$$f'(x) = \frac{d}{dx} (\sqrt{x}) = \frac{d}{dx} (x^{\frac{1}{2}}) = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Nilai c yang memenuhi teorema tersebut yaitu:

$$f'(c) = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2\sqrt{c}} &= \frac{1}{2} \\
 1 &= \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{c} \\
 1 &= \sqrt{c} \\
 c &= 1
 \end{aligned}$$

Jadi, nilai c yang memenuhi teorema tersebut adalah $c = 1$.

Intepretasi Fisis

Contoh 5.3.5. ([Tho+14]) Sebuah kereta melaju sejauh 20 km dalam waktu 8 menit. Berapakah kecepatan rata-rata kereta tersebut?

Pembahasan:

Kecepatan rata-rata kereta tersebut yaitu:

$$\bar{v} = \frac{s_f - s_i}{t_f - t_i} = \frac{20 - 0}{8 - 0} = 2,5 \text{ km/menit}$$

Jadi, kecepatan rata-rata kereta tersebut adalah 2,5 km/menit.

Berdasarkan teorema nilai rata-rata, nilai tersebut menunjukkan bahwa setidaknya satu kali pengukur kecepatan kereta membaca kecepatannya sebesar 2,5 km/menit atau 150 km/jam dalam jangka waktu 8 menit yang disebutkan pada soal.

Jika $f'(x) = 0$ untuk setiap titik $x \in (a, b)$, maka $f(x) = C$ untuk setiap $x \in (a, b)$, dengan C konstan.

Jika $f'(x) = g'(x)$ untuk setiap titik $x \in (a, b)$, maka terdapat konstanta C sehingga $f(x) = g(x) + C$ untuk setiap titik $x \in (a, b)$. Dengan demikian $f - g = C$ (fungsi konstan) pada (a, b) .

Contoh 5.3.6. ([Tho+14]) Diketahui $f'(x) = \cos x$ dan grafik $f(x)$ memotong sumbu y di titik $(0, 3)$. Tentukan $f(x)$!

Pembahasan:

Diketahui bahwa turunan dari $\sin x$ adalah $\cos x$. Maka, $f(x) = \sin x + C$. Grafik f melalui titik $(0, 3)$, sehingga diperoleh $f(0) = 3$. Besar nilai C yaitu:

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \sin x + C \\
 f(0) &= \sin 0 + C \\
 3 &= 0 + C \\
 C &= 3
 \end{aligned}$$

Jadi, fungsi yang dimaksud adalah $f(x) = \sin x + 3$.

Latihan

([Tho+14]) Tentukan nilai c yang memenuhi persamaan

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

dalam kesimpulan Teorema Nilai Rata-rata untuk fungsi dan interval dalam Latihan 1–4.

1. $f(x) = 4x^2 + 3x - 1, [0, 3]$
2. $f(x) = 3x + \frac{5}{4x}, [0, 3]$
3. $f(x) = \ln(5 - x), [2, 4]$
4. $f(x) = 4x^3 - 3x^2, [-2, 2]$

5.4 Kemonotonan Fungsi dan Uji Turunan Pertama

Fungsi Naik dan Fungsi Turun

Misalkan f kontinu pada $[a, b]$ dan dapat diturunkan pada (a, b) .

Jika $f'(x) > 0$ pada titik $x \in (a, b)$, maka f naik pada $[a, b]$.

Jika $f'(x) < 0$ pada titik $x \in (a, b)$, maka f turun pada $[a, b]$.

Contoh 5.4.1. [Tho+14] Tentukan titik kritis dari $f(x) = x^3 - 3x + 2$, dan tentukan pada interval mana fungsi tersebut naik dan turun.

Pembahasan: Fungsi f merupakan fungsi yang kontinu dan dapat diferensiasikan. Dengan turunan pertama yaitu

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) \\ &= 3(x + 1)(x - 1) \end{aligned}$$

bernilai nol pada $x = -1$ dan $x = 1$. Titik kritis ini membagi domain f untuk membuat interval terbuka yang tidak tumpang tindih $(-\infty, -1)$, $(-1, 1)$, dan $(1, \infty)$ di mana f bisa positif atau negatif. Ditentukan tanda f dengan mengevaluasi nilai f pada titik yang tepat di setiap subinterval. Perilaku perubahan f ditentukan dengan menghitung turunan pertama, apakah nilai tersebut $f'(x) > 0$ atau $f'(x) < 0$.

$$f(-1) = 4, f(1) = 0$$

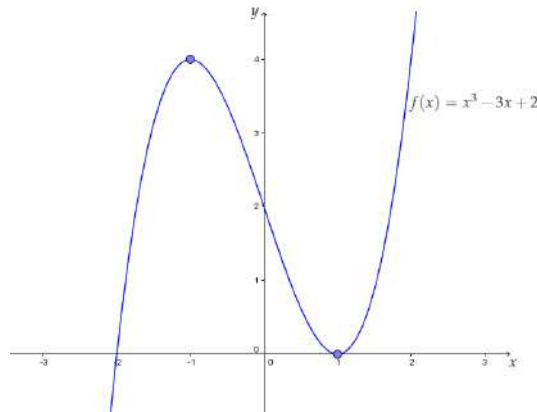
Diketahui titik kritis tersebut ialah $(-1, 4)$ dan $(1, 0)$. Kemudian kita tinjau sikap perubahan pada interval di antara titik kritis tersebut. Bisa dilihat pada gambar tabel Gambar 5.5 yang ada di bawah ini.

Maka, fungsi menurun pada interval $-1 < x < 1$ lalu menaik pada interval $-\infty < x < -1$ dan $1 < x < \infty$.

Uji Turunan Pertama untuk Nilai Ekstrim Lokal

Misalkan c titik kritis dari suatu fungsi f , f dapat diturunkan pada setiap titik di dalam interval yang memuat c .

1. Jika f' berubah dari negatif ke positif di c , maka f memiliki minimum lokal pada c


Gambar 5.5: $f(x) = x^3 - 3x + 2$ [Tho+14]

Tabel 5.1: Tabel Contoh 4.2.1 [Tho+14]

Interval	$-\infty < x < -1$	$-1 < x < 1$	$1 < x < \infty$
f' terevaluasi	$f'(-2) = 9$	$f'(0) = -3$	$f'(3) = 24$
Tanda f'	+	-	+
Perubahan f'	menaik	menurun	menaik

- Jika f' berubah dari positif ke negatif pada c , maka f memiliki maksimum lokal pada c
- Jika f' tidak berubah tanda, maka f tidak memiliki nilai ekstrim lokal pada c

Contoh 5.4.2. [Tho+14] Tentukan titik kritis dari $f(x) = x^{1/3}(x^3 - 1) = x^{10/3} - x^{1/3}$, dan tentukan pada interval mana fungsi tersebut naik dan turun. Selanjutnya tentukan nilai ekstrim lokal dan globalnya.

Pembahasan:

Fungsi f kontinu pada semua x karena merupakan hasil kali dari dua fungsi kontinu, $x^{1/3}$ dan $(x^3 - 1)$. Dengan turunan pertama yaitu

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(x^{10/3} - x^{1/3}) = \frac{10}{3}x^{7/3} - \frac{1}{3}x^{-2/3} \\ &= \frac{1}{3}x^{-2/3}(10x^3 - 1) = \frac{10x^3 - 1}{3x^{2/3}} \end{aligned}$$

fungsi bernilai nol saat $x = \sqrt[3]{0.1}$ dan tidak terdefinisi saat $x = 0$. Tidak ada titik akhir dalam domain, maka titik kritis $x = 0$ dan $x = \sqrt[3]{0.1}$ adalah satu-satunya tempat di mana f mungkin memiliki nilai ekstrim. Titik kritis membagi sumbu x menjadi interval terbuka di mana f' bisa bernilai positif atau negatif. Pola tanda f' menunjukkan perilaku f antara dan pada titik kritis, seperti yang dirangkum dalam tabel 5.2 berikut.

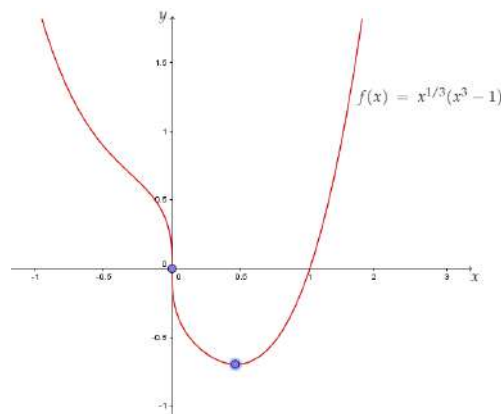
5. Aplikasi Turunan

TV.2

Tabel 5.2: Tabel perubahan f' pada Contoh 5.4.2 [Tho+14]

Interval	$x < 0$	$0 < x < \sqrt[3]{0.1}$	$x > \sqrt[3]{0.1}$
Tanda f'	-	-	+
Perubahan f'	menurun	menurun	menaik

Berdasarkan uji turunan pertama untuk titik lokal ekstrim, diketahui bahwa saat titik $x = 0$ tidak ada perubahan disaat sebelum dan setelah untuk fungsi di titik tersebut, maka $x = 0$ bukanlah titik ekstrim. Namun f memiliki titik ekstrim lokal saat $x = \sqrt[3]{0.1}$ karena terdapat perubahan pada fungsi saat sebelum dan setelah melalui titik tersebut. Titik ini juga merupakan titik absolut minimum karena f selalu menurun pada interval $(-\infty, \sqrt[3]{0.1})$ dan menaik pada interval $(\sqrt[3]{0.1}, \infty)$. Agar lebih jelas, bisa dilihat grafik fungsi pada gambar tabel 5.2.



Gambar 5.6: $f(x) = x^{1/3}(x^3 - 1)$ [Tho+14]

GV.6

Contoh 5.4.3. [Tho+14] Tentukan titik kritis dari $f(x) = 3x^2e^x$, dan tentukan pada interval mana fungsi tersebut naik dan turun. Selanjutnya tentukan nilai ekstrim lokal dan globalnya.

Pembahasan:

Fungsi f kontinu dan dapat terdiferensiasi untuk semua bilangan real, jadi titik kritis hanya terjadi pada fungsi bernilai nol dari f' .

Dengan menggunakan aturan turunan perkalian, kita dapatkan turunan pertamanya yaitu

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3x^2 \cdot \frac{d}{dx}e^x + \frac{d}{dx}(3x^2) \cdot e^x \\ &= 3x^2 \cdot e^x + (6x) \cdot e^x \\ &= (3x^2 + 6x)e^x = 3(x^2 + 2x)e^x \end{aligned}$$

Saat nilai e^x tidak pernah nol, turunan pertama bernilai nol jika dan hanya jika

$$\begin{aligned} x^2 + 2x &= 0 \\ x(x + 2) &= 0 \end{aligned}$$

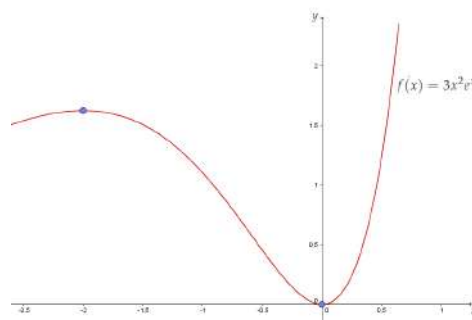
Dengan pengolnya $x = -2$ dan $x = 0$, partisi pada sumbu- x pada interval terbuka ditunjukkan di tabel 5.3.

Tabel 5.3: Tabel perubahan f' pada Contoh 5.4.3 [Tho+14]

Interval	$x < -2$	$-2 < x < 0$	$x > 0$
Tanda f'	+	-	+
Perubahan f'	menaik	menurun	menaik



Kita dapat melihat dari tabel bahwa terdapat maksimum lokal (sekitar 1.62) pada $x = -2$ dan minimum lokal pada $x = 0$. Nilai minimum lokal juga merupakan minimum absolut karena $f(x) > 0$ untuk $x < 0$ dan $x > 0$. Tidak ada maksimum absolut. Fungsi menaik pada $(-\infty, -2)$ dan $(0, \infty)$ dan menurun pada $(-2, 0)$. Lebih jelasnya bisa dilihat grafik pada Gambar 5.7.



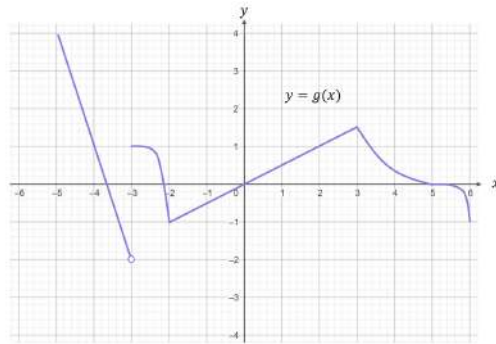
Gambar 5.7: $f(x) = 3x^2e^x$ [Tho+14]

5.5 Latihan

([Tho+14]) Pada Latihan 1-9

- Temukan interval terbuka di mana fungsi meningkat dan menurun.
- Identifikasi nilai ekstrim lokal dan absolut fungsi, jika ada, sebutkan di mana titik tersebut ada.

- $g(x)$ pada gambar berikut:



Gambar 5.8: Grafik latihan soal 1 $g(x)$ [Tho+14]

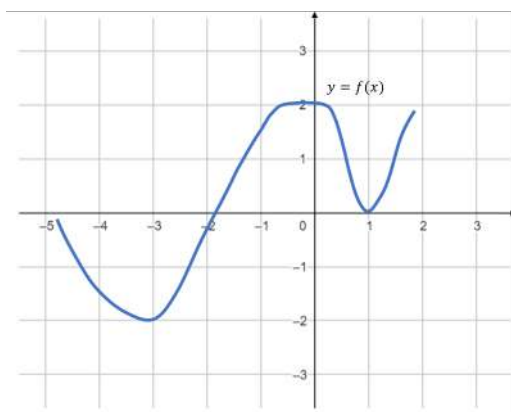
GV.8

- $g(r) = (r + 3)^5$
- $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 9$
- $f(x) = 2x\sqrt{4 - x^2}$
- $f(x) = 2x^2\sqrt{4 - x}$
- $f(x) = \frac{x^2 - 5}{x - 3}$
- $f(x) = e^{3x} + 2e^{-x}$
- $f(x) = 2e^{\sqrt{x}}$
- $f(x) = 2x^2 \ln 2x$

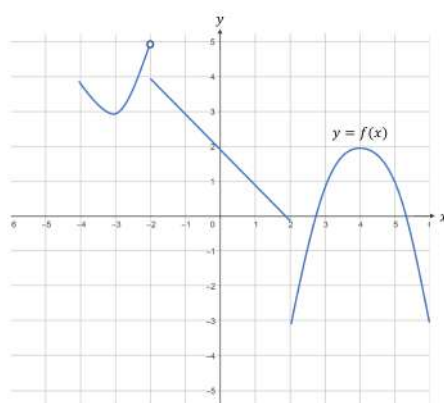
Pada Latihan 10-14

- Temukan interval terbuka di mana fungsi meningkat dan menurun.
- Identifikasi nilai ekstrim lokal dan absolut fungsi, jika ada, sebutkan di mana titik tersebut ada.

- $f(x) = x - 4\sqrt{x - 6}$
- $k(x) = x^{1/3}(x^2 - 9)$
- $f(x) = x^3 \ln x$
- $f(x)$ pada soal berikut:

Gambar 5.9: Grafik latihan soal 10 $f(x)$, [Tho+14]

14. $g(x) = 2\sqrt{x} - \frac{x^2}{2} + 7$
15. **a.** Temukan interval terbuka di mana fungsi meningkat dan menurun.
b. Identifikasi nilai ekstrim lokal dan absolut fungsi, jika ada, sebutkan di mana titik tersebut ada.

Gambar 5.10: Grafik latihan soal 15 $f(x)$ [Tho+14]

16. **a.** Identifikasi nilai ekstrim lokal fungsi $y = \sqrt{x^2 - 3x - 10}$ dari yang domain diberikan, dan di mana titik tersebut ada.
b. Adakah dari nilai tersebut yang merupakan nilai ekstrim, jika ada, apakah nilai tersebut merupakan absolut?
c. Lengkapi jawaban Anda dengan kalkulator grafik atau pembuat grafik di komputer
17. **a.** Temukan ekstrem lokal dari fungsi $f(x) = -\frac{x}{2} - 4\sin \frac{x}{4}$ pada interval $0 \leq x \leq 2\pi$, dan katakan di mana titik tersebut ditemukan.
b. Gambarkan fungsi dan turunannya bersama-sama. Komentari perubahan f dalam kaitannya dengan tanda dan nilai f' .

5.6 Kecekungan dan Sketsa Kurva

Kecekungan

Definisi 5.6.1. ([Tho+14]) Grafik fungsi $y = f(x)$ yang dapat diturunkan adalah

- a) Jika f' naik pada interval I , maka f cekung atas pada interval I
- b) Jika f' turun pada interval I , maka f cekung bawah pada interval I

Uji Turunan Kedua dari Kecekungan

Misalkan $f(x)$ dapat diturunkan dua kali pada interval I

- 1. Jika $f'' > 0$ pada interval I , maka grafik f cekung atas pada interval I
- 2. Jika $f'' < 0$ pada interval I , maka grafik f cekung bawah pada interval I

Contoh 5.6.2. [Tho+14] Diketahui fungsi

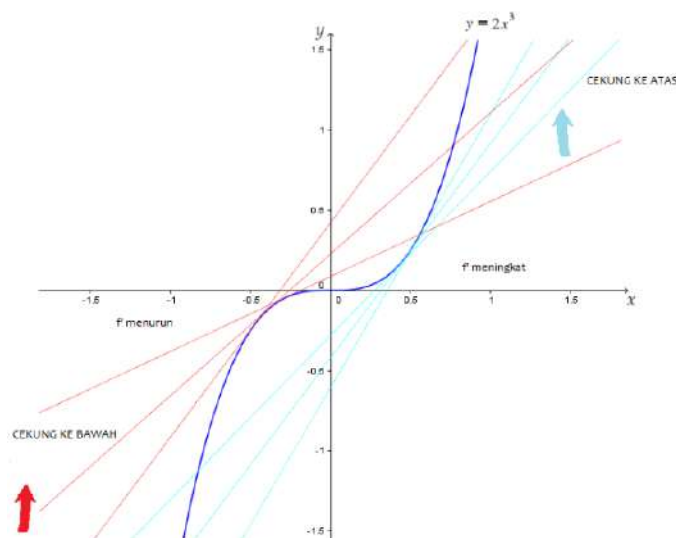
a) $y = 2x^3$

b) $y = 2x^2$

Tentukan dimana fungsi tersebut cekung atas dan dimana fungsi tersebut cekung bawah.

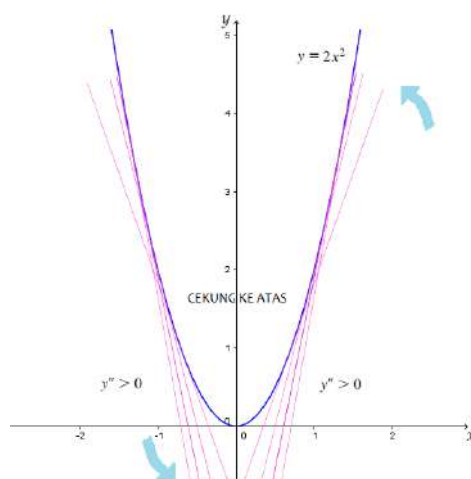
Pembahasan:

a) $y = 2x^3$



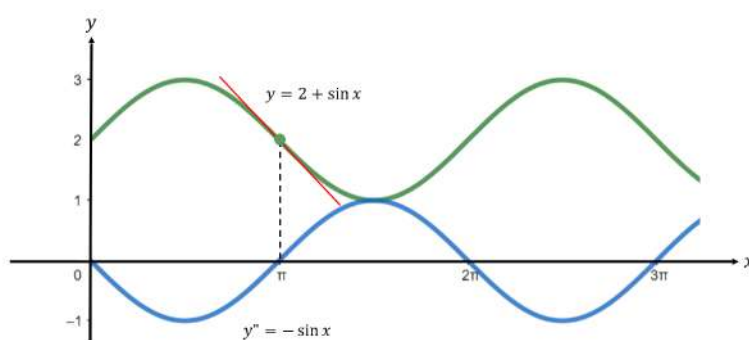
Gambar 5.11: Kecekungan pada grafik $y = 2x^3$ [Tho+14]

Kurva $y = 2x^3$ pada Gambar 5.8 menunjukkan cekung ke bawah pada interval $(-\infty, 0)$ dimana $y'' = 12x < 0$ dan cekung ke atas pada interval $(0, \infty)$ dimana $y'' = 12x > 0$.

Gambar 5.12: Kecekungan pada grafik $y = 2x^2$ [Tho+14]b) $y = 2x^2$

Kurva $y = 2x^2$ pada Gambar 5.9) menunjukkan cekung ke atas pada interval $(-\infty, \infty)$ karena hasil dari turunan keduanya $y'' = 4$ selalu positif.

Contoh 5.6.3. [Tho+14] Tentukan kecekungan dari $y = 2 + \sin x$, pada $[0, 3\pi]$.

Gambar 5.13: Grafik $y = 2 + \sin x$ dan $y'' = -\sin x$ [Tho+14]**Pembahasan :**

Turunan pertama dari $y = 2 + \sin x$ adalah $y' = \cos x$, dan turunan kedua adalah $y'' = -\sin x$. Grafik $y = 2 + \sin x$ cekung ke bawah pada $(0, \pi)$ dan $(2\pi, 3\pi)$ dimana $y'' = -\sin x$ bernilai negatif. Cekung ke atas pada $(\pi, 2\pi)$, dimana $y'' = -\sin x$ positif.

Definisi 5.6.4. ([Tho+14]) Titik $(c, f(c))$ dimana grafik fungsi mengalami perubahan kecekungan dan fungsi kontinu pada titik c , maka titik $(c, f(c))$ disebut titik belok.

Contoh 5.6.5. ([Tho+14]) Suatu partikel bergerak di sepanjang sumbu x positif dengan fungsi posisi $s(t) = t^3 - 5t^2 + 3t - 5, t \geq 0$

5. Aplikasi Turunan

Pembahasan :

Kecepatannya adalah

$$v(t) = s'(t) = 3t^2 - 10t + 3 = (3t - 1)(t - 3)$$

Percepatannya adalah

$$a(t) = v(t) = s''(t) = 6t - 10 = 2(3t - 5)$$

Ketika fungsi $s(t)$ meningkat, maka partikel bergerak ke kanan: ketika $s(t)$ menurun maka partikel bergerak ke kiri. Turunan pertama $v = s'$ bernilai 0 pada titik kritis $t = 1/3$ dan $t = 3$.

Tabel 5.4: Perubahan pada $v = s'$ saat bernilai 0 [Tho+14]

Interval	$0 < t < 1/3$	$1/3 < t < 3$	$3 < t$
Tanda $v = s'$	–	–	+
Perubahan s	menurun	menurun	meningkat
Pergerakan partikel	kiri	kiri	kanan

Partikel tersebut bergerak ke kiri pada interval waktu $[0, 1/3)$ dan $(1/3, 3)$, dan bergerak kanan pada interval waktu $(3, \infty)$. Percepatan $a(t) = s''(t) = 2(3t - 5)$ bernilai 0 saat $t = 5/2$

Tabel 5.5: Kecekungan pada percepatan $a(t) = s''(t) = 2(3t - 5)$ [Tho+14]

Interval	$0 < t < 5/3$	$5/3 < t$
Tanda $a = s''$	–	+
Grafik s	cekung ke bawah	cekung ke atas

Partikel mulai bergerak ke kiri sambil melambat di bawah pengaruh percepatan ke kiri pada interval waktu $[0, 5/3]$. Percepatannya berubah arah pada $t = 5/3$, dan partikel bergerak ke kanan dengan percepatan ke kanan, sehingga semakin cepat.

Theorem 5.6.6. ([Tho+14]) Uji turunan ke dua untuk ekstrim lokal.

Misalkan f'' kontinu pada interval yang memuat $x = c$

5.6.6.1. Jika $f'(c) = 0$ dan $f''(x) < 0$, maka f memiliki maksimum lokal pada $x = c$

5.6.6.2. Jika $f'(c) = 0$ dan $f''(x) > 0$, maka f memiliki minimum lokal pada $x = c$

5.6.6.3. Jika $f'(c) = 0$ dan $f''(x) = 0$, maka uji gagal.

Contoh 5.6.7. ([Tho+14]) Sketsalah grafik fungsi $f(x) = x^4 - 2x^3 + 4$ gunakan langkah berikut:

a) Identifikasi dimana titik ekstrim

- b) Tentukan interval fungsi f naik dan interval fungsi f turun
- c) Tentukan dimana grafik fungsi cekung atas dan dimana grafik fungsi cekung bawah
- d) Sketsalah fungsi f
- e) Tentukan titik-titik tertentu, misal titik maksimum lokal, minimum lokal, titik belok, titik potong. Lalu sketsalah kurva tersebut.

Pembahasan

Fungsi f kontinu karena $f' = 4x^3 - 6x^2$ ada. Domain dari f adalah $(-\infty, \infty)$, dan domain dari f' adalah $(-\infty, \infty)$. Dengan demikian, titik kritis dari f hanya terjadi pada nilai nol f' . Karena

$$f'(x) = 4x^3 - 6x^2 = 2x^2(2x - 3),$$

turunan pertamanya bernilai nol pada $x = 0$ dan $x = 3/2$. Kita menggunakan titik kritis ini untuk menentukan interval di mana fungsi f meningkat atau menurun.

Tabel 5.6: Perubahan f' pada $x = 0$ dan $x = 3/2$ [Tho+14]

Interval	$x < 0$	$0 < x < 3/2$	$3/2 < x$
Tanda f'	—	—	+
Perubahan f	menurun	menurun	meningkat

- a. Gunakan tes turunan pertama untuk ekstrem lokal dan tabel di atas, kita melihat tidak ada ekstrem pada $x = 0$, dan minimum lokal pada $x = 3/2$
- b. Dengan menggunakan tabel di atas kita dapat melihat bahwa f menurun pada $(-\infty, 0)$ dan $(0, 3/2)$, lalu meningkat pada $[3/2, \infty)$.
- c. $f'' = 12x^2 - 12x = 12x(x - 1)$ bernilai nol pada $x = 0$ dan $x = 1$. Kita menggunakan titik ini untuk mendefinisikan interval dimana f cekung ke atas dan ke bawah.

Tabel 5.7: Kecekungan pada $f'' = 12x^2 - 12x = 12x(x - 1)$ [Tho+14]

Interval	$x < 0$	$0 < x < 1$	$1 < x$
Tanda f''	+	—	+
Grafik f	cekung ke atas	cekung ke bawah	cekung ke atas

kita melihat bahwa f cekung ke atas pada interval $(-\infty, 0)$ dan $(1, \infty)$, serta cekung ke bawah pada interval $(0, 1)$

5. Aplikasi Turunan

TV.8

Tabel 5.8: Kecekungan pada setiap intervalnya [Tho+14]

$x < 0$	$0 < x < 1$	$1 < x < 3/2$	$3/2 < x$
menurun	menurun	menurun	meningkat
cekung ke atas	cekung ke bawah	cekung ke atas	cekung ke atas

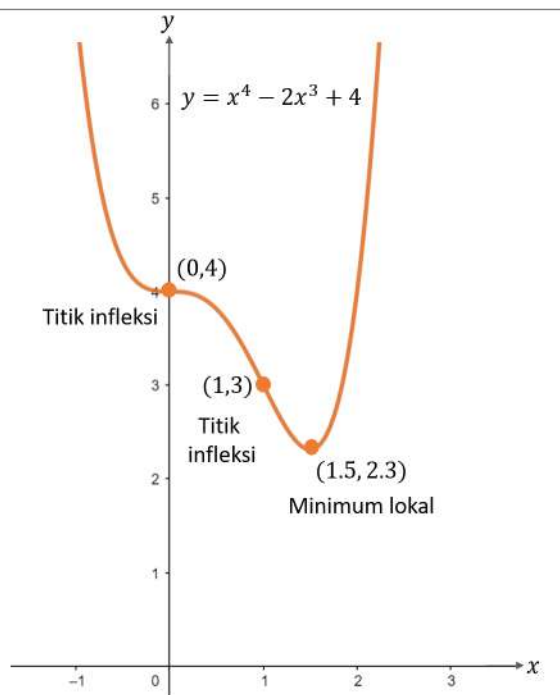
- d. Meringkas informasi dalam dua tabel terakhir, maka memperoleh yang berikut:
Bentuk umum dari kurva ditunjukkan oleh gambar berikut



GV.14

Gambar 5.14: Kecekungan pada setiap antara titik balik [Tho+14]

- e. Plot perpotongan kurva (jika mungkin), dan titik dimana y' dan y'' bernilai nol. Identifikasi nilai titik lokal dan titik balik. Gambar menunjukkan grafik f .

Gambar 5.15: Grafik $f(x) = x^4 - 2x^3 + 4$ [Tho+14]**Prosedur menggambar grafik $y = f(x)$**

1. Identifikasi domain fungsi
2. Tentukan turunannya yaitu f' dan f''
3. Tentukan titik kritisnya, kemudian identifikasi perilaku fungsi
4. Tentukan dimana grafik fungsi naik dan dimana grafik fungsi turun
5. Tentukan titik belok, jika ada, lalu tentukan kecekungan dari grafik fungsi
6. Identifikasi asimtot, jika ada
7. Tentukan titik tambahan, misal titik potong dengan sumbu x , lalu sketsa berdasarkan informasi yang sudah ada.

Contoh 5.6.8. ([Tho+14]) Sketsalah grafik fungsi $f(x) = \frac{(x+2)^2}{4+x^2}$

Pembahasan :

1. Domain dari f adalah $(-\infty, \infty)$ dan tidak ada simetri baik pada sumbu maupun titik asal.
2. Temukan f' dan f''

$$f(x) = \frac{(x+2)^2}{4+x^2} \quad \text{x memotong pada } x = -2, \text{ y-memotong } (y = 1) \text{ pada } x = 0$$

$$f'(x) = \frac{2(x+2) \cdot (4+x^2) - (x+2)^2 \cdot 2x}{(4+x^2)^2}$$

$$= \frac{4(4-x^2)}{(2+x^2)^2} \quad \text{Titik kritis: } x = -2, x = 2$$

$$f''(x) = \frac{8x(x^2-10)}{(x^2+2)^3} \quad \text{Setelah beberapa aljabar}$$

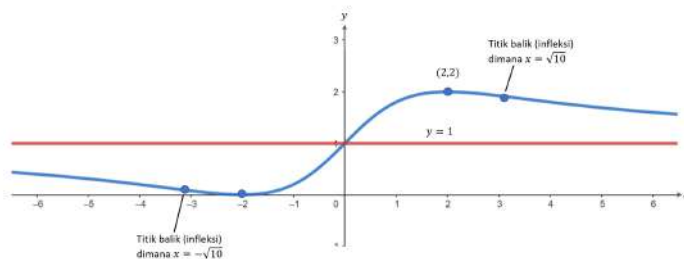
3. *Perilaku pada titik kritis.* Titik kritis hanya terjadi pada $x = 2$ dan $x = -2$ dimana $f'(x) = 0$. Langkah 2 sejak f' ada di mana-mana di seluruh domain dari f . Pada $x = -2$, $f''(-2) = 0,44 > 0$ menghasilkan minimum relatif dengan Uji Turunan Kedua. Pada $x = 2$, $f''(2) = -0,44 < 0$ menghasilkan minimum relatif dengan Uji Turunan Kedua.
4. *Meningkat dan menurun.* Kami melihat pada interval $(-\infty, -2)$ turunan $f'(x) < 0$ dan kurva nya menurun. Pada interval $(-2, 2)$, $f'(x) > 0$ kurvanya meningkat; kurva tersebut menurun pada $(2, \infty)$ dimana $f'(x) < 0$ lagi.
5. *Titik infleksi* Perhatikan bahwa penyebut dari turunan kedua selalu positif. Turunan kedua f'' bernilai nol ketika $x = -\sqrt{10}, 0$, dan $\sqrt{10}$. Turunan kedua berubah arah pada titik ini: negatif pada $(-\infty, -\sqrt{10})$, positif pada $(-\sqrt{10}, 0)$, negatif pada $(0, \sqrt{10})$, positif lagi pada $(\sqrt{10}, \infty)$. Jadi setiap titik adalah titik belok. Kurvanya cekung ke bawah pada interval $(-\infty, -\sqrt{10})$, cekung ke atas pada interval $(-\sqrt{10}, 0)$, cekung ke bawah pada interval $(0, \sqrt{10})$, cekung ke atas lagi pada interval $(\sqrt{10}, \infty)$.
6. *Asimtot.* Memperluas pembilang dari $f(x)$ dan kemudian membagi pembilang dan penyebut dengan x^2 memberi

$$f(x) = \frac{(x+2)^2}{4+x^2} = \frac{x^2+4x+4}{4+x^2}$$

$$= \frac{1 + (4/x) + (4/x^2)}{(4/x^2) + 1}$$

Kita melihat bahwa $f(x) \rightarrow 1^+$ dimana $x \rightarrow \infty$ dan $f(x) \rightarrow 1^-$ dimana $x \rightarrow -\infty$. Dengan demikian garis $y = 1$ adalah asimtot horizontalnya. Karena f menurun pada $-\infty, -2$, lalu meningkat pada $(-2, 2)$, kita dapat mengetahui bahwa $f(-2) = 0$ adalah minimum lokal. Walaupun f menurun pada interval $(2, \infty)$ tetapi tidak pernah melewati asimtot horizontal $y = 1$ pada interval tersebut (mendekati asimtot dari atas). Sehingga grafik tersebut tidak pernah bernilai negatif, dan $f(-2) = 0$ merupakan absolut minimum juga. Kemudian $f(2) = 2$ merupakan absolut maksimum karena tidak pernah melewati asimtot horizontal $y = 1$ pada interval $(-\infty, -2)$, mendekatinya dari bawah. Sehingga tidak ada asimtot horizontal.

7. Grafik f dapat dilihat pada gambar . Perhatikan bagaimana grafiknya cekung ke bawah mendekati asimtot horizontal $y = 1$ saat $x \rightarrow -\infty$, dan cekung ke atas saat mendekati $y = 1$ saat $x \rightarrow \infty$.



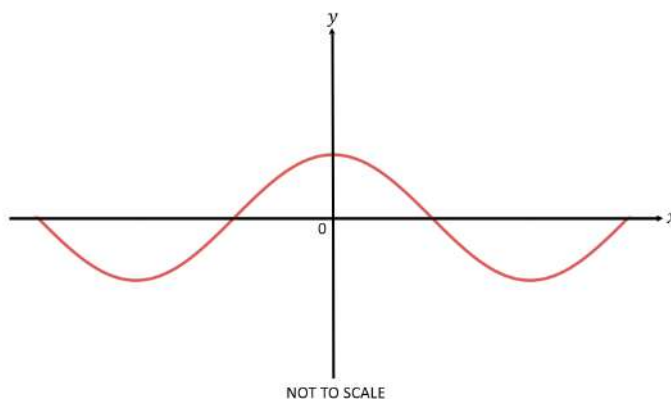
Gambar 5.16: Grafik $y = \frac{(x+2)^2}{4+x^2}$ [Tho+14]

5.7 Latihan

([Tho+14])

Identifikasi titik belok dan maksimum serta minimum lokal dari fungsi yang digambarkan dalam Latihan 1–2. Identifikasi interval di mana fungsi cekung ke atas dan cekung ke bawah

1. $y = \frac{7}{11}x^{1/3}(3x^2 - 5)$
2. $y = \cos |x|, \frac{-3\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$



Gambar 5.17: Grafik $y = \cos |x|$ [Tho+14]

Pada Latihan 3–5 identifikasi koordinat titik ekstrem lokal dan absolut serta titik belok setiap fungsi . Gambarkanlah grafik fungsi tersebut.

5. Aplikasi Turunan

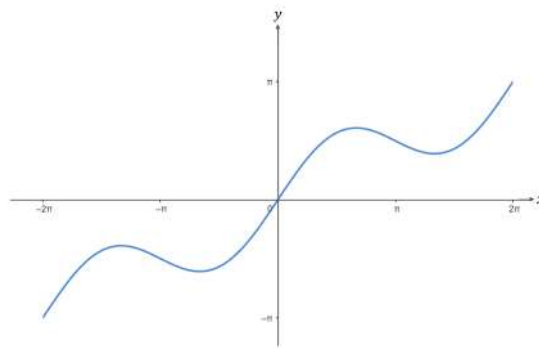
3. $y = x^2 - 6x + 9$

4. $y = -x^3 + 3x^2 - 2$

5. $y = x + \cos x, 0 \leq x \leq 2\pi$

Pada Latihan 6-8 identifikasi titik belok dan maksimum serta minimum lokal dari masing-masing fungsi pada interval yang telah diberikan. Identifikasi interval di mana fungsi cekung ke atas dan cekung ke bawah

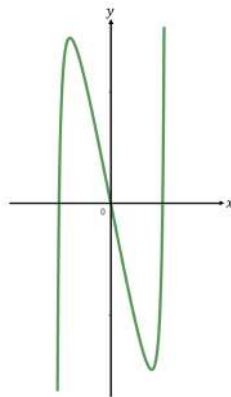
6 $y = \frac{x}{2} + \sin 2x -2\pi \leq x \leq 2\pi$



GV.18

Gambar 5.18: Grafik $y = \frac{x}{2} + \sin 2x$ [Tho+14]

7 $y = \tan x - 6x, -\pi/2 < x < \pi/2$



GV.19

Gambar 5.19: Grafik $y = \tan x - 6x$ [Tho+14]

Pada Latihan 8-12 Identifikasi koordinat setiap titik ekstrim lokal dan absolut serta titik belok dari masing-masing fungsi . Buatlah grafik fungsinya.

8. $y = 3 - 6x - x^2$

9. $y = x^3 - 12x + 1$

10. $y = 1 - 9x + 6x^2 - x^3$

11. $y = 3x^4 + 4x^3$

12. $y = x - 3 \sin x$ pada interval $-\frac{2\pi}{5} \leq x \leq \frac{2\pi}{5}$

Pada Latihan 13-14 Identifikasi koordinat setiap titik ekstrim lokal dan absolut serta titik belok dari masing-masing fungsi. Buatlah grafik fungsinya.

13 $y = \frac{x^2-3}{x-2}$

14 $y = \ln(4 - x^2)$

5.8 Bentuk Tak Tentu dan Aturan L'Hopital

Dalam kalkulus, ada beberapa bentuk tak tentu yang tidak dapat dievaluasi secara konsisten. Bentuk-bentuk tersebut antara lain adalah $0/0$, ∞/∞ , $\infty \cdot 0$, $\infty - \infty$, 0^0 , dan 1^∞ . Bentuk-bentuk ini apabila kita temui dalam perhitungan, maka kita tidak bisa menganggapnya sebagai jawaban. Kita sering melihat bentuk seperti ini dalam limit. Pada limit, kasus-kasus bentuk tak tentu banyak kita jumpai dan biasanya diselesaikan dengan cara-cara al-jabar. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat contoh berikut.

Bentuk $0/0$

Theorem 5.8.1. ([Tho+14]) Misalkan $f(a) = g(a) = 0$, f dan g dapat diturunkan pada interval I yang memuat a dan $g'(x) \neq 0$ pada I jika $x \neq a$, maka

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Contoh 5.8.2. ([Tho+14]) Hitunglah nilai limit berikut:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x} = \dots$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{\sqrt{3+x} - 2} = \dots$

c) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{10+x} - 3 - \frac{1+x}{6}}{2x^3 - 6x - 4} = \dots$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^3 + x^2} = \dots$

Pembahasan:

a) Saat $x = 0$ disubstitusi ke $\frac{1 - \cos x}{\sin x}$, diperoleh bahwa:

$$\text{Pembilang: } [1 - \cos x]_{x=0} = 1 - \cos 0 = 1 - 1 = 0$$

$$\text{Penyebut: } [\sin x]_{x=0} = \sin 0 = 0$$

5. Aplikasi Turunan

Karena limit tersebut memiliki bentuk $0/0$, maka dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan L'Hopital sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{d}{dx}(1 - \cos x)}{\frac{d}{dx}(\sin x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\cos x} \\ &= \frac{\sin 0}{\cos 0} \\ &= \frac{0}{1} \\ &= 0\end{aligned}$$

b) Saat $x = 1$ disubstitusi ke $\frac{x^2-1}{\sqrt{3+x}-2}$, diperoleh bahwa:

$$\begin{aligned}\text{Pembilang: } [x^2 - 1]_{x=1} &= 1^2 - 1 = 1 - 1 = 0 \\ \text{Penyebut: } [\sqrt{3+x} - 2]_{x=1} &= \sqrt{3+1} - 2 = \sqrt{4} - 2 = 2 - 2 = 0\end{aligned}$$

Karena limit tersebut memiliki bentuk $0/0$, maka dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan L'Hopital sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{\sqrt{3+x} - 2} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{d}{dx}(x^2 - 1)}{\frac{d}{dx}(\sqrt{3+x} - 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x}{\frac{1}{2\sqrt{3+x}}} \\ &= \frac{2 \cdot 1}{\frac{1}{2\sqrt{3+1}}} \\ &= \frac{2}{\frac{1}{2\sqrt{4}}} \\ &= \frac{2}{\frac{1}{4}} \\ &= 8\end{aligned}$$

c) Saat $x = -1$ disubstitusi ke $\frac{\sqrt{10+x}-3-\frac{1+x}{6}}{2x^3-6x-4}$, diperoleh bahwa:

$$\begin{aligned}\text{Pembilang: } \left[\sqrt{10+x} - 3 - \frac{1+x}{6} \right]_{x=-1} &= \sqrt{10+(-1)} - 3 - \frac{1+(-1)}{6} \\ &= \sqrt{9} - 3 - 0 \\ &= 3 - 3 \\ &= 0 \\ \text{Penyebut: } [2x^3 - 6x - 4]_{x=-1} &= 2(-1)^3 - 6(-1) - 4 \\ &= -2 + 6 - 4\end{aligned}$$

$$= 0$$

Karena limit tersebut memiliki bentuk 0/0, maka dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan L'Hopital sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{10+x} - 3 - \frac{1+x}{6}}{2x^3 - 6x - 4} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\frac{d}{dx} \left(\sqrt{10+x} - 3 - \frac{1+x}{6} \right)}{\frac{d}{dx} (2x^3 - 6x - 4)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\frac{1}{2\sqrt{10+x}} - \frac{1}{6}}{6x^2 - 6}, \quad \text{Hasil substitusi masih 0/0} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{2\sqrt{10+x}} - \frac{1}{6} \right)}{\frac{d}{dx} (6x^2 - 6)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{-\frac{1}{4\sqrt{(10+x)^3}}}{12x} \\ &= \frac{-\frac{1}{4\sqrt{(10+(-1))^3}}}{12(-1)} \\ &= \frac{-\frac{1}{4\sqrt{(9)^3}}}{-12} \\ &= \frac{\frac{1}{108}}{12} \\ &= \frac{1}{1296}\end{aligned}$$

d) Saat $x = 0$ disubstitusi ke $\frac{e^x - 1 - x}{x^3 + x^2}$, diperoleh bahwa:

$$\begin{aligned}\text{Pembilang: } [e^x - 1 - x]_{x=0} &= e^0 - 1 - 0 = 1 - 1 = 0 \\ \text{Penyebut: } [x^3 + x^2]_{x=0} &= 0^3 + 0^2 = 0\end{aligned}$$

Karena limit tersebut memiliki bentuk 0/0, maka dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan L'Hopital sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^3 + x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{d}{dx} (e^x - 1 - x)}{\frac{d}{dx} (x^3 + x^2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{3x^2 + 2x}, \quad \text{Hasil substitusi masih 0/0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{d}{dx} (e^x - 1)}{\frac{d}{dx} (3x^2 + 2x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{6x + 2} \\ &= \frac{e^0}{6(0) + 2} \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Penggunaan Aturan L'Hopital

Untuk menghitung

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$$

dengan aturan L'Hopital, selama masih dalam bentuk $0/0$ kita turunkan terus menerus dari masing-masing f dan g . Namun jika salah satu sudah tidak nol maka berhenti diturunkan. L'Hopital tidak dapat digunakan jika salah satu pembilang atau penyebut tidak nol.

Contoh 5.8.3. ([Tho+14]) Hitunglah

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x^2 + \sin x} = \dots$$

dengan menggunakan aturan L'Hopital dan cek berapa kali fungsi tersebut perlu diturunkan!

Pembahasan:

Substitusi $x = 0$ ke pembilang dan penyebut, diperoleh:

$$\text{Pembilang : } [e^x - x - 1]_{x=0} = e^0 - 0 - 1 = 1 - 1 = 0$$

$$\text{Penyebut : } [x^2 + \sin x]_{x=0} = 0^2 + 0 = 0$$

Dengan menggunakan aturan L'Hopital maka:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x^2 + \sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{d}{dx}(e^x - x - 1)}{\frac{d}{dx}(x^2 + \sin x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x + \cos x} \end{aligned}$$

Setelah diturunkan, substitusi $x = 0$ menjadi:

$$\text{Pembilang : } [e^x - 1]_{x=0} = e^0 - 1 = 1 - 1 = 0$$

$$\text{Penyebut : } [2x + \cos x]_{x=0} = 2(0) + 1 = 1$$

Karena penyebutnya sudah tidak nol, maka pada tahap ini aturan L'Hopital sudah tidak berlaku lagi. Karena bentuknya sudah tidak $0/0$ melainkan $0/1$ Sehingga:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x + \cos x} = \frac{e^0 - 1}{2(0) + \cos 0} = \frac{0}{1} = 0$$

Catatan: Jika dicoba diturunkan lagi dengan aturan L'Hopital maka hasil perhitungannya menjadi salah.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2 - \sin x} = \frac{e^0}{2 - \sin 0} = \frac{1}{2}$$

Hasil yang diberikan tidak sesuai dengan nilai limit yang seharusnya.

Aturan L'Hopital untuk Limit Satu Arah

Contoh 5.8.4. ([Tho+14]) Tentukan apakah limit berikut ada atau tidak ada:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{3x^2}$$

Pembahasan:

Untuk menentukan ada atau tidaknya, maka perlu diperiksa limit satu arah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{3x^2}, & \text{ hasil substitusi membentuk } 0/0 \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{d}{dx}(e^x - 1)}{\frac{d}{dx}(3x^2)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x}{6x} \\
 &= \infty, \text{ Positif tak hingga karena } x > 0 \\
 \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x - 1}{3x^2}, & \text{ hasil substitusi membentuk } 0/0 \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{d}{dx}(e^x - 1)}{\frac{d}{dx}(3x^2)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x}{6x} \\
 &= -\infty, \text{ Negatif tak hingga karena } x < 0
 \end{aligned}$$

Jadi, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{3x^2}$ tidak ada.

Bentuk $\infty/\infty, \infty \cdot 0, \infty - \infty$

Untuk bentuk ∞/∞ berlaku juga aturan L'hospital yaitu

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Contoh 5.8.5. ([Tho+14]) Hitunglah

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \csc x}{\cot x} = \dots$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{\sqrt{x+1}} = \dots$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x - 1}{\ln x} = \dots$

Pembahasan:

Untuk ketiga persoalan di atas, apabila disubstitusi langsung maka akan diperoleh bentuk ∞/∞ . Sehingga, ketiganya dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan L'Hopital.

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \csc x}{\cot x} = \dots$ Fungsi $\frac{1 + \csc x}{\cot x}$ diskontinu di $x = 0$. Sehingga perlu diperiksa limit satu

5. Aplikasi Turunan

arahnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 + \csc x}{\cot x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{d}{dx}(1 + \csc x)}{\frac{d}{dx}(\cot x)}, \text{ hasil substitusi membentuk } \infty/\infty \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\csc x \cot x}{-\csc^2 x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cot x}{\csc x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\cos x}{\sin x}}{\frac{1}{\sin x}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \cos x \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

sedangkan,

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 + \csc x}{\cot x} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{d}{dx}(1 + \csc x)}{\frac{d}{dx}(\cot x)}, \text{ hasil substitusi membentuk } -\infty/-\infty \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\csc x \cot x}{-\csc^2 x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\cot x}{\csc x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{\cos x}{\sin x}}{\frac{1}{\sin x}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \cos x \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Karena limit kanan danb limit kirinya menghasilkan nilai yang sama, maka limit tersebut ada. Jadi, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \csc x}{\cot x} = 1$.

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{\sqrt{x+1}} = \dots$

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{\sqrt{x+1}} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{d}{dx}(e^x)}{\frac{d}{dx}(\sqrt{x+1})}, \text{ hasil substitusi membentuk } \infty/\infty \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{\sqrt{1}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} e^x \\
 &= e^\infty \\
 &= \infty
 \end{aligned}$$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x - 1}{\ln x} = \dots$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x - 1}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{d}{dx}(x^2 + x - 1)}{\frac{d}{dx}(\ln x)}, \text{ hasil substitusi membentuk } \infty/\infty$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{\frac{1}{x}} \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} (2x+1)x \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} (2x^2+x) \\
&= \infty
\end{aligned}$$

Untuk bentuk $\infty \cdot 0$, $\infty - \infty$ kita harus ubah dulu ke dalam bentuk $0/0$ atau ∞/∞ , lalu gunakan aturan L'hospital.

Contoh 5.8.6. ([Tho+14]) Hitunglah

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(1+x) \csc x = \dots$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x}e^{-x} = \dots$

Pembahasan:

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(1+x) \csc x = \dots$ Jika disubstitusi langsung, diperoleh bentuk $0 \cdot \infty$. Untuk menyelesaikannya, perlu dikonversi menjadi bentuk $0/0$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(1+x) \csc x &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{\sin x}, \text{ hasil substitusi membentuk } 0/0 \\
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{d}{dx}(\ln(1+x))}{\frac{d}{dx}(\sin x)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+x}}{\cos x} \\
&= 1
\end{aligned}$$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x}e^{-x} = \dots$ Jika disubstitusi langsung, diperoleh bentuk $\infty \cdot 0$. Untuk menyelesaikannya, perlu dikonversi menjadi bentuk ∞/∞ sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x}e^{-x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x}}{e^x}, \text{ hasil substitusi membentuk } \infty/\infty \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{d}{dx}(\sqrt{x})}{\frac{d}{dx}(e^x)} \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{e^x} \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2e^x\sqrt{x}} \\
&= 0
\end{aligned}$$

Contoh 5.8.7. ([Tho+14]) Hitunglah

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{\sqrt{x}} = \dots$$

Pembahasan:

Jika disubstitusi langsung, maka diperoleh bentuk $\infty - \infty$. Untuk menyelesaikannya, perlu diubah bentuknya ke dalam ∞/∞ atau $0/0$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{\sqrt{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x} - \ln(1+x)}{\sqrt{x} \ln(1+x)}, \text{ hasil substitusi membentuk } 0/0 \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{d}{dx}(\sqrt{x} - \ln(1+x))}{\frac{d}{dx}(\sqrt{x} \ln(1+x))} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{1+x}}{\frac{\ln(1+x)}{2\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}}{1+x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1+x-2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}(1+x)}}{\frac{(1+x)\ln(1+x)+2x}{2\sqrt{x}(1+x)}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x-2\sqrt{x}}{(1+x)\ln(1+x)+2x}, \text{ hasil substitusi membentuk } 1/0 \\ &= \infty \end{aligned}$$

Bentuk Pangkat $1^\infty, 0^0, \infty^0$

Jika $\lim_{x \rightarrow a} \ln f(x) = L$, maka

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} e^{\ln f(x)} = e^L$$

a hingga atau tak hingga

Contoh 5.8.8. ([Tho+14]) Selesaikanlah soal berikut

a) Buktikan bahwa $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{-1/x} = \frac{1}{e}$

b) Hitunglah $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$

c) Hitunglah $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x}\right)^x$

Pembahasan:

a) Bentuk nilai limit dari $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{-1/x}$ adalah 1^∞ . Karena bentuk tersebut tidak terdefinisi, maka perlu dimodifikasi terlebih dahulu persamaannya. Diketahui bahwa:

$$\ln f(x) = \ln(1+x)^{-1/x} = \frac{-\ln(1+x)}{x}$$

Sehingga,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\ln(1+x)}{x}, \text{ hasil substitusi membentuk } 0/0 \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{d(-\ln(1+x))}{dx}}{\frac{dx}{dx}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{1+x}}{1} \\
&= \frac{-1}{1} \\
&= -1
\end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{(-1/x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln f(x)} = e^{-1} = \frac{1}{e} \quad (\text{Terbukti})$$

- b)** Jika disubstitusi langsung, nilai dari $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\frac{1}{x})^{\frac{1}{x}}$ memiliki bentuk ∞^0 atau tidak terdefinisi. Sehingga perlu dimodifikasi terlebih dahulu. Diketahui bahwa:

$$\ln f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = \frac{\ln(\frac{1}{x})}{x}$$

Sehingga,

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(\frac{1}{x})}{x}, \text{ hasil substitusi membentuk } -\infty / -\infty \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{d(\ln(\frac{1}{x}))}{dx}}{\frac{dx}{dx}} \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{1}{1/x}}{1} \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} x \\
&= -\infty
\end{aligned}$$

- c)** Jika disubstitusi langsung, nilai dari $\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{1}{x})^x$ memiliki bentuk 0^0 atau tidak terdefinisi. Sehingga perlu dimodifikasi terlebih dahulu. Diketahui bahwa:

$$\ln f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)^x = x \ln\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\ln(\frac{1}{x})}{1/x}$$

Sehingga,

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \ln f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\frac{1}{x})}{1/x}, \text{ hasil substitusi membentuk } \infty / \infty \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{d(\ln(\frac{1}{x}))}{dx}}{\frac{d(1/x)}{dx}} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1/x}}{-1/x^2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} -x^3 \\
&= 0
\end{aligned}$$

5.9 Latihan

([Tho+14])

- Gunakan Aturan l'Hôpital untuk mengevaluasi $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x^4+3x-1}{5x^4+4x+1}$. Kemudian evaluasi limit menggunakan metode yang dipelajari pada Bab 3.

Gunakan Aturan l'Hôpital untuk menemukan limit pada Latihan 2-5 berikut

- $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{4x-1}{16x^2-1}$
- $\lim_{t \rightarrow -1} \frac{t^3-3t+1}{t^2+2t+5}$
- $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{5 \sin^2 2t}{2t}$
- $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t - \sin t}{2t(1 - \cos t)}$
- Apa keliling terkecil yang mungkin untuk sebuah persegi dengan area 25 in^2 , dan berapa dimensinya ?
- Sebuah persegi panjang mempunyai dasar di sumbu- y dan dua sisi vertikal ada di parabola $y = 9 - x^2$. Berapa luas terbesar yang mungkin dari persegi panjang tersebut dan berapa dimensinya ?
- Sebidang tanah pertanian berbentuk persegi panjang adalah dibatasi satu sisi di tepi sungai dan tiga sisi lainnya oleh pagar listrik tunggal. Dengan 900 m kawat yang anda inginkan. Berapa luas yang mungkin, dan berapa dimensi nya ?
- Kamu akan membangun sebuah box persegi panjang terbuka dengan dasar berbentuk persegi dan volume dari 36 ft^3 . Jika material untuk bagian bawah memiliki harga 4 ft^2 , dan material bagian samping memiliki harga 2 ft^2 . Berapa ukuran yang akan menghasilkan bos paling mahal, dan berapa harga minimum nya?

Pada Latihan 1-9 gunakan Aturan l'Hôpital untuk mengevaluasi limit berikut

- $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x-3}{x^2-9}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{2x}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+1}{2x^3+3x-1}$
- $\lim_{x \rightarrow -6} \frac{x^2-36}{x+6}$
- $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2 - \sin \theta}{2 + \cos(4\theta)}$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x-3}{\ln 2x - \sin(\pi x)}$

7. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(e^x - 2)}{\ln(2x)}$
8. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln(6x) - \ln(3x + 1))$
9. $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{-\sin \theta - 1}{e^\theta - 2\theta}$
10. Tentukan limit dari $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{2/\ln x}$
11. **Mendesain Poster.** Anda sedang mendesain poster persegi panjang yang berisi 40 in^2 pencetakan dengan 4-in margin di bagian atas dan bot tom. serta 2-in margin di setiap sisi. Berapa dimensi keseluruhan yang akan meminimalkan jumlah kertas yang digunakan?
12. Sebuah persegi panjang berada di bawah lengkungan kurva $y = 2\cos(x)$ dari $x = -\pi/2$ ke $x = \pi/2$. Berapakah ukuran persegi panjang dengan luas terbesar dan berapa luas terbesarnya
13. Tentukan dimensi persegi panjang dari luas terbesar di dalam setengah lingkaran berjari-jari 5.
14. **Gerak Vertikal** Ketinggian di atas tanah dari sebuah objek yang bergerak secara vertikal adalah

$$s = 14t^2 + 112t - 126,$$

- dengan s dalam kaki dan t dalam detik. Tentukan: **a.** Kecepatan objek saat $t = 0$;
b. Ketinggian maksimumnya dan kapan itu terjadi;
c. Kecepatan saat $s = 0$.

1. Gunakan Aturan l'Hôpital untuk mengevaluasi limit $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^3 - t + 12}{t^2 - 3t - 9}$
2. Gunakan Aturan l'Hôpital untuk mengevaluasi limit $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln(2x) - \ln \sin(2x))$
3. Temukan limit dari $\lim_{x \rightarrow e^+} (\ln x)^{2/(2x-e)}$

5.10 Optimisasi

Langkah-langkah menyelesaikan masalah optimisasi:

1. Baca masalahnya dengan baik
2. Ilustrasikan masalah tersebut dalam bentuk gambar
3. Tentukan variabelnya dan jelaskan
4. Tulis persamaan yang mengandung nilai yang tidak diketahui
5. Uji titik kritis, dan titik batas untuk menentukan nilai maksimum/minimum

Contoh 5.10.1. ([Tho+14]) Suatu kotak terbuka pada bagian atasnya dibuat dari sebuah karton persegi berukuran $24 \text{ dm} \times 24 \text{ dm}$, pada bagian sudut karton tersebut dipotong persegi, kemudian karton dibuat kotak. Tentukan ukuran pemotongan yang optimum sehingga volume kotak tersebut maksimum.

Pembahasan:

Volume kotak dihitung dengan sebuah fungsi dari variabel ini:

$$V(x) = x(24 - 2x)^2 = 576x - 96x^2 + 4x^3 \quad [V = p \cdot l \cdot t]$$

Karena setiap sisi karton panjangnya hanya 12 dm , $x \leq 12$ dan domain V adalah interval $0 \leq x \leq 12$. Grafik tersebut menunjukkan nilai minimum 0 pada $x = 0$ dan $x = 12$ juga nilai maksimum dekat $x = 4$. Untuk mempelajari lebih lanjut, kita periksa turunan pertama dari V terhadap x :

$$\frac{dV}{dx} = 576 - 192x + 12x^2 = 12(48 - 16x + x^2) = 12(4 - x)(12 - x)$$

Dari kedua angka pengrol, $x = 4$ dan $x = 12$, hanya $x = 4$ yang terletak di interior domain fungsi dan membuat titik kritis. Nilai V pada satu titik kritis dan dua titik ujung ini adalah

$$\text{Nilai titik kritis:} \quad V(4) = 1024$$

$$\text{Nilai titik ujung:} \quad V(0) = 0, \quad V(12) = 0$$

Maka, nilai maksimum volumenya sebesar 1024 dm^3 , dengan ukuran pemotongan kotak sebesar 4 dm setiap sisinya.

Contoh 5.10.2. ([Tho+14]) Bak air berbentuk silinder didesain untuk menampung 2 liter air. Tentukan ukuran material yang optimum yang dibutuhkan untuk membuat bak air tersebut.

Pembahasan:

Volume bak air: Jika r dan h diukur dalam sentimeter, maka volume bak air dalam satuan sentimeter kubik adalah

$$\pi r^2 h = 2000$$

$$\text{Luas permukaan bak air: } A = 2\pi r^2 + 2\pi rh$$

Kita meminta dimensi r dan h yang membuat total luas permukaan sekecil mungkin dengan memenuhi batasan $\pi r^2 h = 2000 \text{ cm}^3$. Untuk menyatakan luas permukaan sebagai fungsi dalam satu variabel, kita menyelesaikan salah satu variabel di $\pi r^2 h = 2000$ dan menggantikannya dengan rumus luas permukaan. Kemudian menghitung h akan lebih mudah:

$$h = \frac{2000}{\pi r^2}$$

Demikian,

$$\begin{aligned} A &= 2\pi r^2 + 2\pi rh \\ &= 2\pi r^2 + 2\pi r \left(\frac{2000}{\pi r^2} \right) \\ &= 2\pi r^2 + \frac{4000}{r} \end{aligned}$$

Tujuan kita adalah menemukan nilai $r > 0$ yang meminimalkan nilai dari A .

Perhatikan dari grafik di atas menunjukkan bahwa untuk r kecil (wadah silindris tinggi dan tipis), bentuk $4000 > r$ mendominasi dan nilai A besar. Untuk r besar (wadah silindris pendek dan lebar), bentuk $2\pi r^2$ mendominasi dan A kembali membesar.

Karena A terdiferensial pada $r > 0$, sebuah interval dengan tanpa titik ujung, hal itu dapat memiliki nilai minimum hanya jika turunan pertamanya bernilai nol.

$$\begin{aligned}\frac{dA}{dr} &= 4\pi r - \frac{4000}{r^2} \\ 0 &= 4\pi r - \frac{4000}{r^2} && [dA/dr = 0] \\ 4\pi r^3 &= 4000 && [\text{Kalikan dengan } r^2] \\ r &= \sqrt[3]{\frac{1000}{\pi}} \approx 6.83\end{aligned}$$

Apa yang terjadi pada saat $r = \sqrt[3]{1000/\pi}$?

Pada turunan kedua

$$\frac{d^2A}{dr^2} = 4\pi + \frac{8000}{r^3}$$

bernilai positif di seluruh domain A . Oleh karena itu, grafik membentuk cekung ke atas dan nilai A pada $r = \sqrt[3]{1000/\pi}$ adalah absolut minimum.

Nilai yang sesuai dengan h adalah

$$h = \frac{2000}{\pi r^2} = 2\sqrt[3]{\frac{1000}{\pi}} = 2r$$

Bak air berbentuk silinder dengan dua liter menggunakan bahan paling sedikit memiliki tinggi yang sama dengan dua kali nilai jari-jarinya, dengan nilai $r \approx 6.83$ cm dan $h \approx 13.66$ cm.

Contoh 5.10.3. ([Tho+14]) Sebuah persegi panjang dibentuk pada setengah lingkaran dengan jari-jari 3 cm. Berapakah ukuran persegi tersebut sehingga persegi panjang memiliki luas paling besar.

Pembahasan:

Misalkan $(x, \sqrt{9-x^2})$ adalah koordinat sudut persegi panjang yang diperoleh dengan menempatkan lingkaran dan persegi panjang pada bidang koordinat. Panjang, tinggi, dan luas persegi panjang kemudian dapat dinyatakan dalam posisi x dari sudut kanan bawah:

$$\text{Panjang: } 3x, \quad \text{Tinggi: } \sqrt{9-x^2}, \quad \text{Luas: } 3x\sqrt{9-x^2}$$

Perhatikan bahwa nilai x dapat ditemukan dalam interval $0 < x < 3$, dengan sudut yang dipilih dari letak persegi panjang.

Tujuan kita adalah untuk menemukan nilai maksimum absolut dari fungsi

$$A(x) = 3x\sqrt{9-x^2}$$

pada domain $[0, 3]$.

Dengan turunannya

$$\frac{dA}{dx} = \frac{-3x^2}{\sqrt{9-x^2}} + 3\sqrt{9-x^2}$$

5. Aplikasi Turunan

tidak terdefinisi ketika nilai $x = 3$ dan menghasilkan nilai nol ketika

$$\begin{aligned}\frac{-3x^2}{\sqrt{9-x^2}} + 3\sqrt{9-x^2} &= 0 \\ -3x^2 + 3(9-x^2) &= 0 \\ 27 - 6x^2 &= 0 \\ x^2 &= \frac{9}{2} \\ x &= \pm \frac{3\sqrt{2}}{2}\end{aligned}$$

Dari dua pengnol, $x = \frac{3\sqrt{2}}{2}$ dan $x = -\frac{3\sqrt{2}}{2}$, hanya $x = \frac{3\sqrt{2}}{2}$ yang terletak di bagian dalam domain A dan membuat titik kritis. Nilai A pada titik ujung dan pada sebuah titik kritis adalah

$$\text{Nilai titik kritis: } A\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right) = 3\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)\sqrt{9-\frac{9}{2}} = \frac{27}{2}$$

$$\text{Nilai titik ujung: } A(0) = 0, \quad A(3) = 0$$

Maka, luas tersebut memiliki nilai maksimum yaitu 4 disaat persegi panjang tersebut memiliki tinggi $\sqrt{9-x^2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$ satuan dan panjang $3x = \frac{9\sqrt{2}}{2}$ satuan.

Contoh 5.10.4. ([Tho+14]) Misalkan $r(x) = 5x$, $c(x) = x^3 - 5x^2 + 10x$, x merupakan jumlah MP3 player yang diproduksi. Apakah terdapat level produksi yang menghasilkan laba maksimum? Jelaskan!

Pembahasan:

Perhatikan bahwa $r'(x) = 5$ dan $c'(x) = 3x^2 - 10x + 10$

$$3x^2 - 10x + 10 = 5 \quad [c'(x) = r'(x)]$$

$$3x^2 - 10x + 5 = 0$$

Solusi persamaan kuadrat tersebut yaitu

$$x_1 = \frac{5 - \sqrt{10}}{3} \approx 0.613$$

$$x_2 = \frac{5 + \sqrt{10}}{3} \approx 2.721$$

Tingkat produksi yang mungkin untuk keuntungan maksimum adalah $x \approx 0.613$ juta MP3 player atau $x \approx 2.721$ juta. Turunan kedua dari $p(x) = r(x) - c(x)$ adalah $p''(x) = -c''(x)$ karena $r''(x)$ di mana-mana bernilai nol. Jadi, $p''(x) = 2(5 - 3x)$, bernilai negatif pada $x = \frac{5-\sqrt{10}}{3}$ dan positif pada $x = \frac{5+\sqrt{10}}{3}$. Dengan Uji Turunan Kedua, keuntungan maksimum terjadi pada saat sekitar $x = 2.721$ (dimana pendapatan melebihi biaya) dan kerugian maksimum terjadi pada saat sekitar $x = 0.613$.

5.11 Latihan

1. **Meminimalisir keliling** Temukan keliling terkecil yang mungkin terbentuk dari sebuah persegi panjang dengan luas 36 cm^2 , dan berpakah panjang dimensinya?

2. Sebuah persegi panjang dimana bagian alasnya terdapat pada sumbu- x dan dua titik sudut bagian atasnya berada pada parabola $y = 20 - x^2$. Berapakah luas terbesar yang mungkin diperoleh, dan berapakah panjang dimensinya?
3. **Rencana terbaik pemasangan pagar** Sebuah lahan pertanian berbentuk persegi panjang akan dibatasi dengan sungai di salah satu sisinya, dan tiga sisi lainnya akan dipasang pagar listrik dengan kawat tunggal. Panjang kawat yang tersedia adalah 600 meter, berapakah luas lahan terbesar yang mungkin terbatasi, dan berapakah panjang dimensinya?
4. Sebuah kotak persegi panjang terbuka dengan alas persegi memiliki volume 80 cm^3 . Jika harga material untuk alas sebesar Rp25.000,00 per cm^2 , dan harga material untuk sisi-sisi sampingnya sebesar Rp20.000,00 per cm^2 , Berapakah dimensi kotak tersebut dengan biaya paling murah? Berapakah biaya minimumnya?

5.12 Anti Turunan

Definisi 5.12.1. ([Tho+14]) Suatu fungsi F merupakan antiturunan dari f pada interval I jika $F'(x) = f(x)$ untuk semua $x \in I$

Contoh 5.12.2. ([Tho+14]) Tentukan antiturunan dari

a) $f(x) = 3x$

b) $g(x) = \sin x$

c) $h(x) = \frac{1}{x} + 3e^{3x}$

Pembahasan :

a) $F(x) = 3 = x^3$

b) $G(x) = -\cos x$

c) $H(x) \ln |x| + e^{3x}$

Theorem 5.12.3. ([Tho+14]) Jika F antiturunan dari f pada interval I , maka antiturunan paling umum dari f pada I adalah

$$F(x) + C$$

dengan C suatu konstanta.

Contoh 5.12.4. ([Tho+14]) Tentukan antiturunan dari $f(x) = 5x^4$ dengan $F(-1) = 1$

Pembahasan : Turunan dari x^5 adalah $5x^4$, anti turunan nya secara umum adalah

$$F(x) = x^5 + C$$

memberikan semua nilai anti turunan dari $f(x)$. Kondisi $F(-1) = 1$ memberikan nilai spesifik dari C . Substitusikan $x = -1$ ke dalam $F(x) = x^5 + C$.

$$F(-1) = (-1)^5 + C = -1 + C$$

Karena $F(-1) = 1$, maka $-1 + C = 1$, sehingga $C = 2$

$$F(x) = x^5 + 2$$

5. Aplikasi Turunan

TV.9

Tabel 5.9: Rumus Antiturunan, $k \neq 0$ [Tho+14]

No.	Fungsi	Antiturunan Umum	No.	Fungsi	Antiturunan Umum
1.	x^n	$\frac{1}{n+1}x^{n+1} + C, n \neq -1$	8.	e^{kx}	$\frac{1}{k}e^{kx} + C$
2.	$\sin kx$	$-\frac{1}{k}\cos kx + C$	9.	$\frac{1}{x}$	$\ln x + C, x \neq 0$
3.	$\cos kx$	$\frac{1}{k}\sin kx + C$	10.	$\frac{1}{\sqrt{1-k^2x^2}}$	$\frac{1}{k}\sin^{-1} kx + C$
4.	$\sec^2 kx$	$\frac{1}{k}\tan kx + C$	11.	$\frac{1}{1+k^2x^2}$	$\frac{1}{k}\tan^{-1} kx + C$
5.	$\csc^2 kx$	$-\frac{1}{k}\cot kx + C$	12.	$\frac{1}{x\sqrt{k^2x^2-1}}$	$\sec^{-1} kx + C, kx > 1$
6.	$\sec kx \tan kx$	$\frac{1}{k}\sec kx + C$	13.	a^{kx}	$\left(\frac{1}{\ln a}\right)a^{kx}, a > 0, a \neq 1$
7.	$\csc kx \cot kx$	$-\frac{1}{k}\csc kx + C$			

Contoh 5.12.5. ([Tho+14]) Tentukan antiturunan umum dari masing-masing fungsi di bawah ini

a) $f(x) = x^3$

b) $g(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$

c) $h(x) = \sin 3x$

d) $i(x) = \cos \frac{3x}{2}$

e) $j(x) = e^{-5x}$

f) $k(x) = 4^x$

Pembahasan :

a) Gunakan Formula 1 dengan $n = 3$

$$F(x) = \frac{x^4}{4} + C$$

b) Gunakan Formula 1 dengan $n = -1/3$

$$G(x) = \frac{x^{1/3}}{1/3} + C = 3\sqrt[3]{x} + C$$

c) Gunakan formula 2 dengan $k = 3$

$$H(x) = \frac{-\cos 3x}{3} + C$$

d) Gunkana Formula 3 dengan $k = 3/2$

$$I(x) = \frac{\sin 3x/2}{3/2} + C = \frac{2}{3} \frac{\sin 3x}{2} + C$$

e) Gunakan Formula 8 dengan $k = -5$

$$J(x) = \frac{-1}{5}e^{-5x} + C$$

f) Gunakan Formula 13 dengan $a = 4, k = 1$

$$K(x) = \left(\frac{1}{\ln 4}\right)4^x + C$$

Tabel 5.10: Aturan anti turunan [Tho+14]

No.	Fungsi	Antiturunan
1.	$kf(x)$	$kF(x) + C$
2.	$-f(x)$	$-F(x) + C$
3.	$f(x) \pm g(x)$	$F(x) \pm G(x) + C$

Aturan anti turunan

Contoh 5.12.6. ([Tho+14]) Tentukan antiturunan dari $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x}} + \sin 3x$

Pembahasan :

Kita memiliki $f(x) = 2g(x) + h(x)$. Diketahui bahwa $G(x) = \frac{3}{2}x^{2/3}$ adalah anti turunan dari $g(x)$, sehingga $2G(x) = 2 \cdot \frac{3}{2}x^{2/3} = 3\sqrt[3]{x^2}$ adalah anti turunan dari $2g(x) = 2/\sqrt[3]{x}$. Kemudian $H(x) = \frac{-\cos 3x}{3}$ adalah anti turunan dari $h(x) = \sin 3x$. Dengan menggunakan aturan penjumlahan anti turunan, maka didapatkan

$$\begin{aligned} F(x) &= 2G(x) + H(x) + C \\ &= 3\sqrt[3]{x^2} + \frac{-\cos 3x}{3} + C \end{aligned}$$

5.13 Anti turunan dan pergerakan

Contoh 5.13.1. ([Tho+14]) Balon udara dengan laju sebesar $16ft/s$, pada ketinggian $60ft$ di atas tanah pada saat balon dilepaskan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk balon tersebut sampai ke tanah kembali.

Pembahasan :

Kita misalkan bahwa $v(t)$ adalah kecepatan dalam waktu t , dan $s(t)$ adalah ketinggian di atas tanah. Percepatan gravitasi di dekat permukaan bumi adalah $32ft/sec^2$. Sehingga kita memiliki,

Persamaan diferensial: $\frac{dv}{dt} = -32$.

Kondisi awal: $v(0) = 16ft/sec$

1. Selesaikan persamaan diferensial: Formula general untuk anti turunan -32 adalah

$$v = -32t + C$$

2. Masukkan nilai C

$$\begin{aligned} v &= -32t + C \\ v(0) &= 32(0) + C \\ 16 &= -32(0) + C \\ C &= 16 \end{aligned}$$

Karena kecepatan adalah turunan dari ketinggian, dan ketinggiannya adalah $60ft$ pada $t = 0$, sekraang kita memiliki masalah nilai awal kedua :

5. Aplikasi Turunan

Persamaan Diferensial: $\frac{ds}{dt} = -32t + 16$

Kondisi awal: $s(0) = 60$

Kita harus menyelesaikan masalah ini untuk menemukan tinggi dari fungsi t

1. Selesaikan persamaan diferensial:

$$s = -16t^2 + 16t + C$$

2. Masukkan nilai C

$$60 = -16(0)^2 + 16(0) + C$$

$$C = 60$$

sehingga, $s = -16t^2 + 16t + 60$

$$-16t^2 + 16t + 60 = 0$$

$$-4t^2 + 4t + 15 = 0$$

$$t = \frac{-4 \pm \sqrt{268}}{-8}$$

$$t \approx 32,5, t \approx -31,5$$

Paketnya jatuh ke tanah 32,5 detik setelah dijatuhkan dari balon.

5.14 Integral Tak Tentu

Definisi 5.14.1. ([Tho+14]) Kumpulan semua antiturunan dari f dinamakan integral tak tentu dari f terhadap x yang dinotasikan dengan

$$\int f(x)dx$$

simbol $\int$ adalah tanda integral. Fungsi f disebut "integrand" dari integral dan x merupakan variabel integral

Contoh 5.14.2. ([Tho+14]) Hitunglah $\int 3x^2 - 5x + 1dx$

Pembahasan :

$$\int (3x^2 - 5x + 1)dx = x^3 - \frac{5}{2}x^2 + x + C$$

$$\int (3x^2 - 5x + 1)dx = \int 3x^2dx - \int 5xdx + \int 1dx$$

$$= 3 \int x^2dx - 5 \int xdx + \int 1dx$$

$$= 3\left(\frac{x^3}{3} + C_1\right) - 5\left(\frac{x^2}{2} + C_2\right) + (x + C_3)$$

$$= x^3 + 3C_1 - \frac{5}{2}x^2 - 5C_2 + x + C_3$$

Lalu, $C_1, -5C_2, C_3$ kita kombinasikan menjadi konstanta C , menjadi $C = C_1 - 5C_2 + C_3$. Sehingga

$$\begin{aligned}\int (3x^2 - 5x + 1)dx &= \int 3x^2 dx - \int 5x dx + \int 1 dx \\ &= x^3 - \frac{5}{2}x^2 + x + C\end{aligned}$$

5.15 Latihan

([Tho+14]) Pada Latihan 1-3 tentukan anti turunan dari masing-masing fungsi, cek jawabanmu menggunakan diferensiasi.

1. a. $4x$ b. $2x^4$ c. $2x^3 + 4x^2 - x + 1$
2. $y = 2 + \frac{5}{4x^3}$
3. $\cos 4x - 5 \cos \frac{\pi x}{2}$
4. a. $8x$ b. x^{10} c. $x^9 - 8x + 3$
5. a. $-5x^{-6}$ b. x^{-5} c. $\frac{4}{3}x^{-5} + 4x + 3$
6. a. $\frac{-4}{x^5}$ b. $\frac{3}{x^3}$ c. $2x^3 - \frac{1}{x^5}$
7. a. $\frac{5}{3}\sqrt{x}$ b. $\frac{3}{2\sqrt{x}}$ c. $\frac{3}{4}\sqrt{x} + \frac{3}{2\sqrt{x}}$
8. a. $\frac{5}{7}\sqrt[3]{x}$ b. $\frac{2}{5\sqrt[3]{x}}$ c. $\sqrt[5]{x} + \frac{1}{\sqrt[5]{x}}$
9. a. $\frac{1}{2}x^{-1/3}$ b. $\frac{2}{3}x^{-2/3}$ c. $\frac{-5}{3}x^{-4/3}$
10. a. $\frac{1}{3}x^{-1/2}$ b. $\frac{3}{4}x^{-3/2}$ c. $\frac{7}{2}x^{-5/2}$
11. a. $\frac{2}{x}$ b. $\frac{9}{x}$ c. $3 - \frac{1}{x}$
12. a. $\frac{1}{5x}$ b. $\frac{3}{2x}$ c. $3 + \frac{1}{3x} - \frac{1}{x^2}$
13. a. $-\pi \sin(\pi/x)$ b. $\frac{-\pi}{3} \cos(\frac{\pi}{3}x)$ c. $3 + \frac{1}{3x} - \frac{1}{x^2}$
14. a. e^{5x} b. $-2e^{-x}$ c. $e^{x/7}$
15. a. e^{-5x} b. $e^{2x/3}$ c. $e^{x/3}$

Dalam Latihan 16–18, temukan antiturunan paling umum atau integral tak tentu. Anda mungkin perlu mencoba solusi dan kemudian menyesuaikan jawaban Anda. Periksa jawaban Anda dengan diferensiasi.

16. $\int \left(2y - \frac{8}{4y^{1/2}} \right) dy$

5. Aplikasi Turunan

17. $\int 2e \sin 4\theta d\theta$

18. $\int (2e^{-x} - 7e^{2x}) dx$

19. Selesaikan masalah nilai awal dalam $\frac{dy}{dx} = 2x + 3, y(2) = 5$

20. Sebuah benda yang bergerak sepanjang sumbu-s adalah

$$\frac{ds}{dt} = v = 4 + 4,9t$$

- i Tentukan perpindahan benda pada interval waktu dari $t = 2$ hingga $t = 4$, dengan $s = 7$ saat $t = 0$
- ii Tentukan perpindahan benda pada interval waktu dari $t = 2$ hingga $t = 4$, dengan $s = -5$ saat $t = 0$
- iii Tentukan perpindahan benda pada interval waktu dari $t = 2$ hingga $t = 4$, dengan $s = s_0$ saat $t = 0$

Pada Latihan 21-32 temukan antiturunan paling umum atau integral tak tentu. Anda mungkin perlu mencoba solusi dan kemudian menyesuaikan tebakan Anda. Periksa jawaban Anda dengan diferensiasi.

21. $\int (9x + 1) dx$

22. $\int (5 - 4x) dx$

23. $\int (3t^2 - \frac{t}{4}) dx$

24. $\int (-\frac{6t^2}{7} + 3t^3) dx$

25. $\int (3x^3 - 6x - 2) dx$

26. $\int (9 - 4x^2 + 2x^6) dx$

27. $\int (\frac{5}{6} - \frac{2}{3x^3} + x)$

28. $\int (x^{-5/2})$

29. $\int (x^{-7/8})$

30. $\int (5\sqrt[3]{2x} + 2\sqrt{3x})$

31. $\int (\frac{4\sqrt{2x}}{7} - \frac{3}{\sqrt{2x}})$

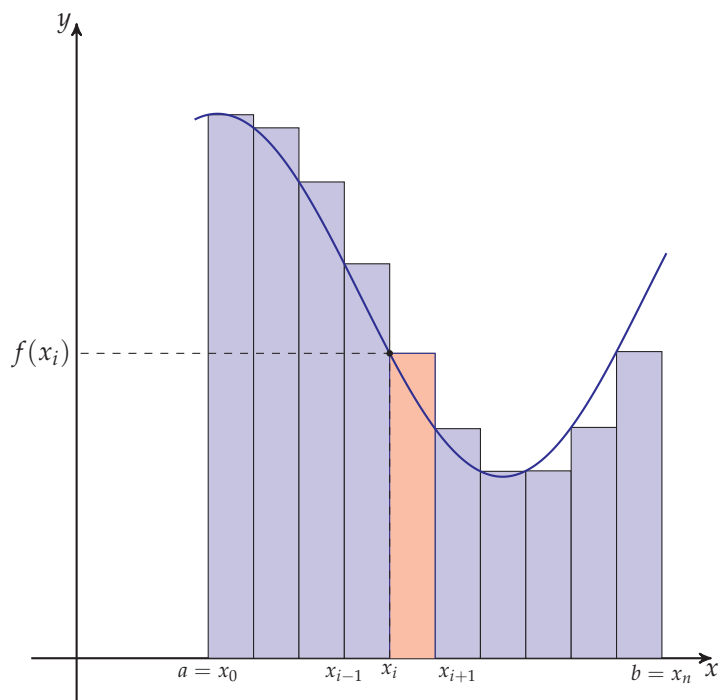
32. $\int (\frac{4}{12} - \frac{10}{y^{3/8}})$

BAB 6

Integral

6.1 Pengenalan Integral Riemann untuk Mendefinisikan Integral Tentu

Perhatikan gambar di bawah ini



Gambar 6.1: Ilustrasi pendekatan penghitungan integral tentu dengan menghitung luas persegi panjang yang memiliki lebar seragam [Tho+14]

Fungsi f terdefinisi pada interval tutup $[a, b]$, interval tutup tersebut dibagi menjadi beberapa sub interval. Misalnya dipilih sebanyak $n - 1$ titik yaitu $\{x_1, x_2, x_3, \dots, x_{n-1}\}$ diantara a dan b , sehingga

$$a < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < b$$

Jika $x_0 = a$ dan $x_n = b$, maka

$$x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n$$

6. Integral

Himpunan

$$P = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n\}$$

dinamakan partisi dari $[a, b]$.

Partisi P membagi $[a, b]$ kedalam n subinterval tutup, yaitu

$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$$

Subinterval pertama $[x_0, x_1]$, kedua $[x_1, x_2]$, dan subinterval ke- k dari P adalah $[x_{k-1}, x_k]$, untuk suatu k bilangan bulat diantara 1 dan n .

Lebar dari subinterval pertama $[x_0, x_1]$ dinotasikan Δx_1 , lebar subinterval kedua $[x_1, x_2]$ dinotasikan Δx_2 , dan lebar subinterval ke k dinotasikan Δx_k , yaitu $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$. Jika semua subinterval memiliki lebar yang sama maka lebarnya dinotasikan Δx yaitu $\Delta x = \frac{b-a}{n}$.

Jika dari masing-masing subinterval dipilih satu titik. Misal pada sub interval ke- k , $[x_{k-1}, x_k]$ dipilih satu titik c_k , sehingga pada kurva akan diperoleh $(c_k, f(c_k))$. Sebagaimana yang dicontohkan pada gambar 6.1, di mana dalam subinterval $[x_i, x_{i+1}]$ (yaitu saat $k = i + 1$), kita dapat memilih $c_k = x_i$ sedemikian sehingga didapatkan pasangan $(x_i, f(x_i))$.

Pada masing-masing sub interval akan terbentuk persegi panjang dan akan diperoleh $f(c_k) \cdot \Delta x_k$. Nilai dari $f(c_k) \cdot \Delta x_k$ memiliki tiga kemungkinan yaitu, positif, negatif, atau nol, tergantung pada nilai $f(c_k)$. Ketika $f(c_k) > 0$, hasil dari $f(c_k) \cdot \Delta x_k$ merupakan luas dari persegi. Ketika $f(c_k) < 0$, $-f(c_k) \cdot \Delta x_k$ merupakan luas dari persegi. Selanjutnya, kita akan peroleh

$$S = \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$$

S disebut sebagai jumlah Riemann untuk f pada interval $[a, b]$. Jumlah Riemann tergantung pada pemilihan partisi, pemilihan titik c_k . Misal, dipilih sebanyak n subinterval yang memiliki lebar sama yaitu $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ untuk mempartisi $[a, b]$ dan dipilih titik c_k di titik paling kanan dari sub interval, maka akan diperoleh S (jumlah Riemann) sebagai berikut

$$S = \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{(b-a)}{n}\right) \left(\frac{b-a}{n}\right)$$

Contoh 6.1.1. ([Tho+14]) Perlu diketahui bahwa fungsi berikut ini

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{jika } x \text{ merupakan bilangan rasional.} \\ 0, & \text{jika } x \text{ bukan bilangan rasional.} \end{cases}$$

tidak memiliki bentuk integral Riemann dalam batas nilai $[0, 1]$. Dibuktikan dengan persamaan berikut,

$$U = \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = \sum_{k=1}^n f(1) \Delta x_k = 1, \quad [\text{ untuk } x = 1]$$

dan

$$L = \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = \sum_{k=1}^n f(0) \Delta x_k = 0, \quad [\text{ untuk } x = 0]$$

6.2 Integral Tentu

Misalkan fungsi f terdefinisi pada $[a, b]$. Misalkan lebar dari semua subinterval $[a, b]$ sama yaitu $\Delta x = (b - a)/n$, maka diperoleh jumlah Riemann

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = \sum_{k=1}^n f(c_k) \left(\frac{b-a}{n} \right)$$

dengan c_k dipilih di dalam subinterval ke- k . Ketika nilai limit jumlah Riemann ada yaitu J saat $n \rightarrow \infty$, maka J merupakan integral tentu dari f pada $[a, b]$, sehingga

$$J = \int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(c_k) \left(\frac{b-a}{n} \right)$$

Jika c_k merupakan titik ujung paling kanan dari subinterval ke- k , maka $c_k = a + k\Delta x = a + k(b-a)/n$, maka rumus dari integral tentu menjadi

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \left(\frac{b-a}{n} \right)$$

Teorema 6.2.1. ([Tho+14]) Jika fungsi f kontinu pada $[a, b]$ atau jika f memiliki diskontinu yang berhingga pada $[a, b]$, maka integral tentu $\int_a^b f(x) dx$ ada dan f dapat diintegrasikan pada $[a, b]$.

Sifat-Sifat Integral Tentu

Teorema 6.2.2. ([Tho+14]) Ketika f dan g dapat diintegrasikan pada interval $[a, b]$, dan k adalah sebarang bilangan riil (konstan), maka

1. $\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$
2. $\int_a^a f(x) dx = 0$
3. $\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$
4. $\int_a^b (f(x) \pm g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$
5. $\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$
6. Jika f memiliki nilai maksimum dan minimum pada $[a, b]$, maka

$$\min f \cdot (b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq \max f \cdot (b-a)$$

7. Jika $f(x) \geq g(x)$ pada $[a, b]$, maka $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$,
Jika $f(x) \geq 0$ pada $[a, b]$, maka $\int_a^b f(x) dx \geq 0$

Contoh 6.2.3. ([Tho+14]) Diketahui

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = 3, \quad \int_1^3 f(x) dx = -5, \quad \text{dan} \quad \int_{-1}^1 h(x) dx = 2$$

Tentukan

6. Integral

a) $\int_3^1 f(x) dx$

b) $\int_{-1}^1 [3f(x) + 2h(x)] dx$

c) $\int_{-1}^3 f(x) dx$

Pembahasan:

a)

$$\int_3^1 f(x) dx = - \int_1^3 f(x) dx = -(-5) = 5 \quad \text{[Aturan ke-1]}$$

b)

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 [3f(x) + 2h(x)] dx &= 3 \int_{-1}^1 f(x) dx + 2 \int_{-1}^1 h(x) dx \quad \text{[Aturan ke-3 dan ke-4]} \\ &= 3(3) + 2(2) = 13 \end{aligned}$$

c)

$$\int_{-1}^3 f(x) dx = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^3 f(x) dx = 3 + (-5) = -2 \quad \text{[Aturan ke-5]}$$

Contoh 6.2.4. ([Tho+14]) Tunjukkan bahwa nilai dari $\int_0^2 \sqrt{1 + \cos x} dx$ kurang dari sama dengan $2\sqrt{2}$.

Pembahasan:

Pertidaksamaan Maks-Min untuk integral pada (Aturan 6) mengatakan bahwa $\min f \cdot (b - a)$ adalah batas bawah untuk nilai $\int_a^b f(x) dx$ dan bahwa $\max f \cdot (b - a)$ adalah batas atasnya. Nilai maksimum dari $\sqrt{1 + \cos x}$ pada $[0, 2]$ adalah saat $x = 0$ ($\cos x = \cos 0 = 1$), yaitu $\sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$, jadi

$$\int_0^2 \sqrt{1 + \cos x} dx \leq \sqrt{2} \cdot (2 - 0) = 2\sqrt{2}$$

Luas daerah di bawah fungsi tak negatif

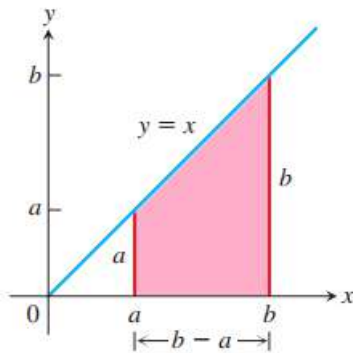
Definisi 6.2.5. ([Tho+14]) Jika $y = f(x)$ tak negatif dan dapat diintegralkan pada interval tutup $[a, b]$, maka luas di bawah kurva $y = f(x)$ pada $[a, b]$ adalah

$$A = \int_a^b f(x) dx$$

Contoh 6.2.6. ([Tho+14]) Hitunglah $\int_0^b x dx$ dan tentukan luas daerah di bawah kurva $y = x$ pada interval $[a, b]$, $a > 0$

Pembahasan:

Perhatikan gambar di bawah ini.



Gambar 6.2: Grafik $y = x$ pada interval antara $[a, b]$ [Tho+14]

Untuk menentukan luas daerah (A) di bawah kurva $y = x$ pada interval $[a, b]$, $a > 0$, dapat digunakan dua cara, yaitu:

1. dengan menggunakan rumus luas trapesium yang sudah kita kenal:

$$A = \frac{(a + b)}{2}(b - a) = -\frac{a^2}{2} + \frac{b^2}{2},$$

atau,

2. dengan menggunakan teknik integral tentu di mana $y = f(x) = x$:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_a^b x dx \\ &= \frac{x^2}{2} \Big|_a^b \\ &= -\frac{a^2}{2} + \frac{b^2}{2}. \end{aligned}$$

Nilai rata-rata fungsi kontinu

Definisi 6.2.7. ([Tho+14]) Jika f dapat diintegrasikan pada $[a, b]$, maka nilai rata-rata fungsi pada $[a, b]$ adalah

$$\text{avg}(f) = \bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

Contoh 6.2.8. ([Tho+14]) Tentukan nilai rata-rata dari $f(x) = \sqrt{16-x^2}$ pada $[-4, 4]$

Pembahasan:

Grafik dari $f(x)$ membentuk setengah lingkaran dengan titik pusat O yang berada di atas sumbu- x , dan memiliki jari-jari 4. Untuk menghitung luasnya, kita gunakan rumus geometri dari setengah lingkaran.

$$\int_{-4}^4 \sqrt{16-x^2} dx = \frac{1}{2} \cdot \pi r^2 = \frac{1}{2} \cdot \pi(4)^2 = 8\pi.$$

Sehingga, nilai rata-rata dari f adalah

$$\text{avg}(f) = \frac{1}{4 - (-4)} \int_{-4}^4 \sqrt{16-x^2} dx = \frac{1}{8}(8\pi) = \pi.$$

6.3 Latihan

([Tho+14])

1. Diketahui P merupakan partisi dari $[-\pi, -\frac{3\pi}{4}]$, tentukan bentuk integral tentu dari limit berikut:

$$\lim_{|P| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \cos^2 \frac{c_k}{2} \Delta x_k$$

2. Misalkan fungsi f dan fungsi g dapat diintegrasikan, dan diketahui persamaan:

$$\int_0^3 f(x) dx = 5$$

$$\int_3^6 f(x) dx = 9$$

$$\int_3^6 g(x) dx = 7$$

Dengan menggunakan sifat-sifat integral, tentukan nilai dari integral tak tentu berikut:

a) $\int_1^1 f(x) dx$

b) $5 \int_0^3 f(x) dx$

c) $\int_0^6 f(x) dx$

d) $2 \int_3^6 (f(x) + g(x)) dx$

e) $\int_3^0 f(x) dx$

f) $\int_6^3 (f(x) - g(x)) dx$

3. Carilah dan gambarlah luas integral di bawah ini dengan menggunakan rumus luas bangun datar yang terbentuk:

$$\int_0^2 \sqrt{4 - (x - 2)^2} dx$$

4. Diketahui fungsi:

$$f(x) = -(x - 2)^2$$

Gambarkan grafik dan tentukan nilai rata-rata dari fungsi tersebut pada interval:

- a) $[0, 2]$
- b) $[2, 4]$
- c) $[0, 4]$

6.4 Teorema Dasar Kalkulus

Teorema 6.4.1. ([Tho+14]) [Teorema nilai rata-rata untuk integral tentu] Jika f kontinu pada $[a, b]$, maka terdapat $c \in [a, b]$, sehingga

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

Teorema 6.4.2. ([Tho+14]) [Teorema Fundamental Kalkulus I] Jika f kontinu pada $[a, b]$, maka $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ kontinu pada $[a, b]$ dan dapat diturunkan pada (a, b) , yaitu

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

Contoh 6.4.3. ([Tho+14]) Tentukan dy/dx dari

a) $y = \int_a^{2x} (t^2 - 1) dt$

b) $y = \int_1^{2x^2} \cos t dt$

c) $y = \int_x^3 5t \sin t dt$

d) $y = \int_{1+2x^2}^3 \frac{1}{3+e^t} dt$

Pembahasan :

a) $\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \int_a^{2x} (t^2 - 1) dt = 4x^2 - 1$

6. Integral

b) Misalkan $u = 2x^2$, sehingga $y = \int_1^u \cos t \, dt$

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \\ &= \left(\frac{d}{du} \int_1^u \cos t \, dt \right) \frac{du}{dx} \\ &= \cos u \cdot \frac{du}{dx} \\ &= \cos 2x^2 \cdot 4x \\ &= 4x \cos 2x^2\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} \int_x^3 5t \sin t \, dt = \frac{d}{dx} \left(- \int_3^x 5t \sin t \, dt \right) \\ &= - \frac{d}{dx} \int_3^x 5t \sin t \, dt \\ &= -5x \sin x\end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \int_{1+2x^2}^3 \frac{1}{3+e^t} \, dt &= \frac{d}{dx} \left(- \int_3^{1+2x^2} \frac{1}{3+e^t} \, dt \right) \\ &= - \frac{d}{dx} \int_{1+2x^2}^3 \frac{1}{3+e^t} \, dt \\ &= - \frac{1}{3+e^{(1+2x^2)}} \frac{d}{dx} (1+2x^2) \\ &= \frac{-4x}{3+e^{(1+2x^2)}}\end{aligned}$$

Teorema 6.4.4. ([Tho+14]) *Teorema Fundamental Kalkulus II*
Jika f kontinu pada $[a, b]$ dan F antiturunan dari f pada $[a, b]$, maka

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$$

Contoh 6.4.5. ([Tho+14]) Hitunglah

1. $\int_{\pi/4}^{\pi/3} \sec^2 x \, dx = \dots$
2. $\int_0^{\pi/6} \sin x \, dx = \dots$
3. $\int_0^9 \left(\frac{x^2}{2} - \sqrt{x} \right) \, dx = \dots$
4. $\int_0^1 \frac{e^{2x}}{4} \, dx = \dots$

5. $\int_3^5 \frac{dx}{x-2} = \dots$

Pembahasan:

1. Nilai dari $\int_{\pi/4}^{\pi/3} \sec^2 x dx$ adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \int_{\pi/4}^{\pi/3} \sec^2 x dx &= \tan x \Big|_{\pi/4}^{\pi/3} \\ &= \tan \frac{\pi}{3} - \tan \frac{\pi}{4} \\ &= \sqrt{3} - 1 \end{aligned}$$

Catatan:

$$\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$$

2. Nilai dari $\int_0^{\pi/3} \sin x dx$ adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/3} \sin x dx &= -\cos x \Big|_0^{\pi/3} \\ &= -\cos \frac{\pi}{3} - (-\cos 0) \\ &= -\frac{1}{2} + 1 \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Catatan:

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

3. Nilai dari $\int_0^9 \left(\frac{x^2}{2} - \sqrt{x} \right) dx$ adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \int_0^9 \left(\frac{x^2}{2} - \sqrt{x} \right) dx &= \left[\frac{x^3}{6} - \frac{3}{2}x^{3/2} \right]_0^9 \\ &= \frac{(9)^3}{6} - \frac{3}{2}(9)^{3/2} - \left(\frac{(0)^3}{6} - \frac{3}{2}(0)^{3/2} \right) \\ &= \frac{243}{2} - \frac{81}{2} - 0 \\ &= 81 \end{aligned}$$

Catatan:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x^3}{6} - \frac{3}{2}x^{3/2} \right) = \frac{x^2}{2} - \sqrt{x}$$

6. Integral

4. Nilai dari $\int_0^1 \frac{e^{2x}}{4} dx$ adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{e^{2x}}{4} dx &= \left. \frac{e^{2x}}{8} \right]_0^1 \\&= \frac{e^{2(1)}}{8} - \frac{e^{2(0)}}{8} \\&= \frac{e^2}{8} - \frac{1}{8} \\&= \frac{e^2 - 1}{8}\end{aligned}$$

Catatan:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{e^{2x}}{8} \right) = \frac{e^{2x}}{4}$$

5. Nilai dari $\int_3^5 \frac{dx}{x-2}$ adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\int_3^5 \frac{dx}{x-2} &= \left. \ln |x-2| \right]_3^5 \\&= \ln |5-2| - (\ln |3-2|) \\&= \ln 3 - \ln 1 \\&= \ln 3 - 0 \\&= \ln 3\end{aligned}$$

Catatan:

$$\frac{d}{dx} (\ln |x-2|) = \frac{1}{x-2}$$

Integral dari $v(t)$ pada interval $t_1 \leq t \leq t_2$ disebut sebagai perpindahan.
Integral dari $|v(t)|$ pada interval $t_1 \leq t \leq t_2$ disebut sebagai total jarak perjalanan.

Contoh 6.4.6. ([Tho+14]) Sebuah bola dilempar keatas dan bergerak dengan kecepatan $v(t) = 200 - 50t$ dalam cm/s . Tentukan perbedaan perpindahan dan total jarak tempuh (total jarak perjalanan) bola tersebut untuk 6 detik pertama!

Pembahasan:

1. Perpindahan Perpindahan bola tersebut dapat dihitung dengan menggunakan integral dengan hanya memperhatikan batas awal dan batas akhirnya saja sebagaimana perhitungan berikut:

$$\begin{aligned}\int_0^6 v(t) dt &= \int_0^6 (200 - 50t) dt \\&= \left[200t - 25t^2 \right]_0^6 \\&= 200(6) - 25(6)^2 - [200(0) - 25(0)^2]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 1200 - 900 - 0 \\
&= 300
\end{aligned}$$

Dengan demikian, perpindahan yang dialami bola tersebut untuk 6 detik pertama adalah setinggi 300 cm dari posisi awal ketika dilempar.

2. Total jarak perjalanan Dalam menentukan total jarak perjalanan, hal yang dilihat adalah panjang lintasan yang dilalui oleh bola tersebut. Sehingga, kecepatan yang diperhatikan harus selalu dalam tanda positif. Dengan begitu, dalam perhitungan digunakan nilai mutlak dari fungsi kecepatan. Pada 4 detik pertama, kecepatan bola bernilai positif. Sedangkan detik ke-4 hingga detik ke-6, kecepatan bola bernilai negatif karena bola berbalik arah pada detik ke-4. Sehingga, perhitungan integralnya perlu dibagi menjadi dua sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
\int_0^6 |v(t)| dt &= \int_0^4 |v(t)| dt + \int_4^6 |v(t)| dt \\
&= \int_0^4 (200 - 50t) dt - \int_4^6 (200 - 50t) dt, \text{ Ingat } |-1| = -(-1) \\
&= \left[200t - 25t^2 \right]_0^4 - \left[200t - 25t^2 \right]_4^6 \\
&= \left[200(4) - 25(4)^2 - (0) \right] - \left[200(6) - 25(6)^2 - [200(4) - 25(4)^2] \right] \\
&= [800 - 400 - 0] - [1200 - 900 - 800 + 400] \\
&= 400 - (-100) \\
&= 500
\end{aligned}$$

Dengan demikian, total jarak yang ditempuh bola tersebut untuk 6 detik pertama adalah sejauh 500 cm.

Luas Total

Luas daerah selalu bernilai positif. Jumlah Riemann terdapat bentuk $f(c_k)\Delta x_k$ yang merupakan luas persegi panjang ketika $f(c_k) > 0$. Namun, ketika $f(c_k) < 0$, maka $f(c_k)\Delta x_k$ merupakan negatif dari luas persegi panjang.

Contoh 6.4.7. ([Tho+14]) Diketahui

$$f(x) = x^3$$

- a) Tentukan integral dari fungsi f pada $[-3, 0]$ dan $[0, 3]$!
b) Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh fungsi f pada $[-3, 0]$ dan $[0, 3]$!

Pembahasan:

- a) Integral dari fungsi f pada $[-3, 0]$ yaitu:

$$\int_{-3}^0 f(x) dx = \int_{-3}^0 x^3 dx = \left[\frac{1}{4} x^4 \right]_{-3}^0 = \frac{1}{4} (0)^4 - \frac{1}{4} (-3)^4 = -\frac{81}{4}$$

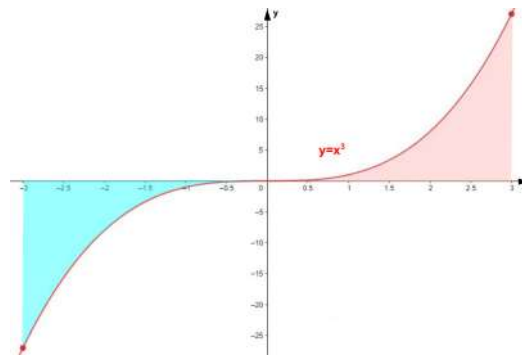
dan integral dari fungsi f pada $[0, 3]$ yaitu:

$$\int_0^3 f(x) dx = \int_0^3 x^3 dx = \left[\frac{1}{4} x^4 \right]_0^3 = \frac{1}{4} (3)^4 - \frac{1}{4} (0)^4 = \frac{81}{4}$$

6. Integral

Dari kedua integral tersebut, diperoleh bahwa apabila kurva berada di bawah sumbu- x maka hasil integralnya akan bernilai negatif.

- b) Luas daerah yang dibatasi fungsi f untuk interval $[-3, 0]$ dan interval $[0, 3]$ memiliki nilai yang sama yaitu $\frac{81}{4}$ satuan luas. Meskipun hasil nilai integral untuk interval $[-3, 0]$ menghasilkan nilai negatif, luas daerah tetap bernilai positif dengan mengambil nilai dari hasil integralnya saja. Karena luas daerah mutlak positif.



Gambar 6.3: Luas total grafik untuk interval $[-3, 0]$ dan luas total grafik untuk interval $[0, 3]$ memiliki nilai luas yang sama [Tho+14]

GVI.3

Contoh 6.4.8. ([Tho+14]) Diketahui fungsi $f(x) = \cos x$ pada $[0, 2\pi]$. Hitunglah

- a) integral tentu dari $f(x)$ pada $[0, 2\pi]$
b) luas daerah yang dibatasi oleh fungsi $f(x)$ pada $[0, 2\pi]$

Pembahasan:

- a) integral tentu dari $f(x) = \cos x$ diberikan oleh

$$\int_0^{2\pi} \cos x \, dx = \sin x \Big|_0^{2\pi} = [\sin 2\pi - \sin 0] = 0 - 0 = 0$$

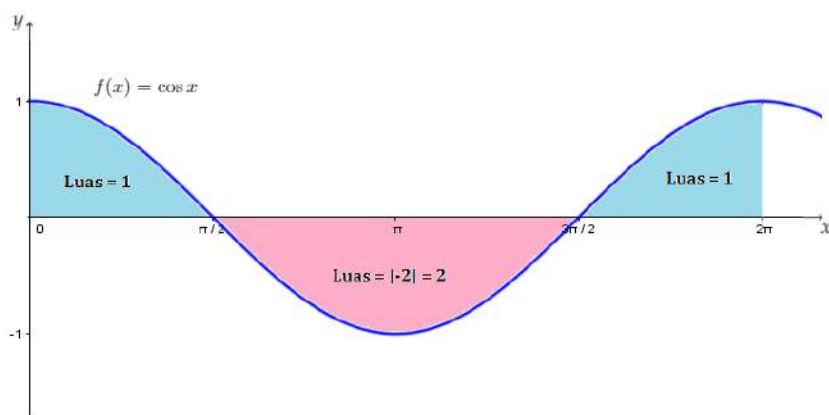
Hasil integral tentu menghasilkan nol karena porsi grafik di atas dan di bawah pada sumbu- x ialah sama.

- b) Luas antara grafik $f(x)$ dan sumbu- x di $[0, 2\pi]$ dihitung dengan memecah domain dari $\sin x$ menjadi dua bagian: interval $[0, \pi/2]$ dan $[3\pi/2, 2\pi]$ yang mana positif dan interval $[3\pi/2, 2\pi]$ yang negatif. Bisa dilihat pada gambar Gambar 6.4.

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \cos x \, dx &= \sin x \Big|_0^{\pi/2} = [\sin \pi/2 - \sin 0] = 1 - 0 = 1 \\ \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \cos x \, dx &= \sin x \Big|_{\pi/2}^{3\pi/2} = [\sin 3\pi/2 - \sin \pi/2] = -1 - 1 = -2 \\ \int_{3\pi/2}^{2\pi} \cos x \, dx &= \sin x \Big|_{3\pi/2}^{2\pi} = [\sin 2\pi - \sin 3\pi/2] = 0 - (-1) = 1 \end{aligned}$$

Maka,

$$\text{Luas} = |1| + |-2| + |1| = 4$$

Gambar 6.4: Luas daerah pada grafik $y = \cos x$, $[0, 2\pi]$ [Tho+14]**Rangkuman**

Untuk menentukan luas daerah yang dibatasi oleh $y = f(x)$ dan sumbu- x pada interval $[a, b]$:

1. Bagi interval $[a, b]$ pada saat $f = 0$
2. Integralkan f pada masing-masing subinterval
3. Jumlahkan nilai mutlak dari hasil integralnya

Contoh 6.4.9. ([Tho+14]) Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh $f(x) = 2x^3 - 2x^2 - 4x$, $-1 \leq x \leq 2$

Pembahasan:

Terlebih dahulu, kita cari pengrol dari f .

$$f(x) = 2x^3 - 2x^2 - 4x = 2x(x^2 - x - 2) = 2x(x + 1)(x - 2)$$

dengan pengrolnya yaitu 0, -1, dan 2. Lalu pengrol tersebut membagi $[-1, 2]$ ke dalam bentuk 2 sub interval: $[-1, 0]$, dimana $f \geq 0$, dan $[0, 2]$, dimana $f \leq 0$. Kita integralkan f pada setiap sub intervalnya dan menambahkan nilai absolut pada integral yang dihitung.

$$\int_{-1}^0 2x^3 - 2x^2 - 4x \, dx = \left[\frac{x^4}{2} - \frac{2x^3}{3} - 2x^2 \right]_{-1}^0 = 0 - \left[\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - 2 \right] = \frac{5}{6}$$

$$\int_0^2 2x^3 - 2x^2 - 4x \, dx = \left[\frac{x^4}{2} - \frac{2x^3}{3} - 2x^2 \right]_0^2 = \left[8 - \frac{16}{3} - 8 \right] = -\frac{16}{3}$$

$$\text{Total luas tertutup} = \frac{5}{6} + \left| -\frac{16}{3} \right| = \frac{37}{6}$$

6.5 Latihan

([Tho+14])

1. Tentukan nilai dari integral tentu berikut:

$$\int_0^4 (4x^3 + x - 1) \, dx$$

6. Integral

2. Tentukan luas total yang dibatas oleh persamaan $y = \sqrt{4-x}$, dan sumbu- x pada interval $5 \leq x \leq 8$.
3. Tentukan $f(x)$ jika diketahui $f'(x) = 4e^x$ dan $f(0) = 5$.

6.6 Integral Tentu dan Tak Tentu dengan Metode Substitusi

Contoh 6.6.1. ([Tho+14]) Hitunglah $\int (4x^2 + x + 5)^3(8x + 1)dx$!

Pembahasan:

Misalkan $u = 4x^2 + x + 5$, maka $du = \frac{d(4x^2+x+5)}{dx}dx = (8x + 1)dx$. Dengan demikian,

$$\begin{aligned}\int (4x^2 + x + 5)^3(8x + 1)dx &= \int u^3 du \\ &= \frac{1}{4}u^4 + C \\ &= \frac{(4x^2 + x + 5)^4}{4} + C\end{aligned}$$

Catatan: Hasil akhir perhitungan harus dikembalikan lagi dalam variabel x dengan mensubstitusi $u = 4x^2 + x + 5$.

Contoh 6.6.2. ([Tho+14]) Hitunglah $\int \sqrt{10x}dx$ dengan menggunakan metode substitusi!

Pembahasan:

Misalkan $u = 10x$, maka $du = \frac{d(10x)}{dx}dx = 10dx$. Karena konstanta 10 tidak ada di dalam fungsi di luar akar, maka fungsi tersebut perlu dimodifikasi agar bisa diintegalkan dengan menggunakan metode substitusi. Sehingga,

$$\sqrt{10x} = \frac{10}{10}\sqrt{10x} = \frac{1}{10}\sqrt{10x} \cdot 10$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned}\int \sqrt{10x}dx &= \frac{1}{10} \int \sqrt{10x} \cdot 10dx, \quad \text{ubah fungsi } x \text{ ke dalam } u \\ &= \frac{1}{10} \int \sqrt{u}du \\ &= \frac{1}{10} \int u^{1/2}du \\ &= \frac{1}{10} \frac{2}{3} u^{3/2} + C \\ &= \frac{1}{15} (10x)^{3/2} + C\end{aligned}$$

Teorema 6.6.3. ([Tho+14]) Jika $u = g(x)$ fungsi yang dapat diturunkan pada interval buka I , f kontinu pada I , maka

$$\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(u)du$$

Langkah-langkah untuk menentukan integral dengan metode substitusi

1. Substitusi $u = g(x)$ dan $du = (du/dx)dx = g'(x)dx$ sehingga diperoleh $\int f(u)du$
2. Integralkan terhadap u
3. Ganti u dengan $g(x)$

Contoh 6.6.4. ([Tho+14]) Hitunglah $\int 2 \sec(2x + 5) \tan 2x + 5 dx$ dengan menggunakan metode substitusi!

Pembahasan:

Misalkan $u = 2x + 5$, dan $du = 2dx$. Sehingga,

$$\begin{aligned} \int 2 \sec(2x + 5) \tan 2x + 5 dx &= \int \sec(2x + 5) \tan 2x + 5 \cdot 2dx, \quad \text{Substitusi ke } u \text{ dan } du \\ &= \int \sec u \tan u du, \quad \text{Integralkan terhadap } u \\ &= \sec u + C, \quad \text{ganti } u \text{ dengan } 2x + 5 \\ &= \sec 2x + 5 + C \end{aligned}$$

Contoh 6.6.5. ([Tho+14]) Hitunglah $\int \sin(4\theta + 10)d\theta$ dengan menggunakan metode substitusi!

Pembahasan:

Misalkan $u = 4\theta + 10$, dan $du = 4d\theta$. Karena faktor konstan 4 tidak ada, maka perlu dikalikan $\frac{4}{4}$. Sehingga,

$$\begin{aligned} \int \sin(4\theta + 10)d\theta &= \frac{1}{4} \int \sin(4\theta + 10) \cdot 4d\theta, \quad \text{Substitusi } u = 4\theta + 10 \text{ dan } du = 4d\theta \\ &= \int \frac{1}{4} \int \sin u du, \quad \text{Integralkan terhadap } u \\ &= -\cos u + C, \quad \text{ganti } u \text{ dengan } 2x + 5 \\ &= -\cos 4\theta + 10 + C \end{aligned}$$

Contoh 6.6.6. ([Tho+14]) Hitunglah $\int 8xe^{4x^2} dx$ dengan menggunakan metode substitusi!

Pembahasan:

Misalkan $u = 4x^2$, dan $du = 8xdx$. Dengan demikian,

$$\begin{aligned} \int 8xe^{4x^2} dx &= \int e^{4x^2} \cdot 8xdx, \quad \text{Substitusi } u = 4x^2 \text{ dan } du = 8xdx \\ &= \int e^u du, \quad \text{Integralkan terhadap } u \\ &= e^u + C, \quad \text{ganti } u \text{ dengan } 4x^2 \\ &= e^{4x^2} + C \end{aligned}$$

6. Integral

Contoh 6.6.7. ([Tho+14]) Hitunglah $\int x^3 \sqrt{x^2 + 1} dx$ dengan menggunakan metode substitusi!

Pembahasan:

Misalkan $u = x^2 + 1$, dan $du = 2x dx$. Sehingga,

$$\sqrt{x^2 + 1} \cdot x dx = \frac{1}{2} \sqrt{x^2 + 1} \cdot 2x dx = \frac{1}{2} \sqrt{u} du$$

Jika fungsi yang akan diintegrasikan tersebut dibuat membentuk fungsi di atas, maka:

$$x^3 \sqrt{x^2 + 1} dx = x^2 \cdot \sqrt{x^2 + 1} \cdot x dx = x^2 \cdot \sqrt{x^2 + 1} \cdot \frac{1}{2} 2x dx$$

x^2 apabila diubah ke dalam variabel u yaitu:

$$\begin{aligned} u &= x^2 + 1 \\ x^2 &= u - 1 \end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} \int x^3 \sqrt{x^2 + 1} dx &= \frac{1}{2} \int x^2 \cdot \sqrt{x^2 + 1} \cdot 2x dx, \quad \text{Substitusi } u = x^2 + 1 \text{ dan } du = 2x dx \\ &= \frac{1}{2} \int (u - 1) \sqrt{u} du \\ &= \frac{1}{2} \int (u\sqrt{u} - \sqrt{u}) du \\ &= \frac{1}{2} \int (u^{3/2} - u^{1/2}) du, \quad \text{Integrasikan terhadap } u \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{2}{5} u^{5/2} - \frac{2}{3} u^{3/2} \right) + C, \quad \text{ganti } u \text{ dengan } x^2 + 1 \\ &= \frac{2}{10} (x^2 + 1)^{5/2} - \frac{2}{6} (x^2 + 1)^{3/2} + C \end{aligned}$$

Contoh 6.6.8. ([Tho+14]) Hitunglah integral berikut dengan menggunakan metode substitusi:

a) $\int (\cos^2 x - \sin^2 x) dx = \dots$

b) $\int \sqrt{1 - \cos^2 x} dx = \dots$

c) $\int \cot x dx = \dots$

Pembahasan:

a) Nilai dari $\int (\cos^2 x - \sin^2 x) dx$ dapat diselesaikan dengan identitas trigonometri berikut:

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

Dengan demikian, identitas trigonometri tersebut dapat kita substitusikan ke dalam integral menjadi:

$$\begin{aligned} \int (\cos^2 x - \sin^2 x) dx &= \int \cos 2x dx \\ &= \frac{1}{2} \sin 2x + C \end{aligned}$$

b) Nilai dari $\int \sqrt{1 - \cos^2 x} dx$ dapat diselesaikan dengan identitas trigonometri berikut:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \iff \sin^2 x = 1 - \cos^2 x$$

Dengan demikian, identitas trigonometri tersebut dapat kita substitusikan ke dalam integral menjadi:

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1 - \cos^2 x} dx &= \int \sqrt{\sin^2 x} dx \\ &= \int \sin x dx \\ &= -\cos x + C \end{aligned}$$

c) Nilai dari $\int \cot x dx$ dapat diselesaikan dengan identitas trigonometri berikut:

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

Dengan demikian, identitas trigonometri tersebut dapat kita substitusikan ke dalam integral menjadi:

$$\int \cot x dx = \int \frac{\cos x}{\sin x} dx$$

Misalkan $u = \sin x$, dan $du = \cos x dx$, maka:

$$\begin{aligned} \int \cot x dx &= \int \frac{\cos x}{\sin x} dx, \text{ Substitusi } u = \sin x \text{ dan } du = \cos x dx \\ &= \int \frac{1}{u} du, \text{ Integralkan terhadap } u \\ &= \ln |u| + C, \text{ ganti } u \text{ dengan } \sin x \\ &= \ln |\sin x| + C \end{aligned}$$

Catatan: ada beberapa identitas trigonometri yang juga sering digunakan:

$$\begin{aligned} \sin^2 x &= \frac{1 - \cos 2x}{2} \\ \cos^2 x &= \frac{1 + \cos 2x}{2} \\ \sec^2 x &= 1 + \tan^2 x \end{aligned}$$

dan identitas trigonometri lainnya.

Contoh 6.6.9. ([Tho+14]) Hitunglah integral berikut dengan menggunakan metode substitusi:

a) $\int \frac{1}{x+x^{-1}} dx = \dots$

b) $\int \csc x dx = \dots$

Pembahasan:

6. Integral

- a) Untuk memperoleh nilai dari $\int \frac{1}{x+x^{-1}} dx$, maka perlu dimanipulasi secara aljabar terlebih dahulu agar bisa di integralkan sebagai berikut:

$$\frac{1}{x+x^{-1}} = \frac{1}{x+x^{-1}} \cdot \frac{x}{x} = \frac{x}{x^2+1}$$

Dengan begitu, dapat dimisalkan $u = x^2 + 1$ dan $du = 2x dx$. Sehingga,

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x+x^{-1}} dx &= \int \frac{x}{x^2+1} dx, \quad \text{Substitusi } u = x^2 + 1 \text{ dan } du = 2x dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+1} dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{u} du, \quad \text{Integralkan terhadap } u \\ &= \ln |u| + C, \quad \text{ganti } u \text{ dengan } x^2 + 1 \\ &= \ln |x^2 + 1| + C \end{aligned}$$

- b) Dengan cara yang sama dengan bagian (a), perlu dilakukan manipulasi aljabar untuk dapat menyelesaikan $\int \csc x dx$, yaitu:

$$\csc x = \csc x \cdot \frac{(-1)(\csc x + \cot x)}{(-1)(\csc x + \cot x)} = \frac{-\csc^2 x - \csc x \cot x}{(-1)(\csc x + \cot x)} = -\frac{-\csc^2 x - \csc x \cot x}{\csc x + \cot x}$$

Dengan begitu, dapat dimisalkan $u = \csc x + \cot x$ dan $du = (-\csc x \cot x + \csc^2 x) dx$. Sehingga,

$$\begin{aligned} \int \csc x dx &= -\int \frac{(-\csc^2 x - \csc x \cot x) dx}{\csc x + \cot x}, \quad \text{Substitusi ke } u \text{ dan } du \\ &= -\int \frac{1}{u} du, \quad \text{Integralkan terhadap } u \\ &= -\ln |u| + C, \quad \text{ganti } u \text{ dengan } \csc x + \cot x \\ &= \ln |\csc x + \cot x| + C \end{aligned}$$

Dengan cara yang sama dengan contoh di atas, akan diperoleh

$$\begin{aligned} \int \tan x dx &= \ln |\sec x| + C \\ \int \cot x dx &= \ln |\sin x| + C \\ \int \sec x dx &= \ln |\sec x + \tan x| + C \\ \int \csc x dx &= -\ln |\csc x + \cot x| + C \end{aligned}$$

Contoh 6.6.10. ([Tho+14]) Hitunglah $\int \frac{3z^2+1}{\sqrt[3]{z^3+z+2}} dz$ dengan substitusi sebagai berikut:

a] $u = z^3 + z + 2$

b] $\sqrt{u} = z^3 + z + 2$

Pembahasan:

a) $u = z^3 + z + 2$, maka $du = (3z+1) dz$. Dengan demikian,

$$\begin{aligned}
 \int \frac{3z^2 + 1}{\sqrt[3]{z^3 + z + 2}} dz &= \int \frac{(3z^2 + 1) dz}{\sqrt[3]{z^3 + z + 2}}, \quad \text{Substitusi ke } u \text{ dan } du \\
 &= \int \frac{1}{\sqrt{u}} du \\
 &= \int u^{-1/2} du, \quad \text{Integralkan terhadap } u \\
 &= 2u^{1/2} + C, \quad \text{ganti } u \text{ dengan } 3z^2 + z + 2 \\
 &= 2(3z^2 + z + 2)^{1/2} + C \\
 &= 2\sqrt{3z^2 + z + 2} + C
 \end{aligned}$$

b) $u = \sqrt{z^3 + z + 2}$, maka $u^2 = z^3 + z + 2$. Sehingga $2u du = (3z + 1) dz$. Dengan demikian,

$$\begin{aligned}
 \int \frac{3z^2 + 1}{\sqrt[3]{z^3 + z + 2}} dz &= \int \frac{(3z^2 + 1) dz}{\sqrt[3]{z^3 + z + 2}}, \quad \text{Substitusi ke } u \text{ dan } du \\
 &= \int \frac{2u \cdot du}{u} \\
 &= \int 2du, \quad \text{Integralkan terhadap } u \\
 &= 2u + C, \quad \text{ganti } u \text{ dengan } 3z^2 + z + 2 \\
 &= 2\sqrt{3z^2 + z + 2} + C
 \end{aligned}$$

Kedua permisalan yang berbeda menunjukkan hasil yang sama. Sehingga apabila terdapat fungsi yang berada di dalam akar, permisalan untuk metode substitusi dapat dipilih fungsi di dalam akarnya saja, atau fungsi termasuk akarnya sebagaimana penjabaran integral di atas.

Metode Substitusi Integral Tentu

Teorema 6.6.11. ([Tho+14]) Jika g' kontinu pada interval $[a, b]$ dan f kontinu pada daerah hasil $g(x) = u$, maka

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)du$$

Contoh 6.6.12. ([Tho+14]) Hitunglah nilai dari $\int_0^2 4x(2x^2 - 5)^3 dx$ dengan menggunakan metode substitusi!

Pembahasan:

Untuk menyelesaikan integral tersebut dengan metode substitusi, dapat dilakukan dengan dua cara. **Cara Pertama** yaitu mengubah batas sesuai dengan perubahan variabel pada cara substitusi. Berikut adalah penjabarannya:

Misalkan $u = 2x^2 - 5$, dan $du = 4x dx$. Maka, batas integralnya diubah menjadi:

$$\begin{aligned}
 \text{Batas atas: } u_1 &= 2(2)^2 - 5 = 2(4) - 5 = 3 \\
 \text{Batas bawah: } u_1 &= 2(0)^2 - 5 = -5
 \end{aligned}$$

6. Integral

Dengan demikian,

$$\begin{aligned}\int_0^2 4x (2x^2 - 5)^3 dx &= \int_0^2 (2x^2 - 5)^3 \cdot 4x dx, \text{ substitusi dengan } u \text{ dan } du \\ &= \int_5^{13} u^3 du, \text{ Integralkan terhadap } u \\ &= \left[\frac{1}{4} u^4 \right]_5^{13} \\ &= \frac{1}{4} [(3)^4 - (-5)^4] \\ &= \frac{1}{4} [81 - 625] \\ &= -136\end{aligned}$$

Cara kedua yaitu dengan mencari hasil integral tak tentunya terlebih dahulu, baru masukkan

batas integralnya. Berikut adalah penjabarannya:

Misalkan $u = 2x^2 - 5$, dan $du = 4x dx$. Maka,

$$\begin{aligned}\int 4x (2x^2 - 5)^3 dx &= \int (2x^2 - 5)^3 \cdot 4x dx, \text{ substitusi dengan } u \text{ dan } du \\ &= \int u^3 du, \text{ Integralkan terhadap } u \\ &= \frac{1}{4} u^4 + C, \text{ substitusi } u \text{ dengan } 2x^2 - 5 \\ &= \frac{1}{4} (2x^2 - 5)^4 + C\end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned}\int_0^2 4x (2x^2 - 5)^3 dx &= \left[\frac{1}{4} (2x^2 - 5)^4 \right]_0^2 \\ &= \frac{1}{4} [(2(2)^2 - 5)^4 - (2(0)^2 - 5)^4] \\ &= \frac{1}{4} [3^4 - (-5)^4] \\ &= \frac{1}{4} [81 - 625] \\ &= -136\end{aligned}$$

Contoh 6.6.13. ([Tho+14]) Hitunglah integral berikut dengan menggunakan metode substitusi:

a) $\int_{-\pi/4}^{\pi/2} \sin^2 \theta \cos \theta d\theta$

b) $\int_{-\pi/8}^{\pi/8} \sin^2(2x + \pi) dx$

Pembahasan:

a) Misalkan $u = \sin \theta$, dan $du = \cos \theta d\theta$. Batas integralnya menjadi:

$$\text{Batas Bawah: } u_1 = \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{Batas Atas: } u_2 = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} \int_{-\pi/4}^{\pi/2} \sin^2 \theta \cos \theta d\theta &= \int_{-\pi/4}^{\pi/2} \sin^2 \theta \cdot \cos \theta d\theta, \quad \text{substitusi dengan } u \text{ dan } du \\ &= \int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 u^2 du, \quad \text{Integralkan terhadap } u \\ &= \left[\frac{1}{3} u^3 \right]_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \\ &= \frac{1}{3} \left[(1)^3 - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3 \right] \\ &= \frac{1}{3} \left[1 - \left(-\frac{2\sqrt{2}}{8}\right) \right] \\ &= \frac{1}{3} \left[1 + \frac{\sqrt{2}}{4} \right] \\ &= \frac{4 + \sqrt{2}}{12} \end{aligned}$$

b) Untuk menyelesaikan integral tersebut, bentuk fungsinya perlu diubah terlebih dahulu menggunakan identitas trigonometri sebagai berikut:

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\theta)$$

Sehingga,

$$\int_{-\pi/8}^{\pi/8} \sin^2(2x + \pi) dx = \int_{-\pi/8}^{\pi/8} \frac{1}{2} (1 - \cos(2x + \pi)) dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi/8}^{\pi/8} (1 - \cos(2x + \pi)) dx$$

Misalkan $u = 2x + \pi$, dan $du = 2dx$. Batas integralnya pada saat u adalah sebagai berikut:

$$\text{Batas Atas: } u_1 = 2\left(\frac{\pi}{8}\right) + \pi = \frac{\pi}{4} + \pi = \frac{5\pi}{4}$$

$$\text{Batas Bawah: } u_2 = 2\left(-\frac{\pi}{8}\right) + \pi = -\frac{\pi}{4} + \pi = \frac{3\pi}{4}$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned}\int_{-\pi/8}^{\pi/8} \sin^2(2x + \pi) dx &= \frac{1}{2} \int_{-\pi/8}^{\pi/8} (1 - \cos(2x + \pi)) \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 dx, \text{ Substitusi } u = 2x + \pi \\&= \frac{1}{2} \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} (1 - \cos u) \frac{1}{2} du, \text{ Integralkan terhadap } u \\&= \frac{1}{4} [u - \sin u]_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} \\&= \frac{1}{4} \left[\left(\frac{5\pi}{4} - \sin \frac{5\pi}{4} \right) - \left(\frac{3\pi}{4} - \sin \frac{3\pi}{4} \right) \right] \\&= \frac{1}{4} \left[\frac{2\pi}{4} - \left(\frac{-\sqrt{2}}{2} \right) + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \right] \\&= \frac{1}{4} \left[\frac{\pi}{2} + \sqrt{2} \right] \\&= \frac{\pi + 2\sqrt{2}}{8}\end{aligned}$$

Integral Tentu untuk Fungsi Simetri

Teorema 6.6.14. ([Tho+14]) Misalkan f fungsi yang kontinu dan simetri pada interval $[-a, a]$,

a) Jika f genap, maka $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$

b) Jika f ganjil, maka $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$

Contoh 6.6.15. ([Tho+14]) Hitunglah $\int_{-3}^3 x^4 - 3x^2 + 6 dx$

Pembahasan:

Karena $f(x) = x^4 - 3x^2 + 6$ memenuhi $f(-x) = f(x)$, f genap pada interval simetris $[-3, 3]$, maka

$$\begin{aligned}\int_{-3}^3 (x^4 - 3x^2 + 6) dx &= 2 \int_0^3 (x^4 - 3x^2 + 6) dx \\&= 2 \left[\frac{x^5}{5} - x^3 + 6x \right]_0^3 \\&= 2 \left(\frac{243}{5} - 27 + 18 \right) = \frac{396}{5}.\end{aligned}$$

6.7 Latihan

([Tho+14])

1. Jika $u = 4x + 5$, tentukan integral berikut dengan menggunakan metode substitusi:

$$\int 2 \cos(4x + 5) dx$$

2. Jika $u = \sqrt{x}$, tentukan integral berikut dengan menggunakan metode substitusi:

$$\int 5e^{\sqrt{x}} dx$$

3. Tentukan integral tak tentu berikut:

$$\int \frac{\sqrt{\ln y} dy}{y}$$

4. Carilah fungsi h jika diketahui:

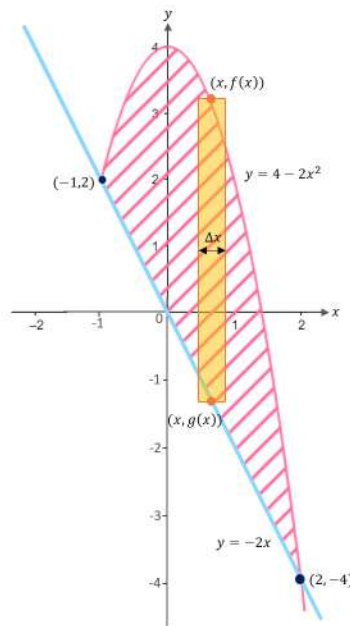
$$\frac{dh}{dt} = 4te^{2t}, \quad h(0) = 4$$

Luas Daerah Diantara Dua Kurva

Definisi 6.7.1. ([Tho+14]) Jika f dan g kontinu dengan $f(x) \geq g(x)$ pada $[a, b]$, maka luas daerah diantara dua kurva $y = f(x)$ dan $y = g(x)$ dari a ke b adalah

$$A = \int_a^b f(x) - g(x) dx$$

Contoh 6.7.2. ([Tho+14]) Tentukan luas daerah tertutup yang dibatasi oleh parabola $y = 4 - 2x^2$ dan garis $y = -2x$.



GVI.5

Gambar 6.5: Area tertutup dari parabola $y = 4 - 2x^2$ dan garis $y = -2x$ [Tho+14]

Pembahasan :

$$\begin{aligned} 4 - 2x^2 &= -2x \\ -2x^2 + 2x + 4 &= 0 \\ -x^2 + x + 2 &= 0 \\ (-x + 2)(x + 1) &= 0 \\ x = 2, x = -1 \end{aligned}$$

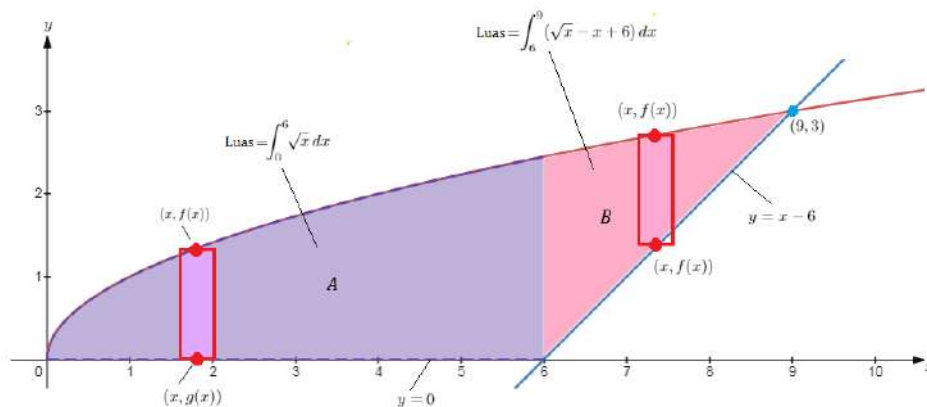
Wilayah nya yaitu dari $x = 2$ hingga $x = -1$, sehingga $a = -1$, dan $b = 2$
Area di antara kedua kurva yaitu

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_{-1}^2 [(4 - x^2) - (-2x)]$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-1}^2 (4 - x^2 + 2x) dx = \left[4x + \frac{x^3}{3} + x^2 \right]_{-1}^2 \\
&= \left(8 - \frac{6}{3} + 4 \right) - \left(-4 + \frac{1}{3} + 1 \right) \\
&= \left(\frac{24 - 6 + 12}{3} \right) - \left(\frac{-12 + 1 + 3}{3} \right) \\
&= \frac{30}{3} + \frac{8}{3} = \frac{38}{3}
\end{aligned}$$

Contoh 6.7.3. ([Tho+14]) Tentukan luas daerah di kuadran satu yang dibatasi oleh $y = \sqrt{x}$, sumbu- x dan garis $y = x - 6$.

Pembahasan:



Gambar 6.6: Area tertutup yang dibatasi oleh $y = \sqrt{x}$, sumbu- x dan garis $y = x - 6$ [Tho+14]

Sketsa pada Gambar 6.6 menunjukkan bahwa batas atas wilayah tersebut adalah grafik dari $f(x) = \sqrt{x}$. Batas bawah berubah dari $g(x) = 0$ untuk $0 \leq x \leq 6$ menjadi $g(x) = x - 6$ untuk $6 \leq x \leq 9$ (kedua rumus bertemu pada $x = 6$). Kita bagi wilayah di $x = 6$ menjadi sub-wilayah A dan B , ditunjukkan pada Gambar 6.6.

Batas integral pada daerah A adalah $a = 0$ dan $b = 6$. Batas kiri daerah B adalah $a = 6$. Untuk mencari batas kanan, kita selesaikan persamaan $y = \sqrt{x}$ dan $y = x - 6$ secara bersamaan untuk x :

$$\begin{aligned}
\sqrt{x} &= x - 6 && \text{[Menyamakan } f(x) \text{ dan } g(x) \text{]} \\
x &= (x - 6)^2 = x^2 - 12x + 36 && \text{[Kuadratkan kedua ruas]} \\
x^2 - 13x + 36 &= 0 && \text{[Tuliskan kembali]} \\
(x - 4)(x - 9) &= 0 && \text{[Faktorkan]} \\
x &= 4, \quad x = 9, && \text{[Selesaikan]}
\end{aligned}$$

Hanya nilai $x = 9$ yang memenuhi persamaan $\sqrt{x} = x - 6$. Nilai $x = 4$ adalah nilai akar hasil

6. Integral

kuadrat yang tidak ada hubungannya. Jadi, batas kanannya adalah $b = 9$.

$$\text{Untuk } 0 \leq x \leq 6: \quad f(x) - g(x) = \sqrt{x} - 0 = \sqrt{x}$$

$$\text{Untuk } 6 \leq x \leq 9: \quad f(x) - g(x) = \sqrt{x} - (x - 6) = \sqrt{x} - x + 6$$

Kemudian, kita jumlahkan kedua sub-wilayah bagian A dan B untuk mencari luas total daerah:

$$\begin{aligned} \text{Total luas} &= \int_0^6 \sqrt{x} \, dx + \int_6^9 (\sqrt{x} - x + 6) \, dx \\ &= \left[\frac{2}{3} x^{3/2} \right]_0^6 + \left[\frac{2}{3} x^{3/2} - \frac{x^2}{2} + 6x \right]_6^9 \\ &= \frac{2}{3} (6)^{3/2} - 0 + \left(\frac{2}{3} (9)^{3/2} - \frac{81}{2} + 54 \right) - \left(\frac{2}{3} (6)^{3/2} - 18 + 36 \right) \\ &= \frac{2}{3} (27) - \frac{9}{2} = \frac{27}{2}. \end{aligned}$$

Integral Terhadap y

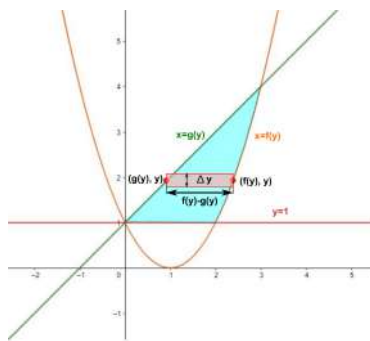
Jika f dan g kontinu dengan $f(y) \geq g(y)$ pada $[c, d]$, maka luas daerah diantara dua kurva $x = f(y)$ dan $x = g(y)$ dari c ke d adalah

$$L = \int_c^d [f(y) - g(y)] \, dy$$

Contoh 6.7.4. ([Tho+14]) Tentukan luas daerah di kuadran satu yang dibatasi oleh $y = x^2 - 2x + 1$, garis $y = 1$ dan garis $y = x + 1$ dengan integral terhadap variabel y !

Pembahasan:

Langkah pertama untuk menyelesaikan persoalan di atas adalah dengan menggambarkan ilustrasinya sebagai berikut:



Gambar 6.7: Pengintegralan terhadap x dan y [Tho+14]

Jika diintegrasikan terhadap x , maka perlu memecah integralnya menjadi dua bagian karena

terdapat perbedaan area di antara dua kurva pada interval $[0, 2]$ dan $(2, 3]$. Sedangkan jika diintegrasikan terhadap y maka pengintegralan dapat diselesaikan tanpa perlu adanya pemisahan integral.

Persamaan garis $y = x^2 - 2x + 1$ perlu diubah menjadi fungsi terhadap y sebagai berikut:

$$\begin{aligned} y &= x^2 - 2x + 1 \\ y &= (x - 1)^2 \\ \sqrt{y} &= x - 1 \\ x &= f(y) = \sqrt{y} + 1 \end{aligned}$$

Sedangkan persamaan $y = x + 1$ jika diubah menjadi fungsi terhadap y maka akan menjadi $x = g(y) = y - 1$. Kedua persamaan tersebut merupakan batas kanan dan batas kiri dari luasan yang akan dicari.

Batas bawah integral terhadap y dari persoalan tersebut adalah $y = 1$. Sedangkan batas atas integralnya adalah perpotongan antara garis $x = \sqrt{y} + 1$ dan garis $x = y - 1$, yaitu:

$$\begin{aligned} \sqrt{y} + 1 &= y - 1 \\ \sqrt{y} &= y - 2 \\ y &= (y - 2)^2 \\ y &= y^2 - 4y + 4 \\ y^2 - 5y + 4 &= 0 \\ (y - 4)(y - 1) &= 0 \\ y = 4, y &= 1 \end{aligned}$$

Karena batas bawahnya sudah $y = 1$, maka batas atasnya pasti $y = 4$. Dengan demikian, luas area yang dimaksud adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} L &= \int_a^b [f(y) - g(y)] dy = \int_1^4 [(\sqrt{y} + 1) - (y - 1)] dy \\ &= \int_1^4 [(\sqrt{y} + y + 2)] dy \\ &= \left[\left(\frac{2}{3} y^{3/2} + \frac{y^2}{2} + 2y \right) \right]_1^4 \\ &= \left[\left(\frac{2}{3} (4)^{3/2} + \frac{(4)^2}{2} + 2(4) \right) - \left(\frac{2}{3} (1)^{3/2} + \frac{(1)^2}{2} + 2(1) \right) \right] \\ &= \left(\frac{16}{3} + \frac{16}{2} + 8 \right) - \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2} + 2 \right) \\ &= \frac{14}{3} + \frac{15}{2} + 6 \\ &= \frac{28 + 45 + 36}{6} \\ &= \frac{109}{6} \end{aligned}$$

6. Integral

6.8 Latihan

([Tho+14]) Untuk no. 1-4, gunakan metode substitusi untuk menyelesaikan persoalan integral tentu.

1. a. $\int_0^{1/2} \sqrt{1-2t} dt$

b. $\int_{-1}^0 \sqrt{1-2t} dt$

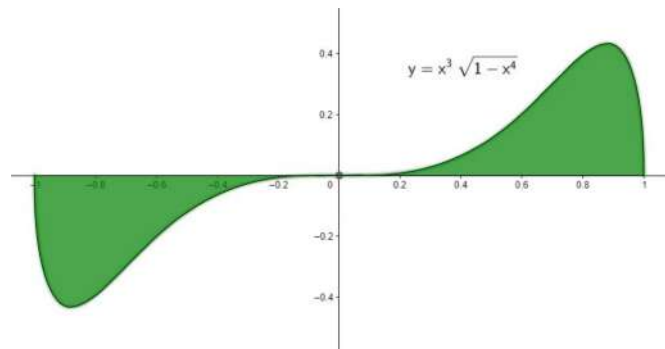
2. a. $\int_{\pi/4}^{\pi/2} 3 \tan^2 x \sec^2 x dx$

b. $\int_0^{\pi/4} 3 \tan^2 x \sec^2 x dx$

3. $\int_1^3 \frac{4(\ln x)^3}{3x} dt$

4. $\int_{\ln 2}^2 e^x \sqrt{4-e^{2x}} dt$

5. Tentukan luas total dari daerah yang diarsir pada gambar grafik di bawah ini:



Gambar 6.8: grafik $y = x^3 \sqrt{1-x^4}$ pada $[-1, 1]$ [Tho+14]

GVI.10

6. Tentukan gambar kurva dan luas daerah yang dibatasi oleh $y = 1 - x^3$, $y = 0$, dan $x = 1$!

7. Tentukan gambar kurva dan luas daerah yang dibatasi oleh $x = \ln y$, $x = 1$, dan $y = 4$!

BAB 7

Aplikasi Integral Tentu

7.1 Metode Cakram, Metode Cincin

Slicing dengan Bidang Paralel

Ketika interval $[a, b]$ dipartisi dengan subinterval yang memiliki lebar Δx_k maka *solid* akan teriris oleh bidang yang tegak lurus dengan sumbu- x dengan titik partisi $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$. Pada irisan ke- k maka akan diperoleh bidang P_k dengan ketebalan bidang tersebut adalah Δx_k yang memiliki luas bidang $A(x_k)$. Dengan demikian bidang tersebut memiliki volume

$$\Delta V_k = A(x_k) \Delta x_k,$$

sehingga jika volume seluruh irisan tersebut dijumlahkan akan diperoleh

$$V \approx \sum_{k=1}^n V_k = \sum_{k=1}^n A(x_k) \Delta x_k$$

rumusan di atas merupakan jumlah Riemann untuk fungsi $A(x)$ yang dapat diintegrasikan pada $[a, b]$. Ketika $n \rightarrow \infty$ diperoleh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n A(x_k) \Delta x_k = \int_a^b A(x) dx$$

Definisi 7.1.1. ([Tho+14]) Volume solid dari *solid* dengan luas $A(x)$ yang dapat diintegrasikan pada $[a, b]$ adalah

$$V = \int_a^b A(x) dx$$

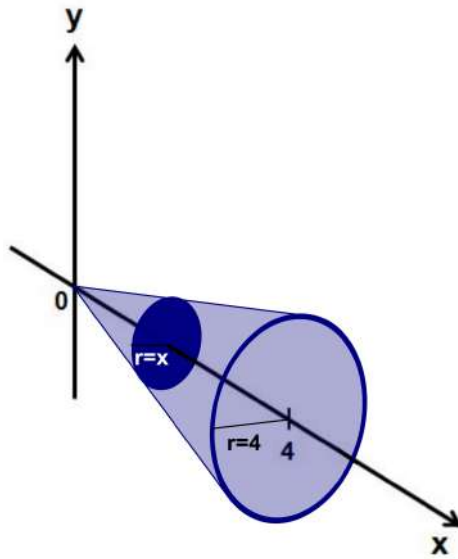
Langkah-langkah menghitung volume *solid*:

1. Sketsa *solid* dan tentukan irisannya
2. Tentukan formula $A(x)$ yaitu luas dari hasil irisan
3. Tentukan batas integralnya
4. Integrasikan $A(x)$ untuk menentukan volumenya

Contoh 7.1.2. ([Tho+14]) Suatu kerucut dengan tinggi $4m$, tampak seperti gambar di bawah ini.

Tentukan volume kerucut tersebut dengan menggunakan integral tentu!

Pembahasan:



Gambar 7.1: Irisan penampang dari kerucut [Tho+14]

GVII.1

Untuk menghitung volume kerucut tersebut dengan menggunakan integral tentu, dapat dilakukan sebagaimana langkah-langkah menghitung volume. Karena sketsa gambar sudah ditunjukkan pada soal, maka langkah pertama dapat dilewat dan langsung menuju pada langkah kedua sebagai berikut:

Formula $A(x)$: Luas hasil irisan kerucut tersebut di x adalah luas lingkaran dengan jari-jari x . Dengan demikian,

$$A(x) = \pi x^2$$

Batas Integral: Lingkaran hasil irisan kerucut tersebut terbentuk mulai dari $x = 0$ sampai $x = 4$.

Perhitungan volume dengan menggunakan integral tentu:

$$V = \int_0^4 A(x) dx = \int_0^4 \pi x^2 dx = \left[\frac{\pi x^3}{3} \right]_0^4 = \frac{64\pi}{3} m^3$$

Metode Cakram

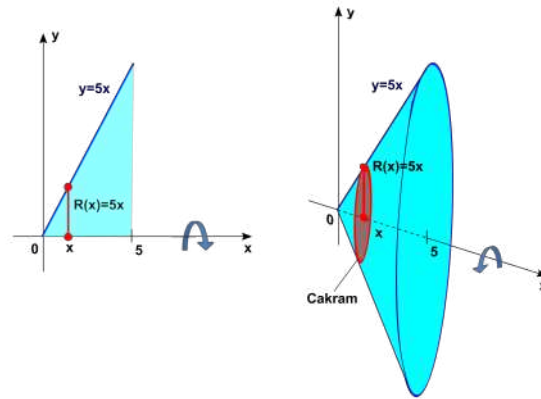
Menghitung volume benda putar yang di putar terhadap sumbu- x dengan metode cakram adalah

$$V = \int_a^b A(x) dx = \int_a^b \pi (R(x))^2 dx$$

Contoh 7.1.3. ([Tho+14]) Suatu daerah dibatasi oleh $y = 5x, 0 \leq x \leq 5$. Tentukan volumenya dengan menggunakan metode cakram jika sumbu putarnya adalah sumbu- x .

Pembahasan:

Metode cakram dilakukan dengan memutar luasan diantara kurva $y = 5x$ dengan sumbu- x terhadap sumbu- x sebagaimana gambar berikut:



Gambar 7.2: Area yang diputar (kiri) dan volume hasil perputaran (kanan) [Tho+14]

Radius putarannya yaitu mengikuti persamaan $y = 5x$. Sehingga,

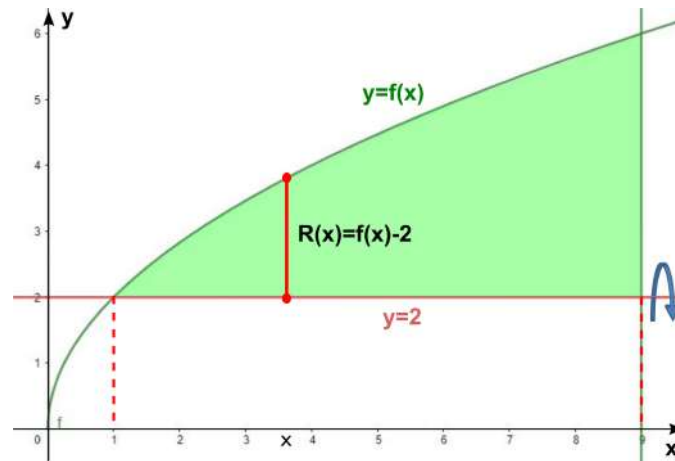
$$\begin{aligned}
 V &= \int_a^b \pi [R(x)]^2 dx \\
 &= \int_0^5 \pi [5x]^2 dx \\
 &= \int_0^5 \pi [25x^2] dx \\
 &= 25\pi \int_0^5 x^2 dx \\
 &= 25\pi [2x]_0^5 \\
 &= 25\pi [2(5) - 2(0)] \\
 &= 250\pi
 \end{aligned}$$

Contoh 7.1.4. ([Tho+14]) Suatu daerah dibatasi oleh $y = 2\sqrt{x}$, $y = 2$, $x = 9$. Tentukan volumenya dengan menggunakan metode cakram jika luas tersebut diputar terhadap garis sumbu $y = 2$!

Pembahasan:

Metode cakram dilakukan dengan memutar luasan yang dibatasi $y = 2\sqrt{x}$, $y = 2$, $x = 9$ terhadap sumbu putar $y = 2$ sebagaimana gambar berikut:

Radius putrannya yaitu mengikuti persamaan $y = 2\sqrt{x} - 2$ karena diukur dari garis $y = 2$.



Gambar 7.3: Ilustrasi area yang diputar [Tho+14]

GVII.3

Sehingga,

$$\begin{aligned}
 V &= \int_a^b \pi [R(x)]^2 dx \\
 &= \int_1^9 \pi [2\sqrt{x} - 2]^2 dx \\
 &= \int_1^9 \pi [4x - 8\sqrt{x} + 4] dx \\
 &= 4\pi \int_1^9 [x - 2\sqrt{x} + 1] dx \\
 &= 4\pi \left[\frac{x^2}{2} - 2 \cdot \frac{2}{3} x^{3/2} + x \right]_1^9 \\
 &= 4\pi \left[\left(\frac{(9)^2}{2} - 2 \cdot \frac{2}{3} (9)^{3/2} + (9) \right) - \left(\frac{(1)^2}{2} - 2 \cdot \frac{2}{3} (1)^{3/2} + (1) \right) \right] \\
 &= 4\pi \left[\frac{81}{2} - 36 + (9) - \frac{1}{2} + \frac{4}{3} - 1 \right] \\
 &= 4\pi \left[66 + \frac{4}{3} \right] \\
 &= \frac{808\pi}{3}
 \end{aligned}$$

Menghitung volume benda putar yang di putar **terhadap sumbu- y dengan metode cakram** adalah

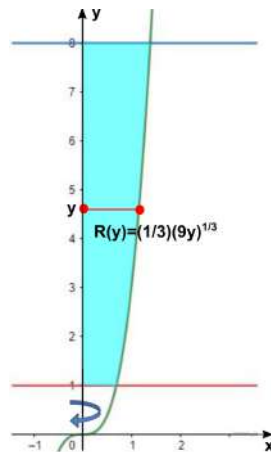
$$V = \int_c^d A(y) dy = \int_c^d \pi(R(y))^2 dy$$

Contoh 7.1.5. ([Tho+14]) Suatu daerah dibatasi oleh $y = 3x^3$, $1 \leq y \leq 8$, dan sumbu- y . Daerah tersebut diputar terhadap sumbu- y . Tentukan volumenya dengan menggunakan metode cakram!

Pembahasan:

Metode cakram dilakukan dengan memutar luasan yang dibatasi $y = 3x^3$, $1 \leq y \leq 8$, terhadap sumbu- y sebagaimana gambar berikut:

Radius putrannya yaitu mengikuti jarak antara persamaan $y = 3x^3$ dengan sumbu- y . Karena



Gambar 7.4: Area yang diputar terhadap sumbu y [Tho+14]

sumbu putarnya adalah sumbu- y , maka persamaan $y = 3x^3$ perlu diubah menjadi suatu fungsi y sebagai berikut:

$$\begin{aligned} y &= 3x^3 \\ \frac{y}{3} &= x^3 \\ x &= \left(\frac{y}{3}\right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{9y}{27}\right)^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{3}(9y)^{\frac{1}{3}} \end{aligned}$$

Sehingga,

$$\begin{aligned} V &= \int_a^b \pi [R(y)]^2 dy \\ &= \int_1^8 \pi \left[\frac{1}{3} (9y)^{\frac{1}{3}} \right]^2 dy \\ &= \int_1^8 \pi \left[\frac{1}{9} (9y)^{\frac{2}{3}} \right] dy \\ &= \frac{1}{9} \pi \int_1^8 \left[(9y)^{\frac{2}{3}} \right] dy \end{aligned}$$

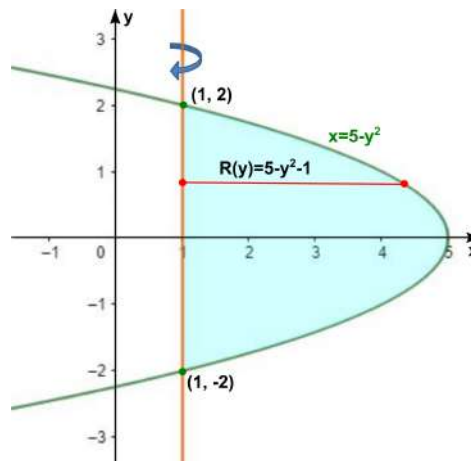
7. Aplikasi Integral Tentu

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{9}\pi \left[\frac{3}{5}x^{\frac{5}{3}} \right]_1^8 \\
 &= \frac{1}{9}\pi \left[\left(\frac{3}{5}(8)^{\frac{5}{3}} \right) - \left(\frac{3}{5}(1)^{\frac{5}{3}} \right) \right] \\
 &= \frac{1}{9}\pi \left[\frac{3}{5}(8 \cdot 8^{\frac{2}{3}} - \frac{3}{5}(1)) \right] \\
 &= \frac{1}{9}\pi \left[\frac{96}{5} - \frac{3}{5} \right] \\
 &= \frac{93}{45}\pi
 \end{aligned}$$

Contoh 7.1.6. ([Tho+14]) Suatu daerah dibatasi oleh $x = 5 - y^2$, $x = 1$. Daerah tersebut diputar terhadap garis $x = 1$. Tentukan volumenya dengan menggunakan metode cakram!

Pembahasan:

Metode cakram dilakukan dengan memutar luasan yang dibatasi $x = 5 - y^2$, $x = 1$ terhadap sumbu putar $x = 1$ sebagaimana gambar berikut:



Gambar 7.5: Area yang diputar terhadap garis $x = 1$ [Tho+14]

Radius putrannya yaitu mengikuti jarak antara persamaan $x = 5 - y^2$ dengan sumbu putar $x = 1$. Batas atas dan bawah variabel y pada luasan tersebut dapat dicari dengan mensubstitusi $x = 1$ ke dalam persamaan garis sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 x &= 5 - y^2 \\
 1 &= 5 - y^2 \\
 y^2 - 5 + 1 &= 0 \\
 y^2 - 4 &= 0 \\
 (y + 2)(y - 2) &= 0
 \end{aligned}$$

Nilai y yang memenuhi adalah $y = -2$ dan $y = 2$. Dengan demikian, $-2 \leq y \leq 2$. Jari-jari

putarannya merupakan jarak antara garis $x = 5 - y^2$ dengan garis $x = 1$. Sehingga,

$$\begin{aligned} V &= \int_a^b \pi [R(y)]^2 dy \\ &= \int_{-2}^2 \pi [(5 - y^2) - (1)]^2 dy \\ &= \int_{-2}^2 \pi [5 - y^2 - 1] dy \\ &= \pi \int_{-2}^2 [4 - y^2] dy \\ &= \pi \left[4y - \frac{1}{3}y^3 \right]_{-2}^2 \\ &= \pi \left[\left(4(2) - \frac{1}{3}(2)^3 \right) - \left(4(-2) - \frac{1}{3}(-2)^3 \right) \right] \\ &= \pi \left[8 - \frac{8}{3} + 8 - \frac{8}{3} \right] \\ &= \pi \left[16 - \frac{16}{3} \right] \\ &= \frac{32}{3} \pi \end{aligned}$$

Metode Cincin

Menghitung volume benda putar yang diputar **terhadap sumbu- x dengan metode cincin** adalah

$$V = \int_a^b A(x) dx = \int_a^b \pi([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx$$

Contoh 7.1.7. ([Tho+14]) Suatu daerah dibatasi oleh $y = x^2$, $y = -x + 2$. Daerah tersebut diputar terhadap sumbu- x . Tentukan volumenya.

Pembahasan:

Kita gunakan empat langkah untuk menghitung volume padatan tersebut.

1. Gambar daerah tersebut dan buatlah sketsa segmen garis di atasnya tegak lurus terhadap sumbu revolusi putaran.
2. Temukan jari-jari luar dan dalam washer yang akan tersapu oleh segmen garis jika diputar terhadap sumbu- x bersamaan dengan daerahnya. Jari-jari ini adalah jarak ujung segmen garis dari sumbu revolusi.

$$\begin{aligned} \text{Jari-jari luar:} \quad R(x) &= -x + 2 \\ \text{Jari-jari dalam:} \quad r(x) &= x^2 \end{aligned}$$

3. Tentukan batas integrasi dengan mencari koordinat x dari titik potong kurva dan garis tersebut.

$$\begin{aligned} x^2 &= -x + 2 \\ x^2 + x - 2 &= 0 \\ (x + 2)(x - 1) &= 0 \\ x &= -2, \quad x = 1 \quad [\text{Batas integral}] \end{aligned}$$

4. Hitung integral volume.

$$\begin{aligned} V &= \int_a^b \pi([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx \quad [\text{Rotasi terhadap sumbu-}x] \\ &= \int_{-2}^1 \pi((-x + 2)^2 - (x^2)^2) dx \quad [\text{Nilai dari langkah 2 dan 3}] \\ &= \pi \int_{-2}^1 (4 - 4x + x^2 - x^4) dx \quad [\text{Sederhanakan bentuk aljabar}] \\ &= \pi \left[4x - 2x^2 + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_{-2}^1 = \frac{72\pi}{5} \quad [\text{Integralkan}] \end{aligned}$$

Maka, volume dari daerah tersebut adalah $\frac{72\pi}{5}$.

Contoh 7.1.8. ([Tho+14]) Suatu daerah dibatasi oleh $y = x^2$, $y = 3x$ pada kuadran I. Daerah tersebut diputar terhadap sumbu- y . Tentukan volumenya.

Pembahasan:

Pertama kita membuat sketsa wilayah dan menggambar segmen garis dengan atasnya tegak lurus terhadap sumbu revolusi (sumbu- y).

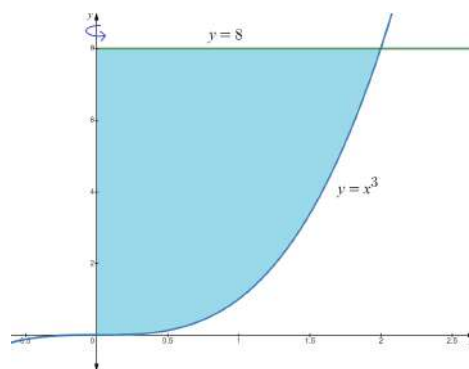
Jari-jari washer yang tersapu oleh segmen garis adalah $R(y) = \sqrt{y}$, $r(y) = y/3$. Garis dan parabola berpotongan di $y = 0$ dan $y = 9$, sehingga batas integralnya adalah $c = 0$ dan $d = 9$. Lalu, kita integralkan untuk mencari volumenya:

$$\begin{aligned} V &= \int_c^d \pi([R(y)]^2 - [r(y)]^2) dy && \text{[Rotasi terhadap sumbu-}y \text{]} \\ &= \int_0^9 \pi \left([\sqrt{y}]^2 - \left[\frac{y}{3} \right]^2 \right) dy \\ &= \pi \int_0^9 \left(y - \frac{y^2}{9} \right) dy = \pi \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{27} \right]_0^9 = \frac{27}{2} \pi \end{aligned}$$

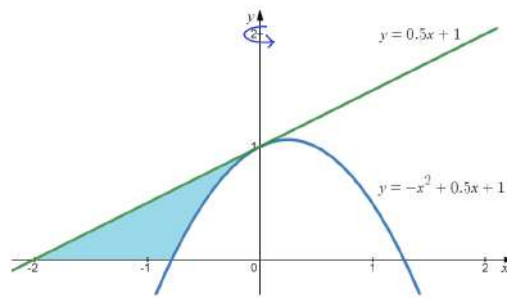
7.2 Latihan

([Tho+14])

1. Benda padat terletak di antara bidang yang tegak lurus sumbu- x pada $x = 0$ dan $x = 9$. Penampang melintang yang tegak lurus terhadap sumbu pada selang $0 < x < 9$ yang merupakan persegi dengan diagonalnya membentang dari parabola $y = -\sqrt{x}$ ke parabola $y = \sqrt{x}$.
2. Temukan volume benda padat yang dihasilkan dari perputaran daerah yang dibatasi oleh garis $x + 2y = 4$, sumbu- x , sumbu- y dan diputar terhadap sumbu- x .
3. Temukan volume benda padat yang dihasilkan dari perputaran daerah yang dibatasi oleh garis $y = 1$, $y = \sqrt{\cos x}$, sumbu- x dan diputar terhadap sumbu- y .
4. Benda padat terletak di antara bidang yang tegak lurus pada sumbu- x di $x = -2$ dan $x = 2$. Penampang melintang yang tegak lurus sumbu- x merupakan piringan bundar yang diameternya membentang dari parabola $y = x^2$ ke parabola $y = 8 - x^2$. Hitunglah volume benda padat tersebut.
5. Temukan volume benda padat pada gambar di bawah ini yang dihasilkan dari perputaran daerah yang diarsir terhadap sumbu- y .



Gambar 7.6: Gambar contoh soal No.5a [Tho+14]



Gambar 7.7: Gambar contoh soal No.5b [Tho+14]

GVII.7 b)

7.3 Metode Selimut Tabung

Contoh 7.3.1. ([Tho+14]) Suatu daerah dibatasi oleh $y = 4x - x^2$ dan sumbu- x diputar terhadap garis $x = -1$, tentukan volume benda putar tersebut dengan menggunakan metode selimut tabung.

Pembahasan:

Jika menggunakan metode washer di sini akan timbul kejanggalan karena kita perlu menyatakan nilai dari x di sisi kiri dan kanan parabola dalam bentuk y . (Nilai x ini merupakan jari-jari dalam dan luar untuk washer biasa, yang mengharuskan kita untuk menyelesaikan $y = 4x - x^2$ untuk x , yang mengarahkan ke rumus yang rumit) Alih-alih memutar strip horizontal dengan ketebalan Δy , kita memutar strip tebal Δx . Rotasi ini akan menghasilkan kulit silinder dengan tinggi y_k di atas titik x_k di dalam dasar strip vertikal dengan ketebalan Δx . Kita dapat menganggap kulit silindris tersebut mendekati irisan benda padat yang diperoleh dengan memotong lurus ke bawah melaluinya, sejajar dengan sumbu putar, sepanjang jalan di dekat lubang bagian dalam. Kita kemudian memotong irisan silinder lain di sekitar lubang yang diperbesar, lalu yang lain, dan seterusnya, hingga mendapatkan n silinder. Jari-jari silinder secara bertahap semakin meningkat, dan ketinggian silinder mengikuti kontur parabola: lebih pendek ke lebih tinggi, lalu kembali ke lebih pendek.

Setiap irisan menempati di atas subinterval sumbu- x dengan panjang (kelebaran) Δx_k . Jari-jarinya sekitar $(1 + x_k)$, dan tingginya sekitar $4x_k - x_k^2$. Jika kita membuka gulungan silinder di x_k dan meratakannya, hal itu menjadi (kurang lebih) pelat persegi panjang dengan ketebalan Δx_k . Keliling lingkaran luar yang ke- k adalah $2\pi \cdot \text{jari-jari} = 2\pi(1 + x_k)$, dan ini merupakan panjang pelat persegi panjang yang digulung. Volumennya diperkirakan dengan volume padatan persegi panjang, luas persegi panjang dikalikan dengan ketebalannya,

$$\begin{aligned}\Delta V_k &= \text{keliling lingkaran} \times \text{tinggi} \times \text{ketebalan} \\ &= 2\pi(1 + x_k) \cdot (4x_k - x_k^2) \cdot \Delta x_k\end{aligned}$$

Menjumlahkan volume V_k dari masing-masing kulit silinder selama pada interval $[0, 4]$ memberikan jumlah Riemann. Lalu mengambil nilai limit sebagai nilai ketebalan $\Delta x_k \rightarrow 0$ dan $n \rightarrow \infty$ memberikan integral berupa volume

$$\begin{aligned}
V &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n 2\pi(x_k + 1)(4x_k - x_k^2) \Delta x_k \\
&= \int_0^4 2\pi(x + 1)(4x - x^2) dx \\
&= \int_0^4 2\pi(4x^2 + 4x - x^3 - x^2) dx \\
&= 2\pi \int_0^4 (3x^2 + 4x - x^3) dx \\
&= 2\pi \left[x^3 + 2x^2 - \frac{1}{4}x^4 \right]_0^4 = 64\pi
\end{aligned}$$

Contoh 7.3.2. ([Tho+14]) Suatu daerah dibatasi oleh $y\sqrt{x}$, garis $x = 9$ sumbu- x diputar terhadap sumbu- y , tentukan volume benda putar tersebut dengan menggunakan metode selimut tabung.

Pembahasan:

Sketsa daerah tersebut dan gambarkan segmen garis yang melintang sejajar dengan sumbu putar. Beri label tinggi segmen (tinggi selimut) dan jarak dari sumbu putar (jari-jari selimut).

Variabel untuk ketebalan selimut adalah x , sehingga batas interval integral untuk rumus selimut tersebut adalah $a = 0$ dan $b = 9$. Maka volumenya adalah

$$\begin{aligned}
V &= \int_a^b 2\pi(\text{jari-jari selimut})(\text{tinggi selimut}) dx \\
&= \int_0^9 2\pi(x)(\sqrt{x}) dx \\
&= 2\pi \int_0^9 x^{3/2} dx \\
&= 2\pi \left[\frac{2}{5}x^{5/2} \right]_0^9 = \frac{972\pi}{5}
\end{aligned}$$

Sejauh ini, kita telah menggunakan sumbu putar vertikal. Untuk sumbu horizontal, kita cukup mengganti x dengan y tersebut sebagaimana yang akan diulas pada contoh soal berikutnya.

Contoh 7.3.3. ([Tho+14]) Suatu daerah dibatasi oleh $y\sqrt{x}$, garis $x = 9$ sumbu- x diputar terhadap sumbu- x , tentukan volume benda putar tersebut dengan menggunakan metode selimut tabung.

Pembahasan:

Misalkan variabel untuk ketebalan kulit adalah y , sehingga batas integral untuk metode rumus selimut tabung adalah $a = 0$ dan $b = 3$ (sepanjang sumbu- y). Volume benda padat tersebut adalah

$$\begin{aligned}
V &= \int_a^b 2\pi(\text{jari-jari selimut})(\text{tinggi selimut}) dy \\
&= \int_0^3 2\pi(y)(9 - y^2) dy \\
&= 2\pi \int_0^3 (9y - y^3) dy
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 2\pi \left[\frac{9y^2}{2} - \frac{y^4}{4} \right]_0^3 \\
 &= 2\pi \left(\frac{81}{4} \right) = \frac{81\pi}{2}
 \end{aligned}$$

7.4 Latihan

([Tho+14])

1. Carilah volume dengan metode kulit tabung pada benda padat yang dihasilkan dengan memutar daerah yang dibatasi oleh kurva $y = 2 + \frac{x^2}{4}$ pada kuadran I dan garis $x = 3$ terhadap sumbu- y .
2. Carilah volume dengan metode kulit tabung pada benda padat yang dihasilkan dengan memutar daerah yang dibatasi oleh kurva $x = y^2$ pada kuadran I dan garis $y = \sqrt{2}, x = 2$ terhadap sumbu- x .
3. Carilah volume dengan metode kulit tabung pada benda padat yang dihasilkan dengan memutar daerah yang dibatasi oleh kurva $x = \sqrt{2y}$ dan garis $x = -2y, y = 2$ terhadap sumbu- x .
4. Carilah volume dengan metode kulit tabung pada padatan yang dibentuk oleh $y = 6x, y = 0, x = 4$ dihasilkan terhadap batasan daerah yang diberikan berikut.
 - a) Sumbu- y
 - b) Garis $x = 8$
 - c) Garis $x = -2$
 - d) Sumbu- x
 - e) Garis $y = 14$
 - f) Garis $y = -4$
5. Carilah volume dengan metode kulit tabung pada benda padat yang dihasilkan dengan memutar daerah yang dibatasi oleh kurva $y = 2 - \frac{x^2}{4}$ pada kuadran I dan garis $x = 2$ terhadap sumbu- y .
6. Carilah volume dengan metode kulit tabung pada benda padat yang dihasilkan dengan memutar daerah yang dibatasi oleh kurva $x = 3 - y^2$ pada kuadran I dan garis $y = \sqrt{3}$ terhadap sumbu- x .
7. Carilah volume dengan metode kulit tabung pada benda padat yang dihasilkan dengan memutar daerah yang dibatasi oleh kurva $y = \frac{3x}{\sqrt{x^3+1}}$ pada kuadran I dan garis $x = 2$ terhadap sumbu- x .
8. Carilah volume dengan metode kulit tabung pada benda padat yang dihasilkan dengan memutar daerah yang dibatasi oleh kurva $x = y^2$ dan garis $x = -2y, y = 1, y \geq 0$ terhadap sumbu- x .
9. Carilah volume dengan metode kulit tabung pada benda padat yang dihasilkan dengan memutar daerah yang dibatasi garis $y = |x|$ dan garis $y = 2$ terhadap sumbu- x .

10. Carilah volume dengan metode kulit tabung pada padatan yang dibentuk oleh $y = x + 3, y = x^2$ dihasilkan terhadap batasan daerah yang diberikan berikut.

- a) Garis $x = 6$
- b) Garis $x = -1$
- c) Garis $y = 9$
- d) Sumbu- x

7.5 Gaya Fluida

Contoh 7.5.1. ([Tho+14]) Sebuah pelat segitiga siku-siku sama kaki dengan alas 8 kaki dan tinggi 4 kaki terendam secara vertikal, pada alas atas, 2 kaki di bawah permukaan kolam renang. Tentukan berapa gaya yang diberikan oleh air terhadap satu sisi pada pelat tersebut.

Pembahasan:

Kita buat sistem koordinat untuk bekerja dengan menempatkan titik asal pada simpul bawah pelat dan menjalankan sumbu- y ke atas sepanjang sumbu simetri pelat. Permukaan kolam terletak di sepanjang garis $y = 6$ dan tepi atas pelat sepanjang garis $y = 4$. Tepi kanan pelat terletak di sepanjang garis $y = x$, dengan puncak kanan atas di $(4, 4)$. Panjang strip tipis pada level y adalah

$$L(y) = 2x = 2y$$

Kedalaman strip di bawah permukaan adalah $(6 - y)$. Oleh karena itu, gaya yang diberikan oleh air terhadap satu sisi pada pelat tersebut adalah

$$\begin{aligned} F &= \int_a^b w \cdot \left(\begin{matrix} \text{kedalaman} \\ \text{strip} \end{matrix} \right) \cdot L(y) dy \\ &= \int_0^4 62.4(6 - y)2y dy \quad [w = 62.4 \text{ pound / kaki kubik}] \\ &= 124.8 \int_0^4 (6y - y^2) dy \\ &= 124.8 \left[3y^2 - \frac{y^3}{3} \right]_0^4 = 3328 \text{ pound} \end{aligned}$$

7.6 Latihan

([Tho+14])

1. Hitunglah gaya fluida di satu sisi pelat berbentuk setengah lingkaran berjari-jari 7 meter yang bertumpu vertikal pada diameternya di dasar kolam yang diisi air hingga kedalaman 8 meter.
2. Pelat berbentuk segitiga sama kaki yang ditunjukkan pada gambar terendam secara vertikal 1 meter di bawah permukaan air tawar dengan kedalaman 4 meter, dan sisi atas pelat membentang horizontal 3 meter. Maka,
 - a) Tentukan gaya fluida terhadap satu sisi pelat tersebut.
 - b) Hitunglah gaya fluida terhadap satu sisi pelat jika airnya adalah air laut, bukan air tawar.

7. Aplikasi Integral Tentu

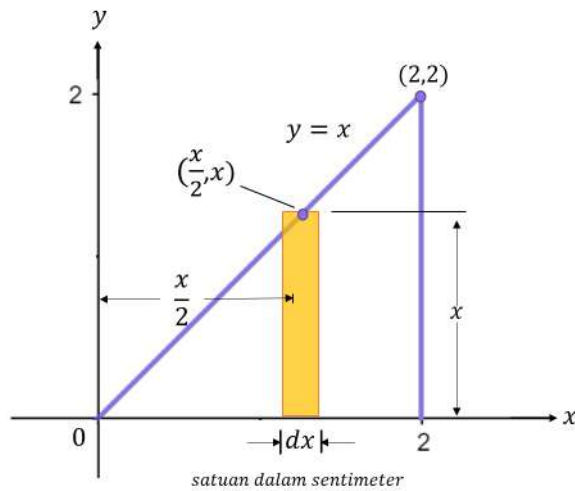
3. Sebuah pelat berbentuk setengah lingkaran dengan diameter 5 meter menempel lurus ke bawah dalam air tawar dengan diameter sepanjang permukaan. Tentukan gaya yang diberikan oleh air pada salah satu sisi pelat tersebut.

7.7 Momen dan Pusat Massa

Momen dan Pusat Massa

Contoh 7.7.1. ([Tho+14]) Suatu segitiga dibatasi oleh $y = x$, $x = 2$, dan sumbu x dengan densitas $\delta = 4g/cm^2$, tentukan momen terhadap sumbu- x , massa dan $\bar{x}$.

Pembahasan :



Gambar 7.8: Memodelkan pelat pada contoh 7.7.1. dengan strip vertikal [Tho+14]

GVII.8

- a. Strip vertikal memiliki data sebagai berikut:

$$\text{pusat massa (cm)} : (\tilde{x}, \tilde{y}) = \frac{x}{2}, x$$

$$\text{panjang} : x$$

$$\text{lebar} : dx$$

$$\text{area} : dA = x dx$$

$$\text{massa} : dm = \delta dA = 4x dx \text{ jarak cm dari sumbu-}y = x/2$$

Momen dari strip terhadap sumbu- y adalah

$$\tilde{x} dm = \frac{x}{2} \cdot 4x dx = 2x^2 dx$$

momen dari pelat terhadap sumbu- y adalah

$$M_y = \int \tilde{x} \, dm = \int_0^2 2x^2 \, dx = \left. \frac{2x^3}{3} \right|_0^2 = \frac{16}{3} g \cdot cm$$

b. Massa pelat adalah

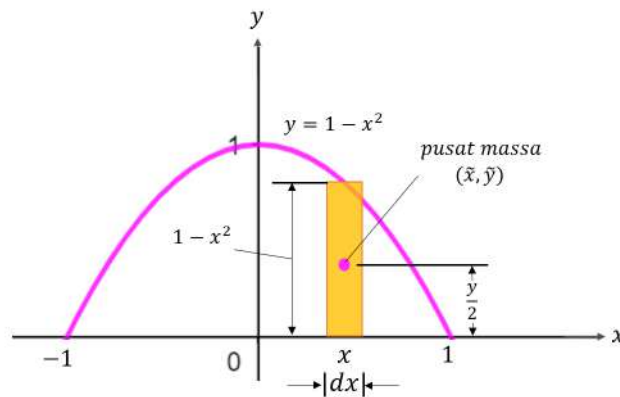
$$M = \int dm = \int_0^2 2x \, dx = \left. x^2 \right|_0^2 = 4g$$

c. Koordinat- x dari pusat massa pelat

$$\tilde{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{16/3 g \cdot cm}{4g} = \frac{4}{3} cm$$

Contoh 7.7.2. ([Tho+14]) Suatu piringan tipis dibatasi oleh $y = 1 - x^2$ dan di atas sumbu- x dengan densitas $\delta = 4x^2$. Tentukan pusat massa dari piringan tersebut

Pembahasan :



Gambar 7.9: Pemodelan pelat pada contoh 2 dengan strip vertikal [Tho+14]

Distribusi massa adalah simetri terhadap sumbu- y , sehingga $\tilde{x} = 0$. Pemodelan strip vertikal memiliki data sebagai berikut:

panjang : $1 - x^2$

lebar : dx

luas : $dA = (1 - x^2) dx$

panjang : $dm = \delta dA = \delta(1 - x^2) dx$

jarak cm dari sumbu- x : $\tilde{y} = \frac{1 - x^2}{2}$

Momen dari strip terhadap sumbu- x adalah

$$\tilde{y} \, dm = \frac{1 - x^2}{2} (1 - x^2) \delta \, dx = \frac{\delta}{2} (1 - x^2)^2 dx$$

Momen dari pelat terhadap sumbu- x adalah

$$\begin{aligned} M_x &= \int \tilde{y} dm = \int_{-1}^1 \frac{\delta}{2} (1 - x^2)^2 dx = \int_{-1}^1 2x^2 (1 - x^2)^2 dx \\ &= \int_{-1}^1 2x^2 (1 - 2x^2 + x^4) dx = \int_{-1}^1 2x^6 - 4x^4 + 2x^2 dx \\ &= \left[\frac{2}{7}x^7 - \frac{4}{5}x^5 + \frac{2}{3}x^3 \right]_{-1}^1 = \frac{32}{105} \\ M &= \int dm = \int_{-1}^1 \delta (1 - x^2) dx = \int_{-1}^1 4x^2 (1 - x^2) dx \\ &= \int_{-1}^1 4x^2 - 4x^4 dx = \left[\frac{4}{3}x^3 - \frac{4}{5}x^5 \right]_{-1}^1 = \frac{16}{15} \end{aligned}$$

Sehingga,

$$y = \frac{M_x}{M} = \frac{32}{105} \cdot \frac{15}{16} = \frac{2}{7}$$

Pusat massa pelat adalah

$$(\tilde{x}, \tilde{y}) = (0, \frac{2}{7}).$$

Benda Tipis yang dibatasi oleh Dua Kurva

Perhatikan contoh yang ada di bawah ini

Contoh 7.7.3. ([Tho+14]) Suatu benda tipis dibatasi oleh $g(x) = x, f(x) = x^{1/3}, 0 \leq x \leq 1$ dan densitas $\delta = x$. Tentukan pusat massa dari benda tersebut

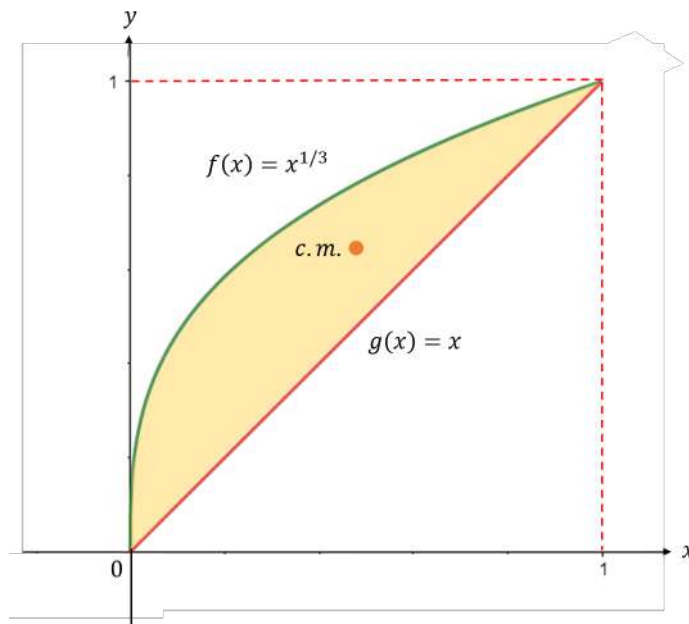
Pembahasan :

Pertama hitung massa pelat, dimana $dm = \Delta[(x) - g(x)] dx$

$$M = \int_0^1 x (x^{1/3} - x) dx = \int_0^1 (x^{1/3} - x^2) dx = \left[\frac{3}{7}x^{7/3} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{2}{7}.$$

Lalu dari Persamaan 6 dan 7, kita mendapatkan :

$$\begin{aligned} \tilde{x} &= \frac{7}{2} \int_0^1 x \cdot x [x^{1/3} - x] dx \\ &= \frac{7}{2} \int_0^1 (x^{7/3} - x^3) dx \\ &= \frac{7}{2} \left[\frac{3}{10}x^{10/3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{7}{40} \\ \tilde{y} &= \frac{7}{2} \int_0^1 \frac{x}{2} [x^{2/3} - x^2] dx \\ &= \frac{7}{2} \int_0^1 \left(\frac{x^{5/3}}{2} - \frac{x^3}{2} \right) dx \\ &= \frac{7}{2} \left[\frac{3}{16}x^{8/3} - \frac{x^4}{8} \right]_0^1 = \frac{7}{32}. \end{aligned}$$



Gambar 7.10: Wilayah pada Contoh 3 [Tho+14]

Centroid

Contoh 7.7.4. ([Tho+14])

Suatu benda tipis dibatasi oleh setengah lingkaran di atas sumbu- x , jari-jari lingkaran tersebut sebesar $r/2$ dengan densitas konstan 2δ . Tentukan pusat massa dari benda tersebut

Pembahasan :

Kita memodelkan kawat dengan setengah lingkaran $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ (Gambar 6a). Distribusi dari massanya adalah simetri terhadap sumbu- y , sehingga $\tilde{x} = 0$. Untuk menemukan $\tilde{y}$ kita bayangkan bahwa kawat tersebut dibagi menjadi segmen sub-arc pendek. Jika $(\tilde{x}, \tilde{y})$ adalah pusat massa dari subarc dan θ adalah sudut diantara sumbu- x dan garis radial yang menghubungkan titik asal ke $(\tilde{x}, \tilde{y})$, lalu $\tilde{y} = r \sin \theta$ adalah sebuah fungsi dari sudut θ diukur dalam radian (Gambar a). Panjang ds dari subarc berisi $(\tilde{x}, \tilde{y})$ mengubah sudut dari $d\theta$ radian, sehingga $ds = r d\theta$. Jadi tipikal segmen sub-arc memiliki data yang relevan untuk menghitung $\tilde{y}$:

$$\text{panjang : } ds = r d\theta$$

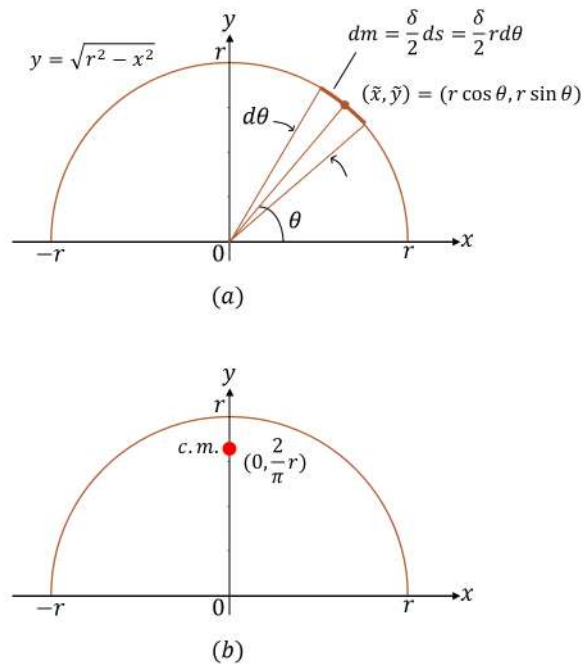
$$\text{massa : } dm = \frac{\delta}{2} ds = \frac{\delta}{2} r d\theta$$

$$\text{jarak dari cm ke sumbu-}x : \tilde{y} = r \sin \theta$$

Sehingga,

$$\tilde{y} = \frac{\int \tilde{y} dm}{\int dm} = \frac{\int_0^\pi r \sin \theta \cdot \frac{\delta}{2} r d\theta}{\int_0^\pi \frac{\delta}{2} r d\theta} = \frac{\frac{\delta}{2} r^2 [-\cos \theta]_0^\pi}{\frac{\delta}{2} r \pi} = \frac{2}{\pi} r$$

Pusat massa terletak pada sumbu simetri pada titik $(0, 2r/\pi)$, sekitar satu per tiga dari titik asal.



Gambar 7.11: (a) Dimensi dan variabel yang digunakan untuk menemukan pusat massa. (b) Pusat massa tidak terletak pada kawat [Tho+14]

GVII.11

Gaya Fluida dan Centroid

Perhatikan contoh di bawah ini.

Contoh 7.7.5. ([Tho+14]) Perhatikan contoh gaya fluida yang sebelumnya. Sebuah pelat segitiga sama kaki datar dengan alas segitiga 8 ft dan tinggi 5 ft digabung secara vertikal, menjadi dasar titik puncaknya dari titik asal, sehingga dasarnya adalah 3 ft di bawah permukaan kolam renang (Contoh ini adalah Contoh 6 pada Bab 6.5) Gunakan Persamaan (8) untuk menemukan gaya yang diberikan oleh air terhadap satu sisi dari pelat nya.

Pembahasan :

Titik pusat segitiga terletak pada sumbu- y , jadi $\tilde{h} = 8/3$ (dimana $y = 3$), permukaan kolam adalah $y = 8$. Luas segitiga adalah

$$A = \frac{1}{2}(\text{alas})(\text{tinggi}) = \frac{1}{2}(8)(5) = 20.$$

Sehingga,

$$F = w\tilde{h}A = (62.4)(8/3)(20) = 3.328lb.$$

Teorema Pappus

Theorem 7.7.6. ([Tho+14]) *Teorema Pappus I*

Jika daerah diputar sekeliling terhadap suatu garis tertentu, maka volume benda putar yang dihasilkannya sama dengan luas daerah dikalikan jarak perjalanan dalam satu kali putaran. Jika ρ adalah jarak dari

sumbu putar ke centroid, maka

$$V = 2\pi\rho A.$$

Contoh 7.7.7. ([Tho+14])

Tentukan volume donat yang dibentuk dari perputaran lingkaran dengan jari-jari r yang diputar terhadap sumbu- x , jarak antara centroid dengan sumbu putar adalah sebesar s dengan $s \geq r$.

Pembahasan :

Sentroid dari cakram terletak pada pusatnya, Areanya adalah $A = \pi r^2$ dan $\rho = s$ adalah jarak dari sentroid ke sumbu revolusi. Substitusikan nilai tersebut ke Persamaan (9), volume dari torus menjadi.

$$V = 2\pi(s)(\pi r^2) = 2\pi^2 sr^2$$

Theorem 7.7.8. ([Tho+14]) *Teorema Pappus II*

Jika suatu busur diputar sekali di sekitar garis tertentu, maka luas permukaan yang dihasilkan oleh busur tersebut sama dengan panjang busur (L) dikalikan jarak yang ditempuh oleh busur tersebut selama diputar. Jika ρ adalah jarak dari sumbu putar ke centroid, maka

$$S = 2\pi\rho L.$$

Contoh 7.7.9. ([Tho+14]) Tentukan luas permukaan donat yang dibentuk dari perputaran lingkaran dengan jari-jari r yang diputar terhadap sumbu- x , jarak antara centroid dengan sumbu putar adalah sebesar s dengan $s \geq r$.

Pembahasan :

Dari Gambar 7.6, permukaan dari torus dihasilkan dengan memutar lingkaran yang memiliki radius r terhadap sumbu- z , dan $s \geq r$ adalah jarak dari sentroid ke sumbu revolusi. Panjang busur dari kurva halus yang menghasilkan permukaan revolusi adalah keliling dari lingkaran, jadi $L = 2\pi r$. Substitusikan nilai ini ke Persamaan (11), kita menemukan luas permukaan dari torus, yaitu :

$$S = 2\pi(s)(2\pi r)$$

Latihan Kelas

1. Tentukan pusat massa dari suatu pelat tipis dengan kerapatan konstan δ yang menutupi daerah dengan dibatasi oleh parabola $y = x^2$ dan garis $y = 9$.
2. Bandingkan jawabanmu pada bagian b) dengan jawaban di bagian a).
 - a) Daerah yang dipotong dari kuadran pertama oleh lingkaran $x^2 + y^2 = 25$
 - b) Daerah yang dibatasi oleh sumbu- x dan setengah lingkaran $y = \sqrt{25 - x^2}$
3. Tentukan pusat massa suatu pelat tipis dengan daerah yang dibatasi antara sumbu- x dan kurva $y = 4/x^2$, $1 \leq x \leq 2$, jika kerapatan massa pelat di titik (x, y) adalah $\delta(x) = x^2$.
4. Tentukan pusat massa suatu pelat tipis yang dibatasi oleh grafik fungsi $g(x) = 2x^2$ dan $f(x) = x + 4$. Dengan $\delta = 1$ dan $M =$ luas daerah yang ditutupi oleh pelat.

Latihan Mandiri

1. Tentukan pusat massa dari suatu pelat tipis dengan kerapatan konstan δ yang menutupi:
 - a) Daerah dengan dibatasi oleh parabola $y = 36 - x^2$ dan sumbu- x .
 - b) Daerah dengan dibatasi oleh parabola $y = x - x^2$ dan garis $y = -3x$.
 - c) Daerah dengan dibatasi oleh parabola $y = x^2 - 12$ dan $y = -2x^2$.
 - d) Daerah dengan dibatasi oleh sumbu- y dan kurva $x = \frac{y-y^3}{2}, 0 \leq y \leq 1$
 - e) Daerah dengan dibatasi oleh parabola $x = y^2 - y$ dan garis $y = x - 1$.
 - f) Daerah dengan dibatasi oleh sumbu- x dan kurva $y = \sin x, -\pi/2 \leq x \leq \pi/2$
2. Daerah dengan dibatasi oleh parabola $y = 4x^2 - 8x$ dan $y = 4x - 2x^2$.
3. Suatu pelat tipis yang menutupi daerah dengan dibatasi di bawah parabola $y = \frac{x^2}{2}$ dan di atas garis $y = x$, jika kerapatan massa pelat di titik (x, y) adalah $\delta(x) = 20x$, tentukan pusat massa pelat tersebut.
4. Diketahui daerah di antara kurva $y = 1/x$ dan sumbu- x dari $x = 1$ sampai $x = 4$ diputar terhadap sumbu- x untuk menghasilkan sebuah benda padat.
 - a) Tentukan volume benda padat tersebut.
 - b) Tentukan pusat massa suatu pelat tipis yang menutupi daerah tersebut jika kerapatan massa pelat di titik (x, y) adalah $\delta(x) = \sqrt{x}$.
 - c) Buatlah grafik pelat tersebut dan tunjukkan pusat massa pada grafiknya.

BAB 8

Teknik Pengintegralan

8.1 Integral Parsial

Integral parsial adalah teknik pengintegral yang mmenyederhanakan bentuk integral

$$\int f(x)g(x)dx.$$

Teknik ini sangat berguna untuk integral seperti di bawah ini

$$\int 2x \sin x dx$$

dan

$$\int 3x^2 e^{-x} dx.$$

Selain itu juga bisa digunakan untuk menyelesaikan integral seperti

$$\int \ln x dx$$

dan

$$\int e^x \sin x dx$$

Aturan Perkalian Bentuk Integral

Jika f dan g fungsi yang dapat diturunkan terhadap variabel x , maka

$$\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

ketika persamaan di atas diintegalkan maka

$$\int \frac{d}{dx}[f(x)g(x)]dx = \int [f'(x)g(x) + f(x)g'(x)]dx$$

atau

$$\int \frac{d}{dx}[f(x)g(x)]dx = \int f'(x)g(x)dx + \int f(x)g'(x)dx,$$

sehingga diperoleh

$$\int f(x)g'(x)dx = \int \frac{d}{dx}[f(x)g(x)]dx - \int f'(x)g(x)dx.$$

8. Teknik Pengintegralan

Dengan demikian rumus dari integral parsial adalah

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx.$$

Selanjutnya, misalkan

$$\begin{aligned}u &= f(x) \\v &= g(x) \\du &= f'(x)dx \\dv &= g'(x)dx\end{aligned}$$

disubstitusikan ke persamaan di atas, maka diperoleh

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

Contoh 8.1.1. ([Tho+14]) Dengan menggunakan integral parsial, tentukan $\int 2x \sin x dx$!

Pembahasan:

Bentuk umum dari integral parsial yaitu:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

untuk dapat disesuaikan dengan bentuk umum integral parsial, maka diambil:

$$\begin{aligned}u &= 2x \\dv &= \sin x dx\end{aligned}$$

Pemilihan $u = 2x$ dilakukan dengan alasan karena u akan diturunkan menjadi du sehingga u haruslah fungsi yang dapat diturunkan hingga menjadi nol. Dalam hal ini, $u = 2x$, $u' = 2$ dan $u'' = 0$. Dengan begitu, $\sin x dx$ dipilih sebagai dv karena $u = 2x$. v dan du ditentukan berdasarkan permisalan di atas dengan cara berikut:

$$\begin{aligned}du &= \frac{du}{dx} dx = \frac{d(2x)}{dx} dx = 2dx \\v &= \int \sin x dx = -\cos x\end{aligned}$$

Keterangan: fungsi v diambil hasil integral tak tentu yang paling sederhana atau $C = 0$. Dengan demikian,

$$\begin{aligned}\int u dv &= uv - \int v du \\ \int 2x \sin x dx &= (2x) \cdot (-\cos x) - \int (-\cos x) \cdot (2dx) \\ &= -2x \cos x + 2 \int \cos x dx \\ &= -2x \cos x + 2 \sin x + C\end{aligned}$$

Contoh 8.1.2. ([Tho+14]) Buktikan bahwa $\int \ln x dx = x \ln x - x$ dengan menggunakan rumus integral parsial!

Pembahasan:

Bentuk umum dari integral parsial yaitu:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Untuk menyesuaikan dengan rumus di atas, maka $\int \ln x dx$ dapat dituliskan menjadi $\int \ln x \cdot 1 dx$. Dimana:

$$\begin{aligned} u &= \ln x \\ du &= \frac{d(\ln x)}{dx} dx = \frac{1}{x} dx \\ dv &= 1 dx \\ v &= \int 1 dx = x \end{aligned}$$

Keterangan: fungsi v diambil hasil integral tak tentu yang paling sederhana atau $C = 0$. Dengan demikian,

$$\begin{aligned} \int u dv &= uv - \int v du \\ \int \ln x dx &= (\ln x) \cdot (x) - \int (x) \cdot \left(\frac{1}{x} dx\right) \\ &= x \ln x - \int 1 dx \\ &= x \ln x - x + C \end{aligned}$$

Contoh 8.1.3. ([Tho+14]) Tentukan $\int 3x^2 e^{-x} dx$ dengan menggunakan integral parsial!

Pembahasan:

Diketahui sebelumnya bahwa $3x^2$, turunan ketiganya adalah 0. Sehingga diambil:

$$\begin{aligned} u &= 3x^2 \\ du &= 6x dx \\ dv &= e^{-x} dx \\ v &= -e^{-x} \end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} \int u dv &= uv - \int v du \\ \int 3x^2 e^{-x} dx &= (3x^2) \cdot (-e^{-x}) - \int (-e^{-x}) \cdot (6x dx) \\ &= -3x^2 e^{-x} + 6 \int x e^{-x} dx \end{aligned}$$

Karena masih terdapat integral dari perkalian dua fungsi yaitu x dan e^{-x} dimana sebelumnya $e^{-x} dx$ diambil sebagai dv , maka e^{-x} kembali diambil sebagai dv . Sehingga, dibuat permisalan

8. Teknik Pengintegralan

baru khusus untuk $\int xe^{-x}dx$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned}u &= x \\du &= dx \\dv &= e^{-x}dx \\v &= -e^{-x}\end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned}\int u dv &= uv - \int v du \\ \int xe^{-x}dx &= (x) \cdot (-e^{-x}) - \int (-e^{-x})dx \\ &= -xe^{-x} + \int e^{-x}dx \\ &= -xe^{-x} - e^{-x} + k\end{aligned}$$

Dengan menggunakan hasil integral tersebut, maka:

$$\begin{aligned}\int 3x^2e^{-x}dx &= -3x^2e^{-x} + 6 \int xe^{-x}dx \\ &= -3x^2e^{-x} + 6[-xe^{-x} - e^{-x} + k] \\ &= -3x^2e^{-x} - 6xe^{-x} - 6e^{-x} + 6k \\ &= -3x^2e^{-x} - 6xe^{-x} - 6e^{-x} + C\end{aligned}$$

Keterangan: $C = 6k$ dimana k dan C merupakan konstanta.

Integral Tentu dengan Integral Parsial

$$\int_a^b f(x)g'(x)dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)dx.$$

Contoh 8.1.4. ([Tho+14]) Suatu area dengan batas $y = 2 + x \cos x$, sumbu- x , dari $x = -4$ sampai $x = 2$. Berapakah luas area tersebut?

Pembahasan:

Area yang dimaksud pada soal dapat diilustrasikan sebagai daerah yang diarsir pada gambar berikut:

Karena semua area berada di atas sumbu- x , maka:

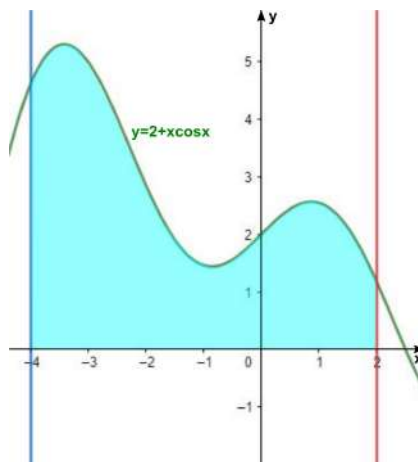
$$L = \int_{-4}^2 (2 + x \cos x) dx = \int_{-4}^2 2dx + \int_{-4}^2 x \cos x dx$$

Dari rumus integral parsial, diambil bahwa $u = x$ dan $dv = \cos x dx$. Sehingga,

$$du = dx, \quad v = \int \cos x dx = \sin x$$

Dengan demikian,

$$\int_{-4}^2 2dx + \int_{-4}^2 x \cos x dx = \left[2x \right]_{-4}^2 + \left[x \sin x \right]_{-4}^2 - \int_{-4}^2 \sin x dx$$

Gambar 8.1: Area pengintegralan pada $y = 2 + x \cos x$, sumbu- x , $[-4, 2]$ [Tho+14]

$$\begin{aligned}
 &= [2x + x \sin x - (-\cos x)]_{-4}^2 \\
 &= [2(2) + (2) \sin(2) + \cos(2)] \\
 &\quad - [2(-4) + (-4) \sin(-4) + \cos(-4)] \\
 &\approx 6.73
 \end{aligned}$$

Jadi, luas area tersebut adalah 6.73 satuan luas.

Tabel untuk Penyederhanaan Integral yang Berulang

Contoh 8.1.5. ([Tho+14]) Carilah $\int (x^2 + x)e^{-x} dx$ dengan menggunakan tabel untuk penyederhanaan integral berulang pada integral parsial!

Pembahasan:

Dari integral pada soal, diambil $f(x) = x^2 + x$ dan $g(x) = e^{-x}$ sehingga: Dengan cara tabel ini,

Tabel 8.1: Tabel pembahasan contoh soal 8.1.5 [Tho+14]

$f(x)$ dan turunannya	$g(x)$ dan integralnya
$x^2 + x$	e^{-x}
$2x + 1$	$-e^{-x}$
2	e^{-x}
0	$-e^{-x}$

hasil dari integral parsial akan lebih mudah diperoleh, yaitu dengan mengalikan baris ke- n dari kolom $f(x)$ dengan baris ke- $(n+1)$ dari kolom $g(x)$, dimana setiap baris genap dari kolom $f(x)$ dikalikan dengan (-1) sebagaimana skema berikut:

Setiap hasil perkalian yang diperoleh dari skema di atas, kemudian dijumlahkan seluruhnya dan ditambah C sebagai konstanta hasil pengintegralan integral tak tentu. Dengan demikian,

$$\begin{aligned}
 \int (x^2 + x)e^{-x} dx &= (x^2 + x) \cdot (-e^{-x}) + (-1) \cdot (2x + 1) \cdot (e^{-x}) + 2 \cdot (-e^{-x}) \\
 &= -x^2 e^{-x} - x e^{-x} - 2x e^{-x} - e^{-x} - 2e^{-x} \\
 &= -x^2 e^{-x} - 3x e^{-x} - 3e^{-x}
 \end{aligned}$$

8. Teknik Pengintegralan

$f(x)$ dan turunannya		$g(x)$ dan integralnya
$x^2 + x$	(+)	e^{-x}
$2x + 1$	(-)	$-e^{-x}$
2	(+)	e^{-x}
0		$-e^{-x}$

Gambar 8.2: Skema perkalian integral parsial [Tho+14]

GVIII.2

Contoh 8.1.6. ([Tho+14]) Diketahui $f(x) = 5x^2 + 3x + 1$ untuk interval $[0, \pi/2]$. Tentukan $\frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin nx dx$ dengan n merupakan bilangan bulat positif.

Pembahasan:

Integral di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan integral parsial menggunakan cara tabel. $f(x) = 5x^2 + 3x + 1$ menjadi fungsi yang akan diturunkan dan $g(x) = \sin nx$ menjadi fungsi yang akan diintegrasikan. Berikut adalah tabelnya: Dengan demikian, hasil integralnya

Tabel 8.2: Tabel pembahasan contoh soal 8.1.6 [Tho+14]

TVIII.2

$f(x)$ dan turunannya	$g(x)$ dan integralnya
$5x^2 + 3x + 1$	$\sin nx$
$10x + 3$	$-\frac{1}{n} \cos nx$
10	$-\frac{1}{n^2} \sin nx$
0	$\frac{1}{n^3} \cos nx$

yaitu:

$$\begin{aligned}
 \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin nx dx &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi (5x^2 + 3x + 1) \sin nx dx \\
 &= \frac{2}{\pi} \left[-\frac{5x^2 + 3x + 1}{n} \cos nx + \frac{10x + 3}{n^2} \sin nx + \frac{10}{n^3} \cos nx \right]_0^\pi \\
 &= \frac{2}{\pi} \left(-\frac{5\pi^2 + 3\pi + 1}{n} \cos n\pi + \frac{10\pi + 3}{n^2} \sin n\pi + \frac{10}{n^3} \cos n\pi \right) \\
 &= \frac{2}{\pi} \left(\frac{5\pi^2 + 3\pi + 1}{n} (-1)^{n+1} + \frac{10}{n^3} (-1)^n \right)
 \end{aligned}$$

Keterangan: $\cos n\pi = (-1)^n$ dan $\sin n\pi = 0$.

8.2 Latihan

([Tho+14])

Evaluasi integral pada Latihan 1-3 menggunakan Integral Parsial.

- $\int \frac{x}{2} \sin x dx$
- $\int \frac{x}{2} e^{2x} dx$
- $\int e^\theta \cos \theta d\theta$

Evaluasi integral dalam Latihan berikut menggunakan integral parsial.

1. $\int \theta \sin\left(\frac{\pi}{2}\theta\right) d\theta$
2. $\int 2t^2 \sin t \, dt$
3. $\int 3x^2 \cos x \, dx$
4. $\int_1^3 2x \ln x \, dx$
5. $\int_2^e 2x^3 \ln x \, dx$
6. $\int -3x^2 e^{-x} \, dx$
7. $\int (2x^2 + x - 1)e^{3x} \, dx$
8. $\int \frac{x}{2} \sec^2 x \, dx$
9. $\int e^y \sin y \, dy$

8.3 Integral Trigonometri

Bentuk $\int \sin^m x \cos^n x \, dx$

Pada bentuk ini terdapat tiga kasus yaitu

- Jika m ganjil. Tuliskan $m = 2k + 1$ dan gunakan sifat $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$, sehingga diperoleh

$$\sin^m x = \sin^{2k+1} x = (\sin^2 x)^k \sin x = (1 - \cos^2 x)^k \sin x.$$

Selanjutnya, misalkan $u = \cos x$.

- Jika m genap dan n ganjil. Tuliskan $n = 2k + 1$ dan gunakan sifat $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$, sehingga diperoleh

$$\cos^n x = \cos^{2k+1} x = (\cos^2 x)^k \cos x = (1 - \sin^2 x)^k \cos x.$$

Selanjutnya, misalkan $u = \sin x$.

- Jika m dan n genap, substitusikan

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

dan

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

Contoh 8.3.1. ([Tho+14]) Tentukan integral trigonometri berikut:

$$\int \sin^5 x \cos^2 x \, dx$$

Pembahasan: Karena pangkat dari $\sin x$ merupakan bilangan ganjil, maka, digunakan sifat $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$. Sehingga,

$$\begin{aligned}\int \sin^5 x \cos^3 x dx &= \int (\sin^2 x)^2 \sin x \cos^3 x dx \\ &= \int (1 - \cos^2 x)^2 \cos^3 x \sin x dx\end{aligned}$$

Misalkan $u = \cos x$, dan $du = -\sin x dx$ atau dapat dituliskan $-du = \sin x dx$. Dengan demikian,

$$\begin{aligned}\int \sin^5 x \cos^3 x dx &= \int (1 - \cos^2 x)^2 \cos^3 x \sin x dx \\ &= \int (1 - u^2)^2 u^3 du \\ &= \int (1 - 2u^2 + u^4) u^3 du \\ &= \int (u^3 - 2u^5 + u^7) du \\ &= \frac{u^4}{4} - \frac{2u^6}{6} + \frac{u^8}{8} + C \\ &= \frac{u^4}{4} - \frac{u^6}{3} + \frac{u^8}{8} + C \\ &= \frac{\cos^4 x}{4} - \frac{\cos^6 x}{3} + \frac{\cos^8 x}{8} + C\end{aligned}$$

Contoh 8.3.2. ([Tho+14]) Tentukan integral trigonometri berikut:

$$\int \sin^2 x \cos^3 x dx$$

Pembahasan: Karena pangkat dari $\sin x$ merupakan bilangan genap dan pangkat dari $\cos x$ merupakan bilangan ganjil, maka digunakan sifat $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$. Sehingga,

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x \cos^3 x dx &= \int \sin^2 x \cos^2 x \cos x dx \\ &= \int \sin^2 x (1 - \sin^2 x) \cos x dx\end{aligned}$$

Misalkan $u = \sin x$, dan $du = \cos x dx$. Dengan demikian,

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x \cos^3 x dx &= \int \sin^2 x (1 - \sin^2 x) \cos x dx \\ &= \int u^2 (1 - u^2) du \\ &= \int (u^2 - u^4) du \\ &= \frac{u^3}{3} - \frac{u^5}{5} + C \\ &= \frac{\sin^3 x}{3} - \frac{\sin^5 x}{5} + C\end{aligned}$$

Eliminasi Bentuk akar

Gunakan sifat $2 \cos^2 \theta = 1 + \cos 2\theta$

Contoh 8.3.3. ([Tho+14])Buktikan bahwa:

$$\int_0^{\pi/2} \sqrt{1 + \cos x} dx$$

Pembahasan: Untuk membuktikan hasil integral di atas, maka dapat dibuktikan dengan menyelesaikan bagian integralnya dan menunjukkan hasil akhirnya. Untuk menyelesaikan integral tersebut, dapat dilakukan dengan mengeliminasi akar menggunakan sifat $2 \cos^2 \theta = 1 + \cos 2\theta$ dengan $\theta = \frac{x}{2}$. Sehingga,

$$1 + \cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2}$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 + \cos x} dx &= \int_0^{\pi/2} \sqrt{2 \cos^2 \frac{x}{2}} dx \\ &= \int_0^{\pi/2} \sqrt{2} \cdot \cos \frac{x}{2} dx \\ &= \sqrt{2} \int_0^{\pi/2} \cos \frac{x}{2} dx \\ &= \sqrt{2} \left[\sin \frac{x}{2} \right]_0^{\pi/2} \\ &= \sqrt{2} \left[\sin \frac{\pi}{4} - \sin 0 \right] \\ &= \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= \frac{2}{2} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Pangkat dari $\tan x$ dan $\sec x$

Gunakan sifat $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ dan $\sec^2 x = \tan^2 x + 1$.

Contoh 8.3.4. ([Tho+14])Tentukan integral trigonometri berikut:

$$\int \tan^3 x \sec x dx$$

Pembahasan: Dengan menggunakan sifat $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$, maka:

$$\begin{aligned} \int \tan^3 x \sec x dx &= \int \tan^2 x \sec x \tan x dx \\ &= \int (\sec^2 x - 1) \sec x \tan x dx, \quad \text{Misalkan } u = \sec x \text{ dan } du = \sec x \tan x \\ &= \int (u^2 - 1) du \end{aligned}$$

8. Teknik Pengintegralan

$$\begin{aligned} &= \frac{u^3}{3} - u + C \\ &= \frac{\sec^3 x}{3} - \sec x + C \end{aligned}$$

Contoh 8.3.5. ([Tho+14]) Tentukan hasil dari integral berikut:

$$\int \tan^2 x \sec^4 x dx$$

Pembahasan: Diketahui sifat $\sec^2 x = \tan^2 x + 1$, maka:

$$\begin{aligned} \int \tan^2 x \sec^4 x dx &= \int \tan^2 x \sec^2 x \sec^2 x dx \\ &= \int \tan^2 x (\tan^2 x + 1) \sec^2 x dx, \quad \text{Misalkan } u = \tan x \text{ dan } du = \sec^2 x \\ &= \int u^2 (u^2 + 1) du \\ &= \int (u^4 + u^2) du \\ &= \frac{u^5}{5} + \frac{u^3}{3} + C \\ &= \frac{\tan^5 x}{5} + \frac{\tan^3 x}{3} + C \end{aligned}$$

Hasil Kali sinus dan cosinus

Bentuk integralnya secara umum adalah $\int \sin mx \sin nx dx$, $\int \sin mx \cos nx dx$, dan $\int \cos mx \cos nx dx$.

Gunakan sifat

$$\begin{aligned} \sin mx \sin nx &= \frac{1}{2} [\cos(m-n)x - \cos(m+n)x] \\ \sin mx \cos nx &= \frac{1}{2} [\sin(m-n)x + \sin(m+n)x] \\ \cos mx \cos nx &= \frac{1}{2} [\cos(m-n)x + \cos(m+n)x] \end{aligned}$$

Contoh 8.3.6. ([Tho+14]) Hitunglah integral dari

$$\int \sin 5x \cos 4x dx.$$

Pembahasan:

Dengan menggunakan bentuk persamaan yang dipelajari sebelumnya yaitu

$$\sin mx \cos nx = \frac{1}{2} [\sin(m-n)x + \sin(m+n)x]$$

kita dapatkan nilai untuk $m = 5$ dan $n = 4$, maka akan didapatkan

$$\int \sin 5x \cos 4x dx = \frac{1}{2} \int [\sin(x) + \sin(9x)] dx$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \left(-\cos x - \frac{\cos 9x}{9} \right) + C \\
&= -\frac{\cos x}{2} - \frac{\cos 9x}{18} + C
\end{aligned}$$

8.4 Latihan

([Tho+14]) Evaluasi integral pada Latihan 1-6 berikut.

1. $\int \cos^5 x \sin x dx$
2. $\int \sin^6 3x \cos 3x dx$
3. $\int 12 \sin^2 x \cos^2 x$
4. $\int \sec^2 x \tan^2 x dx$
5. $\int_{-\pi/4}^0 3 \sec^3 x dx$
6. $\int \sin 5x \cos 3x dx$ Evaluasi integral pada Latihan 1-6 berikut.
 - a) $\int \sin^4 x dx$
 - b) $\int \cos^3 2x dx$
 - c) $\int \sin^6 x dx$
 - d) $\int_0^{2\pi} \sin \frac{x}{4} dx$
 - e) $\int \cos^5 x dx$
 - f) $\int_0^{\pi} 2 \cos^5 2x dx$
 - g) $\int \sin^3 x \cos x dx$
 - h) $\int \cos^3 3x \sin^5 3x dx$
 - i) $\int \cos^4 x dx$
 - j) $\int_0^{\pi/2} \sin^5 x dx$
 - k) $\int_0^{\pi/2} \sin^3 x dx$
 - l) $\int 3 \cos 3t dt$
 - m) $\int_0^{\pi} 4 \sin^2 x dx$
 - n) $\int 4 \cos^4 \pi x dx$
 - o) $\int_0^{\pi/2} 10 \sin^4 y \cos^2 y dy$
 - p) $\int 9 \cos^3 \theta \sin 3\theta d\theta$
 - q) $\int_0^{\pi/4} \sin^2 4\theta \cos^3 4\theta$
 - r) $\int \tan^4 x \sec^6 x dx$
 - s) $\int \tan x \sec^4 x dx$
 - t) $\int \sec^2 x \tan^3 x dx$
 - u) $\int \sec^4 x \tan^4 x dx$
 - v) $\int \sec^4 x \tan^6 x dx$

8.5 Substitusi Trigonometri

Gambarkanlah segitiga siku-siku, maka dari gambar segitiga tersebut kita akan memperoleh

- $x = a \tan \theta$

$$a^2 + x^2 = a^2 + a^2 \tan^2 \theta = a^2(1 + \tan^2 \theta) = a^2 \sec^2 \theta$$

- $x = a \sin \theta$

$$a^2 - x^2 = a^2 - a^2 \sin^2 \theta = a^2(1 - \sin^2 \theta)$$

- $x = a \sec \theta$

$$x^2 - a^2 = a^2 \sec^2 \theta - a^2 = a^2(\sec^2 \theta - 1) = a^2 \tan^2 \theta$$

Dengan demikian dapat dilakukan metode substitusi trigonometri yang sesuai dengan salah satu bentuk substitusi di atas. Namun, ketika dilakukan metode substitusi, solusi final dari integral harus dikembalikan ke variabel awal. Jika diperhatikan tiga bentuk substitusi di atas merupakan fungsi yang tidak invertible jika tidak dibatasi domainnya. Supaya fungsi tersebut invertible maka, ketika menggunakan permisalan di atas maka harus dibatasi yaitu

$$x = a \tan \theta, \theta = \tan^{-1} \left(\frac{x}{a} \right), \text{ dengan } -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$x = a \sin \theta, \theta = \sin^{-1} \left(\frac{x}{a} \right), \text{ dengan } -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

$$x = a \sec \theta, \theta = \sec^{-1} \left(\frac{x}{a} \right), \text{ jika } \frac{x}{a} \geq 1, 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2} \text{ dan jika } \frac{x}{a} \leq -1, \frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi$$

Langkah-langkah menggunakan metode substitusi trigonometri

1. Pilih permisalan x yang sesuai, kemudian hitung diferensial dx dan tentukan rentang nilai θ .
2. Substitusikan hasil poin 1 ke integralnya
3. Integralkan terhadap variabel θ
4. Gambarkan segitiga siku-siku yang sesuai dengan permisalan di poin 1 kemudian kembalikan solusi ke dalam variabel x

Contoh 8.5.1. ([Tho+14]) Hitunglah integral dari

$$\int \frac{dx}{\sqrt{9+x^2}}$$

Pembahasan:

Kita misalkan

$$x = 3 \tan \theta, \quad dx = 3 \sec^2 \theta d\theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$

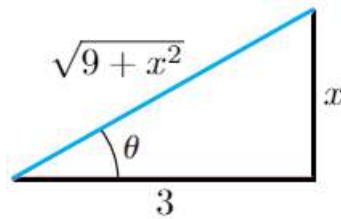
$$9 + x^2 = 9 + 9 \tan^2 \theta = 9(1 + \tan^2 \theta) = 9 \sec^2 \theta$$

Kemudian

$$\int \frac{dx}{\sqrt{9+x^2}} = \int \frac{3 \sec^2 \theta d\theta}{\sqrt{9 \sec^2 \theta}} = \int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{|\sec \theta|}$$

$$\begin{aligned}
&= \int \sec \theta \, d\theta \\
&= \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \\
&= \ln \left| \frac{\sqrt{9+x^2}}{3} + \frac{x}{3} \right| + C
\end{aligned}$$

Perhatikan disaat kita menyatakan $\ln |\sec \theta + \tan \theta|$ dalam x : Kita menggambar sebuah segitiga untuk substitusi asli dari $x = 3 \tan \theta$ dan membaca perbandingan dari segitiga tersebut. Pada segitiga tersebut, kita dapatkan nilai sisi depan = x , sisi samping = 3, dan sisi miring = $\sqrt{9+x^2}$ seperti pada Gambar 8.3.



Gambar 8.3: Segitiga siku-siku dengan sisi miring $\sqrt{9+x^2}$ [Tho+14]

Contoh 8.5.2. ([Tho+14]) Hitunglah

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}}$$

Pembahasan:

Di sini kita menemukan ekspresi untuk fungsi sinus hiperbolik terbalik dalam logaritma natural. Mengikuti prosedur yang sama seperti pada Contoh 1, kita akan mencari

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}} &= \int \sec \theta \, d\theta & x = a \tan \theta, \, dx = a \sec^2 \theta \, d\theta \\
&= \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \\
&= \ln \left| \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{a} + \frac{x}{a} \right| + C
\end{aligned}$$

Kita akan mendapatkan persamaan dari bentuk tersebut

$$\sinh^{-1} \frac{x}{a} = \ln \left(\frac{\sqrt{a^2+x^2}}{a} + \frac{x}{a} \right)$$

Contoh 8.5.3. ([Tho+14]) Hitunglah integral dari

$$\int \frac{x^2 \, dx}{\sqrt{25-x^2}}$$

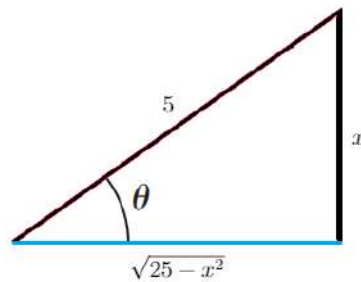
Pembahasan:

Kita misalkan

$$\begin{aligned}
x &= 5 \sin \theta, & dx &= 5 \cos \theta \, d\theta, & -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \\
25 - x^2 &= 25 + 25 \sin^2 \theta = 25(1 + \sin^2 \theta) = 25 \cos^2 \theta
\end{aligned}$$

Kemudian

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{25-x^2}} &= \int \frac{25 \sin^2 \theta \cdot 5 \cos \theta d\theta}{|5 \cos \theta|} \\
 &= 25 \int \sin^2 \theta d\theta \\
 &= 25 \int \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta \\
 &= \frac{25}{2} \left(\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right) + C \\
 &= \frac{25}{2} (\theta - \sin \theta \cos \theta) + C && [\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta] \\
 &= \frac{25}{2} \left(\sin^{-1} \frac{x}{5} - \frac{x}{5} \cdot \frac{\sqrt{25-x^2}}{5} \right) + C && [\text{Lihat Gambar 8.4}] \\
 &= \frac{25}{2} \sin^{-1} \frac{x}{5} - \frac{x}{2} \sqrt{25-x^2} + C
 \end{aligned}$$



GVIII.4

Gambar 8.4: Segitiga siku-siku dengan sisi samping $\sqrt{25-x^2}$ [Tho+14]

Contoh 8.5.4. ([Tho+14]) Hitunglah integral dari

$$\int \frac{dx}{\sqrt{9x^2-4}}, \quad x > \frac{2}{3}$$

Pembahasan:

Pertama kita menulis ulang persamaan umum dari

$$\begin{aligned}
 \sqrt{9x^2-4} &= \sqrt{9 \left(x^2 - \frac{4}{9} \right)} \\
 &= 3 \sqrt{x^2 - \left(\frac{2}{3} \right)^2}
 \end{aligned}$$

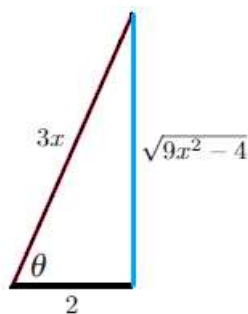
Untuk mengubahnya kedalam bentuk $x^2 - a^2$. Kita substitusikan menjadi

$$x = \frac{2}{3} \sec \theta, \quad dx = \frac{2}{3} \sec \theta \tan \theta d\theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{aligned}
 x^2 - \left(\frac{2}{3}\right)^2 &= \frac{4}{9} \sec^2 \theta - \frac{4}{9} \\
 &= \frac{4}{9} (\sec^2 \theta - 1) = \frac{4}{9} \tan^2 \theta \\
 \sqrt{x^2 - \left(\frac{2}{3}\right)^2} &= \frac{2}{3} |\tan \theta| = \frac{2}{3} \tan \theta \quad [\tan \theta > 0 \text{ untuk } 0 < \theta < \pi/2]
 \end{aligned}$$

Dengan hasil substitusi ini, kita dapatkan

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\sqrt{9x^2 - 4}} &= \int \frac{dx}{3\sqrt{x^2 - (4/9)}} = \int \frac{(2/3) \sec \theta \tan \theta d\theta}{3 \cdot (2/3) \tan \theta} \\
 &= \frac{1}{3} \int \sec \theta d\theta = \frac{1}{3} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \\
 &= \frac{1}{3} \ln \left| \frac{3x}{2} + \frac{\sqrt{9x^2 - 4}}{2} \right| + C \quad [\text{Lihat Gambar 8.5}]
 \end{aligned}$$



Gambar 8.5: Segitiga siku-siku dengan sisi depan $\sqrt{9x^2 - 4}$ [Tho+14]

GVIII.5

8.6 Latihan

([Tho+14]) Evaluasi integral pada Latihan 1-3 berikut.

1. $\int_{-1}^2 \frac{dx}{12+3x^2} dx$
2. $\int \sqrt{16-t^2} dt$
3. $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2-25}}, x > \frac{5}{2}$

Evaluasi integral pada Latihan 1-3 berikut.

1. $\int \frac{dx}{\sqrt{16+x^2}} dx$
2. $\int \frac{4dx}{\sqrt{1+16x^2}} dx$
3. $\int_0^3 \frac{dx}{9+x^2} dx$

8. Teknik Pengintegralan

4. $\int_0^2 \frac{dx}{16-x^2} dx$
5. $\int_0^{1/2\sqrt{2}} \frac{3dx}{\sqrt{1-9x^2}} dx$
6. $\int \sqrt{1-4x^2} dx$
7. $\int \frac{3d\theta}{\sqrt{9x^2-16}}, x > \frac{4}{3}$

8.7 Integral Pecah Rasional

Integral pecah rasional dapat digunakan untuk bentuk $\frac{f(x)}{g(x)}$ ketika memenuhi dua hal yaitu

1. orde dari $f(x)$ lebih kecil dari orde $g(x)$
2. $g(x)$ memiliki faktor

Terdapat beberapa aturan terkait pecah rasional $\frac{f(x)}{g(x)}$ yaitu

1. Faktor dari $g(x)$ linear yaitu $x - r$. Misalkan $(x - r)^m$ yaitu sebanyak m faktor yang sama dari $g(x)$, maka

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A_1}{x-r} + \frac{A_2}{(x-r)^2} + \dots + \frac{A_m}{(x-r)^m}$$

2. Faktor dari $g(x)$ tidak memiliki akar real yaitu $x^2 + px + q$. Misalkan $(x^2 + px + q)^n$ yaitu sebanyak n faktor yang sama yang tidak dapat diperoleh akar real dari $g(x)$, maka

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{B_1x + C_1}{x^2 + px + q} + \frac{B_2x + C_2}{(x^2 + px + q)^2} + \dots + \frac{B_nx + C_n}{(x^2 + px + q)^n}$$

Contoh 8.7.1. ([Tho+14]) Gunakan pecahan parsial untuk menghitung integral dari

$$\int \frac{x^2 + 2x + 3}{(x-1)(x+1)(x+3)} dx$$

Pembahasan: Dengan dekomposisi pecahan parsial akan memiliki bentuk

$$\frac{x^2 + 2x + 3}{(x-1)(x+1)(x+3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x+3}$$

Untuk menentukan nilai koefisien yang belum diketahui dari A, B , dan C , dengan menghilangkan bentuk pecahan kita mendapatkan

$$\begin{aligned} x^2 + 2x + 3 &= A(x+1)(x+3) + B(x-1)(x+3) + C(x-1)(x+1) \\ &= A(x^2 + 4x + 3) + B(x^2 + 2x - 3) + C(x^2 - 1) \\ &= (A + B + C)x^2 + (4A + 2B)x + (3A - 3B - C) \end{aligned}$$

Bentuk polinomial dari kedua sisi pada persamaan di atas adalah serupa, maka kita menyamakan koefisien dengan bentuk dari x berpangkat, didapatkan

$$\text{Koefisien dari } x^2 : \quad A + B + C = 1$$

$$\text{Koefisien dari } x^1 : 4A + 2B = 2$$

$$\text{Koefisien dari } x^0 : 3A - 3B - C = 3$$

Setelah itu, kita tentukan nilai dari A , B , dan C dari persamaan yang dibentuk di atas setelah digolongkan berdasarkan koefisien dengan sistem persamaan linear. Maka, didapatlah nilai dari $A = 3/4$, $B = -1/2$, $C = 3/4$. Lalu kita akan mendapatkan

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 + 2x + 3}{(x-1)(x+1)(x+3)} dx &= \int \left[\frac{3}{4} \frac{1}{x-1} - \frac{1}{2} \frac{1}{x+1} + \frac{3}{4} \frac{1}{x+3} \right] dx \\ &= \frac{3}{4} \ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln|x+1| + \frac{3}{4} \ln|x+3| + K, \end{aligned}$$

dimana nilai K merupakan nilai konstanta dari hasil integral (untuk menghindari kesalahan dengan koefisien yang berhuruf C).

Contoh 8.7.2. ([Tho+14]) Gunakan pecahan parsial untuk menghitung integral dari

$$\int \frac{2x+3}{(x+3)^2} dx$$

Pembahasan: Pertama kita bentuk menjadi penjumlahan pecahan parsial dengan koefisien yang belum ditentukan.

$$\begin{aligned} \frac{2x+3}{(x+3)^2} &= \frac{A}{x+3} + \frac{B}{(x+3)^2} \\ 2x+3 &= A(x+3) + B \quad [\text{Mengalikan kedua ruas sisi dengan } (x+3)^2] \\ &= Ax + (3A+B) \end{aligned}$$

Menyamakan koefisien dengan bentuk dari x berpangkat, didapatkan

$$A = 2 \quad \text{dan} \quad 3A + B = 6 + B = 3, \quad \text{atau} \quad A = 2 \quad \text{dan} \quad B = -3$$

Maka,

$$\begin{aligned} \int \frac{2x+3}{(x+3)^2} dx &= \int \left(\frac{2}{x+2} - \frac{-3}{(x+2)^2} \right) dx \\ &= 2 \int \frac{dx}{x+2} - 3 \int (x+2)^{-2} dx \\ &= 2 \ln|x+2| + 3(x+2)^{-1} + C \end{aligned}$$

Contoh 8.7.3. ([Tho+14]) Gunakan pecahan parsial untuk menghitung integral dari

$$\int \frac{2x^3 - 4x^2 - 3}{x^2 - 2x - 3} dx$$

Pembahasan: Pertama kita membagi pecahan tersebut dengan konsep polinomial, dengan mendapatkan hasil bagi dan sisa bagi.

$$\begin{array}{r} 2x \\ x^2 - 2x - 3 \overline{) 2x^3 - 4x^2 - 3} \\ \underline{-2x^3 + 4x^2 + 6x} \\ 6x - 3 \end{array}$$

8. Teknik Pengintegralan

Kemudian, kita tulis pecahan berupa polinomial dengan penjumlahan hasil bagi dan sisa bagi.

$$\frac{2x^3 - 4x^2 - 3}{x^2 - 2x - 3} = 2x + \frac{6x - 3}{x^2 - 2x - 3}$$

Kita menemukan dekomposisi pecahan parsial berupa

$$\begin{aligned}\int \frac{2x^3 - 4x^2 - 3}{x^2 - 2x - 3} dx &= \int 2x dx + \int \frac{6x - 3}{x^2 - 2x - 3} dx \\ &= \int 2x dx + \int \frac{3}{x+1} dx + \int \frac{3}{x-3} dx \\ &= x^2 + 3 \ln |x+1| + 3 \ln |x-3| + C\end{aligned}$$

Contoh 8.7.4. ([Tho+14]) Gunakan pecahan parsial untuk menghitung integral dari

$$\int \frac{4x + 2}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} dx$$

Pembahasan: Penyebut memiliki faktor kuadrat yang tidak dapat direduksi dan bentuk faktor linear yang berulang, jadi kita menulis

$$\frac{4x + 2}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} = \frac{Ax + B}{x^2 + 1} + \frac{C}{x - 1} + \frac{D}{(x - 1)^2}$$

Menghilangkan persamaan bentuk pecahan, terbentuklah

$$\begin{aligned}4x + 2 &= (Ax + B)(x - 1)^2 + C(x - 1)(x^2 + 1) + D(x^2 + 1) \\ &= (A + C)x^3 + (-2A + B - C + D)x^2 + (A - 2B + C)x + (B - C + D)\end{aligned}$$

Menyamakan koefisien dengan bentuk seperti biasa yakni

$$\text{Koefisien dari } x^3 : \quad 0 = A + C$$

$$\text{Koefisien dari } x^2 : \quad 0 = -2A + B - C + D$$

$$\text{Koefisien dari } x^1 : \quad 4 = A - 2B + C$$

$$\text{Koefisien dari } x^0 : \quad 2 = B - C + D$$

Kita menyelesaikan persamaan ini secara bersamaan untuk menemukan nilai A, B, C , dan D :

$$-2 = -2A, \quad A = 1 \quad [\text{Mengurangi pers. ke-2 dengan pers. ke-4}]$$

$$C = -A = -1 \quad [\text{Dari pers. ke-1}]$$

$$B = (A + C - 4)/2 = -2 \quad [\text{Dari pers. ke-3 dan } C = -A]$$

$$D = 2 - B + C = 3 \quad [\text{Dari pers. ke-4}]$$

Lalu, kita substitusikan nilai tersebut

$$\frac{4x+2}{(x^2+1)(x-1)^2} = \frac{x-2}{x^2+1} - \frac{1}{x-1} + \frac{3}{(x-1)^2}$$

Akhirnya, kita dapat menyelesaikan integral tersebut yakni:

$$\begin{aligned} \int \frac{4x+2}{(x^2+1)(x-1)^2} dx &= \int \left(\frac{x-2}{x^2+1} - \frac{1}{x-1} + \frac{3}{(x-1)^2} \right) dx \\ &= \int \left(\frac{x}{x^2+1} - \frac{2}{x^2+1} - \frac{1}{x-1} + \frac{3}{(x-1)^2} \right) dx \\ &= \ln \left(\frac{x^2+1}{2} \right) - 2 \tan^{-1} x - \ln |x-1| - \frac{3}{x-1} + C \end{aligned}$$

8.8 Latihan

([Tho+14]) Dalam Latihan 1–4, nyatakan integral sebagai jumlah dari pecahan parsial dan evaluasi integral tersebut.

1. $\int \frac{dx}{1-4x^2}$
2. $\int_1^2 \frac{3x^3}{x^2+4x+4} dx$
3. $\int_0^1 \frac{dx}{(x+2)(x^2+2)}$
4. $\int \frac{y^2+4y+4}{(y^2+2)^2} dy$

Dalam Latihan 1–8, nyatakan integral sebagai jumlah dari pecahan parsial dan evaluasi integral tersebut.

1. $\int \frac{dx}{x^2+3x}$
2. $\int \frac{x+5}{x^2+x-6} dx$
3. $\int \frac{3x-1}{x^2+6x+8} dx$
4. $\int_2^5 \frac{y}{y^2+3y-4} dy$

8. Teknik Pengintegralan

$$5. \int_1^2 \frac{y+6}{y^2+2y} dy$$

$$6. \int_1^2 \frac{x^3}{x^2-4x+4} dx$$

$$7. \int \frac{4x^2+2x+1}{(9x^2+1)^2} dx$$

$$8. \int \frac{t^4+16}{t(t^2+4)^2} dt$$

8.9 Metode Heaviside "Cover-up" untuk faktor linear

ketika orde dari polinomial $f(x)$ kurang dari orde polinomial $g(x)$ dan

$$g(x) = (x - r_1)(x - r_2) \dots (x - r_n)$$

dapat difaktorkan sebanyak n yang berbeda, maka proses untuk mendapatkan pecah rasionalnya lebih mudah dan cepat.

Contoh 8.9.1. ([Tho+14]) Tentukan nilai A, B , dan C dari bentuk pecahan parsial berikut

$$\frac{x^2 + 5}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 2} + \frac{C}{x - 3}$$

Pembahasan:

Jika kita mengalikan kedua ruas persamaan di atas dengan $(x - 1)$, didapatkan

$$\frac{x^2 + 5}{(x - 2)(x - 3)} = A + \frac{B(x - 1)}{x - 2} + \frac{C(x - 1)}{x - 3}$$

dan memberi nilai $x = 1$, akan menghasilkan nilai A dari persamaan:

$$\frac{(1)^2 + 5}{(1 - 2)(1 - 3)} = A + 0 + 0$$
$$A = 3$$

sama hal seperti sebelumnya, jika kita mengalikan kedua ruas persamaan di atas dengan $(x - 2)$, didapatkan

$$\frac{x^2 + 5}{(x - 1)(x - 3)} = \frac{A(x - 2)}{x - 1} + B + \frac{C(x - 2)}{x - 3}$$

dan memberi nilai $x = 2$, akan menghasilkan nilai B dari persamaan:

$$\frac{(2)^2 + 5}{(2 - 1)(2 - 3)} = 0 + B + 0$$
$$B = -9$$

Kemudian, jika kita mengalikan kedua ruas persamaan di atas dengan $(x - 3)$, didapatkan

$$\frac{x^2 + 5}{(x - 1)(x - 2)} = \frac{A(x - 3)}{x - 1} + \frac{B(x - 3)}{x - 2} + C$$

dan memberi nilai $x = 3$, akan menghasilkan nilai C dari persamaan:

$$\frac{(3)^2 + 5}{(3 - 1)(3 - 2)} = 0 + 0 + C$$
$$C = 7$$

Metode Heaviside

1. Tuliskan penyebut dalam bentuk faktor, yaitu

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)}{(x-r_1)(x-r_2)\dots(x-r_n)}$$

2. Lalu hitung

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{f(r_1)}{(r_1-r_2)\dots(r_1-r_n)} \\ A_2 &= \frac{f(r_2)}{(r_2-r_1)(r_2-r_3)\dots(r_2-r_n)} \\ . &= . \\ . &= . \\ . &= . \\ A_n &= \frac{f(r_n)}{(r_n-r_1)(r_n-r_2)\dots(r_n-r_{n-1})} \end{aligned}$$

3. Tuliskan bentuk pecah parsial

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A_1}{(x-r_1)} + \frac{A_2}{(x-r_2)} + \dots + \frac{A_n}{(x-r_n)}$$

Contoh 8.9.2. ([Tho+14]) Dengan metode heaviside hitunglah

$$\int \frac{x+1}{2x^3+5x^2-3x} dx$$

Pembahasan :

Pangkat dari $f(x)x+1$ lebih kecil dari pangkat $f(x) = 2x^3+5x^2-3x$, dengan faktor $g(x)$

$$\frac{x+1}{2x^3+x^2-8x} = \frac{x+1}{x(2x-1)(x+3)}.$$

Akar dari $g(x)$ adalah $r_1 = 0$, $r_2 = 1/2$, dan $r_3 = -3$

Maka

$$\begin{aligned} \frac{x+1}{x(2x-1)(x+3)} &= \frac{1}{-3x} + \frac{1}{2(2x-1)} + \frac{-2}{21(x+3)} \\ \int \frac{x+1}{x(2x-1)(x+3)} dx &= \frac{1}{-3} |\ln x| + \frac{1}{2} |\ln 2x-1| + \frac{-2}{21} |\ln x+3| + C \end{aligned}$$

8.10 Cara Lain Untuk Menentukan Koefisien

Contoh 8.10.1. ([Tho+14]) Tentukan nilai A , B , dan C dari

$$\frac{x-2}{(x+2)^3} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{(x+2)^2} + \frac{C}{(x+1)^3}$$

$$\begin{aligned}
 A_1 &= \frac{0+1}{\boxed{x}(0-1)(0+3)} = \frac{1}{(-1)(3)} = \frac{1}{-3} \\
 &\quad \uparrow \text{Cover} \\
 A_2 &= \frac{1/2+1}{1/2 \cdot \boxed{(2x-1)}(1/2+3)} = \frac{3/2}{(1/2)(6/2)} = 1 \\
 &\quad \uparrow \text{Cover} \\
 A_3 &= \frac{-3+1}{-3(-6-1)\boxed{(x+3)}} = \frac{-2}{(-3)(-7)} = \frac{-2}{21} \\
 &\quad \uparrow \text{Cover}
 \end{aligned}$$

GVIII.6

Gambar 8.6: Cover pada setiap perhitungan A [Tho+14]**Pembahasan :**

Langkah pertama, yaitu hilangkan bentuk pecahan

$$x - 2 = A(x + 2)^2 + B(x + 2) + C.$$

Substitusikan $x = -2$, dan didapatkan hasil $C = -4$. Lalu turunkan kedua sisi terhadap x

$$1 = 2A(x + 2) + B$$

Substitusikan $x = -2$, sehingga $B = 1$. Lalu, turunkan kembali untuk mendapatkan $0 = 2A$, dan $A = 0$. Sehingga,

$$\frac{x-2}{(x+2)^3} = \frac{1}{(x+2)^2} - \frac{4}{(x+2)^3}$$

8.11 Integral tak wajar tipe I

1. Jika $f(x)$ kontinu pada $[a, \infty)$, maka

$$\int_a^\infty f(x)dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)dx$$

2. Jika $f(x)$ kontinu pada $[a, \infty)$, maka

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x)dx$$

3. Jika $f(x)$ kontinu pada $[-\infty, \infty)$, maka

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_a^{\infty} f(x) dx$$

Contoh 8.11.1. ([Tho+14]) Hitunglah $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2dx}{4+x^2}$

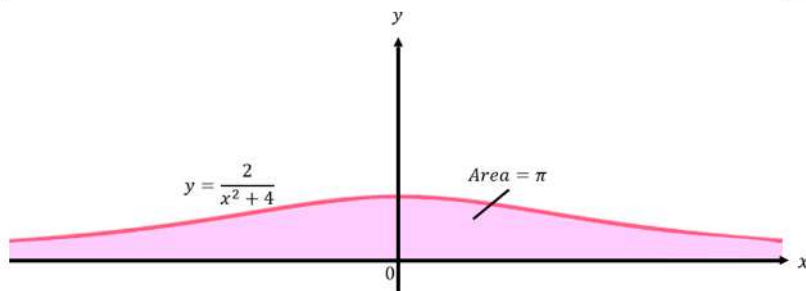
Pembahasan :

Berdasarkan definisi pada Bagian 3, maka kita menggunakan $c = 0$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^0 \frac{2dx}{x^2 + 4} &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{2dx}{x^2 + 4} \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \left[\tan^{-1} \frac{x}{2} \right]_a^0 \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(\tan^{-1} 0 - \tan^{-1} \frac{a}{2} \right) = 0 - \left(-\frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{2} \\ \int_0^{\infty} \frac{2dx}{x^2 + 4} &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b \frac{2dx}{x^2 + 4} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\tan^{-1} \frac{x}{2} \right]_0^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\tan^{-1} \frac{b}{2} - \tan^{-1} 0 \right) = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

Sehingga,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2dx}{x^2 + 4} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$$



Gambar 8.7: Area di bawah kurva adalah terbatas [Tho+14]

Karena $2/x^2 + 4 > 0$ integral yang tidak tepat dapat diartikan sebagai area (terbatas) di bawah kurva dan di atas sumbu- x

8.12 Integral $\int_1^\infty \frac{dx}{x^p}$

Contoh 8.12.1. ([Tho+14]) Untuk p yang seperti apakah $\int_2^\infty dx/x^q$ konvergen?

Pembahasan :

Jika $q \neq 1$

$$\int_1^a \frac{dx}{x^q} = \left[\frac{x^{-q+1}}{-q+1} \right]_1^a = \frac{1}{1-q} (a^{-q+1} - 1) = \frac{1}{1-q} \left(\frac{1}{a^{q-1}} - 1 \right)$$

Jadi,

$$\begin{aligned} \int_1^\infty \frac{dx}{x^q} &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_1^a \frac{dx}{x^q} \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{1-q} \left(\frac{1}{a^{q-1}} - 1 \right) \right] = \begin{cases} 0, & q > 1 \\ \infty, & q < 1 \end{cases} \end{aligned}$$

karena

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a^{q-1}} - 1 \right) = \begin{cases} 0, & q > 1 \\ \infty, & q < 1 \end{cases}$$

Sehingga integral bertemu pada nilai $1/q - 1$ jika $q > 1$ dan tidak bertemu pada nilai $p < 1$

Jika $p = 1$ integralnya tidak bertemu:

$$\begin{aligned} \int_1^\infty \frac{dx}{x^q} &= \int_1^\infty \frac{dx}{x} \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_1^a \frac{dx}{x} \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \ln x \Big|_1^a \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} (\ln a - \ln 1) = \infty \end{aligned}$$

8.13 Integral tak wajar tipe II

1. Jika $f(x)$ kontinu pada $(a, b]$, maka

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx$$

2. Jika $f(x)$ kontinu pada $[a, b)$, maka

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(x) dx$$

3. Jika $f(x)$ diskontinu di c dengan $a < c < b$ dan kontinu pada $[a, c) \cup (c, b]$, maka

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

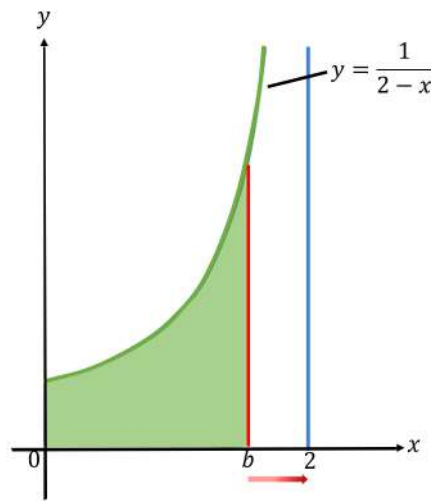
Contoh 8.13.1. ([Tho+14]) Tunjukkan bahwa $\int_0^2 \frac{dx}{2-x}$ konvergen.

Pembahasan :

$f(x) = 1/2 - x$ kontinu pada $[2, 0)$, tapi tidak kontinu pada $x = 2$ dan menjadi tak terhingga saat $x \rightarrow 2^-$. Kami mengevaluasi integral sebagai.

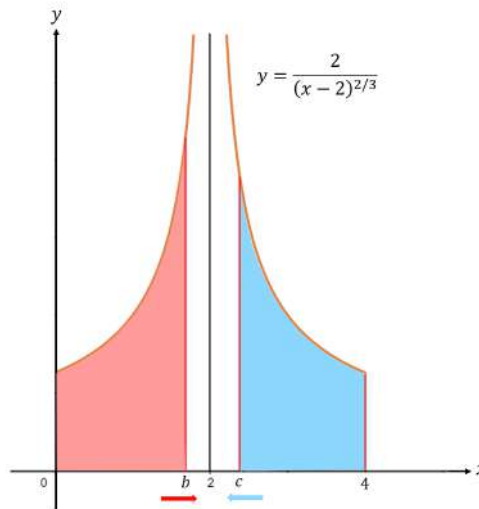
$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow 2^-} \int_0^b \frac{1}{2-x} dx &= \lim_{b \rightarrow 2^-} [-\ln |2-x|]_0^b \\ &= \lim_{b \rightarrow 2^-} [-\ln(2-b) - \ln 2] = \infty \end{aligned}$$

Limitnya adalah tak terhingga sehingga integralnya menyimpang



Gambar 8.8: Area di bawah kurva dan di atas sumbu- x untuk $[0, 2)$ adalah bukan bilangan riil [Tho+14]

Contoh 8.13.2. ([Tho+14]) Hitunglah $\int_0^4 \frac{2dx}{(x-2)^{2/3}}$.



Gambar 8.9: Area di bawah kurva adalah bilangan ril [Tho+14]

GVIII.9

Pembahasan :

Integral tersebut memiliki asimtot vertikal $x = 2$, kontinu pada $[0, 2)$ dan $(2, 4]$ seperti pada Gambar 8.6

$$\int_0^4 \frac{2}{(x-2)^{2/3}} dx = \int_0^2 \frac{2}{(x-2)^{2/3}} dx + \int_2^4 \frac{2}{(x-2)^{2/3}} dx$$

Lalu evaluasi masing-masing integral pada ruas kanan persamaan

$$\begin{aligned} \int_0^2 \frac{2}{(x-2)^{2/3}} dx &= \lim_{b \rightarrow 2^-} \int_0^b \frac{2}{(x-2)^{2/3}} dx \\ &= \lim_{b \rightarrow 2^-} 6(x-2)^{1/3} \Big|_0^b \\ &= \lim_{b \rightarrow 2^-} [6(b-2)^{1/3} - 6\sqrt[3]{-2}] = -6\sqrt[3]{-2} \\ \int_2^4 \frac{2}{(x-2)^{2/3}} dx &= \lim_{c \rightarrow 2^+} \int_c^4 \frac{2}{(x-2)^{2/3}} dx \\ &= \lim_{c \rightarrow 2^+} 6(x-2)^{1/3} \Big|_c^4 \\ &= \lim_{c \rightarrow 2^+} [6(4-2)^{1/3} - 6(c-2)^{1/3}] = 6\sqrt[3]{2} \end{aligned}$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa

$$\int_0^4 \frac{2}{(x-2)^{2/3}} dx = 6\sqrt[3]{2} - 6\sqrt[3]{-2}$$

Contoh 8.13.3. ([Tho+14])

Apakah $\int_0^\infty e^{-x^4} dx$ konvergen?.

Pembahasan :

Secara definisi,

$$\int_0^\infty e^{-x^4} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-x^4} dx$$

Integral ini tidak dapat kita evaluasi secara langsung karena integral ini nonelementari. Tapi kita bisa menunjukkan bahwa limitnya $b \rightarrow \infty$ terbatas. Kita tahu bahwa $\int_0^b e^{-x^4} dx$ adalah fungsi peningkatan dari b . Oleh karena itu baik itu menjadi tak terbatas sebagai $b \rightarrow \infty$ atau memiliki limit yang terbatas $b \rightarrow \infty$. Hal ini tidak akan menjadi tak terbatas: Untuk setiap nilai dari $x \geq 1$, kita memiliki $e^{-x^4} \geq e^{-x^2}$, sehingga

$$\int_1^\infty e^{-x^4} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b e^{-x^4} dx$$

konvergen ke beberapa nilai terbatas yang pasti.

Theorem 8.13.4. ([Tho+14]) Misalkan f dan g kontinu pada $[a, \infty)$ dengan $0 \leq f(x) \leq g(x)$ untuk semua $x \geq a$. Maka

8.13.4.1. Jika $\int_a^\infty g(x) dx$ konvergen, maka $\int_a^\infty f(x) dx$ konvergen.

8.13.4.2. Jika $\int_a^\infty g(x) dx$ divergen, maka $\int_a^\infty f(x) dx$ divergen.

Contoh 8.13.5. ([Tho+14]) Apakah integral di bawah ini konvergen?.

a) $\int_1^\infty \frac{\sin^2(2x)}{x^2} dx$

b) $\int_1^\infty \frac{1}{\sqrt{4x^2-0.3}} dx$

c) $\int_1^{\pi/2} \frac{\cos 2x}{3\sqrt{x}} dx$

Pembahasan

Contoh di bawah ini mengilustrasikan bagaimana kita menggunakan Teorema 2.

a. $\int_1^\infty \frac{\sin^2(2x)}{x^2} dx$ menyatu karena
 $0 \leq \frac{\sin^2(2x)}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}$ pada $[1, \infty)$ dan $\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx$ menyatu

b. $\int_1^\infty \frac{1}{\sqrt{4x^2-0.3}} dx$ tidak menyatu karena
 $\frac{1}{\sqrt{4x^2-0.3}} \geq \frac{1}{2x}$ pada $[1, \infty)$ dan $\int_1^\infty \frac{1}{2x} dx$ tidak menyatu

c. $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos(2x)}{3\sqrt{x}} dx$ menyatu karena

$$0 \leq \frac{\cos(2x)}{3\sqrt{x}} \leq \frac{1}{3\sqrt{x}}$$

pada $[0, \frac{\pi}{2}]$, dan

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{3\sqrt{x}} &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{3\sqrt{x}} \\ &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \left. \frac{2}{3} x^{1/2} \right]_0^{\pi/2} \\ &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \left(\frac{2}{3} \sqrt{\pi/2} - \frac{2}{3} a^{1/2} \right) = \frac{2\sqrt{\pi/2}}{3}\end{aligned}$$

Terbukti **konvergen**.

Theorem 8.13.6. ([Tho+14]) Jika fungsi positif f dan g kontinu pada $[a, \infty)$ dan

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L, 0 < L < \infty$$

maka

$$\int_a^\infty f(x) dx \text{ dan } \int_a^\infty g(x) dx$$

keduanya konvergen atau keduanya divergen.

Contoh 8.13.7. ([Tho+14])

Tunjukkan bahwa $\int_2^\infty \frac{2dx}{2+x^2}$ konvergen? bandingkan dengan $\int_2^\infty \frac{2dx}{x^2}$

Pembahasan:

Fungsi $f(x) = \frac{2}{x^2}$ dan $\frac{2}{2+x^2}$ adalah positif dan kontinu pada $[2, \infty)$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2/x^2}{2/(2+x^2)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2+x^2}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x^2} + 1 = 1 \end{aligned}$$

Sehingga $\int_2^\infty \frac{2}{2+x^2}$ menyatu karena $\int_2^\infty \frac{2}{x^2}$ menyatu. Integral tersebut menyatu pada nilai yang berbeda :

$$\int_2^\infty \frac{2}{x^2} dx = 1$$

dan

$$\begin{aligned} \int_2^\infty \frac{2}{2+x^2} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \frac{2}{2+x^2} dx \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\frac{2}{\sqrt{2}} \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} b \right) - \frac{2}{\sqrt{2}} \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{2} \cdot 2}{2} \right) \right] \\ &= \frac{\pi}{\sqrt{2}} - \frac{2}{\sqrt{2}} \tan^{-1} \sqrt{2} \end{aligned}$$

8.14 Latihan

([Tho+14]) Integral dalam Latihan 1-3 konvergen. Evaluasi integral tanpa menggunakan tabel.

1. $\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x^3} dx}$
2. $\int_{-\infty}^1 \frac{dx}{4x^2-1}$
3. $\int_{-\infty}^1 2e^{-|x|} dx$

Evaluasi Integral pada Latihan 1-5 berikut tanpa menggunakan tabel integral

1. $\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{3-x}} dx$

8. Teknik Pengintegralan

$$2. \int_{-1}^1 \frac{dx}{x^{3/4}} dx$$

$$3. \int_{-7}^1 \frac{dx}{x^{1/4}} dx$$

$$4. \int_3^\infty \frac{ds}{s^2-s}$$

$$5. \int_3^\infty \frac{3dv}{v^2-1}$$

Daftar Pustaka

TH1	[Tho+14]	Thomas, G. et al. <i>Thomas Calculus Early Transcendentals</i> . PEARSON, 2014.
P1	[VPR07]	Vardberg, D., Purcell, E. and Rigdon, S. <i>Calculus</i> . PEARSON, 2007.

BIOGRAFI PENULIS

Tasmi merupakan dosen program studi Ilmu Komputer Universitas Pertamina, lulusan Sarjana Matematika Universitas Airlangga, magister dan doktor Matematika Institut Teknologi Bandung.



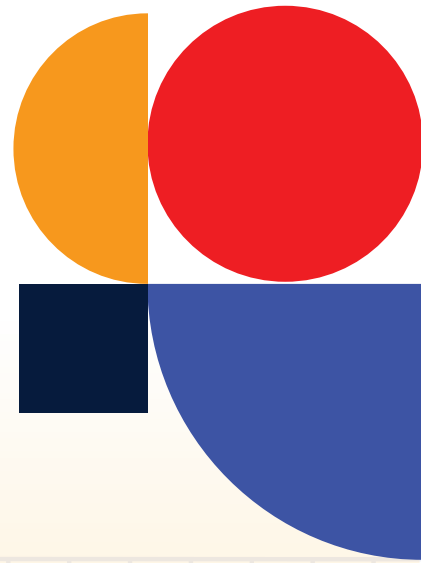
Muhammad Zaki Almuzakki merupakan dosen program studi Ilmu Komputer Universitas Pertamina, lulusan Sarjana Matematika Universitas Brawijaya dan Master Sains Komputasi dari Institut Teknologi Bandung dan Kanazawa University, Jepang. Saat ini, penulis sedang menempuh studi doktoral bidang sistem kendali (*control systems*) di University of Groningen, Belanda. Penulis mengawali karirnya dengan memberikan pelatihan olimpiade matematika untuk tingkat sekolah dan menjadi dosen luar biasa di Telkom University, Bandung sebelum menjadi dosen di Universitas Pertamina. Pada saat ini, penulis menekuni bidang pemodelan, simulasi, dan sistem kendali dan penerapannya pada pembangkit listrik tenaga gelombang air laut.

Buku ini juga disusun oleh:

Kiagus Muhammad Arsyad (Mahasiswa Program Studi Ilmu Komputer Universitas Pertamina Angkatan 2019)

Muhammad Fathurachman (Mahasiswa Program Studi Teknik Mesin Universitas Pertamina Angkatan 2016)

Dewi Mirah Rezki (Mahasiswa Program Studi Teknik Geologi Universitas Pertamina Angkatan 2019)



Diktat Perkuliahan Kalkulus I terdiri atas materi yang diajarkan di Universitas Pertamina berdasarkan silabus Kalkulus I tahun 2019/2020. Materi yang dituliskan dalam bahan ajar ini terdiri dari pertidaksamaan nilai mutlak, fungsi, limit dan kekontinuan, turunan, aplikasi turunan, integral, aplikasi integral tentu, dan teknik pengintegralan. Materi ini diambil dari buku acuan utama yang dibuat oleh Thomas, et. al. 2016 dan Purcell, et.al 2007. Bahan ajar disusun dengan teori singkat dan beberapa contoh soal yang diambil dari buku acuan dengan sedikit perubahan. Contoh soal diberikan pembahasannya dengan harapan semoga mudah dipahami oleh mahasiswa.